

С.П. Обозуев

**Численность и естественное движение населения России
в границах Российской Империи, РСФСР-1991 и СССР-1991
(кроме подавстрийских земель)
за 1896 – 1913/1914 гг.**

Пало Альто, 2026

Работа посвящена реконструкции численности населения России и показателей его естественного движения (рождаемости и смертности) в 1896 – 1913/1914 гг. в различных территориальных разрезах, включая границы Российской империи, РСФСР-1991, СССР-1991 и иные территориальные части. Исследование критически задействует разнородные статистические источники (УГВИ, ЦСК, данные о внешних и внутренних переселениях, военных потерях) и прилагает к ним технику поступательного годового расчёта, позволяющую устранить противоречия и неполноту прежних оценок. Полученные результаты восполняют существенный пробел в исторической демографии России и создают основу для сопоставимых долгосрочных рядов, необходимых, в частности, для анализа демографического перехода и оценки демографических последствий советского периода.

Оцифрованные файлы данных с правками и вычислительная программа загружаемы по адресу <https://github.com/oboguev/RTSS>, под-проект `rtss-pre1917`.

Копия расположена по адресу <https://archive.org/details/oboguev-RTSS>.

© С.П. Обогуев, 2026

Настоящая работа может свободно копироваться, распространяться и цитироваться полностью или частично в любых целях при условии указания имени автора и сохранения ссылки на источник. Разрешается воспроизведение и распространение работы в печатной и электронной форме без дополнительного согласования с автором. При использовании материалов работы в иных публикациях ссылка на автора обязательна.

Sergey Oboguev, “Population Size and Vital Dynamics of Russia, 1896 – 1913/1914”, Palo Alto, 2026

This study reconstructs the population size and vital dynamics (birth and death rates) of Russia for 1896 – 1913/1914 across multiple territorial frameworks, including the Russian Empire, RSFSR-1991, and USSR-1991 boundaries, and other sub-areas. Drawing on a critical reconciliation of heterogeneous statistical sources (Central Statistical Committee, Medical Department/UGVI reports, and migration data), the study develops a year-by-year progressive estimation resolving inconsistencies and gaps in earlier estimates. The resulting series fills a major gap in Russian historical demography and provides a consistent foundation for long-term analysis, including counterfactual assessments of demographic transition and the demographic impact of the Soviet period.

Редакция 13 августа 2026 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление и обзор	1
Внутреннее переселение	18
Эмиграция и обратная реэмиграция	24
Иммиграция	37
Военные потери	46
Коррекция данных	53
Численность, рождаемость и смертность населения России в период 1896-1913/1915 годов:	
• в границах Империи (без Финляндии)	82
• в границах РСФСР-1991 (без Тувы)	106
• в границах СССР-1991 (без подавстрийских земель и Тувы)	115
• в границах других частей (Европейской части РСФСР-1991, Сибири, Новороссии, Малороссии, Белоруссии со Смоленской губернией и без неё, Литвы, Кавказа, Средней Азии, Царства Польского, Остзейских губерний, 50 губерний Европейской России и СССР-1926/1938)	118
• по губерниям и областям	148
Датировка начала демографического перехода в частях России.....	150
Приложение №1: Демографически разумное заполнение пробелов в рядах рождений и смертей	160
Приложение №2: Уточнение объема эмиграции в США из русской Польши в период 1876 – 1898 гг.	166
Приложение №3: О кажущемся противоречии в объеме эмиграции из России по данным NBER и по немецкой портовой статистике в пятилетие 1886-1890 гг.	171
Приложение №4: Поправка к таблице NBER №13 на иммиграцию в США из Финляндии	174
Приложение №5: Надёжна ли таблица смертности ЦУНХУ / Госкомстата СССР для населения СССР 1938-1939 годов?	178

Для историко-демографических исследований России насущно иметь картину численности населения и его естественного движения в предреволюционные годы как для страны в целом, так и для её крупных областей, в т.ч в будущих границах РСФСР и СССР.

Значения численности и показателей естественного движения необходимы, в частности, для контрфактического прогноза динамики демографического перехода в случае естественного демографического развития страны без советского строя и для разностного исчисления демографической цены советских демоцидальных политик.

Однако мы поныне не располагаем целостной картиной демографической динамики России накануне советской революции. Попытку исправить положение некогда предприняла Р.И. Сифман, в начале 1930-х гг. рассчитавшая годовую численность совокупного населения в границах Российской Империи за 1897-1914 годы. Сифман провела свой расчёт в годы, когда демографические исследования в СССР практически прекратились на четверть века. Считанные демографические работы этого времени, написанные “в стол”, увидели свет лишь в конце 1950-х гг., а статья с расчётом Сифман была опубликована и вовсе лишь в 1977 году¹ – 40 с лишним лет спустя после того, как Сифман выполнила своё исследование, и за год до смерти автора. (Подготовленная же Сифман в конце 1940-х гг. монография о рождаемости и смертности детей в Закавказье не опубликована поныне).

При всей ценности исследования Сифман оно страдает известной степенью непрозрачности, но важнее, что оно освещает только численность и темп естественного прироста (и эмиграционной механической убыли) населения, но не уровни рождаемости и смертности по отдельности, и не их динамику. Кроме того, Сифман проводит исчисление только для совокупной территории в границах русского государства 1913 года, но не для территорий будущих границ РСФСР и СССР, что не позволяет провести временную стыковку с последующей демографической историей населения этих территорий.²

Предшествующие³ и позднейшие проводившиеся исследования⁴ ограничены по территориальному охвату и не предоставляют сведений для территорий в границах РСФСР или СССР, с которыми их результаты поэтому несопоставимы по исследуемому демографическому объёму.

Настоящая работа восполняет эту лакуну, завершая усилия начатые Сифман. Следуя в основном по стопам Сифман и соединяя намеченные ею подходы с возможностями современной вычислительной техники, мы построили систему расчёта годовой численности и естественного движения населения России в 1896 – 1913/1914 гг. для отдельных губерний и областей или их агрегатных объединений, в т.ч. для территорий в границах РСФСР-1991, СССР-1991 или в границах Российской Империи.

Для наших собственных целей требовался временной период начиная с 1896 года, которым мы и ограничились, однако при необходимости расчёт может быть ретроактивно расширен на более ранние годы, хотя статистическое качество данных о числе рождений и смертей, и в особенности о механическом движении населения убывает по мере обратного отступления от 1896 года.

* * *

Единственной твёрдой отправной точкой, которой мы располагаем для определения численности населения губерний, областей и составных территорий, являются сведения переписи 1897 года. Для определения годовой численности населения мы отправляемся поэтому от данных переписи 1897 года, пошагово прибавляя к ним для каждого следующего года величину естественного и механического прироста за этот год.

¹ Р.И. Сифман, “Динамика численности населения России за 1897-1914 гг.” // “Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР”, ред. А.Г. Вишневский, М. : Статистика, 1977, стр. 62-82.

² Можно предположить, что при более благоприятных условиях Сифман расширила бы свои расчёты, и отказалась от их продолжения лишь столкнувшись с невозможностью опубликовать итоги даже начального этапа своей работы.

³ С.А. Новосельский, “Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике России”, Пг., 1916.

⁴ А.Г. Рашин, “Население России за 100 лет (1811-1913)”; цикл книг С.Д. Морозова “Центральная Россия в 1897-1917 гг.”.

Расчёт производится по отдельности для каждой губернии или области, перед итоговым суммированием по составной территории (таксону).

- В качестве точки начального отсчёта мы используем *наличное* население губернии (или области) на момент переписи 28 января 1897 года, а не *постоянное* население, соглашаясь с доводами редакторов публикации переписи и С.А. Новосельского (см. статью Сифман, стр. 68).
 - Перепись была проведена 28 января 1897 года. Для определения численности населения на 1 января 1897 и на 1 января 1898 гг. мы пропорционально делим прирост за 1897 год на соответствующие временные отрезки. Численность населения на 1 января 1897 года определится вычитанием из наличного населения на день переписи величины в 27/365 прироста за 1897. Население на 1 января 1898 определится прибавлением к населению по переписи величины в $(1 - 27/365)$ прироста за 1897.
 - Население на 1 января 1896 года определяется из населения на 1.1.1897 вычитанием прироста за 1896 год.
 - Население на начало каждого года YYYY после 1898 определяется прибавлением прироста за предшествующий год (YYYY-1) к размеру населения в начале года (YYYY-1).
 - Годовой прирост формируется из естественного прироста на основании данных УГВИ МВД (число рождений минус число смертей, скорректированных необходимым образом, как обсуждается далее) плюс сальдо механического прироста переселенцев в границы губернии или области (приток минус отток).
 - Исчисляемое нами механическое движение учитывает только переселенческое движение крестьян внутри России, эмиграцию за пределы России и иммиграцию в Россию извне её границ.
- Мы не располагаем сведениями о движении рабочих, в частности о потоках рабочих в промышленные районы центральной России или Дальнего Востока, в Бакинский район или в Донбасс, а также о движении в крупные городские центры России из других губерний. Этот недостаток данных о внутренней миграции искажает расчёт численности и показателей естественного движения населения для районов-доноров и для областей-получателей миграции. Однако при расчёте крупных географических таксонов (как то, в границах РСФСР-1991) эти потоки являются в значительной доле внутренними для таксона, взаимно уравниваются внутри него и не отражаются на суммарных для таксона величинах; неучтённый миграционный поток отражается на итогах расчёта лишь в той мере, в которой он пересекает границы таксона.
- Для некоторой части иммиграционного (извне России) притока мы не располагаем сведениями о его расселении по губерниям и можем лишь указать общий район притока. Мы поэтому прилагаем соответствующую часть миграционных прибавлений не к отдельным губерниям, а к таксону в целом (для таксонов Империя, РСФСР-1991, СССР-1991, Сибирь, Кавказ).
 - Тем же образом мы поступаем с военными смертями 1904-1905 гг. и августа-декабря 1914 г.

Расчёт численности населения по описанной погодовой прогрессии от исходной точки переписи 1897 года мы далее обозначаем *прогрессивным (или поступательным) расчётом*. Прогрессивный расчёт численности населения может проводиться как для отдельных губерний или областей, так и для их групп. Мы сначала проводим прогрессивный расчёт по каждой отдельной губернии, перед суммированием результата по составному таксону (как то, для границ Империи, для территории в границах границ РСФСР-1991, для частей Российской Империи вошедших в состав границ СССР-1991 и др.).⁵

⁵ Прогрессивный расчёт не выполняется для финских губерний, из которых нам понадобится только Выборгская, часть которой позднее вошла в состав границ РСФСР-1991 и СССР-1991. Общероссийская перепись 1897 года не проводилась в Великом княжестве Финляндском, однако Финляндия к концу XIX в. имела зрелую систему учёта, благодаря которой мы располагаем финской населенческой статистикой конца XIX – начала XX ст. удовлетворительного

Для части губерний, в основном в Средней Азии и на Кавказе, сбор сведений о числе рождений и смертей был недостаточно полным для сколь-либо достоверной реконструкции картины их естественного движения. Мы в состоянии сделать минимальную (обыкновенно, заниженную) годовую оценку численности населения этих губерний, но показатели рождаемости и смертности не могут быть восстановлены для них с удовлетворительной достоверностью. Мы поэтому выполняем, для каждого из агрегатных таксонов, две оценки. Первая оценивает годовую численность населения таксона, включая все входящие в него губернии и области. Вторая оценка, для рождаемости и смертности населения таксона, вбирает только те губернии таксона, для которых сведения о числе рождений и смертей достоверны или могут быть реконструированы.

Для границ всей Империи (кроме Финляндии) вторая оценка охватывает территории заключавшие 94% населения; для территории в будущих границах РСФСР-1991 – 98.6% населения, для Сибири – 95%, для Кавказа – 63%, для Средней Азии – 55%.

Мы проводим поступательный расчёт для населения территорий без его разбивки на по полам или на городское и сельское (уезды), т.к. для сведений о миграции мы располагаем только её общей величиной, но не половой и сельско-городской разбивкой.⁶

* * *

Перепись 28 января 1897 года является нашей главной опорной точкой. Перепись не вполне совершенна, что наиболее заметно в пропорциях числа мужчин и женщин различных исповеданий:⁷

исповедание	муж	жен	соотношение
Православные и единоверцы.	42,954,739	44,168,865	97.3
Старообрядцы и уклоняющиеся от православия	1,029,023	1,175,573	87.5
Армяно-григориане	625,592	553,649	113.0
Армяно-католики	20,028	18,812	106.5
Римско-католики	5,686,361	5,781,633	98.4
Лютеране	1,739,814	1,832,839	94.9
Реформаты	42,877	42,523	100.8
Баптисты	18,372	19,767	92.9
Меннониты	33,598	32,966	101.9
Англикане	2,042	2,141	95.4
Остальные христианские исповедания	2,371	1,581	150.0
Караимы	6,372	6,522	97.7
Иудеи	2,547,144	2,668,661	95.4
Магометане	7,383,293	6,523,679	113.2

качества, с указанием для каждой губернии (и уездов) числа рождений, смертей, оценки миграции и численности населения на каждый год. Наиболее слабым местом этой системы была оценка миграции. Статистика населения основывалась на церковных книгах, поэтому лица, уехавшие за границу, продолжали числиться в приходах, пока не будут оттуда исключены. Кроме того, в очень старших возрастах церковные книги могли содержать людей, давно умерших, но не снятых с учёта. При этом сама система делала сверки. Например, для 1900 г. финский обзор сравнил расчётную численность на 31 декабря 1900 г. с численностью по десятилетним церковным таблицам: получилось 2,702,320 против 2,712,562, то есть расхождение 10,242 человека, около 0.38%. Обзор счёл церковные десятилетние таблицы более правильными и распределил разницу по годам 1891-1900 (“Yleiskatsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816-1900”).

⁶ Хотя аграрное переселение можно полагать направленным из сельских местностей в сельские и содержащим оба пола в примерно равной доле, но для внешней эмиграции или иммиграции такие предположения были бы неверны.

⁷ “Общий свод по Империи результатов разработки, данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года”, С-Пб., 1905, том 2, стр. 92-97.

исповедание	муж	жен	соотношение
Буддисты и ламаиты	240,739	193,124	124.7
Остальные нехристианские исповедания	144,983	140,338	103.3
Всего	62,477,348	63,162,673	98.9

Для магометан дисбаланс очень явен: 113.2 мужчины на 100 женщин, при общеимперском уровне 98.9. Абсолютный перевес мужчин: 859,614. Ещё разбалансированней по полам выглядит группа буддистов и ламаитов: 124.7 мужчины на 100 женщин. Но в ней численность гораздо меньше, и структура группы могла быть сильнее искажена локальными факторами. Строго доказать именно недоучёт только из этой строки нельзя – теоретически могли влиять миграция, военные/служилые контингенты, локальная возрастно-половая структура, но масштаб отклонения у магометан слишком велик, чтобы его можно было игнорировать. Урланис полагает, что это “резкое превышение лиц мужского пола, по-видимому, является результатом того, что некоторые национальности (киргизы, узбеки, татары и др.) укрывали женщин из-за боязни так называемого умыкания и т.п. причин. Миграционные процессы среди этих национальностей почти не имели места (имеется в виду эмиграция за границу, которая обычно нарушала равновесие полов), а смертность женщин вряд ли превышала смертность мужчин, скорее наоборот. Поэтому, единственным объяснением такого перевеса мужчин можно считать недоучёт женщин”.⁸ Дисбаланс полов показывают также армяно-григориане (столь же сильный, как магометане) и армяно-католики.

Это явление требует внимательного рассмотрения, однако задача по-территориальной коррекции итогов переписи 1897 года с учётом численности переписанного населения по конфессиям для каждой территории, при том, что цифровая база итогов переписи поныне не существует, превосходит наши силы, поэтому для дальнейшего расчёта мы принимаем итоги переписи как они опубликованы, без правок. Выявленный недоучёт женщин будет, скорее всего, касаться кочевого населения и населения окраинных среднеазиатских провинций.

* * *

Для сведений о естественном и механическом движении и численности населения России в десятилетия перед 1917 годом мы располагаем несколькими основными печатными источниками, содержащими важнейшие группы демографико-статистических данных. Обратимся к их описанию:

Со времени своего основания в 1861 году Центральный Статистический Комитет МВД России (ЦСК) разработал стандартизированную форму регистрации актов гражданского состояния. Это позволило начать с 1866 г. публиковать число умерших по возрасту, полу и религиозному вероисповеданию по каждой губернии Европейской России (первоначально во “Временнике Российской Империи”, затем в сборниках “Движение населения в Европейской России”). Информация детализовалась по губернским центрам, другим городам и по уездам.

Издававшиеся Центральным Статистическим Комитетом МВД ежегодники “Движение населения в Европейской России за ... год” (1885-1910) охватывают только 50 губерний европейской части России и не включают сведения о Сибири, Кавказе и Средней Азии.⁹ Ежегодники содержат, для каждой из 50 губерний, сведения:

- число родившихся (с разбивкой по уездам, полу и др. категориям)
- число умерших (с разбивкой по уездам, полу и др. категориям)
- дополнительно, начиная с тома 1899 года и в томе 1897 года (но не за 1898 год):
 - о численность населения

⁸ Б.Ц. Урланис, “Динамика населения России накануне Октября” // Учёные записки Всесоюзного заочного экономического института, вып. 2, М. 1957, стр. 113.

⁹ Цифровая подборка: https://archive.org/details/csk_dvizhenie_naseleniia.

- о уровень рождаемости, промилле
- о уровень смертности, промилле
- о естественный прирост населения, промилле

Цифры ежегодников часто содержат в значительном количестве опечатки и арифметические ошибки. Эти ошибки и опечатки выявимы и исправимы благодаря наличию кросс-проверочных данных. Число рождений и смертей проверяется сравнением цифр по муж. и жен. полам отдельно и общей величины по обоим полам, а также общей суммой для каждой из колонок. Уровни рождаемости и смертности проверяемы и исправимы вычислением из данных о числе рождений и смертей, однако такое исчисление возможно лишь для томов начиная с 1899 года. Для вычисления рождаемости и смертности в 1898 и 1897 гг. могут быть привлечены данные переписи 1897 года о численности населения в губерниях.

После исправления указанных ошибок и опечаток, данные томов “Движения населения...” в целом сходятся между собой в рамках каждого отдельного тома.

В оцифрованных нами файлах Excel исправления помечены синим цветом, однако мы не исправляли значения колонок “рождаемость”, “смертность” и “естественный прирост” когда они расходились с проверочным значением на 0.1 промилле, т.е. величину ошибки округления. Такие расхождения многочисленны. Более точные значения рождаемости и смертности должны читаться из колонок “v-p” и “v-c” (исчисление из числа рождений и умерших), а не “p” и “c” (опубликованные данные с исправлениями отличий более чем на 0.1). Однако и колонки “v-p” и “v-c” не являются точными в действительном смысле, т.к. основаны на приводимых в выпуске сведениях о численности населения – как обсуждено далее, на неточных сведениях.

Данные “Движения населения...” также частично перепечатаны в издававшихся ЦСК “Ежегодниках России” (1904-1910) и “Статистических ежегодниках России” (1911-1916), с продлением данных до 1911-1914 гг:

годы данных	ежегодник	примечание
1899	1904 стр. 106-109	
1900	1905 стр. 120-123	
1901	1906 стр. 101-104	
1902	1907 стр. 87-90	
1903	1908 стр. 87-90	
1904	1909 стр. 92-98	
1900-1904	1910 стр. 596-599	<i>только уровни рождаемости и смертности, но не число родившихся и умерших, и без разбивки по полу</i>
1905	1910 стр. 600-601	
1906	1911 стр. II/1-2	
1907-1909	1912 стр. II/1-4	
1910-1911	1913 стр. II/1-3	
1912	1914 стр. II/1-2	
1913	1915 стр. II/1-2	

годы данных	ежегодник	примечание
1914	1916 стр. II/91-93	

Для 1904-1910 гг. величины числа смертей и рождений опубликованные в “Ежегодниках России” и “Статистических Ежегодниках России” отличаются от опубликованных ранее в “Движении населения...”. Для большинства лет величина различия по сумме 50 губерний остаётся в пределах 0.1-0.3%, однако сосредоточена в нескольких губерниях, для которых различие более объёмно. Для 1909 года приводимое число умерших различается на 1%, а для 1910 на 1.6%, причём различия для этих лет распределены по большому числу губерний. Причины различия в “Ежегодниках” не поясняются.

Рождаемость и смертность и естественный прирост в “Движении населения...” исчисляются относительно численности населения указанного в томах как:

- в томе 1897 года – население на 1 июля 1897 года
- 1898 года – не исчисляются, население не указывается
- 1899 года – население на середину (1 июля) 1899 года
- 1900-1903 года – население на соотв. год, но момент года (начало, середина или конец) не указан. При этом численность населения приводимая для 1900 года на 1.3% выше, чем для середины 1899 года, при указываемом естественном приросте за 1899 и 1900 гг. в 1.8%.
- 1904 года – население на 1903 год, момент года не указан. При этом приводимая величина населения на 2.1% выше, чем для 1903 года из тома 1903 года и на 1.9% ниже, чем для 1904 года из тома 1905 года.
- 1905-1910 года – по обозначению “Движения населения...” “, на предшествующий год, момент года не указан.

Однако при сопоставлении с данными опубликованными в “Ежегодниках России” ЦСК (1904-1910) выясняется, что на деле численность населения приводимая в книжках “Движения населения” за 1904-1910 гг. относится к 1 января соответствующего года.

Что касается выпусков за 1897-1903 гг., то при обратном отсчёте численности населения от 1 января 1904 г. с использованием данных естественного движения, вычисляемая для предшествующих лет численность населения не совпадает с приводимой в книжках “Движения населения” 1897-1903, причём процентный масштаб несовпадения (сравнительно с произошедшим движением) разнится от губернии к губернии и от года к году. Можно предположить, что для выпусков “Движения населения” по 1903 год включительно в качестве точки отсчёта использовались предварительные итоги переписи 1897 года, а начиная с выпуска 1904 года – окончательные итоги, чем и обусловлено это расхождение. Таким образом,

- Данные о численности населения приводимые в выпусках 1897-1903 гг. неточны из-за их отсчёта от предварительных, а не окончательных итогов переписи. Соответственно, неточны и данные об уровнях рождаемости и смертности (в промилле), т.к. они имеют знаменателем численность населения губернии.
- Численность населения на 1 янв. каждого года может быть пересчитана отправляясь от окончательных итогов переписи 1897 года и годовых сведений о количестве рождений и смертей. На этой основе затем может быть пересчитана рождаемость и смертность для 50 европейских губерний или их групп.
- Однако без учёта механического движения населения, по мере удаления от 1897 года при этом будет накапливаться ошибка.

Издававшийся ЦСК “Статистический временник Российской Империи” выходил в трех сериях.

серия I – выпуск 1 (1866)

серия II – выпуски 1-25 (1871 – 1884)

серия III – выпуски 1-25 (1884 – 1890)¹⁰

Временник приводит сведения о наличном населении (его численности по территориям) лишь за отдельные годы. Они содержатся в томах:

для года	серия и выпуск
1863	1.1
1867	2.1
1870	2.10
1883	3.8

Сведения о естественном движении населения (рождения и смерти, а также рождаемость и смертность), кроме единственного 1867 года (выпуск 2.8), Временник приводит только для губерний Европейской России:

для года / лет	серия и выпуск	примечание
1867	2.8	для Европейской и Азиатской России
1868	2.12	
1869	2.13	
1870	2.14	
1871	2.17	
1872	2.18	
1873	2.20	
1874	2.21	
1875	2.22	
1876	2.23	
1877	2.24	
1878	2.25	
1879 год	3.3	
доп. 1876-1880	3.6	
доп. 1876, 1877, 1878	3.25	
1880	3.7	
1881	3.20	
1882	3.21	
1883	3.8	
1883	3.23	
1884	3.24	

¹⁰ Цифровая подборка: https://archive.org/details/statisticheskii_vremennik_rossiiskoi_imperii

С 1888 года выпускался под названием **“Временник центрального статистического комитета Министерства внутренних дел”**. Демографические сведения содержатся в трёх томах этой серии:¹¹

выпуск	год	заглавие
6	1889	Смертность младенцев в Европейской России в 1867-1881 гг. в возрастах от рождения до пяти лет
17	1890	Православное население Томской губернии по данным 1870-1880 годов : демографический очерк
52	1903	Главнейшие данные по статистике населения крайнего востока Сибири : Приморская и Амурская области и остров Сахалин : на основании сведений первой всеобщей переписи населения Российской империи и других источников

Серия **“Сборник сведений по [Европейской] России за ... год”** в основном повторяет сведения первичных серий. Однако "Сборник сведений по России за 1884-1885 гг." содержит численность населения Империи в 1885 году, включая европейские и азиатские части, по губерниям и областям и разбивку по уездам; а также числа рождений и смертей в 1884 и 1885 гг. по губерниям и областям, включая европейские и азиатские территории (Кавказ, Сибирь, Среднюю Азию).¹²

Издававшиеся ЦСК **“Ежегодники России”** (1904-1910) и **“Статистические ежегодники России”** (1911-1916), а также **“Юбилейный сборник Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел”** (1913) охватывают всё Россию, включая Сибирь, Кавказ и Среднюю Азию, а также Финляндию.¹³

Ежегодники содержат сведения о численности населения на начало года с 1904 по 1917 для всех областей Империи, с разбивкой на городское и сельское и по полам (для 1917 без половой разбивки), но *не* содержат прямых данных о естественном движении (число рождений и смертей).

Данные о естественном движении (число рождений и смертей) приводятся только для 50 европейских губерний, и только для 1899-1914 гг. О применяемом способе исчисления наличного населения Ежегодник пишет:

«Вычисления произведены, главным образом, по данным о “естественном приросте”, ежегодно помещаемым в приложениях ко всеподданнейшим отчётам губернаторов. Прибавкой к основной цифре одного естественного прироста можно получить более или менее точную, только *общую* цифру населения всего государства; что же касается отдельных его частей, т.е. губерний и уездов. то, вследствие отсутствия данных о переселении из одной губернии в другую, цифра населения по районам не может считаться особенно достоверной» (1904, стр. 81) .

«Население Российской Империи, подобно предыдущему году, вычислено на основании цифр населения, полученных переписью 1897 года и ежегодного естественного прироста населения. Механическое движение не было принято во внимание, за неимением данных по этому вопросу» (1905, стр. 66; то же повторено для 1906-1908).

«Население Российской Империи, подобно предыдущему году, вычислено на основании цифр населения, полученных переписью 1897 года и ежегодного естественного прироста населения. Механическое движение было принято во внимание, только там, где имелись хотя какие либо данные по этому предмету». (1909-1910).

¹¹ Цифровая подборка: https://archive.org/details/vremennik_csk_mvd.

¹² Цифровая подборка: https://archive.org/details/sbornik_svedenii_po_rossii.

¹³ Цифровая подборка: https://archive.org/details/csk_ezhegodniki.

В ежегодниках 1911-1916 гг. пояснение о методе расчёта на приводится. Юбилейный сборник ЦСК (1913) поясняет:

«Сведения о движении населения, даже естественном, Комитет до сих пор не можете добывать по всей Империи. По 50 губерниям Европейской России сведения получаются ежегодно, но с большими пробелами и недочётами, по некоторым сибирским и среднеазиатским – далеко не ежегодно и ещё с большими пробелами, по многим же губерниям и областям вовсе не имеется сведений по движению населения. Регистрации механического движения населения вовсе не ведётся, а потому сведения о передвижении из одной губернии в другую получаются только случайно и неравномерно». («Юбилейный сборник Центрального Статистического Комитета», стр. 79)

«Порядок получения данных о рождениях, смертях и браках следующий: духовенство (православное, католическое, протестантское и пр.) и другие лица и учреждения, ведущие метрические книги, ежегодно доставляют помесечные выписи из метрических книг в губернские, областные и городские статистические учреждения, которые сводят данные по движению населения в таблицы: по каждому городу и уезду, месяцам совершения событий и исповеданиям. Кроме того, умерших по возрастам, а в браках – женихов и невест по возрастам и семейному состоянию. Эти первичные таблицы получают уже Центральным Статистическим Комитетом, где окончательно разрабатываются и пускаются в печать. Кроме того общее число родившихся, умерших и браков по отдельным городам и уездам помещается в Приложениях ко Всеподданнейшим Отчетам губернаторов». (стр. 80)

«Механическому движению населения ЦСК стал уделять свое внимание лишь с начала текущего столетия. Хотя и раньше, начиная с 90-х годов истекшего столетия, оно приняло значительные размеры, в особенности переселение в Сибирь, но подготовка к предстоявшей в 1897 г. переписи населения, производство и разработка её и издание относящихся к ней трудов поглотили почти все внимание и почти все силы Комитета в течение десяти последующих лет (с конца 1895 по 1904 гг. включит.)».

«Из отдельных видов механического передвижения населения Комитет избрал предметом своих работ лишь пассажирское движение через внешние границы Империи, эмиграцию в заокеанские страны и переселение в Сибирь. Специальных исследований в этих областях Комитет не производил, в виду чего ему приходилось пользоваться готовыми статистическими материалами других ведомств и заграничными изданиями (по эмиграции) и извлекать из них необходимые для своих Ежегодников сведения. Эти сведения в том виде, как они помещены в Ежегодниках, состоят из статистических данных за отчётный год с сопоставлением их с таковыми за предшествующий год и за последнее пятилетие и из кратких выводов. Сверх того в отдельных Ежегодниках можно найти специальные очерки по каждому из вышеуказанных трех видов механического передвижения населения (см. ниже), в которых даётся исторический обзор развития отдельных видов передвижения, соответствующие цифровые данные, охватывающие несколько десятилетий, способы собирания статистических данных по ним, оценка этих цифровых данных и т.д.» (стр. 96)

Р.И. Сифман пишет о данных ЦСК:

«После переписи 1897 г. ЦСК регулярно публиковал в своих ежегодниках данные о численности населения как по России в целом, так и по административным подразделениям (губерниям, уездам). Однако даже при самой поверхностной критической проверке этих данных они оказываются настолько неубедительными, что возможность их использования была поставлена под сомнение всеми авторами, касавшимися этого вопроса. Если произвести простейший контроль опубликованных ЦСК данных, т. е. сопоставить разницу между численностью населения на начало и конец года с превышением числа родившихся над числом умерших, то оказывается, что общий прирост населения как по территории государства в целом, так и по Европейской России за ряд лет на сотни тысяч, а иногда и на миллионы превышает естественный прирост, хотя очевидно, что этого не могло быть, поскольку сальдо внешней миграции России вообще очень незначительное по сравнению с естественным приростом было отрицательным, а из Европейской России происходил отлив населения в азиатские губернии.

Известно, что сводные данные о численности населения Российской империи в целом и Европейской России получались ЦСК путем суммирования данных местных расчетов губернских статистических комитетов. Чем руководствовались в этих расчетах на местах, остается неизвестным. В архиве ЦСК, хранившемся в Ленинградском отделении Исторического архива, не удалось обнаружить никаких инструктивных указаний местным органам по вопросу о методах исчисления населения. Нами были просмотрены все дела ЦСК за 1897 – 1914 гг. по разделу статистики населения и не было обнаружено даже никакого упоминания о существовании инструкции.

Судя по тому, что данные ЦСК по отдельным губерниям расходятся с цифрами, опубликованными соответствующими губернскими статистическими комитетами, можно предположить, что сведения, представленные последними, подвергались в ЦСК переработке. Но остается неясным, почему в ЦСК не производили общепринятый контроль местных расчетов, т. е. не сопоставляли их в сумме с балансом естественного прироста и миграции.

Ошибочность исчислений ЦСК явилась, как это указывалось рядом авторов, в основном результатом недостоверности данных о механическом движении населения. В примечаниях к сведениям о населении в ежегодниках ЦСК с 1909 г. появилось указание о включении в расчет механического движения там «где имелись какие-либо данные по этому вопросу». До этого отмечалось, что «механическое движение не было принято во внимание за неимением данных». Фактически механический прирост начал, по-видимому, включаться в расчеты раньше, так как уже с 1903 г. общий прирост населения превышал естественный прирост».¹⁴

Действительно, опубликованный ЦСК прирост численности населения 50 европейских губерний за 1904-1914 гг. почти на четверть превосходил их естественный прирост. Половина этого избытка приходится на оценки населения для 1 января 1914 и 1915 гг. опубликованные уже во время войны, и вероятно вызвана военными сложностями обработки данных. Но и за период 1904-1912 гг. рост численности населения 50 европейских губерний по оценке ЦСК превосходит их естественный прирост на 14%. Разница не могла создаваться механическим движением между губерниями, т.к. из 50 губерний существовал общий *отток* переселенцев в Сибирь, на Кавказ и в Среднюю Азию, а кроме того эмиграционный отток за границу (последний в основном из губерний еврейской черты оседлости, а также нееврейский отток из Литвы, привислинских и остзейских губерний [но привислинские губернии не входят в число 50]); таким образом, рост населения 50 европейских губерний должен быть *меньше*, а не больше их естественного прироста.

¹⁴ Сифман, “Динамика численности населения России за 1897-1914 гг.”, стр. 62-63.

год	естественный прирост 50 губерний согласно “Ежегодникам России”	прирост населения 50 губерний согласно “Движению населения в Европейской России”	разница
1904	1,970,498	1,974,900	4,402
1905	1,424,787	1,728,800	304,013
1906	1,867,028	1,924,900	57,872
1907	2,113,094	2,561,500	448,406
1908	1,857,385	2,664,500	807,115
1909	1,713,331	2,185,100	471,769
1910	1,563,209	1,897,400	334,191
1911	2,043,390	1,962,700	-80,690
1912	2,052,124	2,065,100	12,976
1913	1,979,573	3,160,700	1,181,127
1914	2,027,002	2,932,500	905,498
1904-1912	16,604,846	18,964,900	2,360,054
1904-1914	20,611,421	25,058,100	4,446,679

Сифман перечисляет (стр. 63-65) категории недоучёта механического движения составившие эту aberrацию.

Обработка и проверка областной статистики получаемой ЦСК требовали длительного процесса, занимавшего несколько лет. Предварительная статистика, непосредственно полученная с мест, публиковалась в “Отчётах” департамента здравоохранения МВД. Это были ежегодники (в некоторых случаях сводные сборники за ряд последовательных лет) издававшиеся Медицинским департаментом МВД, позднее Управлением главного врачебного инспектора МВД.¹⁵

- **“Отчет медицинского департамента Министерства внутренних дел за ... год”** (оцифрованы в Excel 1888-1895 годы, непрерывные бумажные выпуски простираются обратно до 1877, а с возможными перерывами и до 1856 года).
- **“Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи в России за 1896-1901 год”**
- **“Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи [населению] в России за ... год” (1902-1914)**

Начиная с 1881 года каждый выпуск приводит сведения о числе рождений и смертей за год по территориям (губерниям и др. единицам) и оценку численности населения территории на начало следующего года. Таким образом, выпуск за 1914 год содержит оценку численности на 1 января 1915 года. Сведения приводятся для каждой области и губернии, включая губернии и области Европейской части России, Сибири, Кавказа,

¹⁵ Цифровая подборка: https://archive.org/details/ugvi_reports

Средней Азии и Польши, но исключая Финляндию. Также приводятся суммарные значения для групп губерний, т.е. географических таксонов (Европейской России, Азиатской России, Средней Азии, Сибири, земских губерний, неземских губерний, привислинских губерний). Начиная с 1902 года приводится разбивка данных по полам и по типу местности (города и уезды). Данные по части окраинных среднеазиатских губерний отсутствуют.

Выпуски 1879 и 1880 гг. содержат сведения лишь по части территорий, с огромным числом пропусков даже для губерний европейской части России. В выпусках за 1876-1878 гг. сведений с разбивкой по территориям не имеется вовсе. Таким образом, более-менее объёмные данные УГВИ о населении публикуются начиная с 1881 года. Наиболее важными из них являются ежегодные величины рождений и смертей по губерниям, областям и др. административным территориям. Сведения о числе рождений и смертей по территориям в совокупности с данными переписи 1897 года и сведениями о механическом движении (миграции) они создают основу для реконструкций истории населения за период 1881-1913/1914 гг.

Сифман отмечает:

«Исчисления ЦСК после переписи 1897 г. подвергались критике уже в период их публикации. Так, Управление Главного врачебного инспектора МВД (в дальнейшем УГВИ) систематически приводило в своих отчетах параллельно с данными ЦСК собственные данные о численности населения, рассчитанные на основе естественного прироста.

Управление Главного врачебного инспектора получало непосредственно от местных статистических комитетов всей империи, т. е. включая Польшу, Кавказ, Сибирь и Среднюю Азию, предварительные данные о естественном движении населения, которые и приводило в своих публикациях — “Управление Главного врачебного инспектора Министерства Внутренних Дел. Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи в России”.

По отчетам УГВИ на середину 1913 г. численность населения по империи в целом (без Финляндии) была на 6,3 млн. меньше, чем по данным ЦСК (см. табл. 2)».¹⁶

На чём основано последнее утверждение Сифман, сказать затруднительно, т.к. помимо того, что ЦСК и УГВИ публиковали оценки численности населения на начало календарного года, а не на середину, обе оценки (ЦСК и УГВИ) весьма близко совпадают для большинства лет. Наибольшее расхождение имеется для 1904 года (2.4 млн. чел. или 1.7%); оно меньше, но велико также для 1905; затем начиная с 1906 г. уменьшается до долей процента. Для 1 января 1913 года расхождение оценок составляет 133 тыс. чел. – величину далёкую от 6.3 млн. Источник величин использованный Сифман для её табл. 2 остаётся неясным, и “Отчёты” УГВИ, на которые она ссылается, им во всяком случае не являются. В частности, величина 166,7 млн. для 1913 г. не содержится в выпусках “Отчётов” за 1912-1914 гг., но величины таблицы 2 из статьи Сифман не совпадают также и с собственными расчётами Сифман на основании сведений УГВИ.

¹⁶ Сифман, “Динамика численности населения России за 1897-1914 гг.”, стр. 66.

*Население Империи без Финляндии по отчётам ЦСК и УГВИ,
на 1 января соотв. года*

год	ЦСК	УГВИ
1904	141,403,900	143,848,185
1905	143,980,100	145,954,605
1906	146,442,100	147,181,326
1907	149,084,000	150,319,390
1908	152,464,700	153,334,999
1909	157,079,500	157,185,556
1910	160,748,400	160,229,948
1911	163,919,000	164,190,147
1912	167,919,800	167,520,069
1913	170,902,900	170,768,546
1914	175,137,800	174,094,888

Оценки ЦСК и УГВИ для совокупной численности населения 50 европейских губерний также близки:

год	ЦСК	УГВИ	% разницы
1904	105,650,900	106,920,206	-1.2
1905	107,625,800	108,023,116	-0.4
1906	109,354,600	109,478,672	-0.1
1907	111,279,500	111,252,311	0.0
1908	113,841,000	113,309,370	0.5
1909	116,505,500	115,741,402	0.7
1910	118,690,600	117,419,438	1.1
1911	120,588,000	119,521,177	0.9
1912	122,550,700	121,585,703	0.8
1913	124,615,800	123,770,088	0.7
1914	127,776,500	126,531,106	1.0
1915	130,709,000	126,519,283	3.3

Используемые ЦСК и УГВИ сведения о числе рождений и смертей в 50 европейских губерниях тоже почти совпадают для мирных лет и начинают расходиться лишь для 1913 и 1914 г., видимо из-за военных условий сбора и обработки статистики (выпуски изданий ЦСК и УГВИ с данными для 1913 года вышли в 1915 году).

год	число рождений			число смертей		
	ЦСК	УГВИ	% разницы	ЦСК	УГВИ	% разницы
1897	4,692,621	4,695,199	0.1	2,976,453	2,967,127	-0.3
1898	4,625,558	4,603,156	-0.5	3,156,303	3,148,842	-0.2
1899	4,764,678	4,733,264	-0.7	3,013,114	2,977,870	-1.2
1900	4,853,804	4,855,380	0.0	3,055,030	3,037,501	-0.6
1901	4,801,190	5,002,545	4.1	3,218,501	3,209,286	-0.3
1902	4,993,248	5,007,385	0.3	3,204,333	3,208,623	0.1
1903	4,978,305	4,971,337	-0.1	3,103,213	3,095,224	-0.3
1904	5,123,644	5,104,730	-0.4	3,153,146	3,141,559	-0.4
1905	4,830,252	4,810,476	-0.4	3,405,465	3,400,979	-0.1
1906	5,120,607	5,112,153	-0.2	3,253,579	3,264,797	0.3
1907	5,258,711	5,240,002	-0.4	3,145,617	3,158,708	0.4
1908	5,049,313	5,066,457	0.3	3,191,928	3,200,938	0.3
1909	5,130,913	5,106,895	-0.5	3,417,582	3,403,246	-0.4
1910	5,220,380	5,240,115	0.4	3,657,171	3,664,585	0.2
1911	5,265,665	5,299,886	0.6	3,222,275	3,224,320	0.1
1912	5,238,186	5,241,162	0.1	3,186,062	3,176,097	-0.3
1913	5,452,276	5,250,677	-3.8	3,472,703	3,339,938	-3.9
1914	5,293,695	4,935,179	-7.0	3,266,693	3,008,835	-8.2

Замыкая вопрос о странном замечании Сифман, отметим, что она написала цитированную статью в начале 1930-х, однако с начала 1930-х гг. демографические исследования в СССР были почти прекращены, статья осталась неопубликованной и увидела свет лишь в 1977 году, а на следующий год автора не стало. Даже если бы в СССР 1970-х гг. имелись немногочисленные исторические демографы способные обратить внимание на отмеченную выше странность статьи, времени и возможности обсудить её с автором у них не оставалось.

По опубликованным расчётам УГВИ для численности населения по территории всей Империи (без Финляндии), её годовое увеличение (между 1 января текущего и 1 января следующего года) для некоторых лет меньше, чем естественный прирост за год, но в сумме эти расчёты дают значительное превышение над естественным приростом:

*Погодовой естественный прирост и изменение численности населения
по территории Империи согласно “Отчётам...” УГВИ*

годы	естественный прирост	прирост численности населения	разница
1893	1,653,806	1,712,495	58,689
1894	1,717,563	1,830,733	113,170
1895	1,743,709	2,286,628	542,919
1896	2,000,151	1,457,701	-542,450
1897	2,189,512	2,818,162	628,650
1898	1,893,604	3,260,356	1,366,752
1899	2,179,516	2,562,684	383,168
1900	2,280,630	2,438,882	158,252
1901	2,305,853	2,133,048	-172,805
1902	2,350,358	1,635,692	-714,666
1903	2,457,332	2,778,691	321,359
1904	2,464,258	2,106,420	-357,838
1905	1,854,326	1,226,721	-627,605
1906	2,408,451	3,138,064	729,613
1907	2,695,142	3,015,609	320,467
1908	2,468,607	3,850,557	1,381,950
1909	2,318,379	3,044,392	726,013
1910	2,200,521	3,960,199	1,759,678
1911	2,787,234	3,329,922	542,688
1912	2,821,926	3,248,477	426,551
1913	2,507,289	3,326,342	819,053
1896-1913	42,183,089	49,331,919	7,148,830

Даже если дисконтировать скачок для 1897-1899 лет как вызванный вероятно перекалибровкой точки отсчёта от прежней предположительной численности населения к численности по предварительным итогам переписи 1897 года, всё равно сальдо избытка за последующие 1900-1913 гг. превосходит 5 млн. Таким образом, ни расчёты УГВИ, ни расчёты ЦСК для численности населения нельзя признать вполне удовлетворительными. Их погрешность умерена: для территории всей Империи расчётное превышение составляет около 3-4% действительной численности населения, а принимая во внимание компенсирующий его недоучёт населения окраинных областей (прежде всего Средней Азии, но также Сибири и других окраин), на деле меньшую величину. Тем не менее желательно заново пересчитать численность населения, и на её основе темп естественного движения, что мы далее и предпримем.

Мы перевели в компьютерный вид демографические сведения “Отчётов” Мед. департамента и УГВИ МВД за 1891-1914 гг., а также “Ежегодников России” ЦСК (1904-1917) и “Движения населения...” ЦСК (1897-1914).

Компьютерный формат позволяет производить группировку данных и вычисления по ним. Файлы с данными и вычислительная программа расположены в <https://github.com/oboguev/RTSS/tree/main/rtss-pre1917>.

При переводе мы с возможной тщательностью вывели сведения выпусков УГВИ начиная с 1896 года, но не предпринимали такой же выверки для выпусков 1891-1895 гг., которые не потребуются нам для дальнейшего, т.к. наши вычисления ограничены периодом начиная с 1896 года.

Выпуски “Отчётов” УГВИ для 1902-1914 гг. благодаря приведению разбивки по полам и по уездам/городам отдельно и общих цифр предоставляют возможность выявления опечаток и несхождений. Для выпусков по 1901 г. включительно такой возможности нет, и единственный контроль предоставляется лишь сравнением общей суммы по губерниям с опубликованной суммой для групп губерний (географических таксонов).

Упомянем наиболее значительные расхождения сумм по таксону и опубликованной итоговой величины таксона (расхождения превышающие 15,000 для числа смертей или рождений, или 100,000 для численности населения таксона) начиная с 1896 года:

- 1896 земские губернии рождения: 3,422,540 vs 3,364,640 (merged vs. published value, diff: 57,900)
- 1897 Европейская Россия смерти: 3,197,561 vs 3,216,561 (merged vs. published value, diff: 19,000)
- 1897 земские губернии рождения: 3,457,703 vs 3,373,983 (merged vs. published value, diff: 83,720)
- 1898 земские губернии смерти: 2,431,942 vs 2,399,883 (merged vs. published value, diff: 32,059)
- 1900 земские губернии рождения: 3,562,257 vs 3,542,257 (merged vs. published value, diff: 20,000)
- 1901 земские губернии рождения: 3,755,973 vs 3,712,816 (merged vs. published value, diff: 43,157)
- 1901 привислинские губернии население 11,250,994 vs 11,403,994 (merged vs. published value, diff: 153,000)

Хотя эти расхождения малы сравнительно с суммарным значением для крупной агрегатной территории (в т.ч. и границ РСФСР-1991), они мешают проверке значений для отдельных губерний.

Кроме, того приводимые сборниками УГВИ данные о численности населения губерний содержат многочисленные неестественные изменения в их численности, включая перепады и уменьшение численности населения губерний, в которых это было невозможным. Эти пороки чаще встречаются для окраинных губерний, но иногда затрагивают и основные. Несколько наиболее заметных примеров:

год	Астраханская	Владимирская	Вологодская	Вятская	Курская	Олонецкая
1897	993,316	1,670,730	1,365,313	3,082,619	2,394,894	366,647
1898	978,208	1,694,156	1,385,314	3,135,885	2,436,447	371,536
1899	981,777	1,721,704	1,438,395	3,218,022	2,458,154	385,787
1900	1,009,138	1,765,761	1,443,935	3,251,990	2,475,542	391,825
1901	1,017,199	1,802,560	1,445,470	3,306,802	2,534,285	388,152
1902	1,064,318	1,832,612	1,458,668	3,326,736	2,574,308	396,402
1903	1,062,937	1,869,546	1,446,168	3,355,847	2,621,290	396,921
1904	1,062,937	1,868,219	1,446,168	3,395,500	2,676,258	402,179
1905	1,156,217	1,880,554	1,468,565	3,428,685	2,737,706	406,158
1906	1,169,448	1,902,702	1,496,984	3,470,529	2,677,772	408,681
1907	1,191,197	1,944,349	1,511,005	3,519,838	2,733,395	413,571
1908	1,207,649	1,974,713	1,530,227	3,557,419	2,875,021	419,245

год	Астраханская	Владимирская	Вологодская	Вятская	Курская	Олонецкая
1909	1,241,432	2,008,518	1,577,216	3,611,141	2,896,063	423,220
1910	1,281,626	2,050,527	1,577,216	3,590,663	2,900,459	424,391
1911	1,307,313	2,072,806	1,601,866	3,665,193	2,917,240	431,060
1912	1,336,872	2,106,177	1,629,209	3,703,885	2,959,208	434,468
1913	1,336,343	2,221,241	1,654,341	3,743,259	3,010,013	444,440
1914	1,347,837	2,251,149	1,679,705	3,813,263	3,065,857	451,998
1915	1,439,827	2,018,015	1,704,900	3,791,678	3,121,260	447,701

год	Пермская	Саратовская	Смоленская	Ставропольская	Тобольская	Ярославская
1897	3,002,655	2,419,756	1,550,973	875,268	1,412,027	1,193,593
1898	3,048,839	2,468,128	1,590,192	876,566	1,438,484	1,211,469
1899	3,091,728	2,492,150	1,671,001	912,639	1,474,804	1,236,763
1900	3,163,696	2,517,470	1,659,349	933,479	1,493,244	1,259,374
1901	3,222,918	2,566,124	1,699,349	952,317	1,523,244	1,278,549
1902	3,269,537	2,640,829	1,723,317	971,232	1,555,652	1,298,150
1903	3,269,594	2,687,001	1,785,399	996,280	1,638,360	1,235,925
1904	3,327,585	2,796,542	1,812,491	1,024,079	1,653,515	1,345,471
1905	3,385,651	2,842,431	1,823,069	1,056,015	1,685,921	1,258,297
1906	3,435,307	2,896,115	1,833,903	1,076,875	1,808,935	1,235,926
1907	3,486,096	2,903,301	1,862,162	1,108,915	1,747,254	1,240,639
1908	3,536,291	2,973,036	1,862,162	1,137,362	1,747,254	1,261,582
1909	3,504,834	3,102,911	1,940,347	1,175,415	1,798,814	1,353,088
1910	3,541,402	3,158,816	1,976,092	1,200,800	1,898,053	1,315,916
1911	3,611,911	3,201,018	2,003,070	1,198,948	1,975,239	1,359,165
1912	3,682,470	3,238,521	2,042,174	1,230,591	2,038,755	1,383,498
1913	3,732,681	3,285,154	2,081,544	1,258,525	2,107,226	1,437,029
1914	3,831,588	3,281,606	2,110,384	1,283,034	2,103,294	1,425,685
1915	3,883,643	3,327,984	2,021,042	1,293,652	2,125,692	1,387,387

Хотя перепады внешне незначительны по величине сравнительно с численностью населения, они указывают на имевшуюся в УГВИ проблему исчисления.

Все эти огрехи данных показываются программой их загрузки `rtss.pre1917.LoadData` с режимом `LoadOptions.VERIFY`. Резкие отклонения в числе рождений или смертей в губернии от соседних лет показываются программой `FlagOutliers`.

“Отчёты” УГВИ являются ключевым источником, т.к. содержат сведения о числе рождений и смертей за каждый год по каждой из губерний и областей России (а также по уездам), которые могут быть приложены для прогрессивного отсчёта от сведений переписи 1897 года как вперёд во времени, так и для обратного отсчёта в годы предшествующие 1897-му. Однако сведения УГВИ требуют правки, к которой мы обратимся в одной из последующих глав. Кроме того, для периода до 1896 года (1881-1895):

- Для губерний европейской части России данные о числе рождений и смертей имеются начиная с 1881 года. Пропущенные величины для Области Войска Донского за 1881 и 1885 годы могут быть восполнены по “Движению населения в Европейской России” ЦСК.
- По губерниям Сибири числа рождений и смертей по большей части имеются начиная с 1881 года, но для некоторых территорий за отдельные годы отсутствуют. Чтобы не терять возможности оценки по всей Сибири и по таксонам включающим Сибирь, данные за пропущенные годы могут быть заполнены интерполированием между соседними годами. Самый крупный пробел – Амурская область, для которой данные отсутствуют за 1883-1884 и 1886-1892 гг.
- Для губерний Кавказа данные имеются начиная с 1886 года, не говоря пока о их качестве, а только о фактическом наличии. Для периода 1881-1885 оценки возможны в предположении, что уровни рождаемости и смертности населения кавказских губерний и областей были примерно таковы же, как сразу после 1886.
- Для областей Средней Азии данные либо отсутствуют, либо когда они формально имеются, отражают столь глубокий недоучёт, что не имеют практической полезности; однако почти та же картина, как обсуждается ниже, наблюдается для среднеазиатских данных и после 1896 года, в некоторых случаях до начала 1910-х, в других до самого конца периода в 1913 году.

Сведения о крестьянских переселенцах и обратных переселенцах из Европейской части России в Сибирь, приуральские губернии, в Среднюю Азию и на Кавказ.

Основными колонизационными направлениями были Сибирь и Средняя Азия. Переселение на Кавказ и в юго-восточные районы Европейской России (Оренбургскую, Пермскую, Самарскую, Симбирскую и Уфимскую губернии) образовывало лишь сопоставительно малую долю колонизации.

*Число переселенцев и ходоков за 1896-1916 гг.
(по Ежегоднику ЦСК 1916, см. ниже)*

куда	прямых	обратных	сальдо	% сальдо
в Сибирь	3,466,918	868,214	2,598,704	67.2
в Среднюю Азию	1,480,370	436,231	1,044,139	27.0
на Кавказ	85,454		85,454	2.2
в Приуралье	221,214	79,854	141,360	3.7
итого	5,253,956	1,384,299	3,869,657	100.0

Основные статические сведения о крестьянском переселении приводятся в изданиях Переселенческого управления:

- “Итоги переселенческого движения за время с 1896 по 1909 г. (включительно)”, сост. Н. Турчанинов, С.-Петербург, 1910, стр. 2-69
- “Итоги переселенческого движения за время с 1910 по 1914 г. (включительно)”, сост. Н. Турчанинов и А. Домрачев, Петроград, 1916, стр. 2-69

содержащих годовые сведения (за 1896-1914 гг.)

- для каждой губернии-донора колонизации – число убывших на переселение (ходовоков и переселенцев) и число воротившихся в эту губернию
- для каждой колонизируемой губернии – число приехавших на поселение и число отбывших из неё обратных переселенцев

Некоторые (приуральские) губернии выступали одновременно и как доноры колонизации, и как получатели колонистов: из них уезжали на переселение дальше на восток, и в них также приезжали на переселение с Запада. Эти губернии поэтому появляются как в списке губерний отправления колонистов, так и в списке колонизируемых губерний, а общий миграционный баланс для них образуется суммой двух строк из обоих списков (каждая из строк содержит число прибытий и число убытий).

Данные о переселении до 1913 г. страдают неполнотой, т.к. ранее этого времени регистрация переселенцев производилась лишь в главных пунктах следования в Сибирь и в Степные области (в Челябинске и с 1903 года в Сызрани), и только с 1913 года стала производиться также на побочных путях (в 1913 году – в Тюмени, Полетаеве и Ртищеве, а с 1914 года – в Екатеринбурге, Ершове и Полетаеве).

«Не регистрировались переселенцы, прибывшие в Сибирь по грунтовым дорогам или шедшие в Степной край через станцию Кинель. Часть крестьян ускользнула от регистрации, так как ехала в Сибирь по “дорогому” тарифу. Следует отметить, что обратные переселенцы практически всегда ехали по переселенческим документам, а, значит, попадали в официальную статистику.

Недостатки системы учета самовольных переселенцев были отмечены в монографии Тюкавкина. Переселенцев приходилось считать “на глазок”, по головам, по числу отпущенных обозов на переселенческом пункте, так как летом ежедневно приходило по 2-10 тыс. человек. Нередки были случаи, когда семейные переселенцы брали свидетельства ходоков и везли остальных членов семьи по “дорогому тарифу”. В числе прибывших в первом полугодии 1907 г. в Томскую губ., таких было 30%. Таким образом, численность прямых переселенцев, фактически прибывших в Сибирь, должна быть скорректирована в сторону увеличения, а выехавших обратно – уменьшена».¹⁷

«Собранные данные, без сомнения, не охватывают движения в полном исчерпывающем объеме. Не говоря о том, что многие из проходящих в Сибирь могли и могут миновать отмеченные пункты, некоторые ускользают от регистрации и в самом Челябинске. Процент последних, впрочем, едва ли значителен в виду того, что большинство переселенцев материально заинтересовано в регистрации, считая ее связанной с правами на получение ссуд и пособий и зачисление долей на участках в Сибири».¹⁸

Кроме того, данные Переселенческого управления не включали переселенцев отправлявшихся на Дальний Восток морским путём, хотя их число упоминается в примечании в Ежегоднике ЦСК 1908 года (стр. 94), но только за 1883-1900 г., за дальнейшие годы данных не имеется.

Регистрационные пункты Переселенческого управления находились на путях в Приуралье и за Урал, и поэтому вовсе не включают переселенцев на Черноморское побережье (в Черноморскую губернию и возможно на Кубань и в Ставрополье), т.к. пути этих переселенцев не проходили через регистрационные точки Переселенческого управления.

Сведения о переселении также приводятся в “Ежегодниках России” ЦСК:

¹⁷ Д.Н. Белянин, “Переселение крестьян в Сибирь в годы столыпинской аграрной реформы” // Российская история, 2011 №1, стр. 87-88.

¹⁸ Я. Ф. Ставровский, В. В. Алексеев. “Переселение в Сибирь”. Вып. XVIII. С.-Петербург, 1906, стр. 2.

выпуск	страницы	обозреваемые годы
1904	115-121	1897-1903
1905	128-133	1897-1903
1907	XXII-LXIX	1885-1907
1908	94-111	1896-1907
1911	II/3-16	1909-1911
1912	II/5-20	1906-1912
1913	II/6-40	1885-1913
1914	II/3-27	1885-1914
1915	II/6-37	1910-1915 + обзор 1860-1915
1916	I/94-112	1896-1916

и включают данные о:

- числе переселенцев по годам и губерниям выхода
- числе переселенцев по годам и губерниям направления/водворения
- числе обратных переселенцев по годам и губерниям, откуда они возвращались
- для 1909-1915 гг. о числе обратных переселенцев по губерниям, в которые они возвращались

Иногда данные приводятся не погодно, а сгруппированы для нескольких последовательных лет. Некоторые данные приводятся отдельно по переселенцам и ходакам.

Наиболее объёмным и итоговым является выпуск Ежегодника ЦСК 1916 года приводящий сведения о:

- числе прямых и обратных переселенцев по губерниям выхода и возвращения, отдельно по переселенцам и ходакам, сгруппированные по годам 1896-1910, 1911-1915 и 1916 (стр. 94-103)
- числе переселенцев и ходоков по местам направления, и обратных переселенцев и возвращающихся ходоков по местам временного водворения, сгруппированные по тем же годам (стр. 104-109)

Ежегодник ЦСК основан на сведениях Переселенческого управления и просто агрегирует их. Перекрёстная проверка сумм из двух изданий показывает, что для каждой из губерний данные притока и оттока за 1896-1910 гг. опубликованные ЦСК равны сумме ежегодных величин притока и оттока переселенцев и ходоков за эти годы из “Итогов переселенческого движения” (с точностью до нескольких численно незначительных ошибок). Суммарная погубернская величина притока и оттока для 1911-1915 гг. (по ЦСК) больше или равна ($\geq$) сумме величин за эти годы (по Переселенческому управлению, доведшему печатную статистику до 1914 года), т.е. состоит в согласии с ней.

Хотя издание Переселенческого управления доведено до 1914 года, но сочетая его со сведениями Ежегодника ЦСК 1916 мы в состоянии построить полную годовую серию за 1896-1916 гг. величин миграционного баланса крестьянского переселения, включая величину притока, оттока и сальдо (приток минус отток) для каждой губернии в этот год.

Погодовые данные “Итогов переселенческого движения...” находятся в файле inner-migration-yearly.xlsx. Данные Ежегодника ЦСК 1916 – в файле inner-migration-coarse.xlsx и его сокращённой версии inner-migration-coarse-loadable.xlsx.

Модуль `rtss.pre1917.data.InnerMigration` содержит функции возвращающие миграционные отток, приток и сальдо для указанных губернии и года.

Сумма убывших из всех губерний и областей находится в более-менее удовлетворительном согласии с числом прибывших: почти все уехавшие куда-то приехали. Расхождение за период 1896-1916 составляет в сумме около 1%, но в отдельные годы выше, особенно в 1897 и 1903. По сравнению с естественным приростом, однако, это расхождение имеет исчезающе малую величину.

годы	всего прибыли	всего убыли	расхождение	
	чел.		чел.	%
1896	220,171	215,212	4,959	2.3
1897	120,435	110,273	10,162	8.8
1898	256,102	249,159	6,943	2.7
1899	281,797	280,507	1,290	0.5
1900	302,679	294,898	7,781	2.6
1901	167,504	170,616	-3,112	-1.8
1902	152,442	156,355	-3,913	-2.5
1903	155,898	167,552	-11,654	-7.2
1904	58,447	61,772	-3,325	-5.5
1905	52,585	54,837	-2,252	-4.2
1906	262,430	258,103	4,327	1.7
1907	693,088	680,638	12,450	1.8
1908	879,242	865,241	14,001	1.6
1909	846,174	839,794	6,380	0.8
1910	498,138	494,778	3,360	0.7
1911	366,905	364,330	2,575	0.7
1912	356,612	348,527	8,085	2.3
1913	452,153	442,023	10,130	2.3
1914	432,245	427,776	4,469	1.0
1915	40,287	40,269	18	0.0
1916	18,665	18,904	-239	-1.3
1896-1916	6,613,999	6,541,564	72,435	1.1

Воспользовавшись этими сведениями, мы можем оценить баланс числа переселенцев и ходоков извне будущих границ РСФСР-1991 в эти границы за двадцатилетие 1896-1916 гг. и в отдельные годы или подгруппы лет, т.е. механический прирост наличного населения в границах РСФСР-1991.

*Сальдо миграционного баланса территории в границах РСФСР-1991
и остальных территорий Империи*

годы	РСФСР-1991	другие территории	расхождение
1896	59,597	-54,638	4,959
1897	26,140	-15,978	10,162
1898	33,117	-26,174	6,943
1899	23,280	-21,990	1,290
1900	78,445	-70,664	7,781
1901	42,290	-45,402	-3,112
1902	35,761	-39,674	-3,913
1903	39,246	-50,900	-11,654
1904	3,394	-6,719	-3,325
1905	7,398	-9,650	-2,252
1906	18,702	-14,375	4,327
1907	208,453	-196,003	12,450
1908	185,790	-171,789	14,001
1909	153,991	-147,611	6,380
1910	104,266	-100,906	3,360
1911	50,253	-47,678	2,575
1912	28,790	-20,705	8,085
1913	21,485	-11,355	10,130
1914	16,643	-12,174	4,469
1915	-369	412	43
1916	-435	196	-239
1896-1916	1,136,237	-1,063,777	72,460
в год	54,107	-50,656	3,450

Имеющиеся данные о крестьянском переселении охватывают большую часть внутренней миграции, но не всю её целиком. Даже для крестьянского переселения сведения неполны, т.к. до 1913 года переселенцы на побочных путях не переписывались.

Более важно что сведения Переселенческого управления относятся лишь к земледельческому переселению и не охватывают миграцию рабочих в промышленные районы центральной России и в Пермскую губернию, на Донбасс, в Бакинский промышленный район и другие промышленные области. Сведения о рабочей миграции имеются лишь изредка и отрывочно,¹⁹ систематически же и представительно их не имеется.

¹⁹ Напр: "Движение рабочих на Дальний Восток в 1912 году. Сборник цифровых материалов", Министерство земледелия, Главное управление землеустройства и земледелия. Восточный район передвижения переселенцев, Иркутск: тип. И.П. Казанцева, 1913; "Движение рабочих на Дальний Восток в 1913 году. Цифровые материалы, разработанные под

Однако сальдо крестьянского переселения составляет менее 5% от величины естественного демографического прироста населения на территории границ РСФСР-1991 за 1896-1916, и можно полагать, что рабочее переселение внесёт ещё меньшую поправку.

Мы также не располагаем численными данными о миграции из сельских областей в крупные города²⁰ и о миграции кавказских диаспор (прежде всего, армян и грузин) и евреев из черты оседлости в города центральной России, а финнов в Петербургскую губернию.

Число заключённых и ссыльных в Сибирь незначительно по сравнению с числом крестьянских переселенцев. В 1891-1900 гг. оно составляло в среднем 13 тыс. чел. в год, сменившись в 1901-1910 гг. среднегодовым оттоком 2.5 тыс. чел. в год, а в 1911-1914 оттоком в 6.4 тыс. чел. в год на фоне переселенческого среднегодового притока соответственно 108, 226 и 174 тыс. чел. в год.²¹

Для периода до 1896 года данные о крестьянском переселении становятся отрывочными. Наилучшим источником является исследование Ставровского и Алексеева “Переселение в Сибирь” (1906),²² с дополнениями из Ежегодника ЦСК 1907:XXV-LXV, 1908:105-107, 1910:784-785, 1915:21 и “Колонизации Сибири”.²³ “Переселение в Сибирь” содержит погубернские числа переселенцев по губерниям выхода (50 губерний европейской части России) для 1893, 1894 и 1895 годов, а также сумму за 1885-1892 гг. – для каждой из губерний выхода по отдельности. Мы разложили это сумму 1885-1892 в годовые величины разумным образом, исходя из того, что миграция обычно росла во времени и её снижение следует считать реалистическим и действительным только в случаях, когда 1893-1895 образуют явный спад. Мы затем экстраполировали губернские тренды периода 1885-1892 на 1881-1884 годы, получив погубернские годовые числа выхода на весь период 1881-1895 гг. или их приближение, т.е. матрицу чисел выхода для 50 губерний и для 15 лет.

Данные о распределении колонизационного потока по губерниям назначения имеются в “Переселении в Сибирь” за 1894, 1895 и 1896 гг., но основаны на достаточно полном охвате только с 1895 года. Разбивка имеется также в “Колонизации Сибири” и “Ежегодниках ЦСК”, однако выглядит в них менее достоверной. Данные “Переселения в Сибирь” за 1895 года также удовлетворительно стыкуются с более детализованными данными по “Итогам переселенческого движения” за 1896 год и за 1896-1899 гг. в среднем.²⁴ Поэтому для процентного распределения колонизационного потока по территориям назначения в период 1881-1895 гг. мы используем пропорции 1895 года. К сожалению, издание не содержит сведения о колонизационном потоке в Оренбургскую губернию.

Наличные данные о возвратной миграции за 1895 год ущербны и непригодны для использования. Вместо них мы используем среднегодовые возвратные коэффициенты для территорий назначения за период 1896-1899.²⁵ С учётом этих сведений, распределение переселенческого потока предстаёт следующим образом:²⁶

губерния	% туда	% возврата	% оседания	% туда × % оседания
Акмолинская обл.	25.6	21.0	79.0	20.2
Амурская обл.	1.8	4.8	95.2	1.7

руководством и редакцией Ин. Воробьёва”, Министерство земледелия, Главное управление землеустройства и земледелия. Восточный район передвижения переселенцев, Иркутск: тип. т-ва “Гранит”, 1918.

²⁰ В. Кабузан, “Русские в мире : Динамика численности и расселения (1719-1989)”, ИРИ РАН, С.-Пб. 1996, стр. 185.

²¹ Осинский, стр. 84-85.

²² Я. Ф. Ставровский, В. В. Алексеев. “Переселение в Сибирь”. Вып. XVIII. С.-Петербург, 1906.

²³ Комитет Сибирской Железной Дороги, “Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом”, издание Канцелярии Комитета Министров, С.-Петербург, Государственная типография, 1900, стр. 196, 336.

²⁴ См. сводку в файле RTSS inner-migration-1881-1895.xlsx, страница [1894-1896 назначение].

²⁵ Вывод модуля RTSS InnerMigrationShowSum.

²⁶ См. подробности в файле RTSS inner-migration-1881-1895.xlsx.

губерния	% туда	% возврата	% оседания	% туда × % оседания
Енисейская губ.	7.6	22.8	77.2	5.8
Забайкальская обл.		60.0	40.0	
Иркутская губ.		21.3	78.7	
Приморская обл.	0.1	8.7	91.3	0.1
Семипалатинская обл.	2.1	17.5	82.5	1.7
Семиреченская обл.		26.8	73.2	
Тобольская губ.	24.9	21.3	78.7	19.6
Томская губ.	37.9	22.7	77.3	29.3
Тургайская обл.	0.1	25.6	74.4	0.0
всего	100.0			78.5

Где **%туда** обозначает долю общего переселенческого потока направляющуюся в названную область, **% возврата** – долю переселенцев в данную область возвращающихся из неё обратно, **% оседания** – доля оседающих в ней переселенцев, а последняя колонка даёт часть общего выходного потока оседающего именно в этой области и не возвращающегося из неё.

Модель переселенческой миграции для 1881-1895 гг.: Для каждого года и каждой губернии выхода берётся число отправляющихся из неё переселенцев и распределяется по территориям назначения согласно последней колонке. Число переселившихся (равное 78.5% от отправившихся) представляет отрицательный миграционный баланс губернии выхода (для данного года), в его части связанной с колонизационным движением.

Сведения об эмиграции за пределы России и обратной реэмиграции.

Приводятся в “Ежегодниках России” ЦСК:

выпуск	страницы	обозреваемые годы
1904	122-3, 126-129	1897-1902
1905	138-141	1891-1903
1906	114-115, 108-109	1899-1904
1907	98-100	1890-1905
1908	112-116	1901-1906
1909	CLXXVII-CLXXXII	1821-1908
1910	XXIX-CXIII	1821-1909
1911	II/17-21	1905-1910
1912	II/21-26	1906-1911
1913	II/41-46	1901-1911
юбилейный	108-113	1876-1911

Россия вела статистику приездов и отъездов через границу, отдельно по иностранным и русским подданным, однако не вела учёта эмиграции как таковой. Согласно немецкой портовой статистике, основным направлением отъезда из России являлись США, принимавшие 95-96% всех эмигрировавших из России.²⁷ На долю остальных стран (Канады, Аргентины, Бразилии, южной Африки и др.) приходились оставшиеся 4-5%. Хотя некоторая часть эмигрантов могла следовать из США транзитно в Канаду, но на долю США во всяком случае приходилось около 90% эмиграции из России (при этом некоторая часть эмигрантов направлявшихся на поселение в США, наоборот, ехала через канадские порты).

Согласно американской иммиграционной статистике,²⁸ численность иммигрантов из России с разбивкой по народности составляет:

фин. год	армяне	финны	немцы	греки	евреи	литовцы	поляки	русские	русины	скандинавы	всего	другие
1896	0	6,275	3,602	1	21,764	5,706	13,086	765	9	857	52,136	72
1897	0	3,609	2,071	0	12,516	3,281	7,525	440	5	493	29,981	41
1898	0	4,159	2,387	0	14,424	3,782	8,673	507	6	568	34,554	48
1899	0	6,048	5,383	1	24,275	6,838	15,517	1,657	29	1,012	60,982	222
1900	1	12,515	5,349	2	37,011	10,297	22,500	1,165	0	1,859	90,787	88
1901	0	9,966	5,643	0	37,660	8,805	21,475	655	12	1,025	85,257	16
1902	0	13,854	8,542	0	37,846	9,975	33,859	1,536	0	1,727	107,347	8
1903	0	18,776	10,485	0	47,689	14,420	39,548	3,565	24	1,571	136,093	15
1904	17	10,077	7,128	3	77,544	12,707	32,577	3,907	173	871	145,141	137
1905	10	16,671	6,722	5	92,388	17,649	47,224	3,278	178	690	184,897	82
1906	130	13,461	10,279	15	125,234	13,697	46,204	5,282	259	937	215,665	167
1907	341	14,311	13,480	46	114,932	24,811	73,122	16,085	150	1,416	258,943	249
1908	62	6,303	10,009	24	71,978	13,270	37,947	16,324	37	527	156,711	230
1909	50	11,202	7,781	5	39,150	14,595	37,770	9,099	70	591	120,460	147
1910	52	14,999	10,016	3	59,824	21,676	63,635	14,768	102	1,398	186,792	319
1911	152	8,942	8,779	29	65,472	16,210	40,193	17,581	196	730	158,721	437
1912	250	5,709	11,031	9	58,389	13,756	51,244	21,101	384	414	162,395	108
1913	909	11,156	17,857	30	74,033	23,873	112,345	48,472	1,074	892	291,040	399
1914	872	10,968	9,889	63	102,638	20,808	66,278	40,241	2,543	743	255,660	617
1915	41	1,650	905	14	14,496	2,218	4,486	2,030	158	121	26,187	68
1916	44	3,834	63	2	2,138	136	277	1,026	2	267	7,842	53
1917	103	3,745	39	11	6,801	73	360	1,006	7	455	12,716	116

- “Литовцы” обозначают литовцев и латышей.
- “Скандинавы” означают норвежцев, шведов и датчан.
- Русские даются без деления на великорусов, малорусов и белорусов.
- Подавстрийские по месту рождения русские, указавшие однако на свою связь с Россией, обозначаются как “русины”. Большинство русинов прибывали в США из Австро-Венгрии, но начиная с 1912 года

²⁷ ЦСК 1904:129, 1906:115, 1909:xxix-xxx.

²⁸ Отчёты “Annual report of the Commissioner-General of Immigration” за 1896-1917 финансовые годы; цифровая подборка: <https://archive.org/details/annual-report-of-the-commissioner-general-of-immigration>.

возросло число русинов прибывавших из России. Как пояснено в следующей главе (об иммиграции в Россию), существовала обширная трансграничная миграция русинов между Австрией и Россией, а также иммиграция русинов в Россию; небольшая часть их затем эмигрировала в США.

Сведения о разбивке по народностям начали собираться только с 1899 фин. года. Для 1896-1898 фин. гг. мы располагаем только общим числом иммигрантов из России (Russia proper + Finland + Poland). Помеченные голубым фоном значения для 1896-1898 гг. вычислены в предположении, что пропорция народностей в эти годы была примерно такова же, как в среднем за 1899-1901 гг. Это предположение не обязательно точно: между 1896 и 1897-1898 гг. произошло значительное изменение иммигрантов по местности исхода

фин. год	Russia proper	Finland	Poland	Rp + F + P
1896	45,137	6,308	691	52,136
1897	22,750	3,066	4,165	29,981
1898	27,221	2,607	4,726	34,554

однако это лучшая оценка, которую мы в состоянии сделать. В силу сравнительной малости эмиграции в 1896-1898 гг., допущенная погрешность не скажется заметным образом на вычислении населения губерний России и его движения.

Финансовый год простирается по 30 июня указанного календарного года. Для календарных лет величины иммиграции в США из России по народностям предстают как:

календ. год	армяне	финны	немцы	греки	евреи	литовцы	поляки	русские	русины	скандинавы	всего	другие
1896	0	4,942	2,837	1	17,140	4,493	10,305	602	7	675	41,059	56
1897	0	3,884	2,229	0	13,470	3,531	8,099	473	6	530	32,268	44
1898	0	5,103	3,885	1	19,350	5,310	12,095	1,082	17	790	47,768	135
1899	1	9,282	5,366	2	30,643	8,568	19,009	1,411	15	1,436	75,885	155
1900	1	11,241	5,496	1	37,336	9,551	21,988	910	6	1,442	88,022	52
1901	0	11,910	7,093	0	37,753	9,390	27,667	1,096	6	1,376	96,302	12
1902	0	16,315	9,514	0	42,768	12,198	36,704	2,551	12	1,649	121,720	12
1903	9	14,427	8,807	2	62,617	13,564	36,063	3,736	99	1,221	140,617	76
1904	14	13,374	6,925	4	84,966	15,178	39,901	3,593	176	781	165,019	110
1905	70	15,066	8,501	10	108,811	15,673	46,714	4,280	219	814	200,281	125
1906	236	13,886	11,880	31	120,083	19,254	59,663	10,684	205	1,177	237,304	208
1907	202	10,307	11,745	35	93,455	19,041	55,535	16,205	94	972	207,827	240
1908	56	8,753	8,895	15	55,564	13,933	37,859	12,712	54	559	138,586	189
1909	51	13,101	8,899	4	49,487	18,136	50,703	11,934	86	995	153,626	233
1910	102	11,971	9,398	16	62,648	18,943	51,914	16,175	149	1,064	172,757	378
1911	201	7,326	9,905	19	61,931	14,983	45,719	19,341	290	572	160,558	273
1912	580	8,433	14,444	20	66,211	18,815	81,795	34,787	729	653	226,718	254
1913	891	11,062	13,873	47	88,336	22,341	89,312	44,357	1,809	818	273,350	508
1914	457	6,309	5,397	39	58,567	11,513	35,382	21,136	1,351	432	140,924	343
1915	43	2,742	484	8	8,317	1,177	2,382	1,528	80	194	17,015	61
1916	74	3,790	51	7	4,470	105	319	1,016	5	361	10,279	85
1896- 1916	2,983	203,220	155,620	258	1,123,920	255,693	769,122	209,604	5,410	18,508	2,747,881	3,545
%	0.1	7.4	5.7	0.0	40.9	9.3	28.0	7.6	0.2	0.7	100.0	0.1

Пересчёт из финансовых в календарные годы выполнен упрощённым способом суммирования половинных величин для каждого из финансовых годов входящих в данный календарный год. Возникающая при этом погрешность временной подвижки пренебрежима для наших конечных целей. Если бы мы желали уменьшить её ещё более, мы могли бы использовать сплайн сохраняющий интегральное значение для каждого из финансово-годовых отрезков и суммировать с высоким разрешением точки попадающие в календарный год.²⁹

Сведения находятся в файле *emigration.xlsx*, включая источники сведений (конкретные тома и страницы) и технические примечания.

* * *

Употребляемая статистика об обратной реэмиграции из США гораздо более ограничена. Начиная с 1908 г. иммиграционные власти США начали собирать и публиковать сведения о количестве покинувших США иммигрантов с разбивкой по этничности и по стране, в которую они уехали, но со значительной по величине категорией “народность не указана”, до 1908 же года нет и таких сведений. Кроме того, для 1911, 1913 и 1917

²⁹ При заметной сезонности американской иммиграции деление потока приблизительно пополам между соседними календарными годами немного сглаживает годовые пики. Американские месячные таблицы показывают сильный вес весенних месяцев. Для многолетних итогов это сглаживание почти исчезает, но остаётся для отдельного года.

г. приводится лишь разбивка реэмигрантов по народностям и общее число реэмигрантов по странам их будущего места жительства, но не разбивка по народностям для каждой из стран убытия, что не позволяет непосредственно связать со страной убытия народности значительно проживавшие в более чем одной стране (евреев, поляков, немцев, армян и др.) иначе как усреднением пропорций для них за соседние годы.

Из русских иммигрантов прибывших в США значительная доля возвращалась обратно в Россию:

«Подавляющая часть русских в США составляла армию так называемых “трудовых рабочих”, которые отнюдь не стремились остаться здесь на постоянное жительство и при первой же возможности возвращались на родину. Часть же умирала на чужбине [...] В 1908-1910 гг. из США в Россию уехало 14.7 тыс. русских (36.6% прямых мигрантов) [...] В 1908-1913 гг. реэмигранты насчитывали среди [русских] более 29%, а в 1908-1920 гг. обратно уехала почти половина от прямых переселенцев в США (из России выехало 173.0 тыс., а вернулось 78.4 тыс. или 45.3%). Русские иммигранты отправлялись в США, как правило, для заработков (детей и стариков среди них было только 9.7%, женщин – 15%, ремесленников – 9.1%, торговцев – 0.9%). Лишь 4.1% русских иммигрантов повторно приезжали в США». Эта картина подтверждается переписями населения США.³⁰

Всего за 1908-1920 гг. обратная эмиграция в Россию составила 18% от числа прибывших иммигрантов,³¹ можно предполагать, что в предшествовавшие годы соотношение было сходным. Обратная эмиграция из Аргентины в Россию составила за 1857-1924 гг. 42% от числа прибывших иммигрантов.³²

Перепись США 1910 г. отмечает, что хотя совершеннолетние мужчины рождённые в России составляли вторую по численности группу (после иммигрантов их Германии), но доля приобретших гражданство США в ней была крайне низка, всего 26%, и ещё 13% были в процессе приобретения гражданства.³³

Согласно отчётам иммиграционной статистики США,³⁴ разбивка реэмигрантов из США в Россию по народностям в финансовый год заканчивающийся 30 июня YYYY предстаёт как:

фин. год	армяне	финны	немцы	греки	евреи	литовцы	поляки	русские	русины	скандинавы	всего	другие
1908	9	3,360	408	7	5,439	3,282	18,187	6,636	50	141	37,777	258
1909	1	1,035	338	2	3,989	1,944	8,421	3,819	30	41	19,707	87
1910	4	692	503	3	3,295	1,765	6,705	4,223	38	22	17,362	112
1911		4,219				2,430		3,838			27,053	
1912	18	2,430	519	3	4,448	4,112	14,701	8,139	133	59	34,681	119
1913		3,053				3,276		5,327			26,923	
1914	58	2,252	811	5	4,174	5,480	18,779	15,703	67	28	47,451	94
1915	217	727	167	2	873	965	4,694	10,501	40	33	18,297	78
1916	354	379	20	0	45	26	229	4,106	0	11	5,259	89
1917		1,256				38		6,393			5,947	

Для 1917 года указанная величина убытия в Россию меньше, чем сумма величин убытия русских, финнов и литовцев, что вероятно связано с транзитным отправлением. Повышая величину “всего” для 1917 года до той

³⁰ Кабузан, стр. 196-197, 200; доп. см. Осинский, стр. 25-26.

³¹ Кабузан стр. 313; NBER стр. 130.

³² NBER:130.

³³ Thirteenth Census Of The United States Taken In The Year 1910, Volume I : Population. General Report And Analysis, Washington DC, 1913 (reprint April, 1915), стр. 1068.

³⁴ См. подробности и источники в файле emigration.xlsx; тж. агрегацию в NBER стр. 472-473, 476-481.

же пропорции, в которой она стояла по отношению к (финнам + литовцам + русским) в 1916 году, получаем для 1917 года исправленное значение “всего” равное 8,962 чел.

Величины прибытия иммигрантов в США для тех же финансовых лет, с теми же пробелами:

фин. год	армяне	финны	немцы	греки	евреи	литовцы	поляки	русские	русины	скандинавы	всего	другие
1908	62	6,303	10,009	24	71,978	13,270	37,947	16,324	37	527	156,711	230
1909	50	11,202	7,781	5	39,150	14,595	37,770	9,099	70	591	120,460	147
1910	52	14,999	10,016	3	59,824	21,676	63,635	14,768	102	1,398	186,792	319
1911		8,942				16,210		17,581			158,721	
1912	250	5,709	11,031	9	58,389	13,756	51,244	21,101	384	414	162,395	108
1913		11,156				23,873		48,472			291,040	
1914	872	10,968	9,889	63	102,638	20,808	66,278	40,241	2,543	743	255,660	617
1915	41	1,650	905	14	14,496	2,218	4,486	2,030	158	121	26,187	68
1916	44	3,834	63	2	2,138	136	277	1,026	2	267	7,842	53
1917		3,745				73		1,006			12,716	

Суммы прибытия, реэмиграции и % реэмиграции за 1908-1917 фин.годы по известным данным (пробел при подсчёте игнорируется как ноль):

	армяне	финны	немцы	греки	евреи	литовцы	поляки	русские	русины	скандинавы	всего	другие
прибытие	1,371	78,508	49,694	120	348,613	126,615	261,637	171,648	3,296	4,061	1,378,524	1,542
реэмиграция	661	19,403	2,766	22	22,263	23,318	71,716	68,685	358	335	243,472	837
% реэмиграции	48.2	24.7	5.6	18.3	6.4	18.4	27.4	40.0	10.9	8.2	17.7	54.3

Для 1908-1914 фин. годов реэмиграционные коэффициенты по известным данным имеют величину:

	армяне	финны	немцы	греки	евреи	литовцы	поляки	русские	русины	скандинавы	всего	другие
прибытие	1,286	69,279	48,726	104	331,979	124,188	256,874	167,586	3,136	3,673	1,331,779	1,421
реэмиграция	90	17,041	2,579	20	21,345	22,289	66,793	47,685	318	291	210,954	670
% реэмиграции	7.0	24.6	5.3	19.2	6.4	17.9	26.0	28.5	10.1	7.9	15.8	47.1

Как видно, для армян повышенное возвращение в 1915-1917 гг. было вызвано специфическими временными причинами, для остальных коэффициенты малоизменны (хотя русское возвращение было ускорено войной). Мы сохраняем для армян коэффициент 1908-1914 гг., для остальных принимаем среднее значение между величинами для 1908-1914 гг. и 1908-1917 гг.:

армяне	финны	немцы	греки	евреи	литовцы	поляки	русские	русины	скандинавы	всего	другие
7.0	24.7	5.4	18.8	6.4	18.2	26.7	34.2	10.5	8.1	16.6	50.7

Величина для “всего” вычислена как зависимая от остальных категория. Для 1908-1914 гг. “всего” перевычисляется как 15.8%, для 1908-1917 как 17.4% (среднее 16.6%), для 1896-1907 как 15.3%.

Предполагая, что процент реэмиграции каждой из народностей в 1896-1907 фин. гг. был таким же, как вычисленный выше, и прилагая этот коэффициент к числу иммигрантов в каждый из 1896-1907 фин. годов, а

также к пробелам, получаем следующий баланс чистой иммиграции из России в США (иммиграция минус реэмиграция), в пересчёте для календарных годов:³⁵

кал. год	армяне	финны	немцы	греки	евреи	литовцы	поляки	русские	русины	скандинавы	всего	другие
1896	0	3,723	2,683	0	16,041	3,676	7,553	396	6	620	34,728	28
1897	0	2,926	2,108	0	12,607	2,889	5,936	311	5	487	27,293	22
1898	0	3,845	3,674	1	18,110	4,344	8,865	712	16	726	40,359	66
1899	0	6,993	5,075	1	28,679	7,010	13,932	928	13	1,319	64,027	76
1900	0	8,469	5,198	1	34,943	7,814	16,115	598	5	1,325	74,496	26
1901	0	8,973	6,707	0	35,334	7,683	20,278	720	5	1,265	80,972	6
1902	0	12,292	8,997	0	40,027	9,980	26,901	1,677	11	1,516	101,407	6
1903	8	10,869	8,328	1	58,604	11,097	26,432	2,457	88	1,122	119,045	37
1904	13	10,076	6,549	3	79,521	12,418	29,245	2,363	157	717	141,117	54
1905	65	11,351	8,039	8	101,839	12,823	34,238	2,815	196	748	172,183	61
1906	219	10,462	11,235	25	112,388	15,753	43,729	7,026	183	1,081	202,204	103
1907	185	6,863	11,175	27	87,053	15,144	36,677	10,133	61	844	168,208	47
1908	51	6,555	8,522	10	50,850	11,320	24,555	7,484	14	468	109,844	16
1909	49	12,237	8,478	2	45,845	16,281	43,140	7,913	52	963	135,092	134
1910	94	9,515	8,895	12	58,790	16,846	42,907	12,144	119	1,022	150,549	205
1911	186	4,001	9,394	15	57,496	11,712	32,713	13,353	213	511	129,691	96
1912	557	5,691	13,980	17	62,986	15,121	68,113	28,054	639	608	195,916	151
1913	848	8,410	13,263	43	85,247	17,963	73,591	33,842	1,751	788	236,163	418
1914	319	4,820	4,908	35	56,044	8,291	23,646	8,034	1,297	402	108,050	257
1915	-243	2,189	391	7	7,858	682	-80	-5,776	60	172	5,237	-23
1916	-94	2,972	44	9	5,040	73	335	-4,234	5	406	4,676	120
1896-1916	2,259	153,234	147,641	217	1,055,303	208,918	578,819	130,949	4,896	17,112	2,301,254	1,906
%	0	6.7	6.4	0.0	45.9	9.1	25.2	5.7	0.2	0.7	100.0	0.1

* * *

Вычисления могут быть проконтролированы сведениями переписей населения США. Согласно переписям 1900 и 1910 гг., количество находившихся в стране уроженцев России, включая Финляндию и русскую Польшу, составляло.³⁶

³⁵ Распространение коэффициента реэмиграции с периода 1908-1914/1917 на 1896-1907 и затем на 1881-1895 гг. является шатким поведенческим допущением, однако это лучшая оценка реэмиграции в эти периоды, которой мы располагаем.

³⁶ “Twelfth Census Of The United States, Taken In The Year 1900”, Volume I, Part I, Washington DC, 1901, стр. 733-735; “Thirteenth Census Of The United States Taken In The Year 1910”, Volume I : “Population. General Report And Analysis”, Washington DC, 1913 (reprint April, 1915), стр.784.

перепись	число уроженцев России в США
1900.6.1	640,743
1910.4.15	1,732,462
разница	1,091,719

По нашему вычислению, за тот же период прирост баланса иммиграции из России (иммиграция минус реэмиграция) должен был составить 1,330 тыс. чел. (а без учёта реэмиграции – 1,577 тыс.). Расхождение наличного прироста по переписи с иммиграционным притоком составляет 238 тыс. чел.

При среднегодовой численности (по переписи) уроженцев России в 1,187 тыс. чел. это различие за срок почти 10 лет соответствует смертности примерно в 20 промилле. В 1900 г. смерти в США регистрировались на территории охватывавшей четверть населения, в 1910 г. – половину населения. На этой ограниченной территории уровень смертности белого населения за период 1900-1910 гг. понизился с 17.0 до 14.5;³⁷ по расчёту же переписи 1900 г. средняя смертность населения США составляла 17.8 промилле в районах охваченных регистрацией, а в городах 18.6 (*перепись 1900, т. 3, ч. 1, стр. LVI-LVII*). Можно предположить, что смертность среди новых иммигрантов была выше, чем в среднем по населению, а также что она была выше в районах не охваченных регистрацией смертности. Таким образом, смертность в 20 промилле на первый взгляд не кажется нереалистичной (характерная смертность в России составляла около 35 промилле, но в основном за счёт более высокой младенческой смерти). Однако иммигранты не включали значительное число новорожденных, а средняя смертность населения США в возрасте 5-55 лет изменялась от 3 до 15 промилле.³⁸ Таким образом, в наличном населении США согласно переписи 1910 г. недостаёт примерно 120-150 тыс. уроженцев России сравнительно с иммиграционным притоком за десятилетие и с переписью 1900 года.

Трудно сказать, в чём причина этого расхождения. Возможно, что статистика уезда иммигрантов из США занижена, а возможно, что переписи США занизили число уроженцев России (последнее могло быть вызвано недоразумениями с местом рождения поляков и евреев при производстве переписей или нежеланием части иммигрантов указывать Россию в качестве родины).

Во всяком случае, мы не зависили оценку реэмиграционного оттока из США обратно в Россию.

* * *

США были основной, но не единственной страной, в которую направлялась эмиграция из России.

Таблица в *NBER стр. 261-273* (таблица 13) сводит сведения о прямой эмиграции из России в разные страны западного полушария за 1821-1924 по пятилетиям (без разбивки по народностям и без учёта реэмиграции). Таблица не включает страны Европы. Таблица основана на статистике стран прибытия. Она не является точным полным итогом эмиграции из России, т.к. определения, точность и охват по странам неодинаковы. В частности, канадская статистика в 1881-1900 гг. ещё не давала нормальной детальной разбивки по национальностям – она в основном различала British Isles, United States и “other countries”; канадская детализация национальности и происхождения иммигрантов появляется примерно с 1900 г. Аналогично пропуск в русской строке по Уругваю, Австралии (Квинсленду) или Новой Зеландии нельзя автоматически читать как действительный полный ноль. Важнее что для использованной американской иммиграционной серии русская Польша не включалась в Россию до 1898 г., а Финляндия включалась в Россию до 1870 г. и снова в 1891-1919 г. В 1871-1890 гг. строка Russia в американской части таблицы 13 не включает ни Финляндию, ни Польшу; в 1891-1898 включает Финляндию, но по-прежнему не Польшу. Для Польши даётся отдельная строка, однако она объёмлет русскую, австрийскую и возможно немецкую часть Польши, а не русскую Польшу отдельно. Причём американская статистика тоже не абсолютно однородна. До

³⁷ “Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970”, Bureau of the Census, 1975, ч. 1, стр. 44, 59.

³⁸ “Historical Statistics of the United States : Colonial Times to 1970”, ч. 1, стр. 60.

1898 г. это origin/nationality, после 1899-го – country of last residence; до 1903 г. иммигрантами считались главным образом пассажиры третьего класса, а транзитные пассажиры, напротив, включались; до 1907 г. один и тот же иностранный иммигрант мог при повторном въезде снова попасть в число новых иммигрантов. Таким образом, это нижняя частичная оценка заокеанского выхода из Российской империи, восстановленная по регистрации в основных странах назначения, причём почти весь объём дают США. Она гораздо менее зависит от маршрута через конкретный европейский порт, чем таблица 11 (см. далее), но не охватывает всю эмиграцию и смешивает разные определения nationality / country of origin / last residence.

годы	Канада	США	Аргентина	Бразилия	Парагвай	Австралия	Гавайи	всего
1876-1880		23,669	190	7,463				31,332
1881-1885		58,829	120	1,066	8			60,023
1886-1890		142,545	4,035	27,271	5			173,856
1891-1895		246,432	11,010	12,462	22			269,926
1896-1900		258,858	6,456	1,978	9			267,301
1901-1905	12,995	678,735	19,739	1,861	18	527		713,875
1906-1910	26,337	938,571	64,754	15,360		2,231		1,047,253
1911-1915	58,290	894,003	55,308	35,055		5,649	404	1,048,709
1896-1915	97,622	2,770,167	146,257	54,254	27	8,407	404	3,077,138
%	3.2	90.0	4.8	1.8	0.0	0.3	0.0	100.0

Более точный учёт эмиграции в США из русской Польши и вычет эмиграции в США из Финляндии вносит следующую поправку:³⁹

годы	Канада	США	плюс уточнение рус. Польша в США	минус уточнение Финляндия в США	Россия без Финляндии с русской Польшей в США	Аргентина	Бразилия	Парагвай	Австралия	Гавайи	всего
1876-1880		23,669	2,336	0	26,005	190	7,463				33,658
1881-1885		58,829	9,959	0	68,788	120	1,066	8			69,982
1886-1890		142,545	15,994	0	158,539	4,035	27,271	5			189,850
1891-1895		246,432	44,935	22,287	269,080	11,010	12,462	22			292,574
1896-1900		258,858	9,582	30,544	237,896	6,456	1,978	9			246,339
1901-1905	12,995	678,735		69,344	609,391	19,739	1,861	18	527		644,531
1906-1910	26,337	938,571		60,276	878,295	64,754	15,360		2,231		986,977
1911-1915	58,290	894,003		38,424	855,579	55,308	35,055		5,649	404	1,010,285
1896-1915	97,622	2,770,167	9,582	198,588	2,581,161	146,257	54,254	27	8,407	404	2,888,132
%	3.4				89.4	5.1	1.9	0.0	0.3	0.0	100.0
1881-1895	0	447,806	70,888	22,287	496,407	15,165	40,799	35	0	0	552,406
%	0.0				89.9	2.7	7.4	0.0	0.0	0.0	100.0

Для США годы в этой таблице – это финансовые годы (заканчивающиеся 30 июня), для других стран – согласно их национальной временной статистической системе. Около 90% эмиграции из России пришлось на

³⁹ См. приложения №2 и №4 к настоящей работе: “Уточнение объема эмиграции в США из русской Польши в период 1876 – 1898 гг.”, “Поправка к таблице NBER №13 на иммиграцию в США из Финляндии”.

США. В 1920 г. в США насчитывалось 2.2 млн. уроженцев России и 4.2 млн. лиц российского происхождения; в Канаде в 1921 г. лиц российского происхождения было почти 200 тыс. чел.⁴⁰ или 4.7% от их числа в США.

По подсчётам сотрудников NBER опубликованным в 1929 г. часть эмиграции из России отправлявшаяся *только через немецкие порты* распределяется по странам вне Европы и по пятилетиям следующим образом:⁴¹

годы	Канада и другие британские владения в северной Америке	США	Аргентина	Бразилия	др. амер. гос-ва	Азия	Океания	Африка	другие страны	всего
1871-1875	4,339	25,985	5	22	9	1	36	1	0	30,398
1876-1880	20,056	2,150	953	4,194	6	2	5	159	0	27,525
1881-1885	184	63,815	60	52	33	2	38	209	0	64,393
1886-1890	1,951	187,089	3,933	29,528	50	10	175	511	0	223,248
1891-1895	7,227	253,103	5,720	10,769	9	37	155	2,238	0	279,258
1896-1900	1,594	162,814	4,991	1,070	36	8	97	3,304	0	173,914
1901-1905	2,787	321,504	11,107	963	7	0	66	3,740	0	340,174
1906-1910	3,292	424,128	35,644	8,232	38	0	87	550	0	471,971
1911-1915	24,693	330,377	31,939	21,559	217	0	117	1,009	0	409,911
1876-1915	66,123	1,770,965	94,352	76,389	405	60	776	11,721	0	2,020,792
% за 1876-1915	3.3	87.6	4.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	100.0
1896-1915	32,366	1,238,823	83,681	31,824	298	8	367	8,603	0	1,395,970
% за 1896-1915	2.3	88.7	6.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	100.0

Хотя эта последняя таблица учитывает только часть потока эмиграции из России, но даёт примерное представление о доле разных стран в ней. В США направлялись 89% иммигрантов. Число эмигрантов из России в Канаду через немецкие порты за 1896-1915 гг. составило, по приведённой выше таблице, 3.8% от числа эмигрантов направлявшихся в США, и одинаково за 1876-1915 годы.

- Доп. см. сведения об иммиграции в Канаду по народностям по годам за 1900-1919 в NBER:364-365, однако евреи и поляки даются в ней без разбивки по стране исхода.
- Прямая эмиграция из России в Бразилию по годам 1864-1924 – NBER 550-552. За 1896-1916 гг. составила 52,770 чел. Дополнительно с 1908 г. появляются “украинцы”, по-видимому из Австро-Венгрии, не включённые в сумму.
- Прямая эмиграция из России в Австралию по годам 1902-1924 – NBER 952-954; всего за 1902-1916 гг. прибыли 8,904 чел. обозначенных как русские и 178 как поляки, т.е. в сумме 0.6% прибывших за тот же период из России в США. Сведений об обратной реэмиграции не имеется.
- Прямая эмиграция из России в Южную Африку 1913-1924 – NBER 1057; всего за 1913-1916 гг. прибыли 2,824 чел. с русским подданством.

⁴⁰ Кабузан, стр. 201.

⁴¹ NBER, “International Migrations”, Volume I : Statistics, ред. W. Willcox, New York, 1929, стр. 241-248, таблица 11. В примечаниях к этой таблице для России стоит сноска: “Includes Poland and Finland. Emigration by German ports only”. Годы обозначают календарные (не финансовые) годы.

- Эмиграция из русской Польши (Конгрессовки) за 1904 и 1908-1913 гг. в страны кроме южной Америки (Палестину, Южную Африку) составила 13,810 чел. (NBER:786-787).

Доля эмиграции направлявшаяся из России за океан через немецкие порты составляла в 1876-1895 гг. около 90%, затем снизившись в следующие пятилетия до 63% (1896-1900), 45-48% (1901-1910) и 39% (в 1911-1915). Кажущийся парадокс составляет пятилетие 1896-1900, в котором число российских эмигрантов отправившихся через немецкие порты превысило объём эмиграции из России по подсчётам NBER, однако это противоречие иллюзорно и связано с разным учётом охвата двух статистик, а также с различием в учёте по календарным и финансовым годам в период резкого роста эмиграции.⁴²

Приступая к разработке сведений о международной миграции по заказу Мировой организации труда Лиги Наций, специалисты NBER обратились к ЦСУ СССР с предложением разработать сведения о России. Результат разработки проведённой сотрудниками ЦСУ под руководством В. Осинского был опубликован в виде издания *ЦСУ СССР, сост. В.В. Оболенский (Осинский), "Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР", М. 1928.*

Осинский добавляет, что эмигранты из России в США прибывали не только напрямую, но также через Англию, служившую перевалочным пунктом еврейской эмиграции, впридачу через Англию проходила небольшая часть русских, поляков и финнов. Общее число эмигрантов из России прибывших в США транзитно через Англию Осинский оценивает (стр. 13) за 1901-1910 гг. в 30,700 евреев (4.3% евреев прибывших напрямую) и 5,000 остальных (0.55% прибывших напрямую).

Оседание российских подданных в США, с этой поправкой, Осинский оценивает за 1901-1910 гг. в 1,368 тыс. чел.,⁴³ наш расчёт выше (без приложения поправки английского транзита) оценил его в 1,380 тыс.

Оседание эмигрантов из России в Канаде, Аргентине, Бразилии, Англии, Южной Африке и Австралии Осинский совокупно оценивает в 181 тыс. чел. или 13.2% от их оседания в США.⁴⁴

* * *

Кроме того, в Германии и Скандинавии трудились около 300 тыс. сезонных рабочих из России, в основном это были поляки и немцы.⁴⁵ В силу сезонности их отсутствия, мы не вычитаем их из постоянного населения, т.к. они вносили свой вклад в деторождение в России, а число их заграничных смертей, в силу возрастного распределения сезонных рабочих, не могло быть особенно велико.

В начале XX века также происходила эмиграция крымских татар из Тавриды в Турцию,⁴⁶ об объёмах которой мы не располагаем сведениями и поэтому не в состоянии учесть её.

* * *

Сведения относящиеся к эмиграции из Финляндии в страны за пределами Европы и обратной реэмиграции из них содержатся в финских статистических ежегодниках *Suomen Tilastollinen Vuosikirja*,⁴⁷ в виде таблиц "Число лиц, взявших паспорта для стран за пределами Европы, по месту жительства (губернии)" и "Количество финских подданных вернувшихся из стран за пределами Европы", однако значения в первой таблице много выше (примерно в 1.5 раза), чем число иммигрантов из Финляндии зарегистрированное американскими иммиграционными властями. Часть расхождения может объясняться финскими эмигрантами

⁴² См. разбор в приложении №3 к настоящей работе: "О кажущемся противоречии в объёме эмиграции из России по данным NBER и по немецкой портовой статистике в пятилетие 1886-1900 гг."

⁴³ Осинский, стр. 14.

⁴⁴ Осинский, стр. 16-17.

⁴⁵ Н.Л. Тудоряну, "Очерки российской трудовой эмиграции периода империализма (в Германию, Скандинавские страны и США)", Кишинев, 1986; тж. одноименная диссертация д.и.н., ЛГУ, 1988; Кабузан, стр. 201-202, табл. 36 и 36а; NBER, стр. 789.

⁴⁶ Осинский, стр. 76-77.

⁴⁷ Цифровая подборка: <https://archive.org/details/finland-population-1896-1916>.

направлявшимися в Канаду, однако сумма расхождения американского и вычисленного таким образом финского миграционного баланса за 1896-1916 гг. составляет 63 тыс. чел., а в 1921 году число лиц финского происхождения проживавших в Канаде, согласно канадской статистике, составляло всего 21.5 тыс. чел., в 1911 году – 15.5 тыс., а в 1901 году – 2.5 тыс.⁴⁸ Таким образом, графа “Число лиц, взявших паспорта для стран за пределами Европы” означает и неэмиграционные поездки (помимо ситуаций, когда человек взял паспорт, но не воспользовался им. О делении финнов на оседавших и возвращавшихся из США по процентам для разных профессий см. Осинский стр. 33-34).

Мы, однако, можем использовать значения таблицы “Числа взявших паспорта” для указания на примерную *долю* населения Выборгской губернии в общем объёме финской эмиграции. До 1900 г. миграционное движение в Выборгской губ. было крайне малым. В 1901-1916 гг. оно колеблется в пределах 5-13% от миграционного движения всей Финляндии за океан, со средним за 1896-1916 гг. значением 7.3% от общей величины финской эмиграции в данном году. (Погодовые сведения в файле *emigration.xlsx*; тж. ср. *Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1918*, стр. 102, табл. 60 и карту в *Осинский*, стр. 32).

* * *

Для исчисления эмиграционного механического движения населения мы создали программный модуль возвращающий число эмигрантов вовне России для указанной губернии или области в указанный год, действующий для периода 1896-1916 по схеме:

- Эмиграция в США полагается составляющей 89% всей эмиграции из России. Погодовая численность и этническая структура эмиграции в США определяется исчисленным выше иммиграционно-реэмиграционным балансом. Для остальных стран совокупно мы прилагаем приближение получаемое масштабированием эмиграционного баланса в США. Хотя это весьма грубое приближение (так, иммиграция из России в Канаду имела более низкую долю евреев и поляков и более высокую долю русских и финнов, чем иммиграция в США⁴⁹), но т.к. американская эмиграция за 1896-1916 гг. составила около 5.1% естественного прироста населения России за тот же период, а внеамериканская эмиграция 0.5%, то погрешности внутри неё имеют весьма малое значение при исчислении населения крупных районов, будь то Империи в целом, или территорий в будущих границах РСФСР-1991 или СССР-1991. В будущем следовало бы, при возможности, детализовать модель эмиграции, добавив уточнённые данные по Канаде и др. странам, в т.ч. в отношении этнического состава иммиграции в эти страны и реэмиграции из них, однако это уточнение не окажет ощутимого влияния на конечные итоги наших исчислений.
- Для иммиграции в США (но не в другие страны) мы прилагаем поправку Осинского на транзитную иммиграцию через Англию, повышая значение еврейского миграционного баланса на 4.3%, а остальных групп на 0.55%.
- Еврейская эмиграция в США распределяется по губерниям и областям России пропорционально численности иудейского населения в них по переписи 1897 года. (*Осинский*, стр. 53-54: «мы полагаем, что долговременные средние “эмиграционных” норм должны близко подходить к процентным числам, показывающим распределение еврейского населения по районам»). Для губерний Царства Польского возможен более точный учёт иммиграционной интенсивности евреев по данным Варшавского статистического комитета, но мы не располагаем соотв. данными в обработанном виде, хотя потенциально они приближённо исчислимы (*Осинский*, стр. 36-37).
- Эмиграция финнов относится к Финляндии. На Выборгскую губернию мы относим долю финского миграционного движения указанную для данного года согласно *Suomen Tilastollinen Vuosikirja*.
- Эмиграция “литовцев” относится на 40% на Сувалкскую губернию, 55% распределяется между Виленской и Ковенской губерниями пропорционально численности их католического населения, а 5%

⁴⁸ The Canada Year Book, 1948-49, стр. 154.

⁴⁹ Осинский, стр. 23.

(латыши) между Курляндской и Лифляндской губерниями пропорционально численности их протестантского населения по переписи 1897 года.⁵⁰

- Эмиграция поляков распределяется между губерниями Царства Польского пропорционально численности их польского населения по переписи 1897 года с весовым доумножением на сравнительную эмиграционную интенсивность губерний по данным Варшавского статистического комитета за 1890-1904 гг.⁵¹ Дополнительно часть польского эмиграционного потока распределяется между губерниями собственно России со значительной или заметной долей польского населения (Гродненской, Ковенской, Виленской, Волынской, г. Одессой, Витебской, Минской, Курляндской, Подольской, Киевской, Лифляндской, Могилевской губерниями) пропорционально численности их польского населения с весовым доумножением на условную эмиграционную интенсивность; т.к. действительная эмиграционная интенсивность поляков из этих губерний неизвестна, мы приближаем её значением для Седлецкой губернии.
- Армянская эмиграция относится нами к Эриванской губернии и Карсской области, хотя значительное число армян иммигрировавших в конце XIX и на начале XX вв. из Турции в Россию расселились также в других районах Кавказа и в Тавриде (см. ниже раздел об иммиграции) и могли затем продолжить свой путь в США, но мы не располагаем сведениями о пропорциях расселения армянских иммигрантов внутри России.
- Эмиграция русинов относится к Волынской и Подольской губерниям пропорционально численности их нееврейского и непольского населения по переписи 1897 года.
- Эмиграция русских до 1902 года включительно распределяется между Виленской и Минской губерниями пропорционально численности их русского населения по переписи 1897 года; а начиная с 1903 года между губерниями: Виленской, Могилёвской, Минской, Волынской, Киевской, Подольской, Полтавской, Воронежской, Саратовской, Ставропольской, Терской, Кубанской областью и Областью войска Донского (*Осинский стр. 58-63*). Об относительной интенсивности эмиграции из губерний мы не имеем сведений, поэтому вынуждены распределить её пропорционально численности русского населения перечисленных губерний по переписи 1897 года.
- Эмиграция немцев распределяется между губерниями немецкого проживания пропорционально весовым долям: Волынская = 3, Херсонская = 2, Бессарабская, Таврическая, Саратовская и Самарская = по 1⁵².
- Эмиграция всех остальных распределяется между русскими губерниями Европейской России, Виленской, Ковенской и остзейскими губерниями и губерниями Царства Польского пропорционально численности их нееврейского и непольского населения по переписи 1897 года.

Для периода до 1896 года американские сведения об эмиграции становятся скудными, а относительно состава и реэмиграции – отрывочными или отсутствующими. Для периода 1881-1895 мы поэтому прилагаем следующее приближение:

- Сводная численность эмиграции по пятилетиям согласно таблице №13 NBER (с русской Польшей, но без Финляндии) интерполяционно разлагается в годовые величины, которые затем переводятся из финансовых годов в календарные. Для каждого календарного года 1881-1895 вычисляется отношение объёма эмиграции в нём к среднегодовому для календарных 1896-1900.

⁵⁰ Осинский, стр. 38, 43-44.

⁵¹ Осинский, стр. 43-44; ЦСК, “Ежегодник России 1910”, стр. CIV Мы не доумножаем интенсивность Сувалкской губернии на 0.6 для вычета уезжавших из неё литовцев, т.к. наши числа уже относятся к этническим полякам, а не ко всему населению.

⁵² Осинский, стр. 74-75.

- Удельный (не абсолютный) этнический состав эмиграции и этнические реэмиграционные коэффициенты в каждый календарный год 1881-1895 полагаются такими же, как в 1896-1900 гг. в среднем. Вычисляется среднегодовой объём эмиграции в период 1896-1900 с разбивкой по этническим группам и с учётом реэмиграции.⁵³ Эмиграция из Выборгской губернии в период до конца 1890-х была крайне низкой, а в предшествующий – единичной, и для периода 1881-1895 полагается нулевой.
- Среднегодовая этническая структура эмиграции (с учётом реэмиграции) вычисленная во втором шаге умножается на годовые коэффициенты из первого шага для каждого из лет 1881-1895. Полученный ряд образует структуру и величину эмиграции (с учётом реэмиграции) из России в данный год.

Сведения об иммиграции в Россию.

За 1896-1915 гг. в России осело около 1.8 миллионов иностранных подданных, на 70% уравнив эмиграционный отток из России за то же время (2.6 млн).⁵⁴

Миллион осевших в России иностранных подданных прибыл легально по паспортам, около 600 тыс. пересекли границу по легитимационным билетам и нелегально остались в России сверх срока их действия, около 200 тыс. или более (в основном армяне и отчасти греки из Турции) перешли границу без документов.

Баланс движения иностранных подданных через границы России по паспортам.⁵⁵

⁵³ Таблица NBER даёт для 1881-1895 гг. отдельную строку Poland, но это географическая категория, и в ней сливаются поляки и евреи.

⁵⁴ Кабузан, стр. 205; тж. см. разбивку далее.

⁵⁵ NBER, "International Migrations", ред. W. Wilcox, Volume I - Statistics, NY 1929, стр. 794-795. Составлено по Ежегодникам ЦСК. Мы исправили опечатку допущенную в ЦСК, "Статистический ежегодник России 1914", стр. II/31 для прибытия в 1913 году из "прочих государств", мужск. и обоих полов через Европейскую границу.

год	всего			через европейские границы			через азиатские границы		
	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло
1896	12,174	268,727	256,553	6,906	218,121	211,215	5,268	50,606	45,338
1897	46,098	286,290	240,192	18,072	222,210	204,138	28,026	64,080	36,054
1898	53,900	280,132	226,232	27,330	215,612	188,282	26,570	64,520	37,950
1899	45,961	265,598	219,637	16,866	185,855	168,989	29,095	79,743	50,648
1900	27,035	248,239	221,204	11,554	183,301	171,747	15,481	64,938	49,457
1901	53,876	291,644	237,768	13,946	164,434	150,488	39,930	127,210	87,280
1902	63,045	299,766	236,721	10,671	150,439	139,768	52,374	149,327	96,953
1903	48,720	315,221	266,501	9,878	171,788	161,910	38,842	143,433	104,591
1904	25,287	277,010	251,723	4,366	160,572	156,206	20,921	116,438	95,517
1905	8,011	247,420	239,409	2,258	159,354	157,096	5,753	88,066	82,313
1906	67,472	333,902	266,430	5,554	182,314	176,760	61,918	151,588	89,670
1907	80,543	357,931	277,388	13,205	180,360	167,155	67,338	177,571	110,233
1908	55,820	340,860	285,040	17,416	186,590	169,174	38,404	154,270	115,866
1909	73,985	371,010	297,025	17,332	206,524	189,192	56,653	164,486	107,833
1910	73,641	427,320	353,679	22,066	230,396	208,330	51,575	196,924	145,349
1911	58,455	442,315	383,860	18,748	253,176	234,428	39,707	189,139	149,432
1912	70,292	492,452	422,160	15,380	279,137	263,757	54,912	213,315	158,403
1913	94,833	516,014	421,181	27,224	270,622	243,398	67,609	245,392	177,783
1914	70,837	370,987	300,150	7,548	137,904	130,356	63,289	233,083	169,794
1915	26,635	152,864	126,229	-6,115	11,629	17,744	32,750	141,235	108,485
1896-1915	1,056,620			260,205			796,415		

Файл *immigration.xlsx* содержит годовую разбивку по странам подданства прибывающих и отъезжающих иностранцев с паспортами. Приведём здесь только баланс за 1896-1915 гг.:⁵⁶

страна подданства	баланс движения
Персия	363,961
Турция	205,805
Китай	209,921
Австрия	70,815
Германия	64,633
Британия	20,477
Япония	16,981
Франция	12,542

⁵⁶ NBER, "International Migrations", ред. W. Wilcox, Volume I - Statistics, NY 1929, стр. 798-803. Составлено по Ежегодникам ЦСК.

страна подданства	баланс движения
Бельгия	10,431
Болгария	9,020
Швеция и Норвегия	8,369
США	8,006
Дания	6,426
Голландия	5,897
Греция	5,622
Румыния	4,862
Италия	4,068
Швейцария	3,063
Испания	1,009
Сербия	542
Черногория	309
Португалия	78
Хива и Бухара	-5,491
Другие страны	24,087
всего:	1,020,346

Помимо паспортов, движение через границы происходило также по легитимационным билетам предназначенным для приграничного населения и для краткосрочного перехода им границы в приграничную полосу на другой стороне, без паспорта. Легитимационный билет обыкновенно был действителен 3 или 8 дней, реже 2 или 4 недели, позволял углубление на 5 км. (более этого лишь по особому разрешению местной полиции; однако жители Эриванской и прилегающих губ. могли углубляться в Турцию и Персию на 25 вёрст). Долгосрочный переход границы по легитимационному билету сверх срока его действия представлял нелегальную иммиграцию.

Баланс движения иностранных подданных через границы России по легитимационным билетам:⁵⁷

год	всего			через европейские границы			через азиатские границы		
	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло
1896	35,527	1,531,339	1,495,812	27,608	1,494,096	1,466,488	7,919	37,243	29,324
1897	33,245	2,066,468	2,033,223	29,065	2,030,433	2,001,368	4,180	36,035	31,855
1898	29,742	1,962,537	1,932,795	19,647	1,928,012	1,908,365	10,095	34,525	24,430
1899	49,193	1,644,485	1,595,292	40,276	1,614,875	1,574,599	8,917	29,610	20,693
1900	35,517	1,563,045	1,527,528	32,375	1,532,767	1,500,392	3,142	30,278	27,136
1901	43,722	2,272,750	2,229,028	39,934	2,249,494	2,209,560	3,788	23,256	19,468
1902	31,992	2,889,724	2,857,732	26,815	2,869,693	2,842,878	5,177	20,031	14,854
1903	33,380	2,651,234	2,617,854	29,785	2,628,717	2,598,932	3,595	22,517	18,922
1904	29,382	2,525,001	2,495,619	27,549	2,504,098	2,476,549	1,833	20,903	19,070
1905	1,055	3,105,417	3,104,362	-3,337	3,083,850	3,087,187	4,392	21,567	17,175
1906	-47,065	2,591,814	2,638,879	-51,942	2,554,384	2,606,326	4,877	37,430	32,553
1907	22,779	2,580,135	2,557,356	18,388	2,536,385	2,517,997	4,391	43,750	39,359
1908	26,489	2,473,492	2,447,003	21,201	2,424,198	2,402,997	5,288	49,294	44,006
1909	36,114	3,151,981	3,115,867	31,731	3,094,310	3,062,579	4,383	57,671	53,288
1910	-20,112	2,940,686	2,960,798	-31,761	2,836,071	2,867,832	11,649	104,615	92,966
1911	35,201	3,093,635	3,058,434	19,663	2,963,117	2,943,454	15,538	130,518	114,980
1912	44,363	3,399,417	3,355,054	19,734	3,150,663	3,130,929	24,629	248,754	224,125
1913	91,371	3,568,993	3,477,622	17,422	3,269,251	3,251,829	73,949	299,742	225,793
1914	28,786	1,608,780	1,579,994	5,934	1,448,612	1,442,678	22,852	160,168	137,316
1915	22,623	127,267	104,644	152	1,000	848	22,471	126,267	103,796
1896-1915	563,304			320,239			243,065		

⁵⁷ NBER, "International Migrations", ред. W. Wilcox, Volume I – Statistics, NY 1929, стр. 797. Составлено по Ежегодникам ЦСК.

Основными источниками нелегальной иммиграции в Россию по легитимационным билетам стали Германия, Персия и Китай.⁵⁸

год	Германия			Австрия			Румыния			Персия			Китай			др. страны		
	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло	баланс	прибыло	убыло
1896	25,302	1,286,269	1,260,967	2,161	204,763	202,602	123	2,921	2,798	6,592	30,678	24,086	2,617	5,291	2,674	-1,268	1,417	2,685
1897	25,671	1,797,163	1,771,492	3,094	230,014	226,920	265	3,049	2,784	4,198	34,375	30,177	-242	1,398	1,640	259	469	210
1898	13,569	1,713,564	1,699,995	5,651	209,032	203,381	426	5,343	4,917	10,761	32,838	22,077	371	1,574	1,203	-1,036	186	1,222
1899	35,639	1,424,841	1,389,202	4,391	185,091	180,700	251	4,855	4,604	8,397	27,515	19,118	516	2,008	1,492	-1	175	176
1900	24,614	1,303,148	1,278,534	7,607	226,442	218,835	149	3,068	2,919	2,631	28,308	25,677	703	1,702	999	-187	377	564
1901	33,299	2,016,551	1,983,252	6,435	228,858	222,423	256	3,825	3,569	3,332	20,751	17,419	544	2,496	1,952	-144	269	413
1902	15,722	2,633,032	2,617,310	10,945	231,462	220,517	1,230	4,772	3,542	4,136	17,026	12,890	1,052	2,974	1,922	-93	458	551
1903	21,596	2,362,867	2,341,271	7,950	261,007	253,057	263	4,477	4,214	2,557	19,199	16,642	1,027	3,292	2,265	-13	392	405
1904	10,279	1,970,336	1,960,057	17,133	530,876	513,743	187	2,769	2,582	-381	12,623	13,004	2,218	8,276	6,058	-54	121	175
1905	17,045	2,448,986	2,431,941	-20,655	632,490	653,145	238	2,261	2,023	2,171	16,416	14,245	2,173	5,093	2,920	83	171	88
1906	32,311	1,907,864	1,875,553	-84,553	642,637	727,190	358	3,796	3,438	3,286	32,302	29,016	1,582	5,087	3,505	-49	128	177
1907	11,690	1,800,036	1,788,346	6,485	732,632	726,147	286	3,689	3,403	2,321	38,352	36,031	2,109	5,380	3,271	-112	46	158
1908	15,585	1,748,790	1,733,205	5,350	671,922	666,572	333	3,464	3,131	3,376	44,531	41,155	1,927	4,721	2,794	-82	64	146
1909	29,803	2,446,625	2,416,822	1,401	641,500	640,099	510	6,153	5,643	2,367	52,357	49,990	1,894	5,162	3,268	139	184	45
1910	-39,585	2,216,286	2,255,871	605	609,375	608,770	213	3,369	3,156	7,810	82,698	74,888	3,901	21,368	17,467	6,944	7,590	646
1911	12,028	2,244,089	2,232,061	7,159	711,888	704,729	471	7,103	6,632	12,861	108,582	95,721	2,810	19,517	16,707	-128	2,456	2,584
1912	20,173	2,463,970	2,443,797	-964	677,356	678,320	522	9,319	8,797	20,969	165,374	144,405	4,555	72,603	68,048	-892	10,795	11,687
1913	13,917	2,617,317	2,603,400	3,194	644,542	641,348	306	7,387	7,081	24,454	149,589	125,135	43,573	116,513	72,940	5,927	33,645	27,718
1914	773	1,070,272	1,069,499	4,733	370,805	366,072	427	7,530	7,103	17,764	134,063	116,299	4,132	18,354	14,222	957	7,756	6,799
1915	0	0	0	0	0	0	152	984	832	11,648	79,919	68,271	9,949	41,034	31,085	874	5,330	4,456
1896-1915	319,431			-11,878			6,966			151,250			87,411			11,124		

Неясна механика отрицательного баланса с Австрией в 1905-1906 гг. и Германией в 1910 г. Речь в статистике, напомним, идёт о подданных этих государств. Можно полагать, что отрицательные числа представляют возвращение по давно просроченным легитимационным билетам иностранцев прибывших в предшествующие годы и оставшихся в России, но затем вернувшихся в свою начальную страну под воздействием ухудшившейся конъюнктуры (как-то, из-за революционных расстройств 1905 года), хотя бы с выявлением просрочки билета и были связаны неприятности в виде штрафа и невозможности получить его впрямь.

Вне граничного учёта шла нелегальная по преимуществу иммиграция армян из Турции. За 1897-1916 гг. в Россию прибыли не менее 460 тыс. (около 500 тыс.) армян, расселившихся не только в Эриванской губернии и Карсской области, но также в Тифлисской, Бакинской и Елисаветпольской губерниях, в Батумской и Кубанской областях, Черноморской и Таврической губерниях и других районах.⁵⁹ Можно полагать, что уловленные пограничной паспортной статистикой 206 тыс. иммигрантов из Турции были по преимуществу трапезундскими армянами и понтийскими греками; остальная же их часть перешла границу в Россию без

⁵⁸ NBER, "International Migrations", ред. W. Wilcox, Volume I – Statistics, NY 1929, стр. 804. Составлено по Ежегодникам ЦСК.

⁵⁹ Кабузан, стр. 203.

документов. Миграция армян в Россию из Турции была спровоцирована их бедственным положением в Турции, знаковыми событиями которого являются массовые убийства армян в 1894-1896 гг. (Хамидийская резня), унесшая жизни от 50 до 300 тыс. армянских жертв, массовые убийства в 1909 году (Киликийская резня), в которой погибли 20-30 тыс. армян, и геноцид армян в Турции в 1915 г. Между 1882 и 1912 г. численность армян в Турции по подсчётам армянской патриархии уменьшилась с 2.66 до 2.10 млн. чел., вследствие убийств и бегства в Россию.⁶⁰ Среднегодовой естественный прирост Эриванской губернии в этот период составлял около 14 промилле; можно полагать, что естественный прирост армянского населения Турции был близким; в этом случае население 2.66 млн. человек в 1882 году должно было при непрерывном воспроизводстве достичь к 1912 году величины 4 млн., и дефицит на 1912 год составляет 1.9 млн.; даже при исходной величине 2.1 млн. в 1882 году в дефицит к 1912 году составил бы 1.1 млн. чел. Часть этого дефицита относима на убийства, но большую часть, несомненно, составила эмиграция, и прежде всего в Россию.

Привязать осевших в России иностранцев определённым образом к конкретным губерниям во многих случаях почти невозможно, т.к. регистрации их расселения не велось. Иностранцев в России рубежа XIX-XX ст. можно было встретить в местностях, ныне обычно не связываемых с иностранным присутствием. Так, в начале XX века Сибирь была набита предприимчивыми европейцами, примерно как Запад США. Русский датчанин А.А. Кофод, принимавший деятельное участие в реформе Столыпина и Кривошеина, писал в воспоминаниях:

«В Ялуторовске, как и во всех западносибирских городах в то время, было немалое количество датчан, и две большие конкурирующие торговые компании [...] Я нашел гостеприимный приют у заведующего складом Сибирской компании датчанина со странной для датчанина фамилией Орлов». О Кургане Кофод пишет: «В те годы, когда сибирский экспорт масла был наивысшим, об этом городе говорили, что в нём больше датчан, чем русских. Это было небольшим преувеличением, но фактически датский язык на улицах слышался почти так же часто как русский».⁶¹

Экспорт масла из Зауралья и Сибири начался в 1894 году (с центром в Кургане), и к 1913 году Сибирь и Зауралье стали 2-м по объёму в мире экспортёром сливочного масла. В 1913 году Зауралье и Сибирь экспортировали 74 тыс. тонн масла, больше чего был вывоз только из Дании, мирового центра маслопроизводства (87.7 тыс. тонн), однако датский экспорт по крайней мере в некоторой части был ре-экспортом из Зауралья (или, во всяком случае, датчане импортировали сибирское масло для внутреннего потребления, оставляя большую часть своего для вывоза – однако современники обвиняли датчан именно в переклейке этикеток сибирского масла на датское).

Из Кургана, как первоначального центра, закупки распространились и в другие города.

Первые экспортные закупки начали датчане. Постепенно примеру датчан последовали и другие иностранные фирмы. Представители Британии и Германии вскоре открыли конторы во всех крупных городах Западной Сибири. Так, в Омске и Новониколаевске, которые всего десятилетием ранее были малоизвестным деревнями, открылось соответственно 14 и 20 иностранных закупочных контор.

Помимо масла и сыра, резко увеличились также продажи на экспорт мяса и яиц. Региональный экспорт мяса (включая крупный рогатый скот, свиней, овец и птицу) за период с 1900 по 1914 год вырос в 1.8 раз – с 2 до 3.6 миллионов пудов. Отгрузка яиц за 1901-1910 гг. выросла в 2.7 раз – со 134 до 362 тыс. пудов.

Стоимость экспорта сибирского масла, составившая в 1913 году более чем в 60 миллионов рублей, более чем вдвое превышала сибирский экспорт золота, в три раза экспорт пшеницы, и в шесть раз экспорт мяса.

Между 1901 и 1910 годами более половины сельскохозяйственных земель Западной Сибири были естественными пастбищами. Несмотря на то, что на рубеже веков поселенцы не сеяли траву и широко не орошали земли, ареал этого региона обладал одной из самых плодородных кормовых баз в России, включая такие виды, как луговой мятлик, степная тимopheевка, ползучий пырей, клевер, а также сотни других сортов злаков и зернобобовых культур. Цифры за 1955 год показывают, что от 70 до 80 процентов сенокосов Курганской, Омской и Новосибирской

⁶⁰ “Réponse au Mémoire de la Sublime-Porte en date du 12 février 1919”, Constantinople, 1919, стр. 40-46 (меморандум делегации Армянской патриархии в Константинополе); R. Hovannisian, “The Armenian People from Ancient to Modern Times”, Palgrave Macmillan, 1997, т. 2, стр. 222, 224, 234.

⁶¹ Андрей Андреевич Кофод, “50 лет в России, 1878-1920: [воспоминания]”, Санкт-Петербург: Лики России, 2009, стр. 325, 327-328.

областей состояли из суходольных угодий, более чем на треть более питательных, чем в среднем по СССР для пастбищ этого типа. Несмотря на недостаток фосфора, растительный покров региона насыщен всеми питательными веществами, необходимыми для стабильной естественной кормовой базы. Помимо богатства кальцием, каротином и витамином D, высокое содержание соли во многих почвах региона являлось явным преимуществом для животноводства. Без добавления соли, которой часто не хватает в натуральных молочных кормах, запасы в организме животного серьезно истощаются. Современные владельцы ранчо используют солонцы, но сибирский крестьянин 1900 года, несомненно, этого не делал.

Местная порода, называемая “сибирская корова” или “первобытный дикий бык” (*Bos taurus primigenius*), была родом из Западной Сибири. Будучи небольшими (660-680 фунтов), эти животные ели меньше, но достаточно питались на пастбищах региона. Более того, поскольку они мало пили воды и были защищены от суровой зимы толстой пушистой шкурой, сибирский скот был хорошо адаптирован к окружающей среде. Очень важной характеристикой сибирской коровы является то, что, несмотря на низкий удой за лактацию (одна тонна), она давала молоко с содержанием молочного жира от 4.5 до 7.6%. Средний показатель по Европе в то время составлял 3.5%. Из-за насыщенности его молока для производства одного фунта сливочного масла зимой требовалось всего 19 фунтов сибирского молока и 22 фунта летом – по сравнению с соотношением 28:1 в Дании и 25:1 в Великобритании. Именно низкое соотношение молока к маслу сделало сибирский товар самым дешевым на международном рынке. Лучше всего было то, что сибирская корова не требовала большой заботы.

В 1913 году Сибирь и Зауралье произвели 6.01 млн. пудов масла, из района было вывезено около 5 млн. пудов (около 70% всего российского товарного производства), в т.ч. за границу 4.5 млн. пудов или 74 тыс. тонн. В том же 1913 году Англия импортировала 468 млн фунтов масла или 211 тыс. тонн. Из них, ввоз масла из России в Англию составил в том же году 42 тыс. тонн, или 20% от всего английского импорта масла (импорт составлял около 45% в английском потреблении масла). Ввоз масла из России в Германию составил в 1913 году 33 тыс. тонн. Русское масло также начало экспортироваться в США.

После советской революции производство сибирского масла упало на десятилетия более чем вдвое, и было восстановлено по объёму только полвека спустя, к 1964 году. Производство на душу населения не было восстановлено никогда. Обширные естественные угодья были загублены и превратились в корковые солонцы; по-видимому, их вспахали по указанию райкомов партии и вывернули наверх глубокие слои солонцевой почвы.⁶²

Датчане, конечно, не могли иметь демографически видного значения. Число уроженцев Дании (не считая датчан родившихся уже в России) составляло во всей России около 6 тыс. чел, и даже если половина их оказалась сосредоточена в Кургане, они составили бы только 10% от тогдашнего 30-тысячного населения города. На деле, вероятно, число датчан в Кургане не превосходило нескольких сотен или даже десятков человек, делая их общественно заметными, но не значительными демографически.

Можно попытаться указать общие районы, в которых расселялась та или иная группа оседавших иммигрантов:

- Подданные уже имевшихся в России в сколь-либо значительном количестве групп расселялись, вероятно, в примерной пропорциональности с уже имевшимся расселением подданных этих стран по переписи 1897 года. Это относится к подданным Германии и Австро-Венгрии,⁶³ а также Франции, Британии, Греции, Болгарии, Румынии, Швейцарии, Италии и Бельгии.
 - Из Германии в Россию въезжали не только этнические немцы, «но и поляки Герцогства Познанского, Силезии и Пруссии. Много немцев и поляков оставалось проживать в Царстве Польском (в Калишской, Радомской и Сувалкской губерниях), на Правобережной Украине

⁶² V. Mote, “The Cheliabinsk Grain Tariff and the Rise of the Siberian Butter Industry” // *Slavic Review*, Vol. 35, No. 2 (Jun., 1976), стр. 304-317; United States Department of Commerce, “Daily Consular and Trade Reports”, 1914, №93 (April 21, 1914), отчёт “Russian Pastoral Industries...” стр. 379-389, см. особ. стр. 382-383; United States Bureau of Markets and Crop Estimates, “The Market Reporter”, 1921, vol. 3 №6, стр. 96, заметка “England's Butter Imports...”.

⁶³ Осинский, стр. 111-112.

(преимущественно в Волынской губернии), в Прибалтике, Петербурге, Москве, Одессе и т.д.». ⁶⁴

- Иммигранты из Австро-Венгрии представляли сельскохозяйственных рабочих и беднейших крестьян, ⁶⁵ а также чешских крестьян-колонистов, основавших многочисленные поселения на Волыни, в Крыму и на черноморском побережье Кавказа. «В Россию активно переселялись также ремесленники, торговцы, предприниматели, квалифицированные рабочие, инженеры и технические специалисты, сельскохозяйственные рабочие и т. д. Заметное место среди переселенцев занимали представители интеллектуальных и творческих профессий, прежде всего учителя и музыканты, но также учёные и артисты». ⁶⁶ По народности это были чехи и словаки, малорусы-галичане, карпаторусы, поляки, а также отчасти австрийские немцы, венгры и евреи.
- Иммигранты из Персии представляли «азербайджанцев южного Азербайджана, которые шли в основном в Бакинскую губернию и Закаспийскую область. Развивающаяся нефтедобывающая промышленность требовала значительной рабочей силы, которая и шла из южного Азербайджана. Баланс миграций в Бакинской губернии в 1901-1915 гг. составил почти +200 тыс. чел. В Закаспийской области иранцы составляли в 1897 г. только 2.1% ее населения (8 тыс. чел.), а в 1915 г. – 4.8% (25.3 тыс. чел.)». ⁶⁷ «При 828 тыс. осевших за 88 лет персидских подданных персов по языку насчитывалось лишь 34 тысячи», – пишет Осинский, – «Это показывает, что значительная часть прибывших из Персии не были персами по народности. К каким другим народностям они принадлежали, определить невозможно». ⁶⁸
- Китайцы оседали на Дальнем востоке, по преимуществу в Приморской области. ⁶⁹
- Подданных не перечисленных выше стран (т.е. подданных Японии, Швеции, Норвегии, США, Дании, Голландии, Испании, Сербии, Черногории, Португалии, Хивы, Италии и “других стран”) мы не будем пытаться распределить по конкретным губерниям, но вместо того прибавим их целиком к населению вычисляемых крупных таксонов (в границах Империи, РСФСР-1991 и СССР-1991). Небольшая их доля, проживавшая на деле в привислинских и остзейских губерниях, а также в Новороссии (включая

⁶⁴ Кабузан, стр. 204

⁶⁵ Осинский, стр. 115-116.

⁶⁶ А.Н. Птицын, “Австро-венгерские переселенцы в экономической жизни России (вторая половина XIX – начало XX века)” // “Вестник Челябинского государственного университета”, 2009 № 32 (170), серия История. вып. 35, стр. 45-54; А.Н. Птицын, “Австро-венгерская иммиграция в Россию во второй половине XIX – начале XX в. и её экономическое значение” // “Известия Алтайского государственного университета”, 2009 № 3-4 (64), стр. 173-181; А.Н. Птицын, “Австро-венгерские переселенцы на Кавказе (середина XIX - начало XX века)” // “Вестник Ставропольского государственного университета”, 2010 № 67, стр. 59-67; А.Н. Птицын, “Структура Австро-венгерской иммиграции в Российской Империи” // “Гуманитарные и юридические исследования” (Ставрополь), 2015 № 3, стр. 44-49; А.Н. Птицын, “Словацкая переселенческая община в России на рубеже XIX-XX вв.” // “Мир славян Северного Кавказа” (ред. О.В. Матвеев), Краснодар : Эдви, 2013 вып. 7, стр. 193-202; В.С. Пукиш, “О словацких переселенцах на Кавказе” // “Кубанский сборник”, т. 3, Краснодар, 2008, стр. 63-68; Е.В. Домашек, “Иммиграция чешских подданных Австро-Венгрии на Черноморское побережье Северного Кавказа во второй половине XIX в.” // “Мир славян Северного Кавказа”, вып. 3: Памяти В.П. Попова (ред. О.В. Матвеев), Краснодар: Мир Кубани, 2007, стр. 141-146; Л.В. Бурыкина, “Адаптационный потенциал чехов и словаков Северо-Западного Кавказа в российской миграционной парадигме второй половины XIX в.” // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия “Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология”, Майкоп: изд-во АГУ, 2017, вып. 2 (199), стр. 26-33.

⁶⁷ Кабузан, стр. 203.

⁶⁸ Осинский, стр. 112.

⁶⁹ Осинский, стр. 113.

между прочим директоров, инженеров и квалифицированных рабочих в Юзовке), или в Бакинском районе, не внесёт заметных возмущений в итог вычисления. Не внесёт такого возмущения и изменение за 1897-1916 гг. в области расселения англичан, французов и бельгийцев в пользу Донбасса и Баку.

* * *

Алгоритмически мы обрабатываем сведения об иммиграции следующим образом:

Иммиграция из Австрии, Бельгии, Болгарии, Британии, Германии, Греции, Италии, Румынии, Франции и Швейцарии распределяется погодно по губерниям пропорционально численности подданных данных стран в губерниях России по переписи 1897 года.

Иммиграция из остальных европейских и западных государств – Голландии, Дании, Испании, Португалии, Сербии, Черногории, Швеции и Норвегии, США и “других стран” (вероятно, по преимуществу Дании, Голландии и Португалии) – распределяется погодно по губерниям пропорционально совокупной численности в них подданных Бельгии, Британии, Франции и Швейцарии по переписи 1897 года.

Миграция из Хивы и Бухары направляется в Сыр-Дарьинскую область или из неё.

Иммиграция из этих государств включена в общую схему расчёта погубернского годового механического движения и отражается в значении возвращаемом функцией *TotalMigration.сальдо(губерния, год)*.

Иммиграция из Турции, Персии, Японии и Китая не распределяется нами по конкретным губерниям, т.к. мы не имеем надёжных сведений о её областном распределении, а учитывается при сводном подсчёте населения таксонов, погодно, со следующими коэффициентами:

иностранное государство	таксоны									
	Империя	РСФСР-1991	СССР-1991	Новороссия	Малороссия	привислинные губернии	остзейские губернии	Литва	Средняя Азия	Кавказ
Турция	2.33	0	2.33	0	0	0	0	0	0	2.33
Персия	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Япония	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Китай	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Коэффициент 2.33 выбран так, чтобы после приложения к объёму легальной иммиграции из Турции (206 тыс. чел.) дать общее число иммигрантов в 480 тыс. чел. (среднее между минимальной оценкой армянской иммиграции в 460 тыс. чел и общей порядковой оценкой в 500 тыс. чел.). Мы приближаем неизвестную нам годовую интенсивность нелегального бегства армян из Турции в Россию пропорциональным увеличением от величины легальной паспортной иммиграции из Турции.

Для Империи величина этой части иммиграции за 1896-1914 годы составляет 1.14 млн. чел. (иммиграция из Персии и Турции оседавшая на Кавказе, иммиграция из Китая и Японии оседавшая на Дальнем Востоке), для территории РСФСР-1991 270 тыс. чел. (иммиграция из Китая и Японии на Дальний Восток).

Величины иммиграции из Турции, Персии, Японии и Китая прибавляются нами только в расчёте численности населения таксонов, но не их естественного движения.

- Сведения УГВИ по Приморской, Амурской и Забайкальским областям (в сравнении напр. с Иркутской или Енисейской губ.) свидетельствуют, что рождения и смерти среди китайской иммиграции не попадали в статистику УГВИ; то же, скорее всего, относится и к японской иммиграции.
- Иммиграция из Персии направлялась в Бакинскую и Елисаветпольскую губернии и Закаспийскую обл., с неизвестной нам разбивкой. Реконструкция численности и естественного движения этих провинций обсуждается ниже. Мы в конечном итоге исключаем Бакинскую и Елисаветпольскую губернии из

усредняемой совокупности при расчёте естественного движения таксонов, т.к. оно не может быть восстановлено для этих губерний с приемлемым качеством. Для Закаспийской области нам удаётся восстановить примерные контуры естественного движения, но по-видимому только для начального местного населения, в то время как прошлое по-видимому, оставалось вне статистики рождений и смертей.

- Иммигранты из Турции (преимущественно армяне, в меньшей степени греки) расселялись в Эриванской губернии и Карсской области, в Тифлисской, Бакинской и Елизаветпольской губерниях, Батумской и Кубанской областях, Черноморской и Таврической губерниях и других районах преимущественно Кавказа, но также проникая в центральную Россию. Сведения о пропорциях расселения отсутствуют и не могут быть реконструированы.

Сведения о числе военных смертей.

Потери в русско-японской войне 1904-1905 гг. (Россия в целом)

Статистика регистраций рождений и смертей УГВИ МВД относится к территориальным единицам России и не включает военные потери, которые поэтому должны быть дополнительно прибавлены к сводному по государству числу смертей согласно сведениям УГВИ.

Общее число потерь России погибшими в японской войне 1904-1905 гг. составило 50,952 чел.⁷⁰

вид потерь	чел.
Убитые в бою солдаты и офицеры армии, включая умерших до поступления в лазарет	25,331
Умершие от ран, включая 613 солдат и офицеров умерших от ран в плену	6,127
Умершие от болезней	11,170
Умершие от болезней в плену	1,030
От несчастных случаев погибли, солдат и офицеров	597
Покончили самоубийством	186
Потери флота, включая умерших от ранений, контузий, ожогов, отравления газами и шока	6,511
Безвозвратные потери, всего	50,952

Война длилась 11 месяцев в 1904 году и 8 месяцев в 1905, однако доля погибших в основных битвах в 1904 г. (10,495 чел.) почти такова же, как и для 1905 г. (10,402 чел.).⁷¹ Приблизённо полагая пропорциональную интенсивность распределения и остальных потерь, получаем дополнительное количество смертей для 1904 года – 25,589 чел., и для 1905 года – 25,363. Названные величины прибавлены к числу смертей в указанных годах, а численность населения по прогрессивному расчёту для последующих лет (1905... и 1906...) соответственно уменьшена.

⁷⁰ “Война с Японией 1904-1905 гг. : Санитарно-статистический очерк”, Пгр., 1914, стр. 14-15, 49, 247-248; Я.И. Кефели, “Потери в личном составе русского флота в войну с Японией : Статистическое исследование”, С.-Пб., 1914, стр. 38; Б.Ц. Урланис, “Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил Европейских стран в войнах XVII-XX вв. : Историко-статистическое исследование”, М. 1960, стр. 130, 133, 285, 288, 291, 315, 331, 365, 473.

⁷¹ “Война с Японией”, стр. 50.

Потери японской войны были заметны политически, но демографически исчезают на фоне общего количества естественных смертей (8.4 млн. за 1904-1905 гг.), составляя 0.6% от общего числа смертей в стране.

Прирост смертности в тылу государства обусловленный революционными событиями (превышение числа невоенных смертей в 1904-1906 гг. над трендом) составил 347 тыс. избыточных смертей, в 6.8 раза превзойдя военные потери 1904-1905 гг. Дополнительно, революционные события 1905 г. вызвали провал числа рождений в 1905-1906 г. на 404 тыс. новорожденных (сравнительно с трендом). Общий непосредственный демографический дефицит вызванный революционными потрясениями, включая в него избыточные смерти в тылу и ту долю нерождённых детей, которая при тогдашних уровнях детской смертности пережила бы первые два года возраста, составил за два года революции 622 тыс. чел, в 12.2 раз превзойдя военные потери, а с учётом всплеска эмиграции в 1905-1906 гг. революционные потери населения страны составили 960 тыс. чел., в 18.8 раз выше военных потерь.⁷²

Мы не располагаем сведениями о распределении погибших по постоянному месту жительства, поэтому лучшие оценки доли потерь относимых к той или иной территории (губернии или области) возможны две основы:

- Доли потерь приходящаяся на эту территорию по “Именным спискам убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам” для начала 1914 года (см. в следующей главе).
- Долевые пропорции численности населения губерний и областей Империи на начало 1904 года.

Как обсуждается далее в разделе о военных потерях 1914 года, предпочтительной является первая из них. Применение долевых коэффициентов распределения потерь 1914 года для войны 1904-1905 года неидеально, но это лучшая опора, чем распределение по общей численности населения.

Русско-японская война была не общеимперской войной европейского типа, а дальневосточной кампанией с сильно специфическим составом действующей армии. Основной театр – Маньчжурия, Ляодун, Порт-Артур и морские операции вокруг Кореи/Японии; это уже само по себе делает распределение потерь отличным от 1914 года. В составе русской армии в Маньчжурии за 1904 год видны большие блоки восточно-сибирских стрелковых частей, Забайкальского, Амурского, Уссурийского казачества, а затем прибывшие европейские корпуса – 8-й, 10-й, 1-й, 17-й и др. У Куропаткина прямо упоминаются мобилизация 10-го и 17-го корпусов с 1 мая 1904 г., 5-го Сибирского корпуса с 14 июня, а также, например, полтавские запасные в составе 10-го корпуса.

Однако для войны 1904-1905 гг. мы не располагаем обработанными данными о потерях по корпусам и дивизиям (такие данные имеются лишь для павших в бою,⁷³ но не о прочих погибших), о районах комплектования и губернской матрице происхождения частей, не говоря уже об отсутствии обработанных сведений распределения потерь по губерниям и областям. Ввиду отсутствия таких данных наилучшей имеющейся опорой являются коэффициенты территориального распределения потерь в 1914 году. Коэффициенты 1914 года полезны не как “истина о 1904 году”, а как эмпирическая оценка общей призывной представленности губерний: они уже частично учитывают, что одни губернии реально давали солдат в армию чаще, а другие – меньше или почти не давали. Это особенно важно для Средней Азии, Кавказа, Сибири и Финляндии, где воинская повинность применялась неодинаково; большинство коренных народов Кавказа, Средней Азии и Сибири, а также население Финляндии, в значительной степени находились вне обычной системы призыва.

Военные потери в 1914 году

Оценки военных потерь России широко варьируются, с импликациями для потерь периода с 1 августа по 31 декабря 1914 года.

⁷² См. далее стр. 105.

⁷³ “Война с Японией 1904-1905 гг. : Санитарно-статистический очерк”, стр. 60-68.

По сведениям Бюро о потерях Отчётно-статистического отдела Управления РККА, с 1 августа 1914 года по 1 мая 1915 года были убиты и умерли от ран 125 тыс. солдат и офицеров русской армии, дополнительно 455 тыс. русских военнослужащих пропали без вести. Для промежутка с 1 августа 1914 года по 1 января 1915 года соответствующие величины, по пропорциональному делению времени, составят 69 тыс. и 253 тыс. чел.⁷⁴

«Категория пропавших без вести является неопределённой. В неё частично входят и попавшие в плен, и дезертировавшие, и оставшиеся убитыми на поле сражения, и отставшие во время боя, вследствие ранений и болезни, и оказавшиеся затем на излечении в лечебных учреждениях фронтового или тылового района. Определить, какое количество из [...] пропавших без вести приходится на убитых и оставшихся на полях сражения, невозможно из-за отсутствия соответствующих данных».⁷⁵

Комиссия Наркомздрава Союза ССР по обследованию санитарных последствий войны (1923) насчитывала по «Именным спискам убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам» с начала войны по начало весны 1915 г (списки №№ 1 – 1140) 75,083 убитых и 3,112 умерших от ран и болезней.⁷⁶ Список 1087 доходит до 1 декабря, а список 1153 начинается 8 марта,⁷⁷ таким образом список 1140 (которым мы непосредственно не располагаем) вероятно доведён до 20-х чисел февраля, чему примерно-пропорционально соответствуют 57,700 убитых и умерших от ран и болезней до 1 января 1915 года.

По сведениям Главного управления Генерального штаба и Отчетно-статистического отдела Управления РККА, за год с 1 августа 1914 по 1 августа 1915 г. погибли на полях сражения и от ран до отправления в лечебные учреждения 188,506 чел., что пропорционально соответствует гибели 78,544 за первые пять месяцев войны.⁷⁸ По сведениям Ставки Главного военно-санитарного управления за время с начала войны по 1 сентября 1916 г., из 2,731,908 раненых, контуженных и газоотравленных, поступивших в лечебные учреждения, умерли 97,939 чел. (*там же, стр. 56*), что соответствует 19,588 смертям до 1 января 1915 года. Совместно с 78,544 погибших на поле боя и до отправки в лазарет это даёт до 1 января 1915 года 98,132 военных смертей.

Управление Дежурного Генерала Ставки передало 10 октября 1917 года начальнику французской миссии генералу Жанену памятную записку, в которой число убитых и пропавших без вести в русской армии с начала войны обозначено как 775,369 чел.⁷⁹

Интенсивность потерь была неоднородна по времени. По сведениям ЦСУ (*стр. 30*), на период с начала войны по 1 мая 1915 года приходится 18.3% всех погибших за 40 месяцев (с августа 1914 по октябрь 1917). При условном предположении примерной равномерности для интенсивности потерь внутри промежутка с 1 августа 1914 по 1 мая 1915 года, это соответствует 10.2% всех погибших с 1 августа по конец 1914 года. Приложение этого коэффициента к общему числу 775,369 убитых и пропавших без вести даёт для 1914 года число жертв в 79 тыс.

Каминский и Новосельский оценивают,⁸⁰ что за три года войны (с августа 1914 по сентябрь-октябрь 1917 года) безвозвратные потери русской армии «весьма приблизительно определяются следующими величинами»:

- Убито и умерло от ядовитых газов и ран на поле сражения и до отправления в лечебные учреждения – 800,000

⁷⁴ ЦСУ СССР, отдел военной статистики, «Россия в мировой войне 1914-1918 гг. (в цифрах)», М. 1925, стр. 30.

⁷⁵ Л.С. Каминский, С.А. Новосельский, «Потери в прошлых войнах (1756-1918). Справочная книга», М. 1947, стр. 58.

⁷⁶ Народный Комиссариат Здравоохранения, «Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг.», М.-П. : Гос. изд-во, 1923, стр. 214-217, 147 (таблица д-ра Волоцкого). Оцифровка в файле RTSS 1914-war-losses-by-territory.xlsx.

⁷⁷ Цифровая подборка: <https://archive.org/details/imennoi-spisok-ubitym>.

⁷⁸ Л.С. Каминский, С.А. Новосельский, «Потери в прошлых войнах (1756-1918). Справочная книга», М. 1947, стр. 51-52.

⁷⁹ Ген. Н.Н. Головин, «Военные усилия России в первой мировой войне», Париж, 1939, т. 1, стр. 132.

⁸⁰ Стр. 60.

- Умерло от ран и ядовитых газов в лечебных учреждениях – 285,000
- Умерло от болезней, несчастных случаев, самоубийства и т. п. – 107,000
- Умерло от болезней и ран в плену – 285,000
- Всего – 1,477,000

В приведённые данные не вошло число убитых, оставшихся на поле сражения, из 229,000 пропавших без вести. Определить это число даже сколько-нибудь приближенно невозможно.

Приложение коэффициента 10.2% к общему числу погибших за всю войну в 1,477 тыс. даёт для 1914 года число жертв в 151 тыс.

Головин делает следующую оценку русских потерь за всю войну:⁸¹

- Зарегистрированные убитые – 626,000
- “Неизвестные” убитые – 674,000
- Умершие от ран – 350,000
- Умершие от болезней – 140,000
- Умершие в плену – 70,000
- Всего – 1,860,000

Приложение коэффициента 10.2% к числу 1,860,000 даёт для 1914 года оценку числа жертв в 190 тыс.

Урланис полагает некоторые оценки Головина необоснованно размашистыми, другие напротив недостаточными.⁸² По собственным оценкам Урланиса, по октябрь 1917 года погибли:

- Убитые – 1,200 тыс.
- Умершие от ран – 240 тыс.
- Умершие от отравления газами – 11 тыс.
- Умершие от болезней, в т.ч. скоропостижно – 155 тыс.
- 58% умерших от болезней погибли с марта по октябрь 1917, на 1914 год приходится 6.6% погибших от болезней или 8 тыс. чел.
- Умершие в плену от ран, болезней и голода – 190 тыс.
- Умершие от несчастных случаев и других причин – менее 1% погибших

Всего: 1,814 тыс.

Всего, кроме умерших от болезней: 1,657 тыс.⁸³

Прилагая коэффициент 10.2% ко всем категориям погибших, кроме как по болезни, и добавляя число умерших от болезней в 1914 году, получаем для 1914 года число жертв в 177 тыс., близкое к срединному значению между указаниями по подсчётам Головина (190 тыс.) и по подсчётам Каминского и Новосельского (151 тыс.; среднее между ними – 171 тыс. чел.).

Принимая оценку числа погибших за 1914 год со стороны России в 177 тыс. чел., мы переходим к вопросу о разбивке оцененного числа жертв по территориям и областям. Для такого распределения возможны две основы:

- Первую основу дают “Именные списки” павших, с указанием губернии или области их жительства до призыва. Речь идёт об использовании не абсолютных величин числа павших согласно спискам, но долевой пропорции по губерниям и областям. В списках 75,083 убитых + 3,112 умерших = 78,195 случаев, то есть это уже около 44% от целевой величины 177 тыс. (или 33% если брать поимённо перечисленных павших только в 1914 году, а не в 1914 и начале 1915-го). Масштаб выборки большой: если неполнота случайна, то доли крупных губерний оцениваются устойчиво. Главная проблема здесь

⁸¹ Т.1, стр. 172.

⁸² Б.Ц. Урланис, “Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил Европейских стран в войнах XVII-XX вв. : Историко-статистическое исследование”, М. 1960, стр. 148-150.

⁸³ Урланис, “Войны и народонаселение Европы...”, стр. 146-152, 167-171, 178, 297-300, 325, 332-333.

не случайная ошибка, а систематические смещения: неполнота публикации, лаг регистрации, нижние чины без офицеров, попадание смертей начала 1915 года, неодинаковая полнота сведений по окраинам.

- Вторую основу создают долевые пропорции численности населения губерний и областей Империи на начало 1914 года. Однако для 1914 года это плохой знаменатель: потери несли не общая “масса населения”, а мобилизованные контингенты, причём участие населения в военной службе было резко неодинаковым по окраинам, сословиям, этническим группам и военным округам. Например, значительная часть мусульманского населения Средней Азии, Кавказа и Крыма оставалась освобождённой от обычной воинской повинности; в Туркестане служили главным образом европейские поселенцы и казаки, а не всё местное население; Финляндия также имела особый режим и фактически не давала нормального призывного контингента русской армии. Это наглядно отражается и в данных о потерях погибшими:

Ферганская обл.: 0.0038% по спискам против 1.27% по населению

Сыр-Дарьинская обл.: 0.024% против 1.085%

Семиреченская обл.: 0.0026% против 0.79%

Закаспийская обл.: 0% против 0.301%

Вообще Средняя Азия составлявшая в 1914 году 6.6% населения Империи, понесла с августа 1914 по февраль 1915 года по именованным спискам 0.68% военных потерь Империи.

Доля Финляндии доля выбывших из строя составляет 0.008% от величины в списках для всей Империи, финских убитых всего 8 человек, и ещё один умер от болезни.

В крупных составных географических единицах различия между двумя способами сглаживаются. Так, из числа убитых, умерших от ран и попавших в плен с начала войны до 20-х чисел февраля 1915 г., согласно спискам, на призывников из низших чинов с территории границ РСФСР-1991 приходится 55.8% погибших и такая же доля выбывших из строя.⁸⁴ Эта величина близка к доле населения территории РСФСР-1991 в начале 1914 сравнительно с населением Империи на ту же дату (53.6%). Однако для отдельных территорий, а также для района Средней Азии эти две величины (пропорция погибших по спискам и доля территории в населении Империи) сильно разнятся.

Мы размышляли о том, чтобы использовать комбинированный вес 95% по спискам, 5% по населению, но не нашли к тому достаточных оснований. Лучшую основу дают территориальные пропорции “Именных списков”.

Военные потери в период 1881-1903 гг.

Между 1881 и 1903 годами Российская империя не вела крупных войн с европейскими державами. Основные боевые действия происходили в Средней Азии и Китае.

1. Завершение завоевания Туркмении – 1880–1881. Формально кампания началась ещё в 1880 году, но её решающий этап пришёлся на январь 1881 года:

- штурм крепости Гёк-Тепе войсками генерала М. Д. Скобелева;
- подчинение Ахалтекинского оазиса;
- образование Закаспийской области.

Это была последняя крупная война периода российского завоевания Средней Азии. В 1884 году Мерв перешёл под власть России преимущественно мирным путём, хотя присоединение сопровождалось военным давлением.

⁸⁴ “Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг.”, стр. 214-217; Головин, т. 1, стр. 174-175. Подсчёт в файле RTSS 1914-war-losses-by-territory.xlsx.

2. Бой у Кушки – 1885. В марте 1885 года русские войска генерала А. В. Комарова разгромили афганский отряд у Таш-Кепри, рядом с оазисом Пенде – позднее районом Кушки. Это событие известно как Пендинский инцидент. Особенности:

- Россия фактически воевала с афганскими войсками;
- Афганистан находился под сильным британским влиянием;
- Россия и Великобритания оказались на грани войны;
- однако официальной русско-афганской или русско-британской войны объявлено не было.

Поэтому его правильнее считать отдельным пограничным сражением, а не полноценной войной.

3. Военные экспедиции на Памире – 1891–1895. Россия направляла отряды на Памир для установления контроля над спорными территориями. Происходили:

- столкновения с афганскими формированиями;
- вытеснение китайских постов;
- противостояние британскому влиянию.

Это были небольшие колониальные экспедиции и пограничные операции, а не объявленная война. Они завершились разграничением владений России, Афганистана и Британской Индии.

4. Интервенция в Китай – 1900–1901. Россия участвовала в подавлении Ихэтуаньского, или Боксёрского, восстания в составе союза восьми держав. Русские войска:

- обороняли КВЖД и русские поселения;
- вели бои с китайскими правительственными войсками и повстанцами;
- участвовали во взятии Пекина;
- заняли значительную часть Маньчжурии.

Это был наиболее крупный вооружённый конфликт России за рассматриваемый период. Иногда российские операции в Маньчжурии выделяют как русско-китайскую войну 1900 года, хотя общепринятое международное название – интервенция восьми держав в Китай.

кампания	минимум смертей русских военнослужащих	примечание
Ахалтекинская экспедиция, часть после 1 января 1881 года	не менее 63	При штурме Геок-Тепе 12 января были убиты 4 офицера и 55 нижних чинов; не менее четырёх раненых офицеров впоследствии умерли. Смерти нижних чинов от ран в этой разбивке отдельно не указаны. ⁸⁵
Бой на Кушке 1885	9	Обычно приводится 9 погибших и 45 раненых.

⁸⁵ В. Шаховской, “Экспедиция против Ахал-Текинцев в 1879 – 1880 – 1881 гг.” // “Русская Старина”, 1885 г., т. XLVI, апрель №4, стр. 161-184; май №5, стр. 377-410; завершение в №6 за июнь стр. 531-558.

кампания	минимум смертей русских военнослужащих	примечание
Памирские экспедиции 1891–1895	не менее 1, вероятно единицы	Для похода Ионова 1891 года известна смерть ефрейтора Лохматкина от горной болезни, бывшая в нём единственной потерей. Единой надёжной ведомости потерь всех памирских походов обнаружить не удалось.
Китайская кампания, 1900–1901	не менее 351	242 убитых в Маньчжурии плюс как минимум 109 военных смертей в посольском квартале, экспедиции Сеймура, у фортов Таку, Тяньцзина и Пекина. ⁸⁶
Итого, твёрдый минимум	не менее 424	Без значительной части умерших от ран и болезней и без потерь, для которых известна только общая сумма “убитые и раненые”.

Главная неопределённость – Геок-Тепе. Полная 23-дневная осада Геок-Тепе продолжалась с 20 декабря 1880 по 12 января 1881 года. За всю осаду источник насчитывает:

- 282 убитых военнослужащих;
- ещё не менее 6 офицеров, умерших от ран;
- кроме того, погиб одного классного чиновника;
- последующие смерти раненых нижних чинов отдельно не приведены.

То есть вся осада дала не менее 288 военных смертей, но разделить их между декабрём 1880 и январём 1881 года по итоговой ведомости нельзя. Если для демографического баланса считать строго календарные 1881–1903 годы, разумно записать для Ахалтекинской кампании только подтверждённый минимум 63, понимая, что он занижен. Если же условно отнести к 1881 году всю завершившуюся тогда осаду, общий минимум за рассматриваемые кампании возрастёт: $288 + 9 + 1 + 351 = 649$.

Китайская кампания тоже учтена не полностью. Цифра 351 – это лишь сумма неперекрывающихся категорий, в которых число погибших названо прямо. В неё не входят:

- неизвестная доля убитых среди примерно 180 убитых и раненых при взятии Тяньцзина;
- часть пропавших без вести;
- большинство умерших позднее от ран и болезней;
- не полностью учтённые потери железнодорожных отрядов и небольших гарнизонов;
- недостаточно документированные потери 1901 года.

Одна современная сводка даёт для русских военнослужащих и гражданских вместе не менее 516 погибших и пропавших без вести в Китае, подчёркивая неполноту учёта; использовать 516 как чисто военную цифру нельзя.

Поэтому для демографической реконструкции разумно использовать:

- нижнюю оценку: около 425 смертей;
- рабочую оценку: около 600 смертей;
- правдоподобный интервал: 500–750.

⁸⁶ Б. Соколов, “Людские потери России и СССР в войнах XX–XXI вв.”, М. : Новый хронограф, 2022.

Это ничтожная величина относительно населения империи и даже в 1900–1901 годах практически не влияет на общегосударственный или областной демографический баланс. Поэтому мы не учитываем военные потери 1881-1903 гг. при расчёте движения населения.

Правка данных УГВИ о числе рождений и смертей

Данные о числе рождений и смертей по губерниям и областям для каждого года взяты нами из “Отчётов” УГВИ и являются (за некоторыми единичными исключениями, см. ниже), единственным элементом данных, который мы берём из “Отчётов”. Сведения требуют известной правки.

Отрывочные (несистемные) исправления

Тома “Отчётов” содержат опечатки и ошибки вычислений. Некоторые из опечаток указаны на вкладке “Опечатки”, когда она имеется. Другие опечатки и ошибки вычислений выявляются перекрёстной проверкой по строковым и колоночным суммам данных. Выявленные опечатки и ошибки и исправленные значения мы поместили в файлах Эксел голубым фоном.

Однако и после такой правки данные содержат некоторое количество значений, которые явно неверны и нуждаются в исправлении.

Это прежде всего значения выбивающиеся из числа рождений или смертей соседних лет (такие значения помечаются программой `FlagOutliers`, а сами годовые значения для губерний распечатываются программой `ShowAllAreasValuesRaw`). В некоторых случаях мы имеем дело с очевидными типографскими ошибками:

- Херсонская губерния, 1901. Число рождений указано как 303,114 – почти в три раза выше, чем для соседних лет, и чем следует из напечатанной смертности в промилле. Это явная опечатка, и значение исправлено на 103,114.
- Город Николаев, 1902. Число рождений $3,852 \Rightarrow 14,958 \Rightarrow 3,830$. Одновременно для соседней Одессы в том же году $14,281 \Rightarrow 3,820 \Rightarrow 15,165$. Величины переставлены местами.

Для тех лет, которые были отмечены эпидемиями, неурожаем и революционными потрясениями (1898, 1905, 1910, отчасти 1909) число смертей ожидаемо возрастает, а число рождений снижается, и численные изменения этого рода отражают действительность.

Но иногда в данных УГВИ встречается одновременное значительное падение числа рождений и числа смертей (сравнительно с соседними годами) для той или иной губернии в отдельный год, не отмеченный потрясениями, или (как в 1909 году) отмеченный ими недостаточно для величины провала. Изменения такого рода представляют, по всей видимости, сбой в сборе данных для губернии в этот год. Если число рождений и смертей в тот или иной год проваливается на примерно одинаковую процентную величину, это скорее всего означает, что из части уездов губернии сведения в этот год не были доставлены; но встречается и более сложный разбой.

- Курская губерния, 1909. В холерный (но эпидемически слабый по сравнению с 1910) год число смертей в Курской области по данным УГВИ падает по сравнению с соседними годами на 25% ($82,397 \Rightarrow 62,643 \Rightarrow 85,230$) – явный признак недоучёта. Одновременно и на почти ту же величину (24%) проваливается и число рождений. Мы повышаем значения для 1909 года до среднего между 1908 и 1910 гг.
- Екатеринославская губерния, 1908-1912. Число смертей $81,674 \Rightarrow 84,543 \Rightarrow 99,681 \Rightarrow 67,554 \Rightarrow 74,127$. Всплеск числа смертей в холерном 1910 году ожидаем, но неясны причины слишком глубокого спада смертей в 1911 году (в 1913-1914 гг. число смертей подрастает до 78 тыс.). Возможно, что часть

смертей за 1911 год оказались приписаны к 1910 году. Не имея данных для разрешения этого вопроса, мы оставляем величины неизменными.

- Плоцкая губерния, 1906. Число смертей ожидаемо возрастает в 1905 году, затем резко падает в 1906 на 21% ниже величин 1904 и 1907 гг. Такой же провал в 21% наблюдается и в рождаемости – явный знак недоучёта. Мы принимаем для этого года значения числа рождений и смертей как среднее от 1904 и 1907 годов.
- Сувалкская губерния, 1911. Провал числа рождений на 12% и числа смертей на 20%. Мы повышаем значения до средних величин за соседние годы.
- Петроковская губерния, 1899 год. В холерном и неурожайном 1898 г. происходит всплеск смертей, но затем в 1899 году глубокий (на 30%) провал их числа ниже предшествующих и последующих лет. Мы исправляем для 1899 года число смертей на среднее от 1897 и 1900 годов. Одновременно в 1899 году происходит менее глубокий, но заметный провал (9%) в числе рождений. Некоторый спад в рождаемости возможен на следующий год после года с повышенной смертностью (когда могло упасть и число зачатий), поэтому мы не корректируем число рождений для 1899 г.
- Варшавская губерния, 1899 год. Обозначено такого же рода снижение числа рождений (на 11%). По названным выше причинам, мы не вносим поправку.
- Варшавская губерния, 1897 год. Провал в числе смертей на 23%. Исправляем на среднюю величину для соседних лет.
- Люблинская губерния, 1898 год. Всплеск числа рождений, невзирая на холеру. Возможная опечатка (вместо 59,166 следовало 52,166). Мы понижаем до последней величины.
- Рязанская губерния, 1898 год. В холерный год число зарегистрированных смертей резко падает: 65,640 ⇒ 69,880 ⇒ 48,778 ⇒ 61,716 ⇒ 63,412. Мы повысили его до среднего за 1896, 1897 и 1900 годы.
- Енисейская губерния, 1911 год. Число смертей на 22% ниже, чем в соседние годы, а рождений на 9.4% ниже. Повышаем значения до средних величин за соседние годы.
- Иркутская губерния, 1906 год. Провал в числе смертей на 20%, а в числе рождений на 18% сравнительно с соседними годами. Повышаем значения до средних величин за соседние годы.
- Якутская область, 1904, 1907 и 1913 годы. Провалы в числе рождений и смертей на (23% и 19%), (18% и 18%), (35% и 26%). Повышаем значения до средних величин за соседние годы.
- Для Сахалина сведения о числе рождений и смертей за 1903-1907 гг. отсутствуют. Между этими временными точками произошло уменьшение числа жителей с 37 до 6 тыс. из-за военной миграции населения на континент. Число рождений и смертей на Сахалине в эти годы было незначительным (в 1906 г. зарегистрированы 145 смертей), и отсутствие данных может быть игнорировано без ущерба для вычислений в масштабе страны или границ РСФСР-1991.

Поправки внесены в управляющий файл `ugvi/PatchYearData.xlsx` прилагаемый при загрузке сведений из файлов УГВИ.

Системные исправления

Как обсуждается Сифман, полнота регистрации рождений и смертей среди христианского населения центральной России и Сибири, а также в западных губерниях была в целом удовлетворительной.

У православного населения Империи, кроме сектантов, метрические книги вели те же лица, которые совершали обряды, и высокая степень полноты регистрации гарантировалась обязательностью обряда. В случае сектантов такой гарантии не было, т.к. они не вели учёта, и регистрация естественного движения среди сектантов была возложена на полицию, при чём были неизбежны неточности. Тем не менее регистрация

рождений и смертей у православного населения в коренных русских губерниях и в Сибири была близкой к полной (для рождений – во всяком случае для мальчиков). Достижение зрелого состояния учёта с высокой степенью регистрации указывается тем, что уровни рождаемости и смертности не прирастали со временем, как это наблюдается по мере улучшения регистрации и повышения доли регистрируемых событий.⁸⁷ То же относится к католическому и протестантскому населению – но не к магометанскому, кавказскому или еврейскому.

Однако даже в христианских губерниях данные регистрации не являлись совершенно полными. Основным источником сведений о рождениях служили приходские книги,^{†1} в которых учитывались не рождение и смерть сами по себе, а крещения и отпевания. Если младенец умирал вскоре после рождения, крещение не совершалось. Крещение новорожденного часто совершалось на восьмой день (в память обрезания Господня) или на сороковой день (Сретение) по рождении. Однако если ребёнок выказывал признаки болезни или слабости, крестили раньше, иногда через 2-3 дня после рождения, из боязни, что дети могут умереть некрещёнными, и крещение больного младенца могло совершаться в этом случае не в церкви, а на дому. Земский врач д-р Евсеенко в корреспонденции журнала “Врач” за 1881 г. писал, что в деревнях вообще “крестят чаще всего на 1-ый или 2-ой день после рождения”.⁸⁸ Неизбежны были случаи, особенно в окраинных провинциях (со значительным удалением некоторых селений от священников), когда больного младенца не успевали довести до церкви или позванный крестить священник не успевал доехать до дома, но можно предположить, что доля таких случаев была статистически малозначима.

^{†1} Наряду с приходскими книгами местные власти начали вводить регистрацию актов гражданского состояния на основании медицинских свидетельств о смерти. К началу XX века эта новая система была развёрнута в городах и в некоторых губерниях Европейской России, подготовив почву для замены приходских метрических книг записью актов гражданского состояния, но полная замена была осуществлена лишь на протяжении 1918-1924 гг.

В западноевропейских государствах, как то Англии или Франции, приходские книги являются первоосновой исследований в области исторической демографии. «Историческая демография родилась [...] в результате открытия и усовершенствования метода использования Приходской книги, этих великих спящих масс, как любил говорить Пьер Губер, сегодня полностью пробужденных. И это было чудо» (Пьер Шоню в предисловии к *J. Dupâquier, “La population rurale du Bassin Parisien à l’époque de Louis XIV”, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 1979, стр. 7*). В случае России это систематически невозможно. В первые месяцы после прихода к власти большевики бросились уничтожать использование приходских книг. Инициатива исходила от Комиссариата юстиции, который нападал на религиозные браки и стремился бросить вызов влиянию Церкви (указы ВЦИК о разводе, о гражданском браке, детях и введении книг записи актов гражданского состояния от 16 и 18 декабря 1917 г.). Пункт 14 указа о гражданском браке предписывает местным властям ликвидировать приходские книги. Это положение было закреплено декретом 23 января 1918 г. об отделении Церкви от государства. В августе 1918 года Наркомат юстиции издал постановление, обязывавшее местные власти немедленно реквизировать все приходские книги для их архивирования в райотделах ЗАГС. Часть записей затем была уничтожена и утрачена во время гражданской войны, особенно в регионах Северного Кавказа, Крыма, Украины, Азербайджана, Туркестана, Урала, Западной Сибири и Белоруссии, подобно гибели бесчисленных других архивов исторического значения:

⁸⁷ Регистрируемая рождаемость и смертность православного населения росла в 1800-1840гг. и стабилизировалась в 1840-х, претерпевая с тех пор колебания около среднего значения без систематического повышения. (Б.Н. Миронов, “Традиционное демографическое поведение крестьян в XIX – начале XX в.” // “Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР”, ред. А.Г. Вишневский, М.: Статистика, 1977, стр. 90; его же, “Российская империя: От традиции к модерну”, С.-Пб., 2014, т. 1, стр. 533-534).

⁸⁸ Корреспонденция помещённая во “Враче” (основатель В.А. Манассеин, с 1901 года “Русский врач”), т. 2, 1881 №7, стр. 118; цит. по В.Н. Жук, “Мать и дитя: гигиена в общедоступном изложении”, С.-Пб., 1906, стр. 403-404. Эта предосторожность была свойственна не одним русским; так, смотритель Варташенского училища пишет об обычаях села Варташен (Елисаветпольская губерния): “Крещение совершается в восьмой день по рождении, а если ребёнок и мать больны, то и раньше, даже на другой день” (М. Бежанов, “Краткие сведения о с. Варташене и его жителях” // Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, вып. 14, Тифлис, 1892, стр. 246). “Что касается детей умерших до крещения, то пропуски таковых в числе родившихся скорее всего встречаются у неправославных, чем у православных, т.к. у последних обычно, в связи с религиозными требованиями, торопятся с крещением слабых и болезненных детей, из боязни, чтобы они не умерли некрещёнными” (Новосельский, “Обзор главнейших данных по демографии...”, стр. 34).

«Какова судьба архива В.М. Соболевского в России? В восемнадцатом или девятнадцатом году ко мне однажды в Москве пришел красноармеец, молодой писатель, сейчас очень видный в советской литературе, и принёс обгорелые странички, писанные моей рукой. Эти странички, узнав почерк, он успел вытащить из горевшего камина в доме Морозовой на Воздвиженке. В доме этом был размещён какой-то наряд красноармейцев, а так как была зима, то солдаты, не имея дров, топили печи и камины найденными в шкапах бумагами. Это было моё письмо к Соболевскому, и печи топили его архивом. Сообразив это, мы попытались принять срочные меры, уведомив наркомпроса А. Луначарского о гибели, грозящей одному из замечательнейших архивов. Время было такое, что я даже не знаю, имело ли наше предупреждение какие-нибудь последствия и спасена ли хоть часть архива Соболевского. Что в нём было? В нем могли быть письма сотрудников «Русских ведомостей», а их постоянными сотрудниками были, между прочим, Лев Толстой, М. Салтыков-Щедрин, Гл. Успенский, И. Тургенев, П. Боборыкин, П. Лавров, Н. Чернышевский, Вл. Соловьев, В. Ключевский, В. Короленко, М. Ковалевский, А.И. и А.А. Чупровы, Н. Чайковский, П. Кропоткин, П. Милюков, И. Мечников, К. Тимирязев, Н. Кареев, К. Кавелин, Б. Чичерин, П. Струве, К. Арсеньев, А. Кони, Г. Джаншиев, М. Стасюлевич, Н. Михайловский, – и это только незначительный список крупных имен, которые заново по памяти без всякой системы. Из них Лев Толстой давал газете свои статьи с восьмидесятых годов до смерти, Салтыков с того же времени и также до смерти, а впрочем, редкий из близких сотрудников, раз начав, не работал до смерти своей или смерти самой газеты. Можно добавить ещё имена иностранцев – Георга Брандеса, Генрика Сенкевича, Т.Г. Масарика, Эдуарда Бернштейна, Артура Шницлера, Энрико Ферри; Ферри и Бернштейн были постоянными корреспондентами газеты. Часть деловой переписки с этими людьми была, несомненно, в архиве Соболевского, наполовину или целиком погибшем».⁸⁹

Советское справочное издание 1923 года похвалялось: «Стоимость годовой продукции учтённых ВСНХ бумажных предприятий за год составила 13.8 млн. довоен. руб. В качестве сырья для некоторых предприятий видную роль играли архивы всевозможных учреждений, которые шли на выработку бумаги».⁹⁰ В перемол пошла также преобладающая часть изданных в России книг, по каковой причине книги изданные дореформенным шрифтом ныне являются библиографической редкостью, хотя в одном только 1912 году тираж изданных в России книг составил 134 млн., а число изданий 35 тыс.; за восьмилетие 1908-1915 были изданы 906 млн. книг; указанное число включает книги на разных языках, но около 89% были на русском; почти все они были уничтожены в советское время.⁹¹ Исторические сведения и свидетельства о России массово истреблялись.

Уничтожив приходские метрики, новая власть оказалась неспособна развернуть систему гражданской регистрации с достаточной полнотой записи.⁹² В результате, мы не располагаем сколь-либо достоверной статистикой о рождаемости и смертности населения 1920-х и 1930-х гг. исходящей от самих советских органов.

«В РГАЭ хранятся оценки того времени, показывающие, что в 1933 г. 17% населения СССР проживало на территориях, где отсутствовала систематическая регистрация рождений и смертей. Среди городского населения систематической регистрацией не было охвачено 6%, а среди сельского – 30%.

По мнению Андреева, Дарского и Харьковой, в начале 1930-х гг. значительная часть демографических событий не была зарегистрирована. Для СССР в 1930-1933 гг. их поправка на неполноту учета составила 49.9% от всех зарегистрированных смертей и 10% от всех зарегистрированных рождений, а с учетом территорий, не охваченных систематической регистрацией, общий процент недоучета составлял 41.5% для рождений и 93.5% – для смертей. По их оценкам, выполненным для России, с 1929 по 1933 г. процент недоучета рождений вырос с 11% до 18% , а умерших – с 25% до 44.5%. Для Украины величина недоучета смертей в 1933 г. оценивается гораздо меньшей величиной – 22%.

Имеющиеся в РГАЭ документы показывают, что в районах, охваченных голодом, недоучёт смертей был значительным. Так, в рапорте М.Курмана начальнику сектора населения и здравоохранения тов. Каплуну “О результатах проверки состояния учета естественного движения населения в б. Северо-Кавказском крае”,

⁸⁹ М. Осоргин, “Заметки старого книгоеда. Воспоминания”, М. 2007, стр. 512-513.

⁹⁰ Ф. Пленкин, “Бумажная промышленность” // “Народное хозяйство России за 1921-1922 г. : Статистико-экономический ежегодник”, М. : Экономическая жизнь, 1923, стр. 471.

⁹¹ “Статистика произведений печати вышедших в России в 1915 году”, Пг. : тип. Мин. внутр. дел, 1916, стр. 9-14.

⁹² В.З. Дробижев, “Организация учета естественного движения населения СССР в 1917—1926 гг.” // Вестник моск. ун-та, серия VIII история, 1978 №3 (май-июнь), стр. 30-31.

проведённой в сентябре и ноябре 1933 года, недоучёт смертей по краю оценивался в 62.5%. В сельсоветах, охваченных голодом, недоучёт мог превышать число зарегистрированных смертей в 2 и более раз».⁹³

Сопоставление итогов переписей населения 1937 и 1939 гг. с таблицей смертности ЦУНХУ (1938-1939), составленной по результатам текущего учёта смертей, показывает, что в конце 1930-х гг. четверть смертей населения СССР в возрасте 18 лет и старше оставалась вне текущего учёта смертей и не попадала в него, а в годы особо массовых государственных убийств 1937-1938 как минимум треть взрослых смертей оставалась вне государственной демографической регистрации.⁹⁴ Хотя сколь-либо удовлетворительный учёт естественного движения населения СССР был налажен лишь к концу 1950-х – началу 1960-х гг., по-прежнему оставаясь значительно неполным. Для более раннего периода удовлетворительные значения предоставляет лишь историческая реконструкция АДХ, но не сами советские данные. Полный учёт рождений и смертей не был достигнут в СССР даже к 1980-м гг., о чём lamentируют авторы советских демографических изданий, сотрудники ЦСУ.⁹⁵ Проведённое в 1969 году обследование процедур учёта показало, что в Узбекистане не регистрировались 4.9% рождений и 9.3% смертей, а в Каракалпакской АССР – 12,8% рождений и 28% смертей.⁹⁶

Мы делаем проверку и поправку на недорегистрацию рождений девочек. В тех записях, где число рождений приводится раздельно по полам, и число рождений девочек меньше числа рождений мальчиков делённого на 1.06, мы повышаем число рождений девочек до последней величины. Этот приём был некогда задействован Паевским и Новосельским при использовании данных УГВИ о числе рождений в Средней Азии, где недорегистрация рождений девочек была особенно сильной.⁹⁷ Однако недорегистрация девочек наблюдается также на Кавказе, в Сибири, в остзейских и привислинских губерниях, и даже во многих коренных русских губерниях, особенно среди сельского населения. Эта поправка, в тех случаях когда её вообще приходится прилагать, обыкновенно невелика и приводит к повышению числа рождений девочек (для данной губернии или области) на несколько процентов или на доли процента сравнительно с данными УГВИ, но в редких случаях на 10-20%, что вероятно указывает на ошибку при сборе или обработке данных. Исключительными одиночными рекордсменами являются недорегистрация рождений девочек в сельском населении Камчатки в 1910 году (повышение до минимума составило 71.2%), Таврической губернии в 1912 г. (повышено на 35.1%) и, парадоксальным образом, в сельском же населении Санкт-Петербургской губернии в 1904 году (повышено на 42.2%).

Для смертей, приходские книги были не единственным источником сведений. Сведения о смертях и причинах смерти собирались также от врачей и фельдшеров. “Отчёты” УГВИ содержат разбивку числа заболевших и умерших по различным заболеваниям, заразным и незаразным. Они включают также число самоубийств. Хотя отпевание не совершалось над самоубийцами или пропавшими без вести, тела которых не были найдены, это не препятствовало самоубийцам попадать в отчётность местных полицейских управлений о числе умерших и причинах смерти, на основании которой составлялись отчёты УГВИ.

Полноту регистрацию числа рождений и смертей среди христианского населения европейской части России начиная с 1867 года можно полагать не совершенной, но весьма высокой. На высокую полноту числа рождений указывают уже сами величины регистрируемой рождаемости, регулярно превышающие 50‰ и иногда даже 60‰ для некоторых губерний и 50‰ для всей совокупности 50 европейских губерний России. Эти показатели рождаемости настолько близки к самым высоким значениям, когда-либо зарегистрированным для человеческих популяций, что не оставляют места для значительной доли неучтённых рождений.

⁹³ М.Б. Денисенко, “Историческая демография. Сборник статей” (“Демографические исследования”, выпуск 14), Центр по изучению проблем народонаселения МГУ, М. 2008, стр. 119-120.

⁹⁴ С.П. Обогуев, “Надёжна ли таблица смертности ЦУНХУ / Госкомстата СССР для населения СССР 1938-1939 годов?”, см. приложение №5 к настоящему изданию.

⁹⁵ А.Я. Боярский и др., “Основы демографии”, М. : Статистика, 1980, стр. 185; А.Я. Боярский и др., “Курс демографии”, М. : Статистика, 1985, стр. 96.

⁹⁶ В.Г. Вишняков, “Структура и штаты органов советского государственного управления”, Институт государства и права АН СССР, М. : Наука, 1972, стр. 183, тж. в E. Jones, F. Grupp, “Infant Mortality Trends in the Soviet Union” // Population and Development Review, т. 9 №2 (June 1983), стр. 224.

⁹⁷ В.В. Паевский, С.А. Новосельский, “К вопросу о выравнивании возрастных группировок” // Труды демографического института, Л. : изд-во АН СССР, 1934, стр. 55-56.

Аналогичным образом, показатели смертности, превышающие в 1867-1890-е гг. 35‰ для всей совокупности 50 европейских губерний России и в отдельные годы 40‰ для некоторых губерний и даже для совокупности 50 европейских губерний, также относятся к числу самых высоких за всю историю демографических наблюдений.⁹⁸ Полнота регистрации рождений и смертей была не совершенной, но долю неучтённых рождений и смертей среди христианского населения России можно полагать не превышающей нескольких процентов.⁹⁹

Однако сведения УГВИ и ЦСК содержат четыре “чёрных дыры” со значительным недоучётом или полным неучётом числа рождений и смертей: Среднюю Азию, Кавказ, иудеев и кочевое киргизо-калмыцкое население.

Недоучёт естественного движения иудеев

Неполнота регистрации рождений и смертей у иудеев была связана с тем, что религиозный обряд и государственную статистическую регистрацию проводили разные лица. Сифман оценивает неполноту регистрации у иудеев в 15%.¹⁰⁰ Мы прилагаем эту поправку к числу рождений и числу смертей с учётом доли иудейского населения в каждой губернии, согласно сведениям переписи 1897 года,¹⁰¹ т.е. только для иудейского населения губернии. За 18 лет (к 1914 году) это даёт прибавку по Империи в 260,000 чел. Для территории РСФСР-1991 поправка имеет почти пренебрежимую величину (около 0.1% от общих величин естественного движения) из-за малой доли иудеев в населении.

Недоучёт естественного движения киргизов и калмыков

Численность киргиз-кайсаков и калмыков в Астраханской губернии, по переписи 1897 года, равнялась 389,402 душ из 1,003,542 чел. общего населения губернии. Они составляли крупнейшую в Европейской России часть кочевых или полукочевых инородцев,¹⁰² коих кроме них имелось 29,204.¹⁰³ Численность населения Киргизской и Калмыцкой степи Астраханской губернии равнялась (по переписи) 343,369 чел.: 128,573 в Калмыцкой степи

⁹⁸ На это обращает внимание, в частности D. Heer, “The Demographic Transition in the Russian Empire and the Soviet Union” // *Journal of Social History*, Spring, 1968, т. 1 №3, стр. 205. В недоразвитых (развивающихся) странах с высокими уровнями рождаемости и смертности и значительным недоучётом естественного движения, как например в Индии 1940-1960-х гг., регистрируется, в противоположность, лишь около половины действительного числа рождений и смертей.

⁹⁹ Гипотетически, полноту учёта можно оценить сравнением среднегодового темпа естественного прироста по данным УГВИ/ЦСК со среднегодовым темпом естественного прироста рассчитанным исходя из соотношения численности населения по 10-й ревизии (1858) и по переписи 1897 года, однако мы не располагаем надёжными сведениями о внутреннем переселенческом движении и о внешней миграции за период 1858-1897, между тем они были значительными (Кабузан, “Русские в мире...”, стр. 312-315, 318-320, 323, 326, 331, 333). Кроме того, смертность и рождаемость на протяжении периода изменялись, но неравномерно и с возрастанием естественного прироста с начала 1880-х г. (Б. Миронов, “Российская империя: От традиции к модерну”, С.-Пб., 2014, т. 1, стр. 533-534); по Миронову, расхождение в естественном приросте между полицейскими сведениями и метрическими приходскими записями в 1870-1900 гг. составляет около 1 %.

¹⁰⁰ Сифман, “Динамика численности населения России...”, стр. 71-72; см. тж. Новосельский, “Обзор главнейших данных по демографии...”, стр. 34-35; тж. Б.Ц. Урланис, “Динамика населения России накануне Октября” // *Учёные записки Всесоюзного заочного экономического института*, вып. 2, М. 1957, стр. 116.

¹⁰¹ ЦСК, “Ежегодник России” 1913: I/69-70.

¹⁰² Число киргиз-кайсаков в Астраханской губернии по переписи 1897 года составляло 250,820 душ, калмыков 138,582 душ, всего 389,402. Общее число инородцев в Астраханской губернии по переписи: 393,871. Дополнительно 10,814 калмыков имелось в Ставропольской губернии и 3,595 в Терской обл. Общее число кочевых инородцев в Европейской России: 423,075. (“Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения”, т. 1, стр. 2-3, 8-9, 166, 182, 255; т. 2, xxvi-xvii).

¹⁰³ В прилегающих к Астраханской губернии области войска Донского (5 тыс.), Самарской (7.8 тыс. чел) и Саратовской (800 чел.) губерниях, а также в Оренбургской (5 тыс.), Пермской (3.5 тыс.) и Архангельской (6 тыс. чел.) губерниях.

и 214,796 во Внутренней киргизской орде,¹⁰⁴ а оседлого населения – соответственно 660,173 чел. Сведений о числе рождений и смертей из степи почти не поступало.¹⁰⁵ Ежегодники УГВИ с 1890 по 1914 во вступлении (стр. 1-2) предварялись оговоркой, что сведения о естественном движении для Астраханской губернии приводятся “без киргизского и калмыцкого населения Астраханской губернии, о котором сведений не имеется”. Выпуски ежегодника с 1887 по 1895 г. включают разбивку по уездам и для Астраханской губернии содержат отдельные строки по киргизской и калмыцкой ордам, но в графе числа рождений и смертей в них стоит по большей части прочерк, и лишь в 1892, 1893 и 1895 для киргизской (но не калмыцкой) орды указано небольшое количество рождений и смертей соответствующее рождаемости в 8-11 и смертности в 4-13 промилле, т.е. фактически отсутствие данных. Таким образом, имеющиеся величины УГВИ о числе рождений и смертей в Астраханской губернии относятся если не исключительно, то преобладающе (на 95%) к оседлому населению губернии.¹⁰⁶

Чтобы дополнительно проверить, не попадала ли часть рождений и смертей кочевого населения степи в сведения УГВИ, мы можем сравнить средние за период показатели движения населения в губерниях прилегающих к Астраханской (рождаемость, смертность и естественный прирост в промилле):

период	губерния	р	с	еп
1896-1913	Область войска Донского	52.0	31.3	20.7
	Самарская	58.9	39.1	19.7
	Саратовская	54.0	35.8	18.1
	среднее	55.0	35.4	19.5
1896-1914	Область войска Донского	51.8	31.2	20.6
	Самарская	58.8	38.9	19.9
	Саратовская	53.7	35.6	18.1
	среднее	54.8	35.2	19.5

с аналогичными показателями, которые рассчитываются для Астраханской губернии исходя из доли населения охваченного учётом. Т.к. численность населения стоит в знаменателе показателей движения, то доля населения охваченного учётом непосредственно влияет на величину показателей. В предположении неизменности или малоизменности этой доли для Астраханской губернии за период 1896-1914, мы можем вычислить величину средних за 1896-1913/1914 показателей её движения в зависимости от размера населения, охваченного учётом в 1897 году:¹⁰⁷

¹⁰⁴ “Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. ” (под ред. Н.А. Тройницкого), вып. 6, “Наличное население обоего пола по уездам и городам, с указанием преобладающих вероисповеданий и сословий”, 1905, стр. 2; Л.В. Оконова, “Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. как источник по изучению населения калмыцкой степи Астраханской губернии” // Вестник калмыцкого университета, 2023 г. №4(60), стр. 53, 56; https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_gub_97.php?reg=2.

¹⁰⁵ Новосельский, “Обзор главнейших данных по демографии...”, стр. 33, 36. “За 44 года (1867-1910) полностью отсутствовали какие-либо сведения о родившихся и умерших в Калмыцкой степи Астраханской губернии” (Новосельский, “Предмет и содержание отечественной санитарной статистики в досоветский период её развития” – <https://www.demoscope.ru/weekly/2012/0499/arxiv02.php>). Нелишне напомнить, что Новосельский в 1900-1914 годах возглавлял санитарно-статистическую часть УГВИ.

¹⁰⁶ В графе суммарной численности населения ежегодники УГВИ иногда включают оценку численности кочевников, иногда нет. В первом случае вычисляемые УГВИ из неё значения CBR/CDR Астраханской губ. соответственно падают с 56-58/38-40 до 31-37/18-29.

¹⁰⁷ Таблицы рассчитаны модулем RTSS ShowAstrakhan.

охвачены учётом в 1897 году	период	р	с	еп
660,173	1896-1913	55.0	35.9	19.1
	1896-1914	55.1	35.8	19.4
700,000	1896-1913	52.2	34.1	18.1
	1896-1914	52.4	34.0	18.4
800,000	1896-1913	46.4	30.3	16.1
	1896-1914	46.6	30.2	16.4
900,000	1896-1913	41.8	27.3	14.5
	1896-1914	42.0	27.2	14.8

Видно, что охват учётом даже небольшой части степного кочевого населения означал бы, при числе рождений и смертей по УГВИ, значительное отличие показателей естественного движения оседлого населения Астраханской губернии от населения соседних губерний, что не представляется правдоподобным. Поэтому утверждения ежегодников УГВИ и свидетельство Новосельского о том, что сведений из степи в УГВИ не поступало, следует полагать достоверными и относить численность рождений и смертей по УГВИ только на оседлую часть населения Астраханской губернии, численность каковой части по переписи 1897 года составляла 660,173 чел.

Рассчитывать динамику оседлого и кочевого населения как единого целого мы, соответственно не можем. Для построения демографической истории губернии её необходимо разбить на две части: оседлую и кочевую, рассчитываемые по отдельности. История оседлой части может вычисляться прогрессивным расчётом и даёт достоверные показатели естественного движения.

Для расчёта кочевой части, или точнее двух кочевых частей, киргизо-кайсацкой и калмыцкой, мы не располагаем сведениями, которые позволяли бы достоверно оценить их естественное движение. Поэтому мы не включаем эти части в расчёт показателей естественного движения по объемлющим таксонам (Империи, границ РСФСР-1991 и т.д.). Мы, однако, можем грубо оценить динамику численности населения кочевой части. Это будет заведомо несовершенная оценка, но и таковая оценка лучше, чем игнорирование изменения численности кочевого населения со временем.

Для калмыков Калмыцкой степи значимой годовой статистики рождаемости и смертности, по-видимому, фактически нет. Новосельский прямо указывал, что за 44 года, 1867-1910, “полностью отсутствовали” сведения о родившихся и умерших в Калмыцкой степи Астраханской губернии, где по переписи 1897 г. проживало 121,880 буддистов-ламаитов. Есть косвенные сведения по позднейшим реконструкциям. Например, статья о здравоохранении Калмыцкой степи сообщает, что по материалам переписи 1897 г. “продолжительность жизни” населения Калмыцкой степи составляла 23,7 года против 24,4 по Астраханской губернии, а “показатель рождаемости” по Калмыцкой степи был равен 1% против 3% по губернии; но автор сам поясняет, что под этим фактически имеется в виду доля детей до 1 года, а не нормальный коэффициент зарегистрированных рождений. Это скорее индикатор возрастной структуры и высокой младенческой смертности, а не полноценная витальная статистика.¹⁰⁸ Современная статья по отчётности Калмыцкой степи прямо говорит об отсутствии метрических сведений о рождении и смертности и о невозможности по ним судить о ежегодных колебаниях показателя. Там же приведён ряд численности: 119,306 в 1869 г., 129,878 в

¹⁰⁸ И. Лиджиева, “Здравоохранение в деятельности органов местного самоуправления калмыков в XIX – начале XX вв.” // Былые годы, 2017, т. 43 №3, стр. 885-893.

1884 г., 134,957 в 1886 г., 131,399 в 1897 г., 138,170 в 1899 г.¹⁰⁹ Если механически считать по этим рядам, получается:

1869 → 1899: около +4.9‰ в год;

1884 → 1899: около +4.1‰ в год;

1886 → 1899: около +1.8‰ в год.

Но сами скачки ряда показывают, что это не чистый естественный прирост, а смесь естественного движения, недоучёта, перемены метода счёта и административной регистрации. Поэтому +0...+5‰ для калмыков выглядит разумной вилкой. Ещё одно косвенное подтверждение: анализ переписи 1897 г. характеризует калмыцкое население как молодое, растущее, но с высокими рождаемостью и смертностью, “явно уравновесивавшими друг друга”.¹¹⁰ В условиях этой неопределённости, для практического расчёта динамики численности калмыков мы примем серединную величину диапазона в 3.0 промилле среднегодового естественного прироста.

Для киргиз-кайсаков / казахов Внутренней Киргизской, Букеевской орды сведения чуть лучше, но тоже дефектные. В издании “Внутренняя Киргизская орда. Краткий статистический очерк” (1891)¹¹¹ есть приложение “О движении магометанского населения за 1889 год”. Оно основано на метрических книгах указных мулл. Но сам источник сразу предупреждает, что сведения о движении населения “недостаточно полны”: не во всех старшинствах были указные муллы, метрические книги велись неточно, мешали кочевой образ жизни, дальность расстояний от муллы, возможность хоронить умерших без участия муллы и отсутствие потребности записывать рождающихся в метрические книги. Поэтому “правильно судить об естественном приросте” затруднительно. По таблице за 1889 г. для магометанского населения Внутренней орды зарегистрировано примерно 1,768 рождений и 721 смертей. Но эти числа явно нельзя принимать как реальные коэффициенты. Если механически поделить 1 768 рождений на население орды порядка 216-230 тыс., получится рождаемость всего около 8‰, что для кочевого/полукочевого досоветского населения абсурдно мало. То есть это не “рождаемость”, а минимум зарегистрированных рождений. Перепись 1897 г. даёт для Внутренней Киргизской орды 214,796 жителей, то есть близко к оценке конца 1880-х; а возрастная структура 1897 г. не выглядит старческой или вымирающей: детей до 10 лет было 29.7%, выше средней по империи величины 27.3%. Поэтому для Букеевской орды не стоит брать ни очень высокий степной прирост вроде +12...+15‰, ни нулевой. Наиболее осторожно: +3...+8‰, рабочее значение возможно около +5‰.

В том же издании “Внутренняя Киргизская орда (краткий статистический очерк)” имеются сведения о числе кибиток по годам (стр. 69 и 72). Если предполагать среднюю населённость кибитки примерно постоянной, они могут использоваться как косвенное указание динамики населения. Однако ряд неровен и с провалами. Общий ряд 1864-1888 годов даёт довольно высокий среднегодовой прирост – около +13‰, но последние десять лет, 1878–1888, дают уже только около +3‰. Не стоит напрямую интерпретировать весь прирост 1864-1888 годов как естественный. Сам очерк предупреждает, что настоящих переписей киргизского населения не производилось, а счёт кибиток был приблизительным и вёлся через списки перече́та скота; в эти списки преимущественно попадали домохозяева со скотом, платившие подать, а прочие почти не показывались. Для долгого периода 1864–1888 формально получается около +13‰ в год, но это, вероятно, завышает естественный прирост, потому что включает улучшение податного/кибиточного учёта, возможное включение ранее неучтённых хозяйств и внутренние административные изменения. Для более позднего периода 1878-1888 прирост кибиток около +3‰ в год, что гораздо ближе к осторожной оценке естественного прироста кочевого населения при высокой рождаемости и высокой смертности.

Мы, в итоге, разбиваем населенческую историю Астраханской губернии на две части:

¹⁰⁹ И.В. Лиджиева, Ю.С. Шургучиева, “К проблеме о корреляции численности населения и климатических условий в кочевых обществах Юга России” // Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 2 (68), 2024, Серия “Историческая демография”, стр. 25-29.

¹¹⁰ Л.В. Оконова, “Материалы по демографическому учету калмыков волжских кочевий последней трети XVIII-XIX вв. как исторические источники” (диссертация), 2008.

¹¹¹ “Внутренняя Киргизская орда (краткий статистический очерк)”, Астрахань, 1891, стр. 74.

- Оседлого населения, с опорной численностью на момент переписи 1897 года 660,173 и годовыми величинами числа рождений и смертей по УГВИ, к нему же относится миграционный баланс губернии состоящий из аграрных переселенцев, а также заграничных эмигрантов и иммигрантов. Для этого населения проводится прогрессивный расчёт, дающий годовые величины численности населения, рождаемости и смертности.
- Кочевого степного населения, с двумя слагающими:
 - о Калмыков численностью на момент переписи 128,573 и с годовым приростом в 3 промилле.
 - о Киргиз-кайсаков численности 214,796 на момент переписи и с годовым приростом в 4 промилле.

Для них рассчитывается только годовая оценка численности, но не рождаемость и ни смертность.

Недоучёт естественного движения и численности населения Среднеазиатских областей

Гораздо бóльшую лауну составляют сведения о естественном движении населения в Средней Азии. Комиссия под председательством графа Палена, обследовавшая в 1909 году деятельность администрации Туркестанского генерал-губернаторства, так характеризует постановку там учета населения:

«Сведения о движении населения, о числе браков, родившихся и умерших, о распределении его по народностям и вероисповеданиям, собираемые ежегодно через уездную администрацию, до очевидности неверны, так как у туземцев не ведётся никаких метрических записей, а возложенные на волостных управителей обязанности по ведению подворных списков с показанием прибыли и убыли населения обыкновенно не исполняются. Кроме того, выработанные комитетом формы таблиц и ведомостей настолько сложны, что правильное заполнение их едва ли под силу для малограмотных и малоинтеллигентных письмоводителей при приставах и волостных управителях, не говоря уже о туземных должностных лицах, сплошь да рядом не понимающих русского языка. При таких условиях творцами почти всех собираемых статистических данных являются письмоводители при участковых приставах, которые в лучшем случае черпают требуемые сведения из имеющихся данных за прежние годы, а в худшем – заполняют присылаемые таблицы и ведомости фантастическими цифрами».¹¹²

Это можно в той или иной мере отнести к почти всем среднеазиатским провинциям за преобладающую часть периода:

- Для Самаркандской области сведения о числе рождений и смертей отсутствуют за 1902-1914 гг. целиком, а в 1896-1902 гг. зарегистрированное число рождений и смертей соответствует рождаемости и смертности в 3-10 промилле, т.е. данные за эти годы тоже отсутствуют почти полностью и неупотребимы. ЦСК и УГВИ публикуют годовые величины численности населения области соответствующие приросту с 1897 года в примерно 20 промилле, однако неясно, на чём основана эта (очевидно, гадательная) оценка.

Программа `rtss.pre1917.tools.ShowAreaValues` распечатывает для запрашиваемых губерний или областей годовые значения оценок численности населения по ЦСК и УГВИ, а также рождаемости и смертности исходя из данных УГВИ, оценку населения прогрессивно отсчитываемую от переписи 1897 года прибавлением естественного движения и баланса переселенческой миграции (но не других видов миграции), и величины рождаемости и смертности на базе этой оценки. (Соседняя программа `ShowAllAreaValues` распечатывает значения для всех губерний и областей. Программа `ShowAllAreaValuesRaw` распечатывает значения из оцифрованных файлов сведений УГВИ без приложения к ним правок).

¹¹² «Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по Высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером Графом К.К. Паленом : Областное управление», С.-Пб. : Сенатская тип., 1910, стр. 309-310.

Распечатанная таблица может быть перенесена в файл *territory-chart.xlsx* функцией *Paste → Use Text Import Wizard* поверх уже размещённых там таблиц, при чём перенесённые данные изображаются графически.

- В Семипалатинской области степень регистрации смертей и в особенности рождений нарастает, но к 1910-м годам достигает (судя по величинам рождаемости и смертности) лишь около 75%.
- В Семиреченской области регистрация нарастает, и в 1912-1914 гг. рождаемость и смертность (по УГВИ) достигают реалистических величин (возможно, несколько заниженных).
- В Акмолинской области начиная с 1906 достигается стабилизация регистрации, стабилизированный промежуток – 1910-1914 гг.
- В Закаспийской области стабилизированный промежуток – 1911-1913 гг.
- В Сыр-Дарьинской области стабилизированный промежуток – 1906-1912 гг., однако сами значения указывают на вероятную неполноту регистрации. Максимум регистрации достигается в 1908 году.
- В Тургайской области стабилизированный промежуток – 1911-1914 гг.
- В Ферганской области максимум регистрации (вероятно, всё равно не совсем полной) достигается в 1912 г.

Сифман, в этой ситуации, прибегает к решению, которое обозначает “довольно грубым” (стр. 75). Исключив из рассмотрения Самаркандскую и Сыр-Дарьинскую области, по остальным областям Сифман распространяет коэффициент естественного прироста за 1909-1913 гг. на весь предшествующий период (1897-1909). Детали техники своего расчёта Сифман не сообщает,¹¹³ но решение, как оно изложено ею, содержит ловушку круговой зависимости. Статистические органы не измеряют рождаемость, смертность и коэффициент естественного прироста непосредственно. Они собирают сведения о числе рождений и смертей, которые затем для получения численных значений уровней делятся на оценку численности населения – т.е. на величину, действительный размер которой как раз неизвестен, и которую Сифман и пытается определить. Если Сифман использовала значение коэффициента прироста (в промилле) опубликованное ЦСК или ГУПВИ, то унаследовала ошибку в оценках численности населения этими органами. Если же определять численность населения прогрессивным суммированием движения отправляясь от переписи 1897 года, то наследуется недоучёт движения прежних лет.

Положение, однако, не безнадежно. Если предположить постоянство коэффициента естественного прироста (α), то численность населения в году y примерно определится как

$$p_y = \text{баланс_миграции}(1897 \dots y - 1) + p_{1897} \times (1 + \alpha)^{(y-1897)}$$

Более точная формула, учитывающая смертность переселенцев, требует внесения годовой миграции во второй член для каждого отдельного года. С другой стороны, разница между регистрируемым числом рождений и смертей в году y равна (для тех лет, в которые перепись достаточно полна)

$$b_y - d_y = \alpha \times p_y$$

Образуемое уравнение с одной неизвестной переменной (α) позволяет определить её значение. Хотя уравнение не имеет аналитического решения, значение α определимо итеративно, двоичным поиском. В тех случаях, когда стабилизированный промежуток длиннее года, мы можем сначала определить значение α на основе каждого года в стабилизированном промежутке и затем усреднить полученные значения.

Гипотетически, мы могли бы также провести экспоненциальную интерполяцию численности населения областей между переписями 1897 и 1926 годов, в условном допущении постоянности годового прироста. Однако такое исчисление внесло бы значительную погрешность не только из-за длительности временного

¹¹³ Фраза статьи Сифман “по исключении этих двух областей”, т.е. Самаркандской и Сыр-Дарьинской (стр. 75), не означает, что Сифман исключает их из подсчёта совокупной численности населения Империи. Такое исключение привело бы к примерно 3-миллионному занижению итогов подсчёта, однако как мы увидим далее, результат подсчёта Сифман не страдает таким занижением.

промежутка, но в ещё большей степени потому, что не учитывало бы демографические потрясения и значительные потери народонаселения 1918-1922 гг. и миграции населения. К тому же, именно в Средней Азии и на Кавказе перепись 1926 отличалась заметной неполнотой: при переписи 1926 года были вообще значительно недоучтены дети в возрасте 0-2 лет; однако именно на Кавказе и в Средней Азии были также недоучтены молодые женщины в возрасте 8-27 лет (для сокрытия многожёнства и ранних браков). Общий недоучёт по оценке АДХ составил по территории СССР 1.5 млн. чел.¹¹⁴ Поправки АДХ на недоучёт женщин составили по Средней Азии 62.5 тыс. или 5% женщин в возрастах 8-27 лет, по Азербайджану – 24,6 тыс. азербайджанок или 10.7% численности женщин в возрастах 8-27 лет, и армянок – 2,6 тыс. или 4.9% женщин 8-27 лет. Наконец, самое главное – как минимум некоторые из районов к 1926 году вступили в срединный участок демографического перехода, со значительной переменной в естественном движении сравнительно с 20-летием 1896-1916 гг. В сумме эти факторы лишают интерполяционный (между 1897 и 1926 гг.) подсчёт смысла, создавая погрешность почти заведомо превосходящую погрешность подсчётов ЦСК и УГВИ.

Обратная проекция величины естественного прироста населения из стабилизированного промежутка в предыдущие годы создаёт возможность пересчёта численности населения, а также ширины зазора между рождаемостью и смертностью, но сама по себе не определяет рождаемость и смертность, а только их разницу. Для установления величин рождаемости и смертности нам придётся распространить их величины за период стабилизированного промежутка на предшествующие годы. Такое распространение является дополнительным огрублением, т.к. можно полагать, что не только в коренных русских, но и в окраинных областях рождаемость и смертность плавно снижались в двадцатилетие 1896 – 1916 гг., однако это лучшее приближение, которые мы в состоянии сделать на основе имеющихся сведений, и как можно полагать, не слишком удалённое от действительного хода, т.к. снижение величин рождаемости и смертности за реконструируемый период не превосходит нескольких процентов.

Метод стабилизированного промежутка применим лишь для географических областей, в которых миграция не изменяет резким образом национальный состав населения и темпы естественного прироста. Для колонизируемых областей это означает либо малость переселенческого притока сравнительно с уже имеющимся населением, либо демографическую однородность прибывающего населения с наличным в части репродуктивного поведения, обыкновенно это означает этническую однородность. Прибытие большого количества русских переселенцев в область прежде населённую туземцами, наоборот, скорее всего изменит её демографическую динамику в степени, при которой метод станет неприменимым.

Приложение описанного метода поэтому обыкновенно даёт удовлетворительные результаты, но иногда (особенно для колонизируемых областей) нет.

¹¹⁴ Андреев, Дарский, Харькова, “Население Советского Союза 1922-1991”, стр. 16-23; “Демографическая история России 1927-1959”, стр 20-28

(продолжение на следующей странице)

Для Закаспийской области результат удовлетворителен:

год	ЦСК	УГВИ				чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897				по стабилиз. участку				чр	чс	учёт %
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
1896		700,000	4.9	4.4	0.4	3,416	3,109	0	382,063	8.9	8.1	0.8	375,956	41.3	25.1	16.2	15,514	9,419	22
1897		382,327	9.9	5.8	4.2	3,792	2,204	0	382,370	9.9	5.8	4.2	382,030	41.3	25.1	16.2	15,765	9,571	24
1898		308,905	10.7	6.7	3.9	3,292	2,085	0	383,958	8.6	5.4	3.1	388,202	41.3	25.1	16.2	16,020	9,725	21
1899		339,238	16.2	10.0	6.3	5,512	3,391	0	385,165	14.3	8.8	5.5	394,473	41.3	25.1	16.2	16,279	9,883	34
1900		380,235	23.7	22.0	1.7	9,017	8,383	0	387,286	23.3	21.6	1.6	400,846	41.3	25.1	16.2	16,542	10,042	55
1901		360,515	24.2	22.5	1.7	8,721	8,112	0	387,920	22.5	20.9	1.6	407,322	41.3	25.1	16.2	16,809	10,204	52
1902		401,212	24.5	16.7	7.7	9,812	6,711	0	388,529	25.3	17.3	8.0	413,902	41.3	25.1	16.2	17,080	10,369	57
1903		364,831	32.5	19.9	12.7	11,870	7,252	0	391,630	30.3	18.5	11.8	420,589	41.3	25.1	16.2	17,356	10,537	68
1904	388,100	459,097	20.1	13.2	6.9	9,245	6,068	0	396,248	23.3	15.3	8.0	427,384	41.3	25.1	16.2	17,637	10,707	52
1905	392,200	380,605	21.9	16.0	5.9	8,351	6,101	0	399,425	20.9	15.3	5.6	434,288	41.3	25.1	16.2	17,922	10,880	47
1906	397,100	388,384	25.1	17.2	7.9	9,741	6,661	0	401,675	24.3	16.6	7.7	441,304	41.3	25.1	16.2	18,211	11,056	53
1907	405,500	400,783	25.3	13.7	11.6	10,136	5,501	0	404,755	25.0	13.6	11.5	448,433	41.3	25.1	16.2	18,505	11,234	55
1908	415,700	410,913	37.4	15.9	21.5	15,378	6,534	0	409,390	37.6	16.0	21.6	455,677	41.3	25.1	16.2	18,804	11,416	82
1909	429,300	450,989	28.7	16.4	12.3	12,956	7,402	0	418,234	31.0	17.7	13.3	463,038	41.3	25.1	16.2	19,108	11,600	68
1910	440,800	431,308	34.3	22.4	11.9	14,802	9,648	0	423,788	34.9	22.8	12.2	470,518	41.3	25.1	16.2	19,417	11,788	76
1911	451,300	440,800	48.7	25.6	23.1	21,468	11,273	0	428,966	50.0	26.3	23.8	478,119	44.9	23.6	21.3	21,468	11,273	* 100
1912	486,200	451,300	40.9	25.2	15.7	18,454	11,387	0	439,189	42.0	25.9	16.1	488,314	37.8	23.3	14.5	18,454	11,387	* 100
1913	507,500	472,814	43.1	29.6	13.5	20,364	14,000	0	446,394	45.6	31.4	14.3	495,381	41.1	28.3	12.8	20,364	14,000	* 100
1914	533,900	487,501	32.1	26.9	5.2	15,671	13,117	0	452,934	34.6	29.0	5.6	501,745	41.3	25.1	16.2	20,705	12,570	76

Вывод программы `rtss.pre1917.tools.ShowAreaValues`.

ЦСК – численность населения по оценке ЦСК.

УГВИ – численность населения по оценке УГВИ,

чр и *чс* – зарегистрированное число рождений и смертей,

средние колонки показывают соответствующую рождаемость и смертность (промилле).

Прогрессивный отсчёт – пошаговое исчисление от переписи 1897 года с приложением для каждого года числа зарегистрированного рождений и смертей (по УГВИ) и баланса крестьянской миграции. Вторая и 3-я колонка показывают рождаемости смертность (промилле) исчисленную из числа рождений и смертей (по УГВИ) и исчисленного размера населения (по прогрессивному расчёту).

По стабилизированному участку – исчисление описанным выше методом связывающим численность населения во время переписи 1897 года, погодовой баланс крестьянской миграции и естественный прирост (число рождений минус число смертей) во время участка стабилизировавшейся регистрации.

Учёт % – полнота учёта рождений и смертей УГВИ сравнительно с ретроактивным расчётом их числа отправляясь от стабилизированного участка.

Все величины численности населения – на начало (1 января) указанного года.

Результат также удовлетворителен для Семиреченской области:

год	ЦСК	УГВИ					чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897				по стабилиз. участку				чр	чс	учёт %
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		
1896		774,191	7.2	3.7	3.4	5,547	2,886	64	984,360	5.6	2.9	2.7	970,878	41.1	24.5	16.6	39,925	23,774	14	
1897		828,280	32.8	20.2	12.6	27,203	16,758	66	987,085	27.6	17.0	10.6	986,670	41.1	24.5	16.6	40,574	24,160	67	
1898		850,107	35.0	21.8	13.2	29,713	18,512	154	997,596	29.8	18.6	11.2	1,002,719	41.1	24.5	16.6	41,234	24,553	72	
1899		870,000	23.0	14.5	8.5	20,021	12,651	790	1,008,951	19.8	12.5	7.3	1,019,029	41.1	24.5	16.6	41,905	24,953	48	
1900		890,331	22.6	13.1	9.5	20,161	11,675	452	1,017,111	19.8	11.5	8.3	1,035,604	41.1	24.5	16.6	42,586	25,359	47	
1901		912,111	35.9	22.2	13.7	32,756	20,264	308	1,026,049	31.9	19.7	12.2	1,052,449	41.1	24.5	16.6	43,279	25,771	76	
1902		946,177	39.6	22.1	17.4	37,434	20,950	156	1,038,849	36.0	20.2	15.9	1,069,568	41.1	24.5	16.6	43,983	26,190	85	
1903		1,019,626	33.0	16.7	16.3	33,659	17,004	193	1,055,489	31.9	16.1	15.8	1,086,965	41.1	24.5	16.6	44,698	26,616	75	
1904	1,058,200	1,019,634	28.4	15.5	12.9	28,923	15,791	-11	1,072,423	27.0	14.7	12.2	1,104,645	41.1	24.5	16.6	45,425	27,049	64	
1905	1,070,600	1,058,993	33.4	20.4	13.0	35,376	21,645	21	1,085,544	32.6	19.9	12.6	1,122,613	41.1	24.5	16.6	46,164	27,489	77	
1906	1,080,700	1,078,708	29.7	17.4	12.3	32,031	18,811	523	1,099,296	29.1	17.1	12.0	1,140,873	41.1	24.5	16.6	46,915	27,936	68	
1907	1,122,400	1,077,463	33.2	16.6	16.5	35,733	17,907	1,827	1,113,115	32.1	16.1	16.0	1,159,430	41.1	24.5	16.6	47,678	28,391	75	
1908	1,148,400	1,067,691	36.3	18.1	18.2	38,749	19,360	6,546	1,132,778	34.2	17.1	17.1	1,178,289	41.1	24.5	16.6	48,454	28,853	80	
1909	1,158,900	1,117,365	37.1	21.3	15.8	41,459	23,832	5,067	1,158,846	35.8	20.6	15.2	1,197,455	41.1	24.5	16.6	49,242	29,322	84	
1910	1,188,200	1,117,365	38.9	25.1	13.8	43,507	28,067	5,716	1,181,576	36.8	23.8	13.1	1,216,933	41.1	24.5	16.6	50,043	29,799	87	
1911	1,210,100	1,182,899	38.5	23.8	14.7	45,546	28,176	3,389	1,202,870	37.9	23.4	14.4	1,236,727	41.1	24.5	16.6	50,857	30,284	90	
1912	1,239,200	1,227,753	42.9	24.9	18.0	52,687	30,569	11,173	1,223,793	43.1	25.0	18.1	1,256,843	41.9	24.3	17.6	52,687	30,569	* 100	
1913	1,256,900	1,251,703	38.3	23.6	14.6	47,895	29,592	15,465	1,257,096	38.1	23.5	14.6	1,290,134	37.1	22.9	14.2	47,895	29,592	* 100	
1914	1,269,300	1,291,672	45.4	26.9	18.6	58,678	34,688	12,087	1,290,864	45.5	26.9	18.6	1,323,902	44.3	26.2	18.1	58,678	34,688	* 100	

И Тургайская область (сальдо переселенческого баланса за 1896-1916 гг. 195 тыс. чел. или 29% населения к 1914 году):

год	ЦСК	УГВИ					чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897				по стабилиз. участку				чр	чс	учёт %
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
1896		375,383	28.5	14.9	13.6	10,680	5,591	52	447,935	23.8	12.5	11.4	443,408	62.5	35.7	26.8	27,734	15,835	39	
1897		416,418	25.5	15.2	10.3	10,607	6,325	319	453,076	23.4	14.0	9.5	452,690	62.5	35.7	26.8	28,314	16,166	37	
1898		436,566	31.3	21.0	10.3	13,659	9,179	1,218	457,677	29.8	20.1	9.8	462,166	62.5	35.7	26.8	28,907	16,505	47	
1899		447,847	33.5	20.3	13.2	15,022	9,110	3,479	463,375	32.4	19.7	12.8	471,840	62.5	35.7	26.8	29,512	16,850	51	
1900		449,522	34.0	19.5	14.4	15,268	8,788	3,134	472,766	32.3	18.6	13.7	481,717	62.5	35.7	26.8	30,130	17,203	51	
1901		461,362	35.0	20.5	14.5	16,143	9,457	3,061	482,380	33.5	19.6	13.9	491,800	62.5	35.7	26.8	30,760	17,563	52	
1902		489,627	38.0	23.8	14.2	18,599	11,639	6,549	492,127	37.8	23.7	14.1	502,094	62.5	35.7	26.8	31,404	17,931	59	
1903		478,080	41.6	24.7	16.9	19,893	11,819	7,975	505,636	39.3	23.4	16.0	512,604	62.5	35.7	26.8	32,062	18,306	62	
1904	496,900	534,898	37.6	22.7	14.9	20,086	12,124	15,142	521,685	38.5	23.2	15.3	523,334	62.5	35.7	26.8	32,733	18,689	61	
1905	504,400	577,508	35.7	20.1	15.6	20,627	11,624	7,587	544,789	37.9	21.3	16.5	534,289	62.5	35.7	26.8	33,418	19,080	62	
1906	511,800	568,342	35.3	21.8	13.5	20,049	12,399	14,824	561,379	35.7	22.1	13.6	545,473	62.5	35.7	26.8	34,117	19,480	59	
1907	533,100	580,628	39.0	23.8	15.2	22,654	13,839	8,958	583,853	38.8	23.7	15.1	556,891	62.5	35.7	26.8	34,832	19,888	65	
1908	557,100	592,551	45.4	27.9	17.6	26,910	16,508	34,378	601,638	44.7	27.4	17.3	568,548	62.5	35.7	26.8	35,561	20,304	76	
1909	566,100	614,171	45.9	28.7	17.2	28,162	17,616	31,975	646,418	43.6	27.3	16.3	580,449	62.5	35.7	26.8	36,305	20,729	78	
1910	617,200	680,510	43.2	30.3	12.9	29,382	20,590	21,812	688,939	42.6	29.9	12.8	592,599	62.5	35.7	26.8	37,065	21,163	79	
1911	624,000	712,971	50.2	30.9	19.3	35,773	22,009	-6,248	719,543	49.7	30.6	19.1	605,003	59.1	36.4	22.8	35,773	22,009	* 100	
1912	680,100	749,143	55.7	26.4	29.3	41,760	19,811	841	727,059	57.4	27.2	30.2	612,519	68.2	32.3	35.8	41,760	19,811	* 100	
1913	689,500	798,737	49.6	29.3	20.3	39,620	23,407	16,828	749,849	52.8	31.2	21.6	635,309	62.4	36.8	25.5	39,620	23,407	* 100	
1914	697,700	823,885	49.1	30.2	18.8	40,446	24,917	23,482	782,890	51.7	31.8	19.8	668,350	60.5	37.3	23.2	40,446	24,917	* 100	

Получаемые для этих двух резко-колонизационных областей результаты ретроактивного вычисления от ложно-стабилизированного участка (не отражающего предыдущую историю этих областей в части темов движения населения) приводят к очевидно невозможным результатам: численности населения меньшей, чем прогрессивная, и аномально высоким рождаемости, смертности и естественному приросту.

В Акмолинской области в 1897 году только 33% населения составляли русские, а в Тургайской лишь 8%. Регистрация числа рождений и смертей среди киргиз-кайсаков была фрагментарной, поэтому по мере увеличения доли русского населения Акмолинская и Тургайская области показывают прирост регистрируемой смертности и ещё более высокий прирост регистрируемой рождаемости (как вероятное отражение более высокой рождаемости русских, чем киргизов). При вычислении населения Империи и др. крупных таксонов мы употребляем для Акмолинской и Тургайской областей прогрессивный расчёт, с сознанием, что он даёт заниженный из-за частичного учёта результат; но при вычислении среднего движения по Империи и другим таксонам мы исключаем эти две области из усредняемой совокупности.

Итого:

- Мы можем использовать расчёт по стабилизированному участку для Закаспийской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской и Ферганской областей.
- Для Акмолинской и Тургайской областей следует использовать прогрессивный расчёт, как несовершенное (занижающее численность и естественное движение), но наилучшее исчислимое приближение при расчёте численности населения Империи и других объемлющих таксонов. При расчёте среднего уровня естественного движения по Империи, Акмолинскую и Тургайскую области надлежит исключить из сводного подсчёта и усреднения.

- Для приближения численности населения Самаркандской области следует использовать расчёт УГВИ (1888-1901), затем ЦСК (1904-1915). Численность в 1902 и 1903 г. необходимо интерполировать между 1901 и 1904. Оценки УГВИ или ЦСК за 1881-1887 отсутствуют; оценка численности населения за этот период может быть получены продолжением тренда УГВИ 1888-1900 на более ранние годы.¹¹⁵ Сведения о рождаемости и смертности в Самаркандской области не могут быть реконструированы, поэтому для расчёта среднего уровня естественного движения по Империи, Самаркандскую область необходимо исключить из сводного подсчёта и усреднения.

год	ЦСК	УГВИ				чр	чс	прогрессивный от 1897			
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1896		783,678	7.7	11.7	-4.0	6,043	9,179	863,250	7.0	10.6	-3.6
1897		844,372	7.4	8.9	-1.5	6,247	7,504	860,114	7.3	8.7	-1.5
1898		864,687	7.9	7.5	0.4	6,862	6,503	858,857	8.0	7.6	0.4
1899		889,609	6.1	6.5	-0.4	5,465	5,826	859,216	6.4	6.8	-0.4
1900		907,715	6.3	6.8	-0.5	5,717	6,216	858,855	6.7	7.2	-0.6
1901		916,943	3.1	2.9	0.1	2,830	2,696	858,356	3.3	3.1	0.2
1902		930,626						858,490			
1903		868,943						858,490			
1904	982,500	986,554						858,490			
1905	1,002,200	986,554						858,490			
1906	1,090,400	1,006,284						858,490			
1907	1,109,900	1,026,831						858,490			
1908	1,132,800	1,026,891						858,490			
1909	1,154,800	879,745						858,490			
1910	1,169,900	879,745						858,490			
1911	1,183,600	1,169,900						858,490			
1912	1,187,000	1,183,600						858,490			
1913	1,194,000	1,187,000						858,490			
1914	1,198,000	1,194,000						858,490			

- Для приближения численности населения Семипалатинской области следует использовать прогрессивный расчёт (1896-1914), хотя из-за недоучёта он занижает численность населения области, но лучшего приближения мы не имеем. Зарегистрированное число рождений и смертей является явно заниженным, но удовлетворительно-достоверные сведения о рождаемости и смертности не могут быть реконструированы, поэтому для расчёта среднего уровня естественного движения по Империи, Семипалатинскую область необходимо исключить из сводного подсчёта и усреднения.

год	ЦСК	УГВИ				чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897			
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1896		607,084	17.6	13.8	3.8	10,679	8,357	1,238	680,762	15.7	12.3	3.4
1897		591,148	18.9	13.0	5.9	11,175	7,693	136	684,322	16.3	11.2	5.1
1898		611,774	13.8	11.2	2.6	8,463	6,879	1,270	687,940	12.3	10.0	2.3
1899		645,838	23.7	18.6	5.1	15,308	12,031	3,745	690,794	22.2	17.4	4.7
1900		678,232	22.4	17.0	5.4	15,160	11,529	2,290	697,816	21.7	16.5	5.2
1901		686,053	18.9	13.1	5.9	12,994	8,967	310	703,737	18.5	12.7	5.7
1902		697,989	20.8	12.1	8.7	14,534	8,430	154	708,074	20.5	11.9	8.6
1903		707,965	20.2	13.0	7.2	14,334	9,205	411	714,414	20.1	12.9	7.2
1904	725,300	786,963	19.3	15.1	4.2	15,221	11,895	256	719,954	21.1	16.5	4.6
1905	728,000	728,693	18.9	17.8	1.1	13,779	12,956	346	723,536	19.0	17.9	1.1
1906	767,500	740,186	23.2	14.9	8.3	17,164	11,035	3,609	724,705	23.7	15.2	8.5
1907	784,000	815,833	21.7	13.5	8.2	17,738	11,008	8,841	734,536	24.1	15.0	9.2
1908	802,300	749,693	25.3	14.3	11.0	18,986	10,716	20,901	750,107	25.3	14.3	11.0
1909	836,600	771,016	29.3	18.2	11.1	22,590	14,012	31,787	779,278	29.0	18.0	11.0
1910	842,200	898,291	27.2	16.7	10.4	24,412	15,025	8,650	819,667	29.8	18.3	11.5
1911	848,900	821,459	27.4	15.0	12.4	22,518	12,306	1,159	837,853	26.9	14.7	12.2
1912	855,800	873,760	28.5	15.2	13.3	24,941	13,292	4,466	849,224	29.4	15.7	13.7
1913	862,000	940,516	26.5	14.1	12.4	24,941	13,292	14,581	865,339	28.8	15.4	13.5
1914	867,500	862,000	30.2	18.5	11.7	26,026	15,983	25,059	891,569	29.2	17.9	11.3

¹¹⁵ Для обратной экстраполяции мы использовали постоянный геометрический темп роста между 1888 и 1900 годами, дающий 2.4345% в год. Этот темп выглядит устойчивым: между 1888 и переписным 1897 годом получается почти то же самое – около 2.4325% в год. Полученные значения введены в управляющий файл PatchYearData.xlsx.

- В Уральской области лишь около четверти населения были русскими, большинство составляли казахи, учёт рождений и смертей которых был фрагментарным, при этом полнота учёта рождений даже ухудшилась на протяжении рассматриваемого периода. Для приближения численности населения Уральской области следует использовать прогрессивный расчёт (1896-1903), затем расчёт ЦСК (1905-1914), и среднее между ними для 1904 г. Зарегистрированное число рождений и смертей является явно заниженным, но удовлетворительно-достоверные сведения о рождаемости и смертности не могут быть реконструированы, поэтому для расчёта среднего уровня естественного движения по Империи, Уральскую область необходимо исключить из сводного подсчёта и усреднения.

год	ЦСК	УГВИ				чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897			
====	=====	=====				=====	=====	=====	=====			
1896		558,220	38.3	20.7	17.5	21,352	11,561	0	634,549	33.6	18.2	15.4
1897		622,719	32.9	16.0	16.9	20,495	9,941	0	644,340	31.8	15.4	16.4
1898		645,149	35.8	19.1	16.7	23,099	12,309	0	654,894	35.3	18.8	16.5
1899		665,763	33.6	24.4	9.2	22,340	16,225	-16	665,684	33.6	24.4	9.2
1900		683,867	31.1	19.4	11.7	21,272	13,251	3	671,783	31.7	19.7	11.9
1901		691,070	29.6	15.4	14.2	20,460	10,630	-2	679,807	30.1	15.6	14.5
1902		700,014	28.8	18.9	9.9	20,148	13,209	-6	689,635	29.2	19.2	10.1
1903		709,165	30.2	16.0	14.2	21,448	11,382	-4	696,568	30.8	16.3	14.5
1904	719,500	719,320	28.6	21.0	7.6	20,563	15,088	12	706,630	29.1	21.4	7.7
1905	725,300	719,320	27.8	21.0	6.8	20,005	15,101	11	712,117	28.1	21.2	6.9
1906	730,300	724,639	28.1	17.6	10.5	20,363	12,768	-2	717,032	28.4	17.8	10.6
1907	741,300	729,551	26.4	16.6	9.7	19,226	12,144	220	724,633	26.5	16.8	9.8
1908	758,800	736,765	27.7	18.6	9.1	20,445	13,720	5,135	731,935	27.9	18.7	9.2
1909	769,000	750,228	27.4	18.5	8.8	20,521	13,893	11,878	743,832	27.6	18.7	8.9
1910	775,400	777,976	29.8	19.6	10.2	23,169	15,223	6,598	762,338	30.4	20.0	10.4
1911	782,300	777,443	25.4	19.0	6.5	19,759	14,740	-2,376	776,882	25.4	19.0	6.5
1912	834,100	804,245	22.1	17.3	4.9	17,811	13,877	574	779,615	22.8	17.8	5.0
1913	849,800	804,625	25.9	18.1	7.7	20,829	14,596	10,494	784,145	26.6	18.6	7.9
1914	867,100	818,260	26.4	18.3	8.2	21,640	14,953	14,776	800,890	27.0	18.7	8.3

Недоучёт естественного движения и численности населения Кавказа

Не могут похвалиться полнотой сбора и сведения о движении и численности населения на Кавказе. Удовлетворительна регистрация в Ставропольской губернии и Кубанской области, по которым может быть, как наилучшее приближение, использован прогрессивный расчёт, однако его точность ограничена отсутствием данных о миграционном притоке на Кубань и в Старополье. Рождаемость и прирост подозрительно высоки, однако лишь немногим выше, чем для ближних Воронежской и Екатеринославской губерний.

Ставропольская губерния:

год	цск	угви				чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897			
====	=====	=====				=====	=====	=====	=====			
1896		753,355	73.2	45.1	28.1	55,114	33,948	-70	850,812	64.8	39.9	24.9
1897		875,268	62.6	41.0	21.6	54,813	35,926	-61	871,908	62.9	41.2	21.7
1898		876,566	56.1	38.5	17.7	49,210	33,732	-190	890,734	55.2	37.9	17.4
1899		912,639	60.4	45.1	15.3	55,113	41,182	-70	906,022	60.8	45.5	15.4
1900		933,479	57.7	29.5	28.2	53,871	27,570	-127	919,883	58.6	30.0	28.6
1901		952,317	57.6	32.3	25.3	54,847	30,759	2	946,057	58.0	32.5	25.5
1902		971,232	61.1	38.8	22.3	59,304	37,643	-47	970,147	61.1	38.8	22.3
1903		996,280	62.6	34.8	27.8	62,341	34,674	-299	991,761	62.9	35.0	27.9
1904	955,100	1,024,079	63.1	29.6	33.5	64,577	30,290	-52	1,019,129	63.4	29.7	33.6
1905	989,400	1,056,015	59.5	36.9	22.7	62,877	38,935	-207	1,053,364	59.7	37.0	22.7
1906	1,023,700	1,076,875	60.8	34.9	25.9	65,522	37,634	-427	1,077,099	60.8	34.9	25.9
1907	1,048,100	1,108,915	62.2	33.2	29.0	68,931	36,790	-691	1,104,560	62.4	33.3	29.1
1908	1,088,800	1,137,362	59.0	37.8	21.3	67,156	42,959	-2,123	1,136,010	59.1	37.8	21.3
1909	1,168,300	1,175,415	58.1	41.6	16.5	68,305	48,915	-4,820	1,158,084	59.0	42.2	16.7
1910	1,231,100	1,200,800	56.7	48.4	8.3	68,079	58,130	-3,675	1,172,686	58.1	49.6	8.5
1911	1,273,400	1,198,948	57.2	30.0	27.3	68,616	35,928	-1,963	1,178,960	58.2	30.5	27.7
1912	1,294,400	1,230,591	56.6	31.7	24.9	69,698	39,067	-5,542	1,209,685	57.6	32.3	25.3
1913	1,312,100	1,258,525	57.3	31.1	26.2	72,152	39,185	-6,377	1,234,774	58.4	31.7	26.7
1914	1,329,000	1,283,034	56.7	38.5	18.3	72,805	49,349	-3,509	1,261,364	57.7	39.1	18.6

Кубанская область:

год	ЦСК	УГВИ			чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897				
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1896		1,693,581	69.3	33.8	35.5	117,322	57,201	-114	1,856,156	63.2	30.8	32.4
1897		1,826,323	59.0	38.8	20.2	107,670	70,834	-98	1,916,163	56.2	37.0	19.2
1898		1,862,599	55.9	34.0	21.9	104,127	63,261	-117	1,952,901	53.3	32.4	20.9
1899		1,888,583	56.1	33.5	22.6	105,869	63,240	-84	1,993,650	53.1	31.7	21.4
1900		1,916,165	57.2	31.7	25.5	109,536	60,707	-222	2,036,195	53.8	29.8	24.0
1901		1,960,801	55.0	30.7	24.2	107,767	60,224	63	2,084,802	51.7	28.9	22.8
1902		1,996,324	60.6	33.7	26.9	120,969	67,220	-40	2,132,408	56.7	31.5	25.2
1903		2,098,299	60.3	33.0	27.3	126,452	69,271	-148	2,186,118	57.8	31.7	26.2
1904	2,163,300	2,165,493	59.0	31.0	27.9	127,687	67,176	-4	2,243,216	56.9	29.9	27.0
1905	2,223,400	2,248,220	56.4	33.2	23.2	126,750	74,605	-30	2,303,723	55.0	32.4	22.6
1906	2,275,400	2,308,926	55.4	27.2	28.2	127,875	62,742	-366	2,355,839	54.3	26.6	27.6
1907	2,327,000	2,381,500	57.4	29.9	27.5	136,691	71,125	-480	2,420,606	56.5	29.4	27.1
1908	2,388,100	2,458,969	56.8	36.2	20.6	139,595	88,912	-1,684	2,485,692	56.2	35.8	20.4
1909	2,501,300	2,519,883	55.2	34.7	20.5	139,069	87,404	-4,052	2,534,691	54.9	34.5	20.4
1910	2,625,800	2,605,585	56.7	41.3	15.4	147,759	107,519	-635	2,582,304	57.2	41.6	15.6
1911	2,731,100	2,697,816	56.2	30.9	25.3	151,701	83,373	14	2,621,909	57.9	31.8	26.1
1912	2,830,200	2,836,181	54.5	28.1	26.4	154,623	79,821	-536	2,690,251	57.5	29.7	27.8
1913	2,911,800	2,941,429	52.3	27.6	24.7	153,757	81,194	-649	2,764,517	55.6	29.4	26.2
1914	2,984,500	2,911,800	52.9	29.5	23.5	154,104	85,793	-2,381	2,836,432	54.3	30.2	24.1

В Терской области уровень регистрации повышается на протяжении периода и достигает вероятно не полноты, но высоких величин к самым последним годам. Мы используем пересчёт по стабилизированному участку 1910-1914 гг.

год	ЦСК	УГВИ			чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897				по стабилиз. участку				чр	чс	учёт %	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		
1896		845,083	36.1	22.5	13.6	30,489	18,986	56	921,572	33.1	20.6	12.5	916,102	43.3	25.2	18.2	39,702	23,050	77
1897		854,862	37.1	24.4	12.6	31,680	20,870	77	933,131	34.0	22.4	11.6	932,680	43.3	25.2	18.2	40,420	23,467	78
1898		871,148	34.8	22.3	12.5	30,318	19,401	75	944,018	32.1	20.6	11.6	949,558	43.3	25.2	18.2	41,152	23,892	74
1899		887,698	33.8	25.0	8.9	30,042	22,151	75	955,010	31.5	23.2	8.3	966,741	43.3	25.2	18.2	41,896	24,324	72
1900		904,365	35.2	23.8	11.5	31,863	21,503	86	962,976	33.1	22.3	10.8	984,235	43.3	25.2	18.2	42,654	24,764	75
1901		918,596	38.1	23.4	14.7	35,027	21,527	80	973,422	36.0	22.1	13.9	1,002,046	43.3	25.2	18.2	43,426	25,212	81
1902		934,567	40.3	24.5	15.8	37,639	22,887	-47	987,002	38.1	23.2	14.9	1,020,179	43.3	25.2	18.2	44,212	25,669	85
1903		956,813	39.8	21.8	18.0	38,113	20,877	-53	1,001,711	38.0	20.8	17.2	1,038,640	43.3	25.2	18.2	45,012	26,133	85
1904	1,006,600	980,924	38.9	20.6	18.3	38,179	20,238	-96	1,019,020	37.5	19.9	17.6	1,057,436	43.3	25.2	18.2	45,827	26,606	83
1905	1,023,700	1,007,269	39.4	25.9	13.5	39,660	26,059	-151	1,036,865	38.2	25.1	13.1	1,076,572	43.3	25.2	18.2	46,656	27,088	85
1906	1,044,800	1,025,302	41.6	24.7	16.9	42,668	25,350	-315	1,050,315	40.6	24.1	16.5	1,096,054	43.3	25.2	18.2	47,500	27,578	90
1907	1,079,700	1,056,799	41.5	22.1	19.4	43,860	23,310	-238	1,067,318	41.1	21.8	19.3	1,115,888	43.3	25.2	18.2	48,360	28,077	91
1908	1,124,300	1,075,915	42.8	26.9	16.0	46,093	28,921	-334	1,087,630	42.4	26.6	15.8	1,136,081	43.3	25.2	18.2	49,235	28,585	94
1909	1,150,400	1,104,465	43.9	25.8	18.2	48,541	28,451	-798	1,104,468	43.9	25.8	18.2	1,156,640	43.3	25.2	18.2	50,126	29,102	97
1910	1,182,700	1,125,891	44.5	28.6	15.9	50,075	32,161	-540	1,123,760	44.6	28.6	15.9	1,177,571	42.5	27.3	15.2	50,075	32,161	* 100
1911	1,214,700	1,152,374	43.0	25.4	17.5	49,521	29,300	-262	1,141,134	43.4	25.7	17.7	1,194,945	41.4	24.5	16.9	49,521	29,300	* 100
1912	1,231,600	1,196,497	43.7	24.3	19.4	52,303	29,077	-504	1,161,093	45.0	25.0	20.0	1,214,904	43.1	23.9	19.1	52,303	29,077	* 100
1913	1,246,700	1,197,497	45.7	24.4	21.3	54,756	29,278	-718	1,183,815	46.3	24.7	21.5	1,237,626	44.2	23.7	20.6	54,756	29,278	* 100
1914	1,261,200	1,235,219	46.4	27.0	19.5	57,348	33,306	-524	1,208,575	47.5	27.6	19.9	1,262,386	45.4	26.4	19.0	57,348	33,306	* 100

Для остальных губерний и областей Кавказа данные о естественном движении так и не достигают к 1910-м гг. удовлетворительной полноты регистрации. Это положение по большей части сохранилось до 1930-х гг. или позднее, причём некоторые районы Кавказа в 1920-х гг. вошли в срединный участок демографического перехода, с резким изменением их демографической динамики. Мы поэтому лишены возможности ретроактивного приближения уровней рождаемости и смертности в период 1896-1914 по сведениям 1926-1927 гг. даже в тех случаях, когда последние имеются.

Издание ЦСУ СССР *“Естественное движение населения Союза ССР в 1926 г.”* вышедшее в 1929 году, т.е. накануне прекращения демографических исследований в СССР на почти 30 лет, сообщало:

«Сведения отсутствуют совершенно: по Узбекской ССР, Туркменской ССР, из автономных республик – по Казахской, Киргизской и Якутской; из республик Закавказской Федерации – по Грузинской и Азербайджанской. По Северо-Кавказскому р. отсутствуют сведения по Ингушской и Чеченской авт. обл. По Дагестану отсутствуют сведения по сельским местностям». (стр. 175)

и поясняло:

«Нашим изданием остаются неосвещёнными Узбекская ССР, Туркменская ССР, Казахская АССР, Киргизская АССР, Якутская АССР, Азербайджан, Грузия, сельское население Дагестанской АССР и

некоторые нагорные территории Северо-Кавказского края: Ингушская и Чеченская автономные области, Батайский и Армянский районы. В общем по Союзу это составит 13.7% населения. Причиной является неналаженность до последнего времени на этих территориях работы ЗАГС'ов. ЦСУ СССР сделало уже две попытки восполнить эти пробелы путем включения вопросов о рождаемости и смертности в опросные листы переписи населения 1926 года и 10%-ного весеннего выборочного обследования сельского хозяйства 1927 г. Полученные результаты, однако, мы не можем признать настолько надежными, чтобы включить соответствующие цифры в наши основные таблицы» (стр. 5)

Дивногоорцев в статье журнала ЦСУ СССР за апрель 1928 г. писал:

«В сельских местностях окраинных союзных республик (ЗСФСР, Узбекская ССР и Туркменская ССР), а также в автономных республиках РСФСР – Татарской, Башкирской, Дагестанской, и некоторых автономных областях Северного Кавказа (Чечня, Ингушетия и т.д.) сеть органов ЗАГС'ов далеко еще не развёрнута, и вряд ли в ближайшее время при своеобразных бытовых условиях народностей окраин, можно надеяться поставить текущий учет естественного движения населения сколько-нибудь удовлетворительно. Не учитывалось должным образом естественное движение населения в этих районах и в довоенное время, и мы не имеем даже исходной базы для установления динамики естественного движения на окраинах СССР».¹¹⁶

Для некоторых территорий ориентировочные значения показателей естественного движения были всё же выяснены хотя бы только для 1926-1927 гг. При проведении переписи 1926 г. в Азербайджане, Армении, Грузии и Узбекистане собирались отметки о случаях рождений и смертей, позволив установить примерные значения рождаемости и смертности населения этих республик – однако в силу неполноты опроса, лишь ориентировочные значения. В Узбекистане было опрошено 84% населения, в некоторых районах по 50-60%, что при разнотипности районов (по семейности, народности, роду занятий, оседлости и т.д.) и значительном колебании в рождаемости и смертности между районами не могло не сказаться на представительности собранных сведений для всей республики. В Азербайджане, Армении, Грузии, Татарстане и Башкирии межрайонные колебания были ещё сильнее, чем в Узбекистане. Значительными они были и в Казахской АССР.¹¹⁷ Дополнительно весной 1927 года были проведены выборочные обследования крестьянских хозяйств, охватившие около 10% населения. Выборочные обследования и опрос во время переписи 1926 года дали умеренно близкие значения.¹¹⁸

на 1000 населения	Азербайджан		Армения		Грузия	
	перепись 1926	выб. обл.	перепись 1926	выб. обл.	перепись 1926	выб. обл.
рождений	34.2	39.8	52.0	51.5	33.9	38.4
смертей	12.9	15.3	15.3	16.6	10.7	12.9
прирост	21.2	24.5	36.7	34.9	23.2	25.5

В Дагестане, однако, весеннее обследование 1926 г. дало для рождаемости и смертности результат сильно отличающийся (в 1.5-1.8 раз) не только от опроса при переписи 1926 года, но и от весеннего обследования 1927 года.¹¹⁹

¹¹⁶ Д. Дивногоорцев, «Естественное движение населения в сельских местностях на окраинах Союза ССР в 1926 году : Предварительные итоги» // Статистическое обозрение, 1928 №4, стр. 99-101; доп. см. Д. Дивногоорцев, «Вопросы учета естественного движения населения в местностях с неналаженной сетью ячеек ЗАГСов» // Вестник Статистики, 1927 №4, стр. 331-337.

¹¹⁷ Дивногоорцев 1928, стр. 99-100.

¹¹⁸ Там же, стр. 101.

¹¹⁹ М. Малыгин, «Материалы по вопросам об изучении естественного движения населения. Четырехкратный опыт по выявлению естественного движения населения в Дагестанской АССР ...» // Вестник Статистики, 1928 №1, стр. 168-17.

Для Армении, кроме того, есть возможность сопоставить данные ЗАГСов за 1926 год с итогами опроса во время переписи (по Дивногорцеву), результатами выборочного обследования, и со сведениями ЦСУ СССР на основании опроса во время переписи (отличающимися от величин “по переписи” приводимых Дивногорцевым), и затем с данными ЦСУ для 1927 года, метод получения которых нам неизвестен.¹²⁰

на 1000 населения	данные ЗАГСов	перепись 1926	ЦСУ 1926	выб. обсл.	ЦСУ 1927
рождений	54.4	52.0	53.6	51.5	56.1
смертей	16.6	15.3	17.2	16.6	17.0
прирост	37.8	36.7	36.4	34.9	39.1

Армения ко второй половине 1920-х гг. вошла в срединный участок демографического перехода с высоким (3.5-3.9%, как утверждают приведённые данные, и 3.2% согласно Лоримеру) ежегодным приростом населения. Половозрастная структура армянского населения и возрастные коэффициенты рождаемости Армении 1926-1927 гг. соответствовали тому, что армянка в среднем рожала на протяжении своих детородных лет 7.9 детей (при гипотетическом условии неизменности этих коэффициентов). Валовый коэффициент воспроизводства (среднее число девочек рождаемых женщиной, без учёта смертности) составил 3.89 по Армении, в т.ч. 2.19 в городском населении и 4.19 в сельском. Чистый коэффициент воспроизводства (среднее число девочек рождаемых женщиной и выживающих до фертильного периода при текущих коэффициентах рождаемости и смертности) достиг 2.53 по Армении, 1.88 в городском населении и 2.70 в сельском. За 13 лет 1926-1939 гг. население Армении выросло на 45.5%, в основном за счёт естественного прироста.¹²¹

При реалистически возможных допущениях о степени неполноты регистрации естественного движения в Армении 1896-1916 гг., довоенная Эриванская губерния, не вошедшая ещё в срединный участок демографического перехода, имела хотя и высокий, но гораздо более низкий уровень естественного прироста, в среднем около 1.5% в год против более чем удвоения этого уровня в середине 1920-х:

¹²⁰ Для сведений ЦСУ 1926 см. ЦСУ СССР, “Естественное движение населения Союза ССР в 1926 г.”, т. 1, вып. 2, стр. 44-47, доп. стр. 7, 13-14, 20. Для ЦСУ 1927 (сведения ЦСУ для 1927) см. ЦСУ СССР, “Статистический справочник СССР за 1928 г.”, М. 1929, стр. 78-79.

¹²¹ F. Lorimer, “Culture and Human Fertility : A Study of the Relation of Cultural Conditions to Fertility in Non-industrial and Transitional Societies”, Unesco, 1954, стр. 31-32; F. Lorimer, “Population of the Soviet Union”, League of Nations : Geneva, 1946, стр. 83, 92.

Эриванская губерния:

год	ЦСК	УГВИ				чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897			
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1896		741,690	39.5	20.0	19.6	29,309	14,803	0	813,980	36.0	18.2	17.8
1897		789,191	37.2	18.8	18.3	29,339	14,869	0	828,486	35.4	17.9	17.5
1898		808,089	40.0	23.3	16.7	32,317	18,852	0	842,956	38.3	22.4	16.0
1899		829,222	37.6	25.1	12.5	31,196	20,838	-5	856,421	36.4	24.3	12.1
1900		843,036	34.5	22.2	12.3	29,124	18,749	0	866,774	33.6	21.6	12.0
1901		853,407	34.1	19.0	15.1	29,110	16,247	0	877,149	33.2	18.5	14.7
1902		866,265	36.6	20.6	16.0	31,705	17,847	0	890,012	35.6	20.1	15.6
1903		804,757	33.2	18.0	15.2	26,718	14,476	0	903,870	29.6	16.0	13.5
1904	892,700	816,900	36.0	23.7	12.2	29,377	19,371	0	916,113	32.1	21.1	10.9
1905	901,900	833,940	35.7	26.0	9.7	29,751	21,661	0	926,148	32.1	23.4	8.7
1906	909,100	838,075	37.4	24.4	13.0	31,382	20,482	-2	934,238	33.6	21.9	11.7
1907	918,800	845,331	47.6	25.9	21.7	40,253	21,870	-2	945,189	42.6	23.1	19.4
1908	931,000	855,067	44.2	27.9	16.3	37,797	23,872	14	963,633	39.2	24.8	14.5
1909	943,700	869,800	39.2	24.9	14.4	34,137	21,654	-6	977,573	34.9	22.2	12.8
1910	957,100	882,420	39.1	25.3	13.8	34,528	22,359	-7	990,050	34.9	22.6	12.3
1911	971,200	894,060	39.5	23.1	16.4	35,315	20,631	0	1,002,212	35.2	20.6	14.7
1912	986,600	905,345	42.6	21.5	21.1	38,596	19,465	-7	1,016,939	38.0	19.1	18.8
1913	1,002,200	918,619	40.5	20.4	20.1	37,198	18,775	0	1,036,084	35.9	18.1	17.8
1914	1,018,300	918,619	40.7	21.3	19.4	37,387	19,559	-3	1,054,507	35.5	18.5	16.9

Значения уровней естественного движения (рождаемости и смертности) поэтому не могут быть ретроактивно распространены для Армении с 1926-1927 гг. обратно на 1896-1916 гг. Расчёт УГВИ занижает оценку численности населения, опираясь изначально на заниженную (очевидно, по предварительным, а не окончательным итогам переписи 1897 года) оценку численности населения в 1897 году и содержа затем другие уменьшения неясного происхождения. Лучшим приближением для Армении поэтому является прогрессивный расчёт, но необходимо иметь в виду, что он даст занижение как темпов движения населения (в силу недоучёта), так и его численности. Зримый провал естественного прироста в 1904-1906 гг. является, видимо, следствием революционного брожения сначала специально в Армении и влияния Сасунского восстания в 1904 году,¹²² а затем и общерусского брожения распространившегося на Армению, однако неясно, в какой именно мере этот трёхлетний провал отражает действительное снижение прироста, а в какой – ухудшение сбора сведений. Однако такой же провал наблюдается и в центральной России и вообще на территориях в границах РСФСР-1991 для 1905 и отчасти 1906 года, поэтому скорее всего он отражает действительный временный спад.

Для Карсской области наиболее правдоподобно выглядящий итог даёт пересчёт по стабилизированному участку 1907-1913 гг. Карсская область:

год	ЦСК	УГВИ					чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897				по стабилиз. участку				чр	чс	учёт %
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====		
1896		216,249	37.6	14.2	23.4	8,131	3,080	0	285,237	28.5	10.8	17.7	284,926	39.1	20.2	18.9	11,135	5,758	73	
1897		256,146	33.5	14.2	19.3	8,592	3,650	0	290,288	29.6	12.6	17.0	290,252	39.1	20.2	18.9	11,343	5,865	76	
1898		261,194	33.7	16.2	17.5	8,812	4,238	0	295,230	29.8	14.4	15.5	295,677	39.1	20.2	18.9	11,555	5,975	76	
1899		266,133	31.6	14.6	17.0	8,404	3,885	0	299,804	28.0	13.0	15.1	301,204	39.1	20.2	18.9	11,771	6,087	71	
1900		273,356	30.9	13.8	17.1	8,457	3,781	0	304,323	27.8	12.4	15.4	306,834	39.1	20.2	18.9	11,991	6,201	71	
1901		278,616	34.3	19.6	14.8	9,563	5,447	0	308,999	30.9	17.6	13.3	312,569	39.1	20.2	18.9	12,215	6,316	78	
1902		281,536	33.0	20.5	12.5	9,282	5,760	0	313,115	29.6	18.4	11.2	318,411	39.1	20.2	18.9	12,443	6,435	75	
1903		297,123	41.6	19.4	22.1	12,346	5,774	-16	316,637	39.0	18.2	20.8	324,363	39.1	20.2	18.9	12,676	6,555	97	
1904	322,900	304,193	33.0	15.2	17.8	10,043	4,628	-58	323,193	31.1	14.3	16.8	330,426	39.1	20.2	18.9	12,913	6,677	78	
1905	343,500	304,193	35.9	17.3	18.6	10,906	5,256	1	328,562	33.2	16.0	17.2	336,602	39.1	20.2	18.9	13,154	6,802	83	
1906	349,100	337,880	31.4	17.3	14.1	10,619	5,839	-13	334,235	31.8	17.5	14.3	342,894	39.1	20.2	18.9	13,400	6,929	79	
1907	353,100	339,557	40.3	19.3	21.1	13,694	6,545	-285	339,002	40.4	19.3	21.1	349,303	39.2	18.7	20.5	13,694	6,545	* 100	
1908	359,400	357,291	34.5	19.1	15.3	12,313	6,841	-148	345,866	35.6	19.8	15.8	356,167	34.6	19.2	15.4	12,313	6,841	* 100	
1909	364,700	345,102	40.2	25.7	14.4	13,859	8,886	-11	351,190	39.5	25.3	14.2	361,491	38.3	24.6	13.8	13,859	8,886	* 100	
1910	370,600	349,689	45.9	26.1	19.8	16,043	9,129	-55	356,175	45.0	25.6	19.4	366,453	43.8	24.9	18.9	16,043	9,129	* 100	
1911	377,200	346,077	39.4	18.2	21.2	13,628	6,300	5	363,034	37.5	17.4	20.2	373,312	36.5	16.9	19.6	13,628	6,300	* 100	
1912	383,300	377,200	41.4	18.9	22.4	15,615	7,147	3	370,367	42.2	19.3	22.9	380,645	41.0	18.8	22.2	15,615	7,147	* 100	
1913	389,800	380,652	41.0	18.8	22.2	15,616	7,147	-5	378,839	41.2	18.9	22.4	389,116	40.1	18.4	21.8	15,616	7,147	* 100	
1914	396,200	389,800						-6	387,303				397,580	39.1	20.2	18.9	15,537	8,034		

Для Тифлисской губернии в целом правдоподобное исчисление предлагается прогрессивным расчётом, за исключением по-видимому недоучёта, особенно рождаемости ранее примерно 1903 года. Более равномерную

¹²² “Papers Relating to the Foreign Relations of the United States”, 1904, документы 892-899.

картину даёт пересчёт по стабилизированному участку 1903-1914 гг., каковой поэтому и предпочтительнее избрать. Тифлисская губерния:

год	ЦСК	УГВИ	чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897	по стабилиз. участку	чр	чс	учёт %
1896		986,247 33.4 20.1 13.3	32,982	19,852	0	1,036,985 31.8 19.1 12.7	1,032,816 35.0 18.6 16.4	36,132	19,168	91
1897		1,038,742 33.2 21.3 11.9	34,504	22,107	0	1,050,115 32.9 21.1 11.8	1,049,757 35.0 18.6 16.4	36,725	19,482	94
1898		1,051,885 31.6 21.0 10.5	33,194	22,125	-4	1,062,512 31.2 20.8 10.4	1,066,976 35.0 18.6 16.4	37,327	19,802	89
1899		1,063,155 31.3 23.7 7.6	33,230	25,190	0	1,073,577 31.0 23.5 7.5	1,084,477 35.0 18.6 16.4	37,939	20,126	88
1900		1,075,235 32.6 19.7 12.9	35,042	21,141	0	1,081,617 32.4 19.5 12.9	1,102,265 35.0 18.6 16.4	38,562	20,456	91
1901		1,079,119 33.6 19.0 14.5	36,213	20,534	0	1,095,518 33.1 18.7 14.3	1,120,345 35.0 18.6 16.4	39,194	20,792	92
1902		1,083,214 32.3 17.9 14.3	34,941	19,405	-1	1,111,197 31.4 17.5 14.0	1,138,722 35.0 18.6 16.4	39,837	21,133	88
1903		969,533 40.2 21.7 18.5	38,992	21,014	0	1,126,732 34.6 18.7 16.0	1,157,400 33.7 18.2 15.5	38,992	21,014	* 100
1904	1,035,600	994,575 36.3 18.5 17.8	36,086	18,370	0	1,144,844 31.5 16.0 15.5	1,175,378 30.7 15.6 15.1	36,086	18,370	* 100
1905	1,138,400	1,118,549 38.7 18.6 20.1	43,320	20,802	0	1,162,560 37.3 17.9 19.4	1,193,094 36.3 17.4 18.9	43,320	20,802	* 100
1906	1,081,900	1,109,063 38.3 18.3 20.0	42,466	20,302	-9	1,185,078 35.8 17.1 18.7	1,215,612 34.9 16.7 18.2	42,466	20,302	* 100
1907	1,097,600	1,150,488 36.9 18.4 18.4	42,397	21,192	-4	1,208,882 35.1 17.5 17.5	1,237,767 34.3 17.1 17.1	42,397	21,192	* 100
1908	1,117,100	1,173,452 35.5 19.6 15.9	41,648	23,004	-18	1,232,133 33.8 18.7 15.1	1,258,968 33.1 18.3 14.8	41,648	23,004	* 100
1909	1,145,400	1,247,473 35.8 19.2 16.6	44,648	23,920	-3	1,252,511 35.6 19.1 16.5	1,277,594 34.9 18.7 16.2	44,648	23,920	* 100
1910	1,163,600	1,201,894 39.0 21.6 17.4	46,848	25,911	0	1,273,236 36.8 20.4 16.4	1,298,319 36.1 20.0 16.1	46,848	25,911	* 100
1911	1,183,300	1,277,290 34.7 21.6 13.1	44,346	27,557	-5	1,294,282 34.3 21.3 13.0	1,319,256 33.6 20.9 12.7	44,346	27,557	* 100
1912	1,202,500	1,378,972 38.0 19.7 18.2	52,346	27,199	0	1,311,131 39.9 20.7 19.2	1,336,040 39.2 20.4 18.8	52,346	27,199	* 100
1913	1,219,700	1,402,001 35.6 19.4 16.2	49,956	27,175	7	1,336,376 37.4 20.3 17.0	1,361,187 36.7 20.0 16.7	49,956	27,175	* 100
1914	1,359,600	1,507,330 33.3 17.9 15.4	50,260	26,984	-23	1,359,165 37.0 19.9 17.1	1,383,975 36.3 19.5 16.8	50,260	26,984	* 100

Провал в численности населения Тифлиской губернии по УГВИ в 1903 и 1904 гг. по-видимому связан с выделением из неё Закатальского и Сухумского округов в отдельные единицы, а затем статистического включения их обратно, хотя административно округа оставались отделёнными от губернии. На момент выделения численность округов составляла около соответственно 84 и 108 тыс. чел. “Ежегодники России” (“Статистические Ежегодники России”) ЦСК публикуют для 1904-1916/1917 гг. оценки численности этих двух округов отдельно от губернии, но ежегодники УГВИ не включают их в публикацию, предположительно объединяя с Тифлиской губернией, кроме как для 1903-1904 гг. Использование нами подсчёта по стабилизированному участку делает вопрос об этом делении несущественным, и оба округа оказываются подсчитанными вместе с губернией.

Черноморская губерния (с центром в Новороссийске) была образована в мае 1896 года выделением из Кубанской области, поэтому сведения о числе рождений и смертей в ней собираются с 1897 года. Чтобы получить прогрессивную оценку численности на 1 января 1896 года и также учесть смертность и рождаемость в Черноморской губ. в 1896 году, мы должны приближённо предположить на 1896 год то же число рождений и смертей, что в среднем за четыре года 1897-1900 гг. Числа для “чр” и “чс” на 1896 г. в приводимой ниже таблице вычислены как таковое усреднение. Сведения в колонке “мигр” (сальдо миграционного баланса), как пояснено ниже, совершенно недостоверны.

Черноморская губерния:

год	ЦСК	УГВИ	чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897
1896			2,335	1,390	-105	56,599 41.3 24.6 16.7
1897			2,006	1,384	-100	57,439 34.9 24.1 10.8
1898		62,283 36.9 26.8 10.1	2,301	1,669	-2	57,961 39.7 28.8 10.9
1899		67,552 37.7 17.6 20.1	2,545	1,190	1	58,591 43.4 20.3 23.1
1900		72,993 34.1 18.0 16.0	2,487	1,317	0	59,947 41.5 22.0 19.5
1901		79,700 45.5 18.0 27.5	3,626	1,433	0	61,117 59.3 23.4 35.9
1902		82,539 40.4 20.5 19.8	3,332	1,694	0	63,310 52.6 26.8 25.9
1903		78,720 48.2 26.1 22.1	3,797	2,058	-1	64,949 58.5 31.7 26.8
1904	67,900	93,864 41.8 21.4 20.4	3,920	2,004	0	66,688 58.8 30.1 28.7
1905	70,000	101,372 37.3 18.2 19.1	3,780	1,846	0	68,604 55.1 26.9 28.2
1906	71,900	111,667 34.5 16.5 18.0	3,855	1,844	-40	70,538 54.7 26.1 28.5
1907	74,400	112,487 38.0 18.3 19.7	4,277	2,057	-19	72,545 59.0 28.4 30.6
1908	78,100	117,427 35.5 17.8 17.7	4,170	2,090	-160	74,746 55.8 28.0 27.8
1909	120,900	120,129 36.3 23.0 13.3	4,361	2,761	-63	76,666 56.9 36.0 20.9
1910	126,200	120,615 41.4 22.4 19.0	4,993	2,707	-2	78,203 63.8 34.6 29.2
1911	135,000	134,517 38.3 19.4 18.8	5,151	2,616	-21	80,487 64.0 32.5 31.5
1912	136,200	149,130 38.1 19.2 18.9	5,685	2,867	31	83,015 68.5 34.5 33.9
1913	139,600	167,814 33.7 16.8 16.9	5,659	2,827	1	85,937 65.9 32.9 33.0
1914	152,700	179,796 31.4 14.8 16.6	5,644	2,666	60	88,770 63.6 30.0 33.5

Район колонизировался с 1860-х гг., новый этап колонизации Черноморского побережья Кавказа начался в 1890-е гг. в связи со строительством Новороссийско-Сухумского шоссе, расширившего приток переселенцев. Подавляющее их большинство были из губерний центральной России и Малороссии. По сведениям сочинского историка и архивиста И.А. Тверитинова (директора госархива Сочи), за период с 1899 по 1903 гг. численность русского населения Черноморья увеличилась на 35.4% (на 17,354 чел). Эти переселенческие потоки не улавливались статистической регистрацией Переселенческого управления, регистрационные пункты которого находились лишь на путях в Приуралье и за Урал. Продолжалось и внешнее переселенчество, в котором основную долю занимали армяне из области Амшен расположенной в Турции между городами Трапезунд и Синоп. Переселение амшенских армян носило стихийный характер и было связано с армянскими погромами в Турции в 1894-1896 и 1915 гг.¹²³ В общем приросте населения губернии за 1897-1904 гг. лишь пятая часть пришлась на естественный прирост, а 80% на миграционный.¹²⁴ Сходным образом, зарегистрированный УГВИ естественный прирост за 1896-1914 гг. составил 32 тыс. чел, прирост наличного населения по оценке УГВИ – 123 тыс., по оценке ЦСК – 96 тыс.

В силу не просто значительной, а господствующей составляющей миграционного прироста Черноморской губернии, о которой мы не имеем непосредственных численных данных, прогрессивный расчёт для определения численности населения губернии неприложим, т.к. даёт резко заниженную оценку численности населения и соответственно завышенные показатели естественного движения. Восстановление правдоподобной картины действительной динамики населения губернии требует специальной разработки.

Для наших целей, однако, потребна не наличная численность населения Черноморской губернии, а лишь приблизительная динамика его естественного прироста.

- При исчислении численности и движения населения Империи в целом мы можем и должны игнорировать внутреннюю миграционную составляющую, т.к. миграционный прирост наличного населения Черноморской губернии уравнивается его незарегистрированным оттоком из мест исхода. Внешний иммиграционный прирост имеет величину, вероятно, не более чем 20-30 тыс. чел. за 1896-1914 и пренебрежим по сравнению с естественным приростом населения Империи. Мы можем, поэтому, учесть лишь естественный прирост (рождения и смерти) губернии, в сознании некоторого его вероятного недоучёта – но масштаб этого недоучёта мал сравнительно с естественным приростом населения всей Империи. Для исчисления размера и движения населения Империи мы, поэтому, можем воспользоваться, в качестве первого приближения, прогрессивным расчётом по Черноморской губернии.
- Тот же подход мы можем, в первом приближении, применить и при исчислении таксона РСФСР-1991. При этом мы потеряем миграционный прирост таксона РСФСР-1991 в размере числа переселенцев в Черноморскую губернию из малорусских губерний и из частей Новороссии не вошедших в состав РСФСР-1991, составляющий, ориентировочно, 20-40 тыс. чел. за 1896-1914 гг. сравнительно с 24-миллионным приростом РСФСР-1991 за то же время, или около 0.1%. Чтобы уменьшить эту погрешность, мы прибавляем при расчёте РСФСР-1991 к численности населения всего таксона по 1,600 чел. каждый год (1896-1914), как приближение средней величины внутрироссийского переселенческого прироста Черноморской губернии извне границ РСФСР-1991; а также 1,300 чел., как приближение средней величины миграционного прироста Черноморской губернии извне границ России. (Последнюю прибавку не требуется делать для Империи, т.к. она уже будет включена при учёте иммиграции из Турции).

Для Дагестанской области удовлетворительный сбор данных не был налажен. Оценку численности населения УГВИ следует перебазировать от 1897 года по величине переписи (т.е. прогрессивного расчёта на

¹²³ О.В. Бершадская, “Заселение и освоение северо-восточного Черноморья во второй половине XIX – начале XX вв.” // Современная научная мысль, 2018 №4, стр. 40; И.А. Тверитинов, “Социально-экономическое развитие Сочинского округа во второй половине XIX – начале XX вв.”, 2-е изд., Майкоп, 2009, стр. 22-39.

¹²⁴ Тверитинов, стр. 31.

начало 1897 года), с соотв. уменьшением величин для последующих лет, признав полученный результат заниженным из-за неполноты данных о естественном приросте. Для целей подсчёта средней по Империи (или таксону РСФСР-1991) рождаемости и смертности Дагестанскую область следует исключить из усредняемой совокупности, т.к. достоверные или хотя бы правдоподобные данные об уровнях рождаемости и смертности в области отсутствуют.

Дагестанская область:

год	ЦСК	УГВИ					чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897			
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1896		598,915	24.2	20.8	3.4	14,516	12,456	0	569,001	25.5	21.9	3.6	
1897		602,024	23.2	21.1	2.1	13,962	12,707	0	571,061	24.4	22.3	2.2	
1898		604,813	23.7	21.2	2.5	14,334	12,806	-3	572,316	25.0	22.4	2.7	
1899		612,904	19.7	25.9	-6.2	12,075	15,889	-1	573,841	21.0	27.7	-6.6	
1900		618,246	21.6	18.7	2.8	13,329	11,587	-1	570,026	23.4	20.3	3.1	
1901		629,301	24.2	19.0	5.2	15,259	11,971	-10	571,767	26.7	20.9	5.8	
1902		639,307	24.2	22.1	2.1	15,463	14,098	0	575,045	26.9	24.5	2.4	
1903		638,050	23.2	18.5	4.7	14,816	11,821	0	576,410	25.7	20.5	5.2	
1904	593,700	649,908	28.1	19.0	9.2	18,289	12,319	0	579,411	31.6	21.3	10.3	
1905	599,200	656,932	27.5	24.7	2.8	18,039	16,199	0	585,381	30.8	27.7	3.1	
1906	605,100	652,487	25.7	19.7	5.9	16,748	12,878	1	587,221	28.5	21.9	6.6	
1907	614,500	659,952	23.2	18.0	5.2	15,319	11,865	0	591,236	25.9	20.1	5.8	
1908	626,500	667,515	23.5	18.4	5.2	15,699	12,259	-6	594,690	26.4	20.6	5.8	
1909	662,200	673,224	22.4	20.0	2.5	15,109	13,458	1	598,124	25.3	22.5	2.8	
1910	675,800	679,168	22.4	20.8	1.6	15,191	14,111	0	599,776	25.3	23.5	1.8	
1911	689,300	681,589	24.8	15.0	9.8	16,907	10,252	0	601,010	28.1	17.1	11.1	
1912	702,500	684,945	23.4	17.5	5.9	16,049	11,981	0	607,965	26.4	19.7	6.7	
1913	715,100	693,111	25.1	18.9	6.3	17,424	13,081	0	612,215	28.5	21.4	7.1	
1914	724,200	700,964	23.0	17.1	5.9	16,097	11,960	1	616,558	26.1	19.4	6.7	

Для численности населения Дагестана названная поправка даёт (повторим, заниженный) результат:

год	население
====	=====
1896	567,952
1897	571,061
1898	573,850
1899	581,941
1900	587,283
1901	598,338
1902	608,344
1903	607,087
1904	618,945
1905	625,969
1906	621,524
1907	628,989
1908	636,552
1909	642,261
1910	648,205
1911	650,626
1912	653,982
1913	662,148
1914	670,001

В Елисаветпольской губернии (ныне область Ганджа в Азербайджане) удовлетворительный учёт рождений и смертей так и не был налажен, регистрируемые уровни рождаемости и смертности (в особенности рождаемости) остаются нереалистичными до конца периода. Как прогрессивный расчёт, так и близкий к нему по результатам пересчёт по участку 1911-1913 гг. предоставляют минимальную (и заниженную) оценку численности населения губернии. Однако для подсчёта средней по Империи рождаемости и смертности Елисаветпольскую губернию следует исключить из усредняемой совокупности, т.к. достоверные или хотя бы правдоподобные данные об уровнях рождаемости и смертности в губернии отсутствуют.

Елисаветпольская губерния:

год	цск	УГВИ				чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897				по стабилиз. участку				чр	чс	учёт %
====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1896		827,879	24.8	15.6	9.2	20,567	12,910	0	869,679	23.6	14.8	8.8	868,352	27.2	16.4	10.8	23,597	14,231	87
1897		862,346	25.7	8.8	16.9	22,179	7,593	0	877,336	25.3	8.7	16.6	877,714	27.2	16.4	10.8	23,852	14,384	93
1898		871,557	24.2	15.8	8.4	21,099	13,789	0	891,922	23.7	15.5	8.2	887,177	27.2	16.4	10.8	24,109	14,539	88
1899		880,144	24.5	18.1	6.4	21,548	15,921	0	899,232	24.0	17.7	6.3	896,742	27.2	16.4	10.8	24,369	14,696	88
1900		887,425	25.0	15.3	9.7	22,195	13,596	-1	904,859	24.5	15.0	9.5	906,410	27.2	16.4	10.8	24,632	14,855	90
1901		892,707	26.0	14.6	11.4	23,224	13,052	0	913,457	25.4	14.3	11.1	916,182	27.2	16.4	10.8	24,897	15,015	93
1902		901,584	28.2	17.3	10.8	25,380	15,603	0	923,629	27.5	16.9	10.6	926,059	27.2	16.4	10.8	25,165	15,177	101
1903		911,758	28.0	17.2	10.8	25,515	15,701	0	933,406	27.3	16.8	10.5	936,043	27.2	16.4	10.8	25,437	15,340	100
1904	932,100	921,864	30.6	17.3	13.3	28,234	15,960	0	943,220	29.9	16.9	13.0	946,135	27.2	16.4	10.8	25,711	15,506	110
1905	942,600	951,889	24.4	16.3	8.2	23,247	15,482	0	955,495	24.3	16.2	8.1	956,335	27.2	16.4	10.8	25,988	15,673	89
1906	953,300	929,896	29.0	17.8	11.2	26,971	16,520	-47	963,260	28.0	17.2	10.8	966,645	27.2	16.4	10.8	26,268	15,842	103
1907	964,500	953,300	23.9	15.3	8.6	22,787	14,599	-123	973,664	23.4	15.0	8.4	977,067	27.2	16.4	10.8	26,552	16,013	86
1908	977,800	1,092,085	26.8	21.2	5.6	29,310	23,182	-37	981,730	29.9	23.6	6.2	987,601	27.2	16.4	10.8	26,838	16,185	109
1909	992,100	1,147,226	19.9	13.5	6.5	22,871	15,467	-47	987,894	23.2	15.7	7.5	998,248	27.2	16.4	10.8	27,127	16,360	84
1910	1,007,800	1,096,708	23.8	14.5	9.2	26,070	15,957	-6	995,279	26.2	16.0	10.2	1,009,010	27.2	16.4	10.8	27,420	16,536	95
1911	1,021,900	1,127,949	23.7	14.7	9.0	26,767	16,575	-5	1,005,484	26.6	16.5	10.1	1,019,888	26.2	16.3	10.0	26,767	16,575	* 100
1912	1,035,800	1,230,231	23.4	13.8	9.6	28,744	16,934	10	1,015,692	28.3	16.7	11.6	1,030,075	27.9	16.4	11.5	28,744	16,934	* 100
1913	1,049,600	1,240,874	22.1	13.2	8.8	27,362	16,418	-12	1,027,513	26.6	16.0	10.7	1,041,895	26.3	15.8	10.5	27,362	16,418	* 100
1914	1,098,000	1,249,494	23.8	14.4	9.4	29,782	18,008	3	1,038,445	28.7	17.3	11.3	1,052,827	28.3	17.1	11.2	29,782	18,008	* 100

Бакинская губерния с Баку была районом значительного миграционного притока рабочих (как из Персии, так и из других районов России) на нефтяные прииски, предприятия переработки нефти, а также шёлковые фабрики и гончарные заводы. Если бы мы задавались целью установить наличную численность населения Бакинского района, мы поэтому не могли бы использовать для этой цели прогрессивный расчёт ввиду отсутствия миграционной статистики района; и за неимением лучшей оценки, для этого следовало бы использовать оценку УГВИ.

Однако использование оценки УГВИ для Бакинской губернии с Баку при вычислении сводного населения Империи (а не Бакинского района отдельно) привело бы к двойному счёту мигрантов – как по месту их рождения или по иммиграции, так и по пребыванию затем в Бакинском районе. С другой стороны, прогрессивный расчёт по Бакинскому району, учитывающий только зарегистрированные в районе рождения и смерти, и исключающий миграцию, даст существенное занижение для вклада Бакинского района в совокупное население Империи, т.к. зарегистрированные в районе значения показателей рождаемости и смертности значительно ниже реалистических значений, указывая на сильный недоучёт (примерный учёт только 50% рождений или хуже). Соломоновым решением является годовое усреднение двух оценок: прогрессивной и УГВИ (уклонение среднего от каждой из оценок составит около 10%). В оценке УГВИ, кроме того, необходимо предварительно устранить осцилляции путём экспоненциального интерполирования (с постоянным годовым темпом роста) численности населения между значениями 1903 и 1914 годов.

Для подсчёта средней по Империи рождаемости и смертности Бакинскую губернию и Баку следует исключить из усредняемой совокупности, т.к. достоверные или хотя бы правдоподобные данные об уровнях рождаемости и смертности в губернии отсутствуют.

Бакинская губерния с Баку:

год	цск	УГВИ				чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897			
====	=====	=====				=====	=====	=====	=====			
1896		817,571	22.1	17.6	4.5	18,078	14,361	0	822,584	22.0	17.5	4.5
1897		844,798	24.0	17.3	6.6	20,265	14,653	0	826,301	24.5	17.7	6.8
1898		882,539	22.8	16.4	6.4	20,150	14,466	0	831,913	24.2	17.4	6.8
1899		912,852	26.9	21.3	5.6	24,518	19,413	0	837,597	29.3	23.2	6.1
1900		943,220	30.8	19.3	11.5	29,029	18,224	-5	842,702	34.4	21.6	12.8
1901		977,624	29.3	18.0	11.4	28,677	17,564	0	853,502	33.6	20.6	13.0
1902		998,560	26.7	19.0	7.7	26,679	18,999	0	864,615	30.9	22.0	8.9
1903		1,002,461	29.9	15.0	14.9	29,966	15,004	0	872,351	34.4	17.2	17.2
1904	842,200	1,015,833	29.8	17.7	12.1	30,311	18,029	0	887,349	34.2	20.3	13.8
1905	851,000	1,059,968	28.9	20.5	8.4	30,633	21,707	0	899,632	34.1	24.1	9.9
1906	860,900	1,123,136	20.9	16.8	4.1	23,500	18,871	-25	908,558	25.9	20.8	5.1
1907	874,400	1,078,250	26.5	18.1	8.5	28,612	19,493	-10	913,162	31.3	21.3	10.0
1908	891,300	974,526	32.0	22.4	9.5	31,166	21,868	-9	922,371	33.8	23.7	10.1
1909	995,600	1,098,535	25.9	18.1	7.8	28,449	19,859	1	931,816	30.5	21.3	9.2
1910	1,013,900	1,086,214	24.6	20.6	4.0	26,669	22,361	0	940,773	28.3	23.8	4.6
1911	1,033,700	1,103,735	29.6	19.1	10.6	32,718	21,053	-1	945,299	34.6	22.3	12.3
1912	1,054,000	1,148,753	26.6	18.1	8.5	30,519	20,739	1	957,148	31.9	21.7	10.2
1913	1,074,100	1,186,370	28.5	17.3	11.3	33,848	20,465	-1	967,087	35.0	21.2	13.8
1914	1,100,400	1,203,104	27.3	18.7	8.6	32,846	22,511	0	980,469	33.5	23.0	10.5

По трём территориям прогрессивный расчёт не может быть произведён на основе используемых нами сведений губернского и областного уровня детализации, т.к. эти три территории (две губернии и область) были созданы уже после переписи 1897 года, и прогрессивное исчисление по ним требует данных уездной детализации, оцифровку которых мы не предпринимали (и которые, к тому же, могут быть опубликованы не для всех лет). Мы поэтому отслеживаем эти территории не по отдельности, а численно слагая их демографическую историю с “родительской” территорией и отслеживая совокупную сумму, т.е. суммарное число рождений, смертей и механического движения прилаемое погодно отправляясь от численности населения “родительской” территории согласно переписи 1897 года. Это:

- Камчатская обл. выделенная из состава Приморской обл. в 1909 году.
Мы производим прогрессивный расчёт для суммы Приморской и Камчатской областей.
- Холмская губ. выделенная из Люблинской и Седлецкой губерний в 1912 году.
Мы производим прогрессивный расчёт для суммы Люблинской, Седлецкой и Холмской губерний.
- Батумская область выделенная в 1903 из Кутаисской губернии.
См. далее.

Сведения о населении Кутаисской губернии (по 1903 год) и суммы Кутаисской губернии с Батумской областью (начиная с 1903 года) указывают на недоучёт числа рождений и смертей. Все три индикатора естественного движения (рождаемость, смертность, естественный прирост) много ниже, чем в соседней Тифлисской губернии. Для исчисления совокупного населения Империи может быть использован прогрессивный расчёт или расчёт УГВИ. Прогрессивный расчёт предпочтительнее, т.к. избегает необъяснимых скачков расчёта УГВИ в 1903-1904, 1908-1909 гг., а также в 1911-1914 гг. без видимых для того причин, т.к. Батум и Кутаиси не славились в качестве миграционных районов. Однако для подсчёта средней по Империи рождаемости и смертности Кутаисскую губернию и Батумскую область следует исключить из усредняемой совокупности, т.к. достоверные или хотя бы правдоподобные данные об уровнях рождаемости и смертности в этих единицах отсутствуют.

Кутаисская губерния с Батумской областью:

год	ЦСК	УГВИ				чр	чс	мигр	прогрессивный от 1897			
====	=====	=====				=====	=====	=====	=====			
1896		1,088,321	27.1	16.0	11.1	29,507	17,446	-4	1,045,458	28.2	16.7	11.5
1897		1,069,969	24.0	14.8	9.2	25,700	15,885	0	1,057,515	24.3	15.0	9.3
1898		1,085,871	28.5	16.8	11.7	30,980	18,288	0	1,067,330	29.0	17.1	11.9
1899		1,108,278	27.8	17.8	9.9	30,783	19,773	0	1,080,022	28.5	18.3	10.2
1900		1,120,044	28.5	17.9	10.6	31,885	20,052	-13	1,091,032	29.2	18.4	10.8
1901		1,131,290	22.5	14.4	8.1	25,491	16,328	8	1,102,852	23.1	14.8	8.3
1902		1,141,600	46.1	15.6	30.5	52,622	17,784	2	1,112,023	47.3	16.0	31.3
1903		1,158,772	25.0	13.2	11.7	28,920	15,313	-1	1,146,863	25.2	13.4	11.9
1904	1,053,200	1,015,836	29.0	14.6	14.4	29,498	14,843	-5	1,160,522	25.4	12.8	12.6
1905	1,067,800	1,032,285	27.4	14.1	13.3	28,299	14,551	0	1,175,172	24.1	12.4	11.7
1906	1,082,100	1,040,660	29.1	14.4	14.7	30,242	14,939	-7	1,188,920	25.4	12.6	12.9
1907	1,096,300	1,081,615	26.4	15.7	10.7	28,589	16,998	-6	1,204,299	23.7	14.1	9.6
1908	1,115,600	1,096,371	30.1	18.2	11.9	33,045	19,974	254	1,215,884	27.2	16.4	10.8
1909	1,132,700	1,251,716	26.9	16.2	10.7	33,709	20,317	-8	1,229,365	27.4	16.5	10.9
1910	1,155,100	1,262,846	27.7	16.8	11.0	35,039	21,156	-12	1,242,887	28.2	17.0	11.2
1911	1,174,800	1,269,026	26.9	14.4	12.5	34,111	18,275	19	1,256,759	27.1	14.5	12.6
1912	1,193,500	1,279,843	28.1	14.5	13.7	35,996	18,516	4	1,272,651	28.3	14.5	13.7
1913	1,212,700	1,335,282	24.6	12.3	12.3	32,824	16,412	-7	1,290,135	25.4	12.7	12.7
1914	1,250,800	1,380,863	22.3	12.0	10.3	30,792	16,513	-7	1,306,554	23.6	12.6	10.9

Недоучёт естественного движения в начале периода

Значительное число губерний, в которых учёт в целом удовлетворителен или приемлем, показывают всё же некоторую степень недоучёта в начале периода, что выражается в систематически более низких значениях смертности и рождаемости (иногда только смертности или только рождаемости) в начальные годы периода 1896-1913/1914, чем в его заключительные годы. В целом следовало бы ожидать, что характерные значения рождаемости и смертности должны, за вычетом эпидемических, неурожайных и революционных лет, оставаться от начала к концу периода неизменными или слегка снижаться. Их значительный, более нескольких процентов, прирост в устоявшемся конце временного участка сравнительно с его началом указывает на улучшение регистрации рождений и смертей в губернии и, соответственно, недорегистрацию в начальные годы периода.

Такой прирост свойственен сибирским, среднеазиатским и кавказским губерниям, но наблюдается также в некоторых русских губерниях европейской части России

Губернии и годы подозреваемые в неполной регистрации помечаются программой FlagUnderRegistration.

В некоторых случаях прирост показателей движения ложен. Так, смертность и рождаемость в Санкт-Петербургской губернии (включая город Санкт-Петербург) по прогрессивному расчёту повышаются с примерно 1903-1904 гг. сравнительно с предыдущим периодом, но это, вероятно, связано с недоучётом миграции в город и губернию из других областей. В то время как прогрессивный расчёт даёт на начало 1914 года оценку совокупного населения губернии и города в 2.4 млн., ЦСК оценивает его в 3.1 млн., а УГВИ в 3.3 млн. Если использовать оценку численности населения УГВИ, то рождаемость и смертность в конце периода снижаются сравнительно с его началом. Для Московской губернии и Москвы прогрессивный расчёт тоже занижает оценку численности из-за недоучёта миграции; уровни рождаемости и смертности по прогрессивному расчёту остаются малоизменными, но если бы мы учли действительный миграционный прирост населения, то увидели бы их снижение.

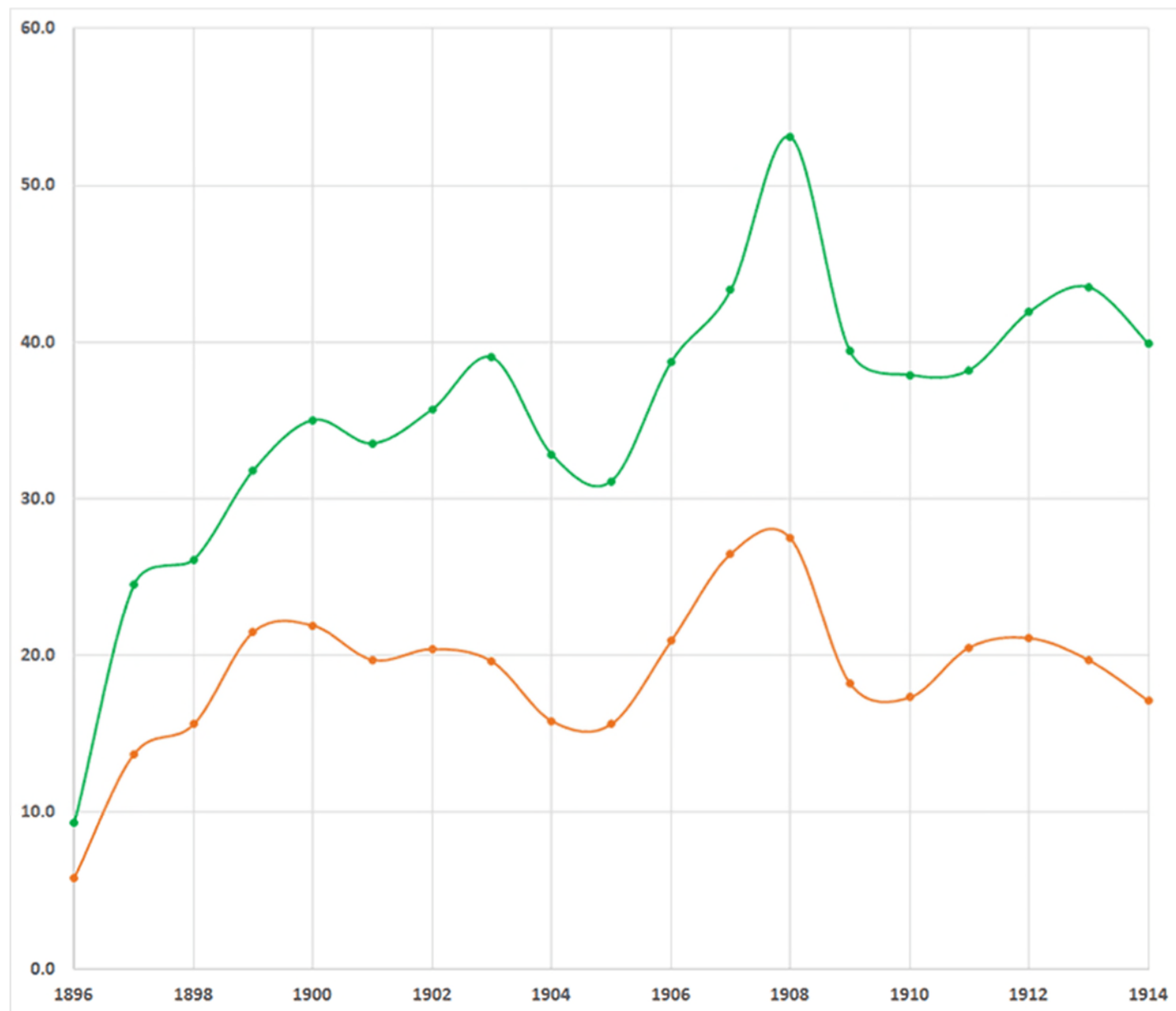
Для нескольких губерний (Архангельской, Астраханской, Калишской) характерные величины рождаемости и смертности по прогрессивному расчёту показывают небольшой или умеренный рост к концу периода сравнительно с началом, но нет уверенности, что этот рост связан с недорегистрацией в начале, поэтому мы не пытаемся корректировать число рождений и смертей для этих губерний.

Миграционный приток может недоучитываться также в окраинных провинциях. Для Амурской области прогрессивный расчёт даёт повышение характерных показателей рождаемости и смертности в конце периода сравнительно с началом, однако область была сильно миграционной (зарегистрированный миграционный

приток почти вдвое превзошёл естественный прирост), и даже небольшой процентно недоучёт миграционного сальдо окажет сильное влияние на показатели естественного движения. Поэтому мы не корректируем число рождений и смертей для Амурской области. В таком же положении находится Томская губерния.

Примеры недоучёта в начале периода дают некоторые окраинные губернии. Наглядной иллюстрацией, как крайний случай, выступает Приморская область (в непрерывной по времени сумме с административно выделенной из неё в 1909 году Камчатской областью, т.е. игнорируя выделение и рассматривая население как непрерывное целое).

*Рождаемость и смертность (промилле) в Приморской + Камчатской областях.
Прогрессивный расчёт по нескорректированным данным УГВИ
о числе рождений и смертей в области.*



Русские составляли по переписи 1897 г. лишь половину населения области, другую половину образовывали китайцы, корейцы, тунгусы, чукчи, коряки и др. туземцы, учёт рождений и смертей которых вероятно не был налажен, таким образом регистрируемое число рождений и смертей относится в основном только к русскому

населению. Прогрессивный расчёт перебазированный от половинной численности населения в опорном 1897 году и при том же самом числе рождений и смертей принимает более разумный вид, и даже с явно завышенными показателями движения захлестывающими за 65/35, таким образом по крайней мере часть туземных рождений и смертей регистрировалась, однако какая именно часть – поддаётся лишь самой грубой оценке. (Впридачу, налицо общая глубокая недорегистрация в 1896-1898 гг., значения для которых должны быть повышены до средних за 1899-1903 годы).

Если б мы задавались (в качестве конечной) целью реконструкции естественного движения в Приморской области, мы могли бы установить приблизительный вклад рождений и смертей туземцев исходя из диапазона показателей движения ожидаемых для русского населения, однако это внесло бы элемент гадательного приближения, тем больший, что неясно, оставалась ли степень регистрации рождений и смертей туземцев постоянной на протяжении 1899-1914 гг. или росла.

Поскольку нашей целью является демографическая история не Приморской области, а бóльших таксонов, мы прилагаем прогрессивный расчёт для определения численности населения Приморской области, с сознанием, что результат будет заниженным из-за глубокого недоучёта рождений и смертей в туземной половине населения. (Мы также повышаем число рождений и смертей в 1896-1898 гг. до средней рождаемости и смертности за 1899-1903 годы, для компенсации общего недоучёта в 1896-1898 гг.).¹²⁵ Однако при вычислении среднего движения по Империи и другим таксонам (РСФСР-1991 etc.) мы исключаем Приморскую область (и связанную с ней Камчатскую) из усредняемой совокупности.

В Забайкальской области 2/3 населения составляли русские, оставшуюся часть в основном буряты, исповедовавшие буддизм и шаманизм. Миграция в область была низкой. С 1908 года происходит скачок в регистрации рождений и смертей, предположительно связанный с развёртыванием регистрации среди бурят. Мы пересчитываем численность и движение населения Забайкальской области по стабилизированному участку 1908-1913 гг.

Определение численности, рождаемости и смертности населения России за 1896-1913 годы в границах Империи (без Финляндии)

Расчёт проводится с использованием географического таксона границ Российской Империи (исключая губернии Финляндии), применяемого для выборки и агрегации данных по отдельным входящим территориям. Имеющиеся ограничения по данным:

- За 1914 гг. сведений по привислинским губерниям и Варшаве нет. Также нет сведений за 1914 год по Виленской, Ковенской, Гродненской, Холмской и Курляндской губерниям. Сведения по Бессарабской губернии для 1914 года частичны. Исчисление поэтому доводится только до 1913 года (а численность населения – до 1 января 1914 года).
- Сведения о числе рождений и смертей отсутствуют для Кутаисской губернии (1904-1905). Приближение для этих двух лет исчислено усреднением сведений за 1903 и 1906 гг.
- Нет сведений за 1913 и 1914 гг. по Карсской области и за 1913 г. для Семипалатинской обл. Изменение их населения за 1913 г. приближено повтором величины за 1912 год.
- Для 1913 гг. сведения есть только по части из привислинских губерний и по Варшаве. Для губерний с отсутствующими сведениями повторены значения их роста за 1912 год.
- Черноморская губерния (с центром в Новороссийске) была образована в мае 1896 года выделением из Кубанской области, поэтому сведения о числе рождений и смертей в ней собираются с 1897 года. Мы устанавливаем для 1896 года число рождений и смертей в Черноморской губ. как среднее за 1897-1900.

¹²⁵ Метод RTSS FixEarlyPeriod.

Общий порядок вычисления (алгоритм) демографической истории сходен для таксона Империи и для других составных таксонов,¹²⁶ различаясь в основном данными. Но есть и другое существенное различие: при вычислении других таксонов, для разбивки военных потерь по территориям (губерниям и областям) требуется предварительно знать численность населения Империи на 1904 и 1914 годы, которая становится известна благодаря тому, что таксон Империи вычисляется первым.¹²⁷ Для таксона Империи эти величины заранее неизвестны, но и разбивка не требуется, т.к. военные потери относятся к таксону целиком. Впридачу, в конце вычисления таксона Империи вычисляются демографические истории отдельных территорий, которые затем сохраняются для последующего использования и могут употребляться готовыми при расчёте других таксонов.

Это различие логики и задач двух вычислений влечёт две версии алгоритма. Алгоритм для расчёта таксона Империи таков:

1. После загрузки данных, вычислительный модуль прилагает к ним поправки:
 - Поправку на недорегистрацию рождений девочек: исправляет заниженное число рождений для женщин делая его $\geq$ числу мужских рождений / 1.06.
 - Заполняет некоторые пробелы в сведениях о числе рождений и смертей, как указано в начале главы (часть “имеющиеся ограничения по данным” выше).
 - Прилагает описанные ранее правки из файла `ugvi/PatchYearData.xlsx`.
 - Корректирует на недоучёт регистрации рождений и смертей иудеев.
2. Образует составные территории сохраняющие непрерывность границ и населенческой истории на протяжении периода:
 - Удаляет отдельные записи для городов (Москвы, Петербурга, Варшавы, Одессы, Николаева, Севастополя, Баку, Ростовского-на-Дону градоначальства), вливая их население в состав соответствующих губерний. Это требуется потому, что для некоторых лет сведения приводятся по городу и остальной губернии раздельно, а для иных лет – только в совокупности, не позволяя для этих “слитных” лет проследить историю двух частей по раздельности. Непрерывная история может быть прослежена только для их суммы, т.е для губернии вместе с городом.
 - Сливают губернии и области, образованные после переписи 1897 года, с губерниями, из состава которых они были выделены, образуя новые составные записи для сохранения непрерывности истории:
 - Приморская обл. + Камчатская обл. → Приморская обл.с Камчатской обл.;
 - Кутаисская (губерния) + Батумская (обл.) → Кутаисская с Батумской;
 - Люблинская + Седлецкая + Холмская (губ.) → Люблинская с Седлецкой и Холмской.
3. Вычисляет для каждой из территорий (губерний и областей) прогрессивную оценку населения поступательным годовым отсчётом от переписи 1897 года, прилагая сведения о числе рождений и смертей и данные о миграции, от 1898 года и до конца периода, насколько для данной территории имеются данные. Для некоторых территорий данные обрываются в 1914 году, для некоторых в 1915.
4. Вычисляет численность населения губерний и областей на начало 1897 года, располагая для этого величиной населения на момент переписи, а также числом рождений, смертей и миграционным балансом за год.
5. Вычисляет численность населения губерний и областей на начало 1896 года по обратной во времени прогрессивной оценке.

¹²⁶ Территории границ РСФСР-1991 (без Тувы), границ СССР-1991 (без подавстрийских земель включённых в 1939 году и Тувы), Европейской части РСФСР-1991, Сибири, Новороссии, Малороссии, Белоруссии, Литвы, Кавказа, Средней Азии, Царства Польского, Остзейских губерний и 50 губерний Европейской России.

¹²⁷ В конечном итоге мы отказались от использования пропорций населения по территориям при оценке распределения военных потерь, но некоторое время рассматривали возможность её использования.

6. Астраханская губерния разбивается на две части: оседлое население и кочевое, выступающие далее как отдельные единицы. Имеющиеся данные о числе рождений и смертей относятся к оседлому населению. Для него мы устанавливаем опорную численность по переписи 1897 года и производим перерасчёт прогрессивного исчисления. Для кочевого населения вычисляется только оценка его годовой численности, без оценки числа рождений и смертей.
7. Производит правку расчёта УГВИ для Дагестана, перебазируя его от данных переписи 1897 года, вместо ошибочной величины использованной УГВИ.
8. Использует для прогрессивного расчёта стабилизированные участки для Карсской области, Терской области, Тифлисской губернии, а также Забайкальской, Закаспийской, Семиреченской, Сыр-Дарьинской и Ферганской областей.
9. Проводит исправление для Бакинской губернии с Баку:
 - Предварительно устраняет осцилляции в оценке УГВИ путём экспоненциального интерполирования (с постоянным годовым темпом роста) численности населения между значениями 1903 и 1914 годов.
 - Выполняет годовое усреднение численности населения из двух оценок: прогрессивной и УГВИ, и принимает результат как новую прогрессивную оценку.
10. Выполняет правку прогрессивного расчёта для Самаркандской области:
 - Использует для неё расчёт УГВИ (1896-1901), затем ЦСК (1904-1914).
 - Численность в 1902 и 1903 г. интерполируется между 1901 и 1904.
11. Выполняет правку прогрессивного расчёта для Уральской области: использует прогрессивный расчёт (1896-1903), затем расчёт ЦСК (1905-1914), и среднее для 1904.
12. Для Приморской области (включая в неё за все годы Камчатскую) исправляет численность населения по прогрессивному расчёту для начальных лет, повышая число рождений и смертей в 1896-1898 гг. до соответствия средним уровням рождаемости и смертности за 1899-1903 годы, для компенсации общего недоучёта в 1896-1898 гг.
13. Поправка для миграции в Черноморскую губернию при расчёте таксона Империи не требуется, т.к. внутренние миграции в губернию гасятся внутри таксона, а внешняя миграция уже учтена в “целиковой” турецкой миграции (п. 16 ниже).
14. Помечает территории, которые не должны использоваться для подсчёта рождаемости и смертности для сводного таксона (из-за непригодности их данных о рождаемости и смертности) и используются только для подсчёта совокупного населения таксона:
 - Астраханская губерния (кочевники)
 - Дагестанская обл.
 - Елисаветпольская губерния
 - Бакинская губерния с Баку
 - Кутаисская губерния с Батумской
 - Акмолинская обл.
 - Тургайская обл.
 - Самаркандская обл.
 - Семипалатинская обл.
 - Уральская обл.
 - Приморская и Камчатская обл.
15. Из полученного набора данных по территориям (tsPopulation) делаются две копии: tsVital и tsExport.
 - Копия tsPopulation будет далее применяться для расчёта совокупной численности населения таксона.

- Копия tsVital будет применяться для расчёта естественного движения и содержать поднабор территорий. Из копии tsVital устраняются территории, не включённые в подсчёт естественного движения.
 - Копия tsExport содержит полный набор территорий и будет использоваться для экспорта вычисленной истории отдельных территорий.
 - Из наборов tsPopulation и tsVital удаляются территории не входящие в таксон Империя. Это относится к финским губерниям (в настоящее время в нашем наборе данных из них имеется лишь Выборгская губерния).
16. Далее схема суммирует прогрессивные расчёты tsPopulation для всех территорий входящих в составной таксон (население, число рождений, число смертей и миграционный баланс в них для каждого года). Полученная сумма (tmPopulation) даёт годовые данные о численности населения применяемые далее для расчёта динамики численности населения Империи. Величины числа рождений и смертей полученные суммирование по полному таксону не используются, т.к. для некоторых из входящих территорий эти величины недостоверны.
17. Для той части внешней иммиграции, которая не может быть определённым образом отнесена к конкретным губерниям, её годовая величина добавляется непосредственно в таксон (в tmPopulation), для соответствующих лет.¹²⁸ Каждое годовое прибавление влечёт каскадную коррекцию численности населения для последующих лет.
18. Если включён флаг DoCountMilitaryDeaths, в tmPopulation добавляются военные смерти за 1904 и 1905 годы, что увеличивает число смертей в 1904 и 1905 годах и каскадно уменьшает население во всех последующих годах. Поскольку расчёт tmPopulation для Империи доводится лишь до начала 1914 года, учёт военных смертей 1914 года для tmPopulation не требуется. Теперь мы располагаем годовой численностью населения Империи до начала 1914 года, с учётом военных смертей.
- Полученная годовая численность населения в tmPopulation представляет итог расчёта для численности населения таксона. Она содержит для каждого года численность населения и миграционный баланс.
19. Если включён флаг DoCountMilitaryDeaths, военные смерти учитываются также в истории отдельных территорий содержащихся в tsVital и tsExport. Военные смерти в tsVital и tsExport учитываются для 1904, 1905 и 1914 годов.
- Для 1914 года число военных смертей во всей Империи распределяется по территориям пропорционально численности погибших призывников этих территорий согласно “Именным спискам убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам” с начала войны по начало весны 1915 г (списки №№ 1 – 1140).¹²⁹ Списки используются нами для указания долевого процента потерь относимых к территории, а не абсолютной величины потерь.
 - Для 1904 и 1905 годов число военных смертей во всей Империи распределяется с использованием коэффициентов удельного распределения потерь 1914 года, как лучшего имеющегося приближения.
20. Суммирование подобное шагу 16 повторяется для tsVital, но вводя в сумму только территории не исключённые из подсчёта естественного движения. Сумма даёт tmVital. Годовые числа рождений, смертей и численности населения в tmVital дают основу для вычисления годовых значений рождаемости, смертности и естественного прироста по той части таксона, которая включена в подсчёт естественного движения.

¹²⁸ Для Империи величина этой части иммиграции за 1896-1914 годы составляет 1.14 млн. чел. (иммиграция из Персии и Турции оседавшая на Кавказе, иммиграция из Китая и Японии оседавшая на Дальнем Востоке).

¹²⁹ “Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914-1920 гг.”, М.-П. : Гос. изд-во, 1923, стр. 214-217, 147 (таблица д-ра Волоцкого). Файл RTSS 1914-war-losses-by-territory.xlsx.

Для *tmVital* не повторяется шаг 17 о добавлении той части внешней иммиграции, которая не может быть определённым образом отнесена к конкретным губерниям. Причины обсуждены в разделе об иммиграции: в этой части иммигрантского населения не был налажен учёт рождений и смертей.

21. Набор *tsExport* содержит историю отдельных территорий. Он содержит для каждой из территорий годовые данные о численности населения, миграционном балансе, числе рождений и смертей, а также метку о том, достоверны ли данные о числе рождений и смертей для данной территории и сведения о использованном стабилизированном участке.
22. Результаты подсчёта для таксона Империи распечатываются: численность населения по *tmPopulation*, рождаемость и смертность по *tmVital*. Данные *tsExport* распечатываются в текстовом виде и сохраняются в файле в нескольких форматах (CSV, Excel, Microsoft Access – последние два делаются вручную из CSV).

Алгоритм расчёта других составных таксонов проще. Хотя он мог бы опираться на полученный набор *tsExport*, ради автономии расчёта мы не используем этот набор, а повторяем расчёт почти полностью из исходных данных, наследуя из итогов расчёта таксона Империи только величины численности её населения на 1904 и 1914 годы, могущие применяться для распределения военных потерь.¹³⁰

1. Повторяет шаги 1-14 расчёта для таксона Империи. С тем различием, что при расчёте таксона РСФСР-1991 добавляется оценка миграции в Черноморскую губернию извне РСФСР и извне России.
15. Если включён флаг *DoCountMilitaryDeaths*, в истории населений территорий в *tsPopulation* учитываются военные смерти 1904-1905 и 1914 годов, подобно шагу 19 для расчёта таксона Империи.
16. Поднабор территорий с удовлетворительными сведениями о естественном движении копируется из *tsPopulation* в *tsVital*.
17. Прогрессивные расчёты содержащиеся в *tsPopulation* суммируются подобно шагу 16 для расчёта таксона Империи. Для территорий входящих в таксон лишь частично, а не целиком, применяется долевого процентный множитель, на который территория входит в таксон.¹³¹ Результат суммирования обозначается *tmPopulation*.
18. Прогрессивные расчёты содержащиеся в *tsVital* суммируются подобно шагу 20 для расчёта таксона Империи. Для территорий входящих в таксон лишь частично, а не полностью, применяется долевого процентный множитель, на который территория входит в таксон. Результат суммирования обозначается *tmVital*.
19. Для той части внешней иммиграции, которая не может быть определённым образом отнесена к конкретным губерниям, её годовая величина добавляется непосредственно в таксон (в *tmPopulation*), для соответствующих лет.¹³² Каждое годовое прибавление влечёт каскадную коррекцию численности населения для последующих лет.

Для *tmVital* такое прибавление не делается, по тем же причинам, что и для случая таксона Империи.

20. Результаты подсчёта распечатываются: численность населения таксона по *tmPopulation*, рождаемость и смертность по *tmVital*.

Для таксона территории РСФСР-1991 имеющиеся данные позволяют довести расчёт естественного движения по 1914 год включительно, а численности населения до начала 1915 года. Такой же диапазон расчёта

¹³⁰ Позднее мы отказались от распределения военных потерь с учётом пропорций населения территорий и распределяем военные потери только по территориальным пропорциям в именных списках павших.

¹³¹ Для таксона Империи все множители равны единице. Однако при исполнении той же схемы расчёта для территории в границах РСФСР-1991 употребляются множители для Акмолинской обл. (5%), Выборгской губ. (70%) и Тургайской обл. (1%). Множитель Выборгской губ. (70%) употребляется также при расчёте таксонов границ СССР-1991 и Европейской части РСФСР-1991.

¹³² Для территории РСФСР-1991 величина этой части иммиграции за 1896-1914 годы составляет 270 тыс. чел. (иммиграция из Китая и Японии на Дальний Восток).

достигается для таксонов Европейской части РСФСР, Сибири, Новороссии, Кавказа и Средней Азии. Для остальных таксонов данные позволяют довести естественное движение до 1913 включительно, а численность населения – до начала 1914 года. Данные о числе рождений и смертей за 1914 год отсутствуют в полноте:

- по привислинским губерниям;
- по Литве (для Виленской и Ковенской губерний);
- для Остзейского края (для Курляндской губернии, хотя они имеются для Лифляндской и Эстляндской губерний);
- для Малороссии (по Подольской губернии);
- для Белоруссии (по Гродненской губернии);
- для 50 губерний Европейской России (упомянутые пропуски по Малороссии, Белорусии, Литве и Остзейскому краю).

Итог расчёта для Империи:

*Численность и естественное движение населения России
в границах Империи (без Финляндии)*

год	с учётом военных потерь						без учёта военных потерь	
	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции	смертность	естественный прирост
	(чел.)	(промилле)			(чел.)		(промилле)	
1896	123,320,499	49.9	32.5	17.4	2,169,621	20,573		
1897	125,490,120	49.6	31.2	18.5	2,347,742	63,602		
1898	127,837,862	48.0	32.4	15.6	2,031,306	59,624		
1899	129,869,168	48.6	30.5	18.0	2,320,933	40,206		
1900	132,190,101	49.0	30.6	18.4	2,384,876	6,798		
1901	134,574,977	47.9	31.3	16.6	2,217,275	20,407		
1902	136,792,252	49.2	31.0	18.1	2,454,787	4,557		
1903	139,247,039	48.2	29.5	18.7	2,531,217	-40,101		
1904	141,778,256	48.3	29.8	18.5	2,492,457	-81,471	29.7	18.7
1905	144,270,713	45.1	31.3	13.8	1,854,309	-171,743	31.2	13.9
1906	146,125,022	47.3	29.8	17.5	2,305,329	-204,101		
1907	148,430,351	47.8	28.7	19.1	2,724,188	-57,734		
1908	151,154,539	46.0	28.8	17.2	2,539,856	-3,929		
1909	153,694,395	46.2	30.3	15.9	2,383,822	5,878		
1910	156,078,217	46.6	31.7	14.8	2,176,243	-86,789		
1911	158,254,460	46.5	28.0	18.4	2,872,581	-16,960		
1912	161,127,041	45.4	27.2	18.3	2,809,522	-81,648		
1913	163,936,563	44.9	28.0	16.9	2,656,685	-48,434		
1914	166,593,248							
1896- 1913		47.5	30.2	17.3	43,272,749	-571,265		

Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.EvalCountryTaxon.

Численность населения чуть занижена неполнотой учёта в некоторых окраинных провинциях.

Охват населения для расчёта естественного движения: 93.9%. Из расчёта естественного движения исключены Акмолинская обл., кочевники Астраханской губернии, Бакинская губерния с Баку, Дагестанская обл., Елисаветпольская губерния, Кутаисская губерния с Батумской обл., Приморская обл. с Камчатской обл., Самаркандская обл., Семипалатинская обл., Тургайская обл. и Уральская обл.

Финские губернии, в том числе Выборгская, не включены ни в расчёт общего населения, ни в расчёт естественного движения.

Показатели естественного движения здесь и во всех остальных таблицах и частях текста нормированы относительно численности населения в начале календарного года (а не на среднегодовое население), кроме случаев когда явно указано обратное.

Расхождение между значениями (рождаемости – смертности) и (естественного прироста) величиной до 0.1 вызвано округлением дополнительных десятичных знаков для печатной формы.

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:¹³³

год	среднегодовая численность населения	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	124,402,156	49.4	32.2	17.3	94.3
1897	126,660,365	49.2	30.9	18.3	94.2
1898	128,850,846	47.7	32.2	15.5	94.2
1899	131,026,209	48.1	30.3	17.9	94.2
1900	133,378,985	48.6	30.3	18.3	94.2
1901	135,680,595	47.5	31.1	16.4	94.1
1902	138,016,007	48.7	30.8	18.0	94.1
1903	140,508,848	47.8	29.2	18.6	94.1
1904	143,020,865	47.9	29.6	18.3	94.1
1905	145,195,894	44.8	31.2	13.7	94.0
1906	147,274,679	46.9	29.6	17.4	94.0
1907	149,788,316	47.4	28.4	19.0	93.9
1908	152,420,940	45.7	28.6	17.1	93.7
1909	154,883,249	45.9	30.1	15.8	93.6
1910	157,163,827	46.3	31.5	14.7	93.5
1911	159,686,444	46.1	27.8	18.3	93.4
1912	162,527,755	45.0	26.9	18.1	93.4
1913	165,261,347	44.5	27.8	16.7	93.3
1896-1913		47.1	29.9	17.2	93.9

Напомним, что расчёт показателей естественного движения ведётся только по (численно преобладающей) части губерний или областей, за вычетом перечисленных выше территорий, показатели движения которых не могут быть восстановлены с удовлетворительной достоверностью, и которые поэтому исключены из суммарного подсчёта естественного движения. Правая колонка “доля населения для естественного прироста” указывает, какой процент в текущем году составляло население территорий используемых для сводного подсчёта естественного прироста в составе общего населения таксона (Империи). Однако колонка “среднегодовая численность населения” приводит логарифмическое среднее численности населения за год по всему таксону Империи, а не только по частям выделенным для подсчёта естественного движения.

Рассчитанная численность населения может быть слегка занижена, т.к. мы принимали данные о числе рождений и смертей для некоторых губерний и областей с неполной регистрацией; при этом, как правило, недостаток регистрации рождений превосходит недостаток регистрации смертей.

¹³³ Под среднегодовым или средним за год здесь и далее понимается логарифмическое среднее, в предположении экспоненциального по времени изменения численности населения между временными точками (начало и конец года).

Средний естественный прирост за 1896-1913 гг. равен 17.3 (в нормировке на численность населения на начало календарного года). Эта величина может быть слегка завышена, т.к. мы исключили из подсчёта среднего движения (но не из подсчёта численности населения) несколько районов Средней Азии и Кавказа (Елисаветпольскую губернию, Бакинскую губ. с Баку, Кутаисскую губ. с Батумской областью, Самаркандскую, Семипалатинскую и Уральскую области), сведения о естественном движении в которых не могли быть восстановлены с удовлетворительной достоверностью, но естественный прирост населения которых мог быть (и вероятно был) ниже, чем в остальной части государства в среднем.

Если сравнить четыре года начала периода (с исключением холерного и неурожайного 1898 года, т.е. 1896, 1897, 1899 и 1900 годы) с последними 3 годами периода (1911-1913), то среднегодовая смертность сократилась на 11%, рождаемость на 7.4%, естественный прирост на 1% (флюктуативное по масштабу изменение на 0.2 промилле).

Расположение губерний по мирному среднегодовому естественному приросту (в промилле, на среднее за год население) за 1896-1913 гг., с исключением революционного 1905 года, эпидемических 1898 и 1910 лет и военных потерь 1904-1905 гг. предстаёт таковым.¹³⁴

Для Екатеринославской губернии исчисленные и приводимые величины рождаемости, смертности и естественного прироста завышены. Губерния была одним из центров промышленного развития России и испытывала сильный миграционный приток населения (в виде рабочих) из других областей страны, численными сведениями о котором мы однако не располагаем. Поэтому прогрессивный расчёт даёт заниженную оценку численности населения Екатеринославской губернии. Поскольку численность населения стоит в знаменателе при вычислении показателей естественного движения в форме промилле, их оценка получается завышенной. Оценки УГВИ и ЦСК для численности населения губернии, предположительно пытающиеся учесть механическое движение рабочих, к 1913 году на 6-7% (200 тыс. чел.) превосходят прогрессивную оценку населения, и если предположить их достоверность, то на столько же процентов должны быть понижены и показатели естественного движения для губернии.

Сходная недооценка численности населения из-за миграции, вероятно, имеется и для Приморской области. Для неё мы располагаем сведениями лишь о крестьянских переселенцах прибывших сухопутным, но не морским путём, и не располагаем вовсе сведениями о прибывших рабочих (хотя на деле рабочие часто прибывали под видом переселенцев). Оценки ЦСК и УГВИ для численности населения Приморской области на 20% превосходят прогрессивную оценку. Эта недооценка миграции, впридачу, отягчается почти что отсутствием регистрации рождений и смертей в области в 1896 году и значительной неполнотой регистрации по 1906 год включительно. Мы не предпринимали попытку коррекции сведений для области.

Ставропольская и Кубанская губернии также вероятно были областями миграционного притока, который мы не учитываем на губернском уровне (в частности, притока армянской иммиграции из Турции).

Для более крупных агрегатных территорий недоучёт миграции не имеет такого значения, т.к. (1) приток и отток из областей входящих в состав таксона взаимно гасятся, (2) остаточная погрешность отражающая миграцию извне границ таксона или за его границы мала сопоставительно с гораздо большей величиной совокупного населения крупного таксона и его естественным движением.

Екатеринославская	28.6
Кубанская обл.	24.6
Ставропольская	24.6
Петровская	23.2
Томская	21.8
Таврическая с Севастополем	21.7
Воронежская	21.7
Область войска Донского	21.5

¹³⁴ Модуль RTSS ByGrowthRate. Территории с недостоверными данными о естественном движении населения исключены из 4-х следующих таблиц.

Могилевская	21.1
Минская	21.0
Оренбургская	20.8
Харьковская	20.7
Тамбовская	20.5
Уфимская	20.3
Херсонская с Одессой	20.2
Самарская	20.1
Волынская	20.0
Калишская	19.7
Полтавская	19.6
Пензенская	19.6
Черниговская	19.2
Астраханская (оседлое население)	19.1
Радомская	18.9
Рязанская	18.9
Саратовская	18.8
Курская	18.8
Карсская обл.	18.7
Симбирская	18.6
Киевская	18.3
Терская обл.	18.2
Амурская обл.	18.1
Орловская	18.0
Ферганская обл.	17.5
Тульская	17.3
Люблинская с Седлецкой и Холмской	17.3
Бессарабская	17.2
Подольская	17.2
Келецкая	17.0
Смоленская	17.0
Витебская	17.0
Енисейская	16.6
Семиреченская обл.	16.4
Нижегородская	16.3
Забайкальская обл.	16.2
Тифлисская	16.1
Закаспийская обл.	16.1

Вятская	16.0
Тобольская	15.9
Калужская	15.6
Архангельская	15.5
Казанская	15.4
Костромская	15.4
Владимирская	15.4
Пермская	15.0
Варшавская с Варшавой	14.9
Псковская	14.8
Виленская	14.8
Эриванская	14.8
Гродненская	14.7
Плоцкая	14.6
Вологодская	14.4
Тверская	14.4
Ломжинская	14.0
Новгородская	13.0
Якутская обл.	12.0
Олонецкая	11.9
Сыр-Дарьинская обл.	11.8
Иркутская	11.8
Московская с Москвой	11.4
Ярославская	11.4
Ковенская	11.0
Сувалкская	9.5
Эстляндская	8.8
Курляндская	8.3
Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом	7.1
Лифляндская	7.1
Сахалин	1.8

По среднегодовой рождаемости (в промилле, на среднее за год население) за те же годы губернии расположены:¹³⁵

Ставропольская	59.8
Самарская	58.2

¹³⁵ Модуль RTSS ByBirthRate. Расчёт за мирные годы 1896-1913 гг., с исключением революционного 1905 года, эпидемических 1898 и 1910 лет и военных потерь 1904-1905 гг.

Оренбургская	58.0
Воронежская	56.7
Пермская	56.3
Екатеринославская	55.7
Тобольская	55.7
Кубанская обл.	55.5
Пензенская	55.3
Астраханская (оседлое население)	54.5
Тульская	54.3
Саратовская	53.7
Калужская	53.7
Вятская	53.6
Тамбовская	53.4
Симбирская	53.1
Нижегородская	52.2
Смоленская	52.1
Орловская	52.0
Енисейская	51.9
Область войска Донского	51.5
Рязанская	51.1
Уфимская	51.0
Томская	50.9
Владимирская	50.3
Курская	50.3
Харьковская	49.1
Петроковская	49.0
Костромская	47.9
Тверская	47.7
Казанская	47.3
Олонецкая	46.5
Таврическая с Севастополем	46.1
Московская с Москвой	45.7
Вологодская	45.7
Черниговская	45.2
Херсонская с Одессой	45.1
Могилевская	45.1
Сыр-Дарьинская обл.	45.0
Иркутская	44.9

Киевская	44.8
Минская	44.4
Волынская	44.2
Калишская	44.1
Бессарабская	43.9
Псковская	43.6
Полтавская	43.5
Архангельская	43.0
Радомская	42.9
Терская обл.	42.9
Ярославская	42.7
Подольская	42.4
Новгородская	42.0
Забайкальская обл.	41.8
Плоцкая	41.3
Закаспийская обл.	40.9
Семиреченская обл.	40.6
Амурская обл.	40.5
Люблинская с Седлецкой и Холмской	40.5
Ферганская обл.	40.2
Варшавская с Варшавой	39.8
Витебская	39.7
Келецкая	39.3
Карсская обл.	38.4
Гродненская	38.4
Якутская обл.	37.5
Сувалкская	37.1
Виленская	36.8
Ломжинская	36.1
Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом	35.2
Эриванская	35.2
Тифлисская	34.5
Ковенская	32.8
Эстляндская	27.7
Лифляндская	26.5
Курляндская	26.3
Сахалин	13.4

Расположение губерний по среднегодовой смертности за те же годы (в промилле, на среднее за год население).¹³⁶

Пермская	41.4
Тобольская	39.8
Калужская	38.1
Самарская	38.0
Вятская	37.6
Оренбургская	37.2
Тульская	36.9
Нижегородская	35.9
Пензенская	35.7
Астраханская (оседлое население)	35.4
Ставропольская	35.3
Енисейская	35.3
Смоленская	35.1
Воронежская	35.0
Владимирская	35.0
Саратовская	35.0
Олонецкая	34.5
Симбирская	34.5
Московская с Москвой	34.3
Орловская	34.0
Тверская	33.3
Сыр-Дарьинская обл.	33.2
Иркутская	33.1
Тамбовская	32.9
Костромская	32.4
Рязанская	32.2
Казанская	31.8
Курская	31.6
Ярославская	31.3
Вологодская	31.2
Кубанская обл.	30.9
Уфимская	30.7
Область войска Донского	30.0
Томская	29.1

¹³⁶ Модуль RTSS ByDeathRate. Расчёт за мирные годы 1896-1913 гг., с исключением революционного 1905 года, эпидемических 1898 и 1910 лет и военных потерь 1904-1905 гг.

Новгородская	29.0
Псковская	28.8
Харьковская	28.3
Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом	28.1
Сувалкская	27.7
Архангельская	27.5
Екатеринославская	27.1
Бессарабская	26.7
Плоцкая	26.7
Киевская	26.5
Черниговская	26.1
Петроковская	25.8
Забайкальская обл.	25.7
Якутская обл.	25.5
Подольская	25.2
Варшавская с Варшавой	24.9
Херсонская с Одессой	24.9
Закаспийская обл.	24.9
Терская обл.	24.7
Калишская	24.4
Таврическая с Севастополем	24.4
Волынская	24.3
Семиреченская обл.	24.2
Могилевская	24.0
Радомская	24.0
Полтавская	23.9
Гродненская	23.7
Минская	23.4
Люблинская с Седлецкой и Холмской	23.2
Витебская	22.8
Ферганская обл.	22.7
Амурская обл.	22.4
Келецкая	22.3
Ломжинская	22.1
Виленская	21.9
Ковенская	21.8
Эриванская	20.4
Карсская обл.	19.7

Лифляндская	19.3
Эстляндская	18.9
Тифлисская	18.3
Курляндская	18.0
Сахалин	11.6

Необычные значения для Сахалина связаны, во-первых, с использованием его до 1905 года как места для каторги (после 1905 г. каторга на Сахалине была отменена), и соответственно малой долей стариков, а после 1905 года – с высокой долей детей. В конце 1905 года на Северном Сахалине осталось 5.5 тыс. русских жителей (3359 взрослых и 2141 детей) и около 2 тыс. аборигенов, всего около 7.5 тыс. чел. Среди русских жителей дети составляли 39%.¹³⁷

По ускорению годовых темпов прироста за 15-летний период – между средним для (1896, 1897, 1899, 1900 гг.) и средним для (1911, 1912, 1913 гг.) темпом естественного прироста – губернии располагаются следующим образом. Необходимо относиться к этой упорядоченности и значениям с осторожностью, т.к. дифференциальные по времени показатели на уровне отдельных областей весьма чувствительны к малейшим переменам в полноте учёта.¹³⁸

губерния или область	темп естественного прироста (промилле)		
	изменение	в начале периода	в конце периода
Петроковская	8.7	20.1	28.8
Амурская обл.	8.6	14.9	23.5
Иркутская	7.3	8.5	15.8
Енисейская	6.6	13.0	19.6
Архангельская	4.8	13.4	18.2
Московская с Москвой	4.7	8.9	13.6
Смоленская	4.5	15.4	19.9
Калужская	4.1	14.2	18.3
Ставропольская	4.0	22.4	26.3
Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом	3.2	6.0	9.2
Астраханская (оседлое население)	3.1	18.4	21.5
Кубанская обл.	2.5	23.9	26.4
Карсская обл.	2.3	18.7	21.0
Эриванская	2.2	14.7	17.0
Сахалин	1.9	0.8	2.7
Вологодская	1.9	14.2	16.1
Курская	1.1	18.1	19.2

¹³⁷ А.Н. Бuryкин, “Сахалин в 1905-1945 годах : Дихотомия государственного управления освоением территории региона” // Российский экономический интернет-журнал, 2009 № 1, <https://www.e-rej.ru/Articles/2009/Burykin.pdf>.

¹³⁸ Модуль RTSS ByIncreaseOfGrowthRate. Значения в расчёте на среднее за год население.

губерния или область	темп естественного прироста (промилле)		
	изменение	в начале периода	в конце периода
Варшавская с Варшавой	1.1	12.6	13.7
Ярославская	1.1	11.5	12.6
Владимирская	1.0	15.0	16.0
Псковская	0.9	14.5	15.4
Тобольская	0.9	15.4	16.3
Орловская	0.9	17.6	18.5
Новгородская	0.8	13.2	14.0
Калишская	0.7	18.9	19.6
Терская обл.	0.7	18.0	18.7
Могилевская	0.6	20.9	21.5
Забайкальская обл.	0.6	16.1	16.6
Самарская	0.5	20.6	21.1
Черниговская	0.3	19.0	19.3
Нижегородская	0.2	16.0	16.2
Рязанская	0.2	18.9	19.1
Витебская	0.2	17.8	18.0
Ломжинская	0.1	14.8	14.9
Минская	0.1	20.9	21.0
Олонецкая	0.0	12.0	12.0
Область войска Донского	0.0	23.0	23.0
Сыр-Дарьинская обл.	0.0	11.8	11.8
Ферганская обл.	0.0	17.5	17.5
Закаспийская обл.	0.0	16.1	16.1
Костромская	-0.1	16.0	16.0
Воронежская	-0.1	22.1	22.0
Симбирская	-0.1	17.7	17.6
Келецкая	-0.2	16.7	16.5
Тифлисская	-0.3	16.3	16.0
Харьковская	-0.4	22.7	22.3
Семиреченская обл.	-0.5	16.5	16.0
Тверская	-0.7	15.1	14.5
Сувалкская	-0.8	10.6	9.9
Курляндская	-0.8	9.4	8.6
Плоцкая	-0.8	15.0	14.2
Пензенская	-0.9	19.4	18.5

губерния или область	темп естественного прироста (промилле)		
	изменение	в начале периода	в конце периода
Таврическая с Севастополем	-1.0	23.0	22.0
Тульская	-1.1	17.2	16.1
Томская	-1.1	22.3	21.2
Полтавская	-1.2	21.0	19.8
Киевская	-1.2	19.8	18.5
Тамбовская	-1.4	21.4	20.0
Саратовская	-1.7	19.2	17.5
Вятская	-1.7	16.3	14.5
Люблинская с Седлецкой и Холмской	-1.8	18.0	16.2
Виленская	-2.0	16.0	14.1
Гродненская	-2.1	15.9	13.8
Подольская	-2.6	17.7	15.1
Уфимская	-2.7	20.5	17.9
Волынская	-2.7	21.6	18.9
Екатеринославская	-2.7	30.9	28.2
Ковенская	-3.1	12.9	9.9
Казанская	-3.2	16.5	13.2
Пермская	-3.4	16.3	12.9
Радомская	-3.5	20.9	17.4
Херсонская с Одессой	-3.5	23.2	19.7
Эстляндская	-3.6	9.9	6.3
Лифляндская	-3.7	8.6	4.9
Якутская обл.	-4.5	14.2	9.6
Оренбургская	-5.9	22.0	16.2
Бессарабская	-9.0	19.0	9.9

Сопоставим имеющиеся оценки для численности населения Империи без учёта Финляндии, на 1 января календарных лет, в млн. чел..¹³⁹

год	оценки					расхождение		
	наша оценка	Сифман	УГВИ	ЦСК		наша минус Сифман	УГВИ минус наша	ЦСК минус наша
1896	123.3		124.8				1.4	
1897	125.5	125.6	126.2			-0.2	0.7	
1898	127.8	127.7	129.0			0.1	1.2	
1899	129.9	129.7	132.3			0.1	2.4	
1900	132.2	131.9	134.9			0.2	2.7	
1901	134.6	134.2	137.3			0.3	2.7	
1902	136.8	136.4	139.4			0.3	2.6	
1903	139.2	138.8	141.1			0.4	1.8	
1904	141.8	141.2	143.8	141.4		0.5	2.1	-0.4
1905	144.3	143.7	146.0	144.0		0.5	1.7	-0.3
1906	146.1	145.5	147.2	146.4		0.6	1.1	0.3
1907	148.4	147.8	150.3	149.1		0.6	1.9	0.7
1908	151.2	150.5	153.3	152.5		0.6	2.2	1.3
1909	153.7	153.0	157.2	157.1		0.6	3.5	3.4
1910	156.1	155.3	160.2	160.7		0.7	4.2	4.7
1911	158.3	157.5	164.2	163.9		0.7	5.9	5.7
1912	161.1	160.2	167.5	167.9		0.9	6.4	6.8
1913	163.9	163.0	170.8	170.9		0.9	6.8	7.0
1914	166.6	165.7	174.1	175.1		0.8	7.5	8.5
1915				178.9				

Наша оценка близка к результату Сифман и поступающе со временем чуть выше её оценки, в основном очевидно из-за расхождения в учёте эмиграции и иммиграции.

Примечательно, что оценки ЦСК и УГВИ “идут в отрыв” и набирают основную долю лишних миллионов с примерно 1908 года. Избыток связан с попытками ЦСК ввести оценку механического движения населения в крупные городские центры, а также в губернские города из уездов, при чём приток в новых местах недостаточно балансировался с оттоком из прежних.

Расхождение оценок ЦСК и УГВИ для численности населения отдельных губерний и областей на начало 1913 года с нашей оценкой составляет, в тыс. чел. и % населения:¹⁴⁰

Повторим, что наша оценка для крупных городских центров, несомненно, занижена, т.к. не учитывает миграции в них. Однако оценки ЦСК и УГВИ лишь прибавляют этот приток, не вычитая его объём из населения местностей, из которых он исходил (отрицательных значений баланса для губерний Европейской части России почти нет). С другой стороны, неясны причины занижения оценок ЦСК и УГВИ для численности населения сибирских губерний.

¹³⁹ Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.CSK_vs_UGVI. Оценки УГВИ и ЦСК вычисляются как сумма оценок численности отдельных территорий опубликованных соотв. УГВИ и ЦСК.

¹⁴⁰ Модуль RTSS Ours_vs_CSK_vs_UGVI. Проценты разницы высчитываются относительно нашей оценки в знаменателе.

ЦСК минус наша		
губерния или область	тыс. чел.	% населения
Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом	690,122	28.9
Московская с Москвой	431,928	14.8
Варшавская с Варшавой	390,186	16.7
Рязанская	321,451	13.5
Полтавская	291,133	8.5
Черниговская	283,572	10.0
Область войска Донского	275,338	7.8
Могилевская	269,463	12.9
Сувалкская	243,245	52.7
Плоцкая	231,767	43.0
Киевская	229,548	5.2
Курская	227,548	7.7
Калишская	209,877	19.3
Воронежская	207,265	6.2
Ломжинская	206,624	34.5
Сыр-Дарьинская обл.	203,493	11.4
Смоленская	191,202	9.9
Орловская	191,116	7.6
Подольская	183,069	4.9
Волынская	175,360	4.5
Екатеринославская	173,302	5.6
Виленская	158,734	8.5
Приморская обл. с Камчатской обл.	154,792	31.7
Минская	153,828	5.4
Кубанская обл.	152,684	5.5
Тверская	146,950	6.7
Витебская	137,862	7.8
Вятская	135,192	3.6
Харьковская	132,462	4.1
Пермская	125,275	3.3
Бессарабская	125,044	5.1
Ковенская	120,468	7.0
Дагестанская обл.	104,825	17.2

УГВИ минус наша		
губерния или область	тыс. чел.	% населения
Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом	600,189	25.1
Московская с Москвой	494,088	16.9
Киевская	386,017	8.7
Владимирская	299,564	15.6
Люблинская с Седлецкой и Холмской	273,895	11.1
Калишская	271,319	25.0
Воронежская	258,091	7.7
Полтавская	248,663	7.3
Рязанская	244,228	10.3
Плоцкая	235,416	43.7
Екатеринославская	232,767	7.5
Тамбовская	220,396	6.2
Могилевская	219,802	10.6
Елисаветпольская	213,622	20.8
Сыр-Дарьинская обл.	212,193	11.9
Петроковская	204,948	10.2
Радомская	201,935	18.9
Сувалкская	192,725	41.8
Кубанская обл.	182,313	6.6
Варшавская с Варшавой	179,151	7.7
Саратовская	172,923	5.6
Ломжинская	169,415	28.3
Херсонская с Одессой	168,268	4.8
Витебская	162,934	9.3
Ярославская	161,133	12.6
Смоленская	155,046	8.0
Орловская	152,998	6.1
Тверская	145,613	6.6
Тульская	135,521	7.5
Приморская обл. с Камчатской обл.	134,464	27.5
Харьковская	123,325	3.8
Минская	112,557	4.0
Бакинская с Баку	112,138	10.4

ЦСК минус наша		
губерния или область	тыс. чел.	% населения
Херсонская с Одессой	104,159	3.0
Казанская	101,348	3.7
Акмолинская обл.	100,511	7.2
Самарская	90,289	2.5
Радомская	88,088	8.2
Гродненская	82,923	4.3
Ставропольская	80,328	6.5
Саратовская	73,169	2.4
Таврическая с Севастополем	65,018	3.3
Люблинская с Седлецкой и Холмской	57,508	2.3
Вологодская	55,592	3.3
Черноморская	53,000	61.2
Тульская	47,534	2.6
Забайкальская обл.	46,217	5.3
Астраханская	45,344	3.6
Владимирская	44,823	2.3
Лифляндская	43,899	3.0
Калужская	40,873	2.9
Симбирская	37,746	1.9
Ферганская обл.	37,466	1.8
Костромская	37,140	2.1
Келецкая	36,168	3.7
Петроковская	33,137	1.6
Архангельская	26,818	6.0
Елисаветпольская	22,348	2.2
Курляндская	20,523	2.7
Олонецкая	20,195	4.6
Нижегородская	19,146	0.9
Эстляндская	18,340	3.9
Закаспийская обл.	12,123	2.4
Псковская	10,522	0.8
Терская обл.	9,148	0.7
Иркутская	1,198	0.2
Карсская обл.	1,061	0.3

УГВИ минус наша		
губерния или область	тыс. чел.	% населения
Акмолинская обл.	104,280	7.5
Виленская	101,024	5.4
Самарская	95,703	2.6
Астраханская	84,387	6.7
Дагестанская обл.	82,836	13.6
Черноморская	81,214	93.8
Калужская	78,698	5.6
Таврическая с Севастополем	75,910	3.9
Семипалатинская обл.	75,229	8.7
Черниговская	73,559	2.6
Казанская	72,159	2.6
Пензенская	70,308	3.7
Уфимская	55,645	1.8
Ковенская	52,714	3.1
Тургайская обл.	48,964	6.5
Подольская	47,031	1.2
Курская	46,861	1.6
Кутаисская с Батумской	46,018	3.6
Нижегородская	42,689	2.1
Тифлисская	41,716	3.1
Псковская	35,020	2.5
Костромская	34,871	2.0
Тобольская	27,194	1.3
Ставропольская	26,753	2.2
Забайкальская обл.	24,070	2.8
Келецкая	18,368	1.9
Ферганская обл.	14,666	0.7
Архангельская	12,308	2.8
Симбирская	7,843	0.4
Курляндская	6,541	0.9
Олонецкая	4,535	1.0
Лифляндская	3,316	0.2
Выборгская	0	0.0
Эстляндская	-153	0.0

ЦСК минус наша		
губерния или область	тыс. чел.	% населения
Якутская обл.	314	0.1
Уральская обл.	28	0.0
Самаркандская обл.	0	0.0
Бакинская с Баку	-132	0.0
Семипалатинская обл.	-3,287	-0.4
Выборгская	-4,774	-0.9
Новгородская	-8,100	-0.5
Уфимская	-9,992	-0.3
Сахалин	-14,217	-49.9
Ярославская	-25,896	-2.0
Эриванская	-32,640	-3.2
Семиреченская обл.	-33,229	-2.6
Амурская обл.	-39,321	-14.0
Пензенская	-44,074	-2.3
Тамбовская	-44,140	-1.2
Тургайская обл.	-60,273	-8.0
Тобольская	-74,532	-3.6
Кутаисская с Батумской	-76,564	-5.9
Оренбургская	-130,864	-5.7
Енисейская	-133,242	-11.9
Тифлисская	-140,585	-10.3
Томская	-253,632	-6.1

УГВИ минус наша		
губерния или область	тыс. чел.	% населения
Амурская обл.	-3,507	-1.3
Самаркандская обл.	-7,000	-0.6
Карсская обл.	-8,087	-2.1
Вологодская	-9,067	-0.5
Бессарабская	-14,714	-0.6
Новгородская	-16,387	-1.0
Сахалин	-20,721	-72.7
Закаспийская обл.	-22,563	-4.6
Иркутская	-36,391	-5.0
Семиреченская обл.	-38,426	-3.0
Енисейская	-39,561	-3.5
Терская обл.	-40,055	-3.2
Уральская обл.	-45,147	-5.3
Оренбургская	-46,638	-2.0
Вятская	-50,349	-1.3
Гродненская	-54,136	-2.8
Пермская	-54,744	-1.4
Якутская обл.	-69,915	-21.4
Волынская	-79,462	-2.0
Область войска Донского	-115,740	-3.3
Эриванская	-116,221	-11.2
Томская	-162,008	-3.9

Упомянем другие делавшиеся оценки для численности населения Империи (без Финляндии) на начало 1914 года:¹⁴¹

Оценка	тыс. чел.
Наша	166,593
ЦСК с поправкой С.Н. Прокоповича (91.16%)	159,656
ЦСК с поправкой В.Г. Михайловского (95.16%)	166,661
Данные ЦСУ до 1930 г., с включением Хивы и Бухары	166,401
Исчисление А.Е. Лосяцкого	163,039
Исчисление Б.А. Гухмана, принятое Госпланом СССР, включающее Бухару и Хиву	167,500
Исчисление В.А. Зайцева	165,138
Исчисление Р.И. Сифман	165,700

¹⁴¹ А.Л. Вайнштейн, “Численность населения России перед Первой мировой войной” // его же, “Народное богатство и народнохозяйственное накопление в предреволюционной России”, М. : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960, стр. 452; Б. Гухман, “Динамика численности и занятий населения СССР” // Плановое хозяйство, 1926 №8, стр. 248; Е.З. Волков, “Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет”, М.-Л., 1930, стр. 7-9; В.А. Зайцев, “К вопросу о численности населения Европейской России” // “Влияние неурожая на народное хозяйство России”, ред В.Г. Громан, М. 1927, ч. 2, стр. 91.

Мы можем также оценить демографическую цену революции 1905-1907 гг. на фоне войны 1904-1905 гг.

Если:

- число рождений ожидаемое в 1905 и 1906 годах оценить интерполяцией между средним за 1903-1904 и средним за 1907-1908 гг.,
- а число смертей ожидаемое в 1904-1906 гг. оценить интерполяцией между средним за 1902-1903 и средним за 1907-1908,¹⁴²

то 1905 и 1906 гг. дадут по территории Империи (не включая Финляндию) недород в 362 и 43 тыс. чел., а 1904, 1905 и 1906 годы – избыточное число смертей в 24, 288 и 85 тыс. чел. Общий недород за 1905-1906 гг. составил 404 тыс. потерянных рождений, а избыточное число смертей за 1904-1906 гг. – 398 тыс. чел., из которых 51 тыс. составляют военные смерти, а 347 тыс. остальных избыточных смертей произошли в тылу и обусловлены революцией.¹⁴³

Война 1904-1905 гг. вызвала 51 тыс. избыточных военных смертей

Потрясения революции 1905-1907 годов вызвали в тылу 347 тыс. избыточных смертей (в 6.8 раз больше, чем война), 404 тыс. потерянных рождений и (учитывая только то число недорождённых детей, которые пережили бы первые два года возраста при характерных тогда уровнях раннедетской смертности, т.е. примерно 275 тыс.) общий непосредственный демографический дефицит в 622 тыс. человек (в 12.2 раз больше, чем война).

Дополнительно, 1905 и 1906 год вызвали всплеск эмиграции общей избыточной величиной около 340 тыс. чел., в 6.7 раз больше числа военных смертей. Суммарные непосредственные потери населения от революционных событий для России можно поэтому оценить в 960 тыс. чел, в 18.8 раз выше военных потерь.¹⁴⁴

Для территории в границах РСФСР-1991 рассчитанный тем же образом революционный прирост смертности в тылу за 3 года (1904-1906) составил 88 тыс. чел., или в 3.3 раза больше доли военных потерь относимых на население территории РСФСР-1991 (26.8 тыс.). Дефицит числа рождений за 1905-1906 составил 222 тыс. чел., а оценка числа недорождённых детей которые пережили бы возраст 2 года – 151 тыс. чел. Общий непосредственный демографический дефицит вызванный революцией составил 239 тыс. чел. или в 8.9 раз больше числа военных потерь.¹⁴⁵

¹⁴² Не включая холерный 1909 год.

¹⁴³ Эти изменения необъяснимы временным падением полноты учёта из-за революционных беспорядков, т.к. изменения числа смертей и рождений не только крупны, но и разнонаправлены. Снижение учёта вело бы к одновременному сопоставленному снижению числа учтённых рождений и смертей.

¹⁴⁴ См. подробности расчёта в файле RTSS losses-in-1905-1907.xlsx. В расчёте мы прилагаем уровни рождаемости и смертности ко *всему* населению Империи, хотя они были вычислены по 94% населения, для которого данные о движении были достоверными или реконструируемыми, однако величина возможной ошибки, вносимой этим распространением на остальные 6% населения, второстепенна.

¹⁴⁵ Подробности исчисления в том же файле. Влияние революционных событий на миграционный баланс территории РСФСР-1991 мы не пытаемся оценить, т.к. в нём преобладает внутригосударственное аграрное переселенческое движение, зависимое более от засухи и др. сельскохозяйственных факторов.

Определение численности, рождаемости и смертности населения России за 1896-1914 годы в границах РСФСР-1991 (без Тувы)

Расчёт проводится с использованием географического таксона границ РСФСР-1991, применяемого для выборки и агрегации данных. В состав таксона включены губернии и области, территория которых в 1991 находилась в составе РСФСР, в том числе Область войска Донского, Ростовское-на-Дону градоначальство (выделяемое отдельно в статистике 1914 года), Кубанская, Дагестанская и Терская области, Черноморская и Ставропольская губернии, сибирские губернии и области, 70% Выборгской губернии Финляндии, 11.5 – 17% Акмолинской области и 0.5 – 3.5% Тургайской области. Таврическая губерния и Севастополь не включены в таксон.

- Восточная Пруссия (Калининградская область) не включена в таксон РСФСР-1991, т.к. РСФСР не унаследовал населения Восточной Пруссии.
- Тува не включена в состав таксона, т.к. вошла в состав России только в апреле 1914 года (Урянхайский край со столицей Белоцарск; численность населения края на момент вступления в Россию составляла около 73 тыс. чел.).
- Сведения о численности и естественном движении населения Финляндии содержатся в финских повременных статистических изданиях.¹⁴⁶ Для нашего исчисления потребуются сведения только о Выборгской губернии (численность населения, рождаемость, смертность за 1896-1916 гг.) заключённые в статистическом ежегоднике “*Suomen Tilastollinen Vuosikirja*” за 1918 год, таблицы 8, 33, 49, 51. Число рождений и смертей содержится в таблице “*Mouvement de la population en...*” выпусков ежегодника за 1899-1918 гг. Данные (только для Выборгской губернии) перенесены в файл Finland.xlsx. Вопрос о том, какая часть населения Выборгской губернии вошла в позднейшее подсоветское население требует уточнённого рассмотрения, т.к. население этого района пережило позднее частичную эвакуацию в центральную Финляндию, частичное возвращение и новое частичное отселение. Мы предварительно включаем в таксон РСФСР-1991 70% населения Выборгской губернии.
- Для таксона РСФСР-1991 добавляется коррекция на миграционный приток в Черноморскую губернию из других частей Империи вне границ РСФСР-1991. Численность губернии по прогрессивному расчёту повышается на величину принятого в каждом году притока.
- Рождаемость и смертность для таксона исчисляются делением общего по таксону числа рождений или смертей за год на общее население таксона в начале года.

До 1936 года Казахстан находился в составе РСФСР, сначала как Киргизская АССР (1920-1925), затем как Казакская АССР (1925-1936), и был вычленен из РСФСР в Казахскую ССР в 1936 году, при чём в составе РСФСР остались небольшие части Акмолинской и Тургайской областей, как описано далее.

Часть Акмолинской области входит в границы РСФСР-1991. Территориально это малая часть, менее 5% площади всей области (около 20–30 тыс. км² из более чем 500 тыс. км²), однако она концентрировала непропорционально высокую и быстрорастущую долю жителей. Линия границы РСФСР-1991:

- Омский уезд: Линия границы проходит южнее Омска. В 1914 году Омск был административным центром Акмолинской области. Территория самого города и прилегающие земли в северо-восточной части карты оказались в составе РСФСР (нынешняя Омская область).
- Петропавловский уезд: Линия проходит севернее Петропавловска. Сам Петропавловск и весь одноименный уезд остались на стороне Казахской ССР (ныне Северо-Казахстанская область).

¹⁴⁶ Цифровая подборка: <https://archive.org/details/finland-population-1896-1916>

- Исилькуль и Транссиб: Линия границы причудливо изгибается между Петропавловском и Омском, пересекая Транссибирскую магистраль. Станция Исилькуль (находится между ними) осталась на территории РСФСР, а станция Булаево – на территории Казахстана.
- Остальные уезды: Кокчетавский, Атбасарский и Акмолинский уезды, занимающие центральную, южную и западную части карты, полностью оказались по казахстанскую сторону границы.

Южнее границы РСФСР 1991 года лежали гигантские пространства Кокчетавского, Атбасарского и Акмолинского уездов. Несмотря на их огромную площадь, плотность населения там оставалась низкой (основную часть жителей составляли казахи-кочевники). В то же время крошечный северный «угол» стянул на себя основной миграционный поток благодаря Транссибу, судовому ходу по Иртышу и статусу Омска как столицы Степного генерал-губернаторства. Вот как выглядит распределение населения Акмолинской области в двух главных демографических срезах начала XX века. По данным Первой всеобщей переписи 1897 года:

- Общее население области: – около 682,600 человек.
- Население будущей российской части: Основная масса людей на этой территории проживала в самом Омске (около 37,400 человек). К этому нужно прибавить население северной части Омского уезда (в основном казачьи станицы по Иртышу) и узкой полосы Петропавловского уезда вдоль строящегося Транссиба (например, район станции Исилькуль). Сельское население этой зоны составляло примерно 30 000 – 40 000 человек.
- Итоговая доля: Около 75 000 – 80 000 человек, что составляло примерно 11–12% от населения всей области.

К 1914 году демографическая картина резко изменилась из-за Столыпинской (Кривошеинской) аграрной реформы и мощного экономического бума.

- Общее население области выросло более чем вдвое и, согласно официальным обзорам Степного края, достигло 1.54-1.58 млн человек.
- Население северной части: Омск пережил взрывной рост – к 1914 году его население выросло до примерно 137,200 человек. Кроме того, полоса вдоль Транссибирской магистрали к западу от Омска стала главным центром притяжения крестьян-переселенцев из европейской части Империи, так как это были наиболее пригодные для земледелия и логистически доступные земли. Сельское население этой (позднее наполовину вошедшей в состав РСФСР-1991) части уездов выросло как минимум в 2.5 – 3 раза.
- Итого к 1914 году:
 - Омск: около 137 тыс. чел.
 - доля сельской часть Омского уезда вошедшая в РСФСР-1991: примерно 80-130 тыс.
 - мелкие добавки и пограничные участки: 0-30 тыс. чел.
- Итоговая доля в границах РСФСР-1991: Около 230,000 – 300,000 человек, что составляло уже 15 – 19% от всех жителей области.

Соответственно этому, мы относим к таксону РСФСР-1991 переменную долю населения Акмолинской области, изменяющуюся с 11.5 в 1897 до 17% в 1913 году.

Подавляющая часть территории Тургайской области в советское время вошла в состав Казахской ССР (сегодня это территории Кустанайской, Актюбинской, Кызылординской, Улытауской и Карагандинской областей Казахстана). В границы РСФСР-1991 (в состав современной Оренбургской области) отошли лишь крайне незначительные приграничные участки на северо-западе области.

В населенческом отношении картина на начало XX века выглядела следующим образом. В состав РСФСР-1991 были позднее переданы небольшие окраинные земли бывших Актюбинского и Кустанайского уездов (в частности, территории современных Адамовского и Домбаровского районов Оренбургской области). По данным Первой всеобщей переписи населения 1897 года эти степные участки почти не имели оседлого

населения, там располагались лишь редкие кочевья. Первые постоянные крестьянские поселения там начали появляться чуть позже (например, Адамовка была основана в Кумакской волости Кустанайского уезда только в 1901 году). Административный нонсенс: Город Оренбург, служивший административным центром Тургайской области, де-юре и де-факто находился на территории Оренбургской губернии. Его население не входило в статистику населения Тургайской области.

Население всей Тургайской области по переписи 1897 года составляло 453,416 человек. Но на те крошечные фрагменты Тургайской области, которые в 1991 году оказались в границах РСФСР-1991, в начале XX века приходились доли процента.

К 1913 году демографическая картина в этих приграничных районах заметно изменилась по сравнению с 1897 годом, и общая доля населения, проживавшего на отошедших позднее к РСФСР территориях, возросла, но оставалась низкой. По оценкам ЦСК в "Статистическом ежегоднике России", население Тургайской области к 1913-1914 годам оценивалось примерно в 700-740 тыс. человек. Столь бурный рост по сравнению с переписью 1897 года (453 тыс.) был обеспечен Столыпинской аграрной реформой – в Кустанайский и Актюбинский уезды хлынул массовый поток переселенцев из европейской части Империи.

В состав Оренбургской области (РСФСР) в итоге вошли два основных территориальных кластера бывшей Тургайской области, которые в 1900–1913 годах как раз стали очагами новой колонизации:

- Акбулакский узел (бывший Актюбинский уезд): В 1904 году в связи со строительством железной дороги Оренбург – Ташкент была основана станция Акбулак. К 1906 году была образована Акбулакская волость, и в 1906–1913 годах вокруг станции возникла сеть переселенческих посёлков (Сагарчин, Харьковка, Николаевка и др.). К 1913 году станция уже была крупным региональным торговым центром, но суммарное население волости вряд ли превышало 10-15 тысяч человек.
- Адамовский узел и восточные степи (бывший Кустанайский уезд): В 1900-1901 годах переселенцами с Украины в Кумакской волости был основан посёлок Адамовка, который к 1910 году стал центром самостоятельной Адамовской волости. К 1913 году в самой Адамовке проживало около 800-1000 человек, а во всей волости с учетом соседних новых хуторов – около 3-5 тысяч.
- Кочевое население: На территориях, соответствующих современным Домбаровскому, Светлинскому и Ясененскому районам Оренбургской области, постоянных крупных оседлых поселений к 1913 году почти не было. Там располагались кочевья и зимовки казахов аулов (например, земли рода Жагалбайлы). Их численность на этих конкретных участках степи можно оценить ещё в 5-10 тысяч человек.

Суммируя эти очаги (15-20 тысяч переселенцев и железнодорожников + до 10 тысяч коренного населения), мы получаем около 20-35 тыс. человек, оказавшихся к 1913 году на тех землях Тургайской области, которые впоследствии сформировали российско-казахстанскую границу с российской стороны. В масштабах всей Тургайской области (700+ тыс. человек) это дает искомую долю около 3-4% (и заведомо не более 5%).

Мы относим к таксону РСФСР-1991 переменную долю населения Акмолинской области, изменяющуюся с 0.5 в 1897 до 3.5% в 1913 году.

Часть территории Петербургской губернии (город Нарва и прилегающие районы) была в 1920 году захвачена отделившейся от России Эстонией и затем частично осталась в составе ЭССР и впоследствии также Эстонии после 1991 года. В силу сравнительной малочисленности населения этого района, мы не учитываем его отделение и относим Петербургскую губернию целиком к таксону РСФСР-1991.

Итог расчёта для населения в границах территории РСФСР-1991:

*Численность и естественное движение населения России
в границах РСФСР-1991(без Тувы)*

год	с учётом военных потерь						без учёта военных потерь	
	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции	смертность	естественный прирост
	(чел.)	(промилле)			(чел.)		(промилле)	
1896	64,903,218	53.3	37.2	16.1	1,104,321	66,566		
1897	66,007,539	53.3	35.1	18.2	1,226,198	35,186		
1898	67,233,737	51.0	37.2	13.8	964,861	41,765		
1899	68,198,598	51.7	33.8	17.8	1,234,639	32,510		
1900	69,433,237	52.4	34.7	17.7	1,305,103	84,247		
1901	70,738,340	52.0	35.9	16.1	1,209,733	73,269		
1902	71,948,073	52.8	35.7	17.1	1,294,913	66,755		
1903	73,242,986	52.5	33.2	19.2	1,451,493	47,170		
1904	74,694,479	52.7	33.6	19.1	1,429,098	3,323	33.4	19.3
1905	76,123,577	48.9	34.9	14.0	1,067,510	2,543	34.7	14.2
1906	77,191,087	51.6	33.8	17.8	1,401,286	34,357		
1907	78,592,373	51.6	32.6	19.1	1,728,839	237,877		
1908	80,321,212	50.0	33.1	16.9	1,571,085	211,895		
1909	81,892,297	50.3	34.8	15.5	1,450,004	181,347		
1910	83,342,301	51.2	35.9	15.3	1,388,227	114,023		
1911	84,730,528	50.9	31.8	19.0	1,651,886	43,404		
1912	86,382,414	48.9	31.3	17.6	1,552,399	38,023		
1913	87,934,813	48.8	31.8	17.0	1,554,047	69,110		
1914	89,488,860	48.4	31.5	17.0	1,547,682	38,572	30.4	18.0
1915	91,036,542							
1896- 1913		51.3	34.3	17.1	24,585,642	1,383,370		
1896- 1914		51.2	34.1	17.1	26,133,324	1,421,942		

Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.EvalCountryTaxon.

Охват населения для расчёта естественного движения: 98.0%. Из расчёта естественного движения исключены Акмолинская обл., кочевники Астраханской губернии, Дагестанская обл., Приморская обл. с Камчатской обл. и Тургайская обл.

Численность населения чуть занижена неполнотой учёта в некоторых окраинных провинциях.

Показатели естественного движения здесь и во всех остальных таблицах и частях текста нормированы относительно численности населения в начале календарного года (а не на среднегодовое население), кроме случаев когда явно указано обратное.

Расхождение между значениями (рождаемости – смертности) и (естественного прироста) величиной до 0.1 вызвано округлением дополнительных десятичных знаков.

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовая численность население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	65,453,826	52.9	36.9	16.0	98.1
1897	66,618,757	52.8	34.8	18.0	98.2
1898	67,715,022	50.6	37.0	13.7	98.2
1899	68,814,072	51.2	33.5	17.7	98.2
1900	70,083,763	51.9	34.4	17.5	98.2
1901	71,341,497	51.5	35.6	16.0	98.2
1902	72,593,605	52.4	35.4	17.0	98.2
1903	73,966,359	52.0	32.9	19.1	98.1
1904	75,406,771	52.2	33.3	19.0	98.1
1905	76,656,093	48.6	34.7	13.9	98.1
1906	77,889,629	51.1	33.5	17.6	98.1
1907	79,453,658	51.1	32.2	18.9	98.0
1908	81,104,218	49.5	32.8	16.8	98.0
1909	82,615,178	49.9	34.5	15.4	97.9
1910	84,034,503	50.8	35.6	15.2	97.9
1911	85,553,813	50.4	31.5	18.8	97.9
1912	87,156,309	48.5	31.1	17.4	97.8
1913	88,709,568	48.4	31.6	16.8	97.8
1914	90,260,490	48.0	31.2	16.8	97.7
1896-1913		50.9	34.0	16.9	98.1
1896-1914		50.7	33.8	16.9	98.0

Одногодичная демографическая вмятина в 1898 году вызвана неурожаем 1897 и затем в особенности 1898 года, и эпидемической вспышкой холеры в 1898 году (во время которой была задействована вакцина В.А. Хавкина). Сведения ЦСК и УГВИ согласно показывают всплеск смертей в 1898 году сравнительно с соседними годами в почти всех великорусских губерниях, а также в Херсонской и Харьковской губерниях и в Области Войска Донского, и одновременный провал в рождаемости в ещё более широкой географической области.¹⁴⁷

¹⁴⁷ А.С. Рогожина, “Красный Крест в событиях голода на территории Европейской России 1897-1898 годов” // “История: факты и символы”, 2018 № 2 (15), стр. 52-57; А.С. Рогожина, “Голод и продовольственная политика Российской империи в конце XIX – начале XX веков” // Научный диалог, 2021 № 4, стр. 430-431; В.Н. Круглов, “Царь-голод. Факты против мифов” // Сборник Русского исторического общества, № 11 (159), ИРИ РАН, М., 2011, стр. 87-106; А.С. Ермолов, “Наши неурожаи и продовольственный вопрос”, СПб., 1909, ч. 1, стр. 144-169; “Краткий обзор

Такую же впадину позднее произвёл 1905 революционный год.

Демографический провал 1909-1910 и отчасти 1908 г. вызван эпидемией холеры, а также возможно неурожаем. Шестая холерная пандемия достигла России в 1907 году, но её апогей в России пришёлся на 1910 год, когда она охватила 72 губернии и области. Всего в 1910 г. холерой заболели 239,886 человек, из которых 112,506 умерли. Холерная эпидемия сопровождалась также вспышкой дифтерии в 1909 и особенно в 1910 г.¹⁴⁸

Число смертей от холеры в России, по годам:

год	смертей
1902	1,393
1904	6,850
1905	286
1907	6,421
1908	15,543
1909	10,677
1910	112,506
1911	1,646
1912	3
1913	149
1914	761
1915	859

Эпидемия также сопровождалась неурожаем. Жара лета 1910 года вызвала в некоторых областях падение урожая, после чего на следующий 1911-й год последовали сильнейшая засуха и неурожай. Однако неурожай 1911 года не сказался на демографических показателях, которые оказались весьма благоприятны, поэтому можно предполагать, что и в 1909-1910 гг. демографическое ухудшение было вызвано холерной пандемией и дифтерией, а неурожай играл в нём незначительную роль.

Средний естественный прирост за 1896-1914 гг. составил 17.1, а с исключением 1905-го года революционных потрясений – 17.2 (в нормировке на численность населения на начало календарного года). Сравнивая по средним мирным величинам для 4 лет в начале и 4 лет в конце периода:

смертность за 1896-1914 гг. сократилась на 11.8% (с 35.8 до 31.6),
рождаемость на 5.9% (с 52.3 до 49.3),
темп естественного прироста вырос на 7.1% (с 16.5 до 17.7).

деятельности казенного лесного управления за 1893-1902 гг.”, сост. Т.В. Нехорошев, С.-Пб. 1903, стр. 199 сл.; “Отчет лесного департамента об общественных лесных работах проводившихся по 1 января 1900 года в губерниях, пострадавших от неурожая 1898 года”, С.-Пб, 1900; С. Зеленецкий, “Голод и его влияние на санитарное состояние деревни” // Казанский медицинский журнал, 1924 №7, стр. 755-758; А.С. Панкратов, “Без хлеба : Очерки русского бедствия (Голод 1898 и 1911-12 гг.)”, М. 1913 (однако см. комментарий о книге Панкратова в статье В. Круглова); Р.Р. Батыршин, «Голод 1890-х гг. в казанской губернии (по материалам “этнографического бюро” князя В.Н. Тенишева)» // Научный Татарстан, 2020 №1, стр. 5-9; <https://afanarizm.livejournal.com/174207.html> и сл. части.

¹⁴⁸ УГВИ МВД, “Отчет о состоянии народного здоровья и организации врачебной помощи в России за 1910 год”, С.-Пб., 1912, стр. v-vi, 6-8, 18, 30-32, 42-76; К.Г. Васильев, А.Е. Сегал, “История эпидемий в России”, М. : Гос. изд. мед. лит., 1960, стр. 275-279, 300, тж. 18, 217; “Россия. 1913 год : Статистико-документальный справочник”, ИРИ РАН, С.-Пб. 1995, стр. 320-321.

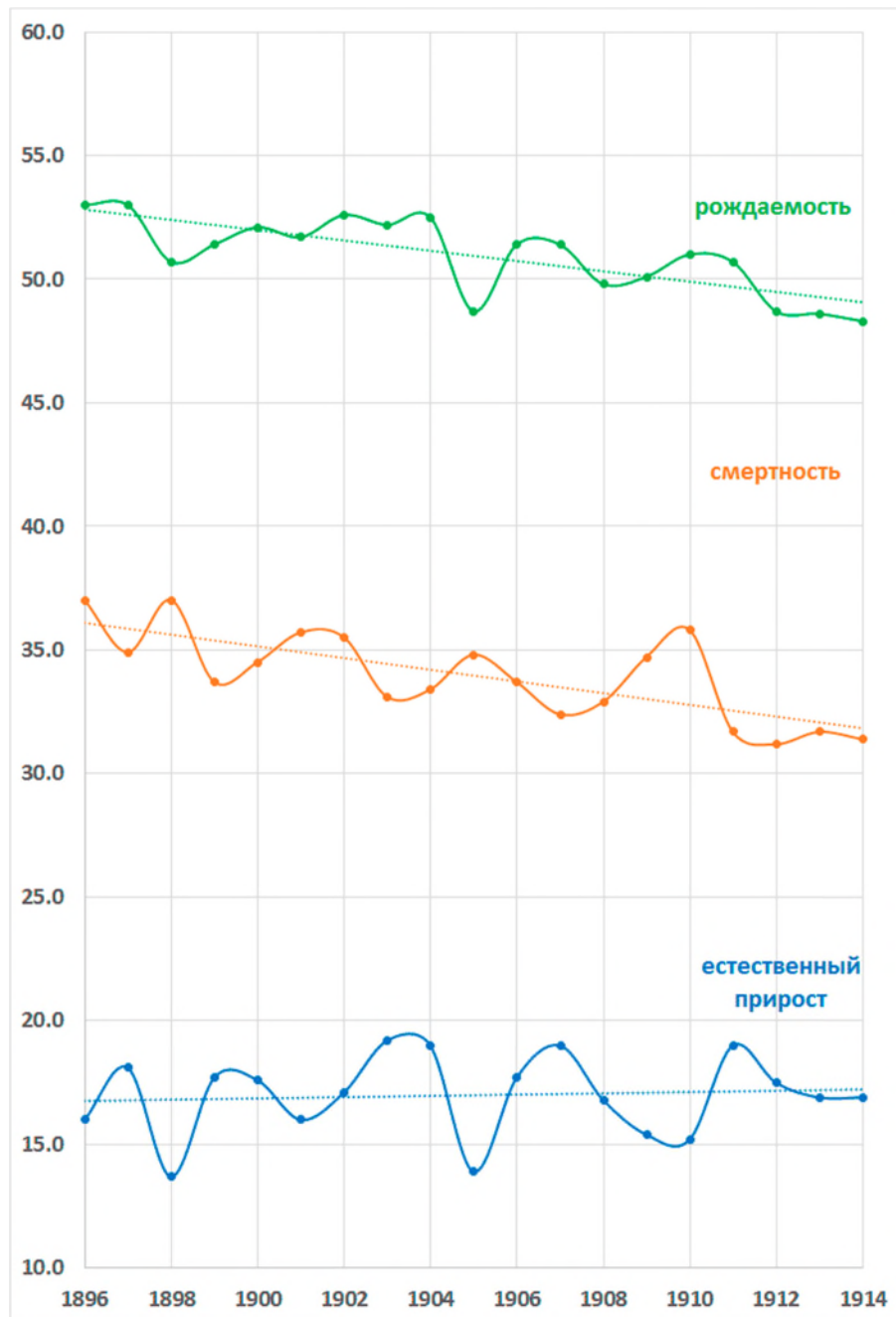
Если исключить эпидемический 1898 год, добавив вместо него в 4-летнее усреднение начала периода 1900-й год, то:

смертность за 1896-1914 гг. сократилась на 10.2% (с 35.2 до 31.6),

рождаемость на 6.5% (с 52.7 до 49.3),

темп естественного прироста вырос на 1.1% (с 17.5 до 17.7).

Мы, таким образом, наблюдаем ранние признаки начинающегося демографического перехода с быстрым сокращением смертности, отстающим от него и значительно меньшим сокращением рождаемости и подъёмом величины годового естественного прироста обозначающими раннее левое подножие “холма” или “купола” в кривой обычной динамики ускоряющегося роста населения на протяжении демографического перехода – купола, который в русском случае не состоялся, т.к. он был срезан советскими демоцидальными политиками.



Было бы любопытным сравнить итоги нашего исчисления для населения территории РСФСР-1991 с предшествующими исчислениями, но насколько нам известно, таких не существует, за вычетом единственного исчисления Я.В. Симчеры (по-видимому, сына В.М. Симчеры), результаты которого опубликованы в “Вопросах статистики” за 2001 год,¹⁴⁹ а тремя годами ранее величины этого исчисления за несколько отдельных лет появились в сборнике Росстата “Население России за 100 лет”¹⁵⁰ и с тех пор перепечатываются ежегодниками Росстата “Российский статистический ежегодник” в таблице “Численность населения”.

Статья Симчеры содержит только оценку величину населения без естественного движения и не поясняет, каким образом она получена. Она заслуживает тем не менее упоминания уже потому, что это единственная известная нам хотя бы только попытка составить длинный ряд численности населения территории РСФСР-1991 за 1900-2000 годы, однако эту попытку, к сожалению, нельзя признать целиком удачной.

Исчисление Симчеры является линейной (даже не экспоненциальной) интерполяцией между годами 1900 – 1914 – 1917 – 1920 – 1923 – 1926 – 1939/1940 – 1950 – 1964, чем и объясняется отсутствие упоминаний рождаемости и смертности: оно на них не основано. Будучи линейно-интерполяционным, исчисление Симчеры не знает ни коллективизации, ни голода 1930-х, ни Великой отечественной войны 1941-1945 годов: от января 1940 до января 1950 года идёт равномерная убыль населения и такое же равномерное нарастание от января 1923 до января 1940. Расхождение линейного исчисления Симчеры с реконструкцией АДХ на начало 1941 года составляет 1.8 млн. чел. (поскольку в силу интерполяционного характера расчёта потери “начались” не с июня 1941, а с января 1940 года), на начало 1946 года – 6.5 млн. чел в противоположную сторону знака, а на начало 1932-го – 3.4 млн.

Происхождение значений для выбранных Я.В. Симчерой опорных точек не описано. Источником для крайней левой опорной точки, очевидно, послужила перепись 1897 года, для 1914 и 1917 – прежние оценки ЦСУ, но источники для остальных точек остаются неизвестными.¹⁵¹ Даже для начала 1927 года численность населения по Симчере на 182 тыс. чел. выше, чем по реконструкции АДХ, при том что АДХ делали увеличивающую правку итогов переписи в декабре 1926 года на недоучёт. Можно предположить, что численность населения территории РСФСР-1991 на 1914 год была оценена Я.В. Симчерой на основе одной из существующих оценок населения для территории Империи на 1914 год с делением её в соответствии с пропорциями размещения населения в 1897 году.

Расчёт Я.В. Симчеры, таким образом, носит лишь грубо-ориентировочный характер, не претендуя на обстоятельность. Для периода 1900-1914 годов он идёт с превышением над нашим исчислением на 400 – 800 тыс. чел., затем в 1915 году резко загибается вниз (и становится ниже нашей оценки на 800 тыс. чел.), хотя демографические потери в 1914 были умерены – рождаемость ещё не начала падать заметным образом, а военные потери 1914 года невысоки по сравнению с 1915-1916 годами. Однако исчисление Симчеры движется

¹⁴⁹ Я.В. Симчера, “К оценке численности населения и масштабов человеческого потенциала в России за 100 лет” // Вопросы статистики, 2001 №12, стр. 64.

¹⁵⁰ Госкомстат России, “Население России за 100 лет : 1897-1997”, М. 1998, стр. 32.

¹⁵¹ Оценка Симчеры численности населения территории РСФСР-1991 для начала 1917 взята из прежних оценок ЦСУ (91.0 млн. чел; ЦСУ РСФСР “Народное хозяйство РСФСР за 60 лет : Статистический ежегодник”, М. : Статистика, 1977, стр. 5; ЦСУ РСФСР, “Народное хозяйство РСФСР в 1981 году”, стр. 5); они же содержат оценку населения РСФСР-1991 для конца 1913 – начала 1914 года (89.9 млн. чел; впервые возникает в ЦСУ РСФСР, “Народное хозяйство РСФСР [1956]”, М. 1957, стр. 11 и затем регулярно перепечатывается в последующих выпусках “Народное хозяйство РСФСР в 1958 году”, стр. 19, 1959:33, 1960:33 и т.д.).

Оценки для 1920, 1923 и 1926, вероятно, выведены из прежних оценок ЦСУ для численности населения территории СССР в начале 1917 года: 143.5 млн. чел. в границах территории СССР-1939, 163.0 млн в границах СССР-1991 (ЦСУ СССР, “Народное хозяйство СССР в 1961 году”, стр. 7, то же в сборнике 1962 г., стр. 7). Там же приведены оценки населения по ЦСУ на конец 1913, на 1919 и на 1920 г. Привязка опубликованных величин к концу 1913 года и к 1 января 1917 – в ЦСУ СССР, “Страна советов за 50 лет : Сборник статистических материалов”, М. : Статистика, 1967, стр. 15. Отсюда пропорциями и поправками к ним (как то, исключением Хивы и Бухары) может быть получена оценка для РСФСР на 1920 год.

линейно-равномерно с начала 1914 по начало 1917 года, что влечёт равномерное же по годам распределение демографических утрат: их завышение для 1914 и занижение для 1915 и 1916 годов.

Определение численности, рождаемости и смертности населения России за 1896-1913 годы в границах частей Империи позднее территориально оказавшихся в границах СССР-1991 (без Тувы)

Расчёт подобен исчислению для всей Империи, со следующими изменениями:

- исключены привислинские губернии;
- исключена Карсская область (после советской революции область почти целиком отошла к Турции, и лишь очень малая её часть вошла в подсоветскую Армению);
- включены 70% Выборгской губернии;
- СССР была утрачена часть Батумской области с 50% её населения (Артвинский округ отошедший к Турции); это означало утрату 7.2% совокупности населения Кутаисской губернии с Батумской областью, от которого остались 92.8%; таксон включает совокупность населения Кутаисской губернии с Батумской областью на эту долю;
- подавстрийские русские территории (Галичина и Карпатская Русь), а также Северная Буковина и Тува не включены в таксон;
- в состав Российской Империи формально не входили Бухарское эмирство и Хивинское ханство, являвшиеся, по официальной терминологии, вассальными или полунезависимыми государствами.¹⁵² На их территории в 1920 г. были образованы Бухарская и Хорезмская советские народные республики, территория которых затем вошла в состав Узбекской ССР, Таджикской ССР и Туркменской ССР; таксон не включает население этих территорий, составлявшее к 1914 году 2.3 – 2.6 млн. чел., возможно более;¹⁵³

¹⁵² См. в наиболее авторитетном комплексном описании региона накануне 1914 года: “Россия. Полное географическое описание нашего Отечества”, т. 19, “Туркестанский край”, сост. кн. В. И. Масальский, под ред. В.П. Семенова-Тян-Шанского и В.И. Ламанского, С.-Пб., 1913, стр. xviii, 544, 540. “Для сношений с бухарским правительством в 1885 году учреждено особое политическое агентство, расположенное в русском поселении Новая Бухара у станции Каган (бывшая Бухара)... Агентство это находится в ведении министерства иностранных дел, что не может не способствовать, к сожалению, распространению и укоренению взгляда на Бухару, как на иностранное государство. Между тем. Бухара, по существу, есть часть Империи, управляемая наследственным эмиром” (там же, стр. 346).

¹⁵³ В.Э. Ден определяет население Хивы до первой мировой войны в 800 тыс. человек, а Бухары – в 1.5 млн., всего 2.3 млн. жителей, ЦСУ полагает сумму в 2.6 млн. (А.Л. Вайнштейн, “Численность населения России перед Первой мировой войной” // его же, “Народное богатство и народнохозяйственное накопление в предреволюционной России”, М. : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960, стр. 451). Офицер Генерального штаба и исследователь Средней Азии Д.Н. Логофет (“Бухарское ханство под русским протекторатом”, С.-Пб., 1911, т. 1, стр. 187) даёт подробный анализ внутреннего состояния эмирата, грубо оценивая его население у верхней границы – около 3 млн человек. Кн. Масальский в 1913 году полагает численность населения Бухарского ханства в 2,500 тыс. чел, а Хивинского в 550 тыс. (“Туркестанский край”, стр. 348).

По переписи 1926 года население в границах бывшего Бухарского эмирства составляло 2,173,810 чел. (Бухарский, Зеравшанский, Кашка-Дарьинский, Сурхан-Дарьинский округа, часть Таджикской АССР (Гарм + Гиссар + Куляб + Курган-Тюбе), Керкинский и Чарджуйский округа Туркменской ССР), а население в границах бывшего Хивинского ханства – 500,607 чел. (Хорезмский округ Узбекской ССР, Ташаузский округ Туркменской ССР, Кунградский и Ходжейлинский округа Кара-Калпакской АО). Действительное население было несколько выше из-за недоучёта при переписи, как обсуждается АДХ-РСФСР. В 1917-1924 годах Бухара и Хива пережили крупную потерю населения из-за гражданской войны и масштабных боевых действий с басмаческим движением (особенно в Восточной Бухаре и Хорезме), голода и эпидемий начала 1920-х годов и массового бегства значительной части населения – в первую очередь туркменских, узбекских и таджикских племен – в соседние Афганистан и Иран.

- в состав Российской Империи не входили Южный Сахалин и Курильские острова, присоединённые к СССР в 1945 году, при чём СССР не унаследовал населения этих районов; таксон поэтому не включает население этих территорий;
- в состав Российской Империи не входили Кенигсберг и Клайпедская (Мемельская) область, присоединённые к СССР в 1945 году, при чём СССР не унаследовал населения Кенигсберга и как минимум немецкой половины населения Мемеля-Клайпеды, но также возможно и большей части литовского и мемельлендерского населения; таксон поэтому не включает население этих территорий; численность населения отошедшего к СССР после присоединения Клайпедского края в 1945 году, спорна и требует специального выяснения;¹⁵⁴
- военные потери русско-японской войны 1904-1905 г. для исчисляемой территории определены как 92.6% потерь всей Империи, пропорционально соотношению численности населения территорий на начало 1904 года.

¹⁵⁴ К началу 1945 года население Клайпедского края (Мемеля) составляло около 140-150 тысяч человек. Однако после взятия города советскими войсками 28 января 1945 года гражданского населения в нём почти не осталось. В самом городе в первые месяцы после освобождения насчитывалось буквально несколько человек, а к концу 1945 года в Клайпедке проживало всего около 8,300 жителей. В сельских уездах края к июню 1945 года оставалось около 6,000 человек (в основном прусские литовцы и немцы). Коренное немецкое население было депортировано, а многие местные жители бежали от боевых действий. Заселение области началось весной 1945 года, когда сюда стали прибывать переселенцы из других районов Литовской ССР и РСФСР, которые, очевидно, и сложили новое население области.

Итог:

год	с учётом военных потерь						без учёта военных потерь	
	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции	смертность	естественный прирост
	(чел.)	(промилле)			(чел.)		(промилле)	
1896	113,988,430	50.5	33.1	17.4	2,015,235	25,980		
1897	116,003,665	50.2	31.6	18.6	2,189,179	61,856		
1898	118,192,844	48.4	32.9	15.5	1,877,772	63,656		
1899	120,070,616	49.1	30.9	18.2	2,178,354	50,281		
1900	122,248,970	49.5	31.0	18.5	2,230,025	24,115		
1901	124,478,995	48.3	31.7	16.5	2,064,982	38,686		
1902	126,543,977	49.5	31.5	18.0	2,285,268	38,616		
1903	128,829,245	48.6	29.8	18.7	2,378,451	-1,140		
1904	131,207,696	48.8	30.2	18.6	2,370,483	-30,250	30.0	18.8
1905	133,578,179	45.5	31.8	13.7	1,776,328	-93,893	31.6	13.9
1906	135,354,507	47.8	30.2	17.5	2,246,599	-84,251		
1907	137,601,106	48.3	29.1	19.2	2,597,079	6,180		
1908	140,198,185	46.4	29.3	17.1	2,380,808	32,203		
1909	142,578,993	46.7	30.8	15.8	2,254,607	61,441		
1910	144,833,600	47.0	32.4	14.6	2,057,194	-4,923		
1911	146,890,794	46.9	28.4	18.5	2,716,164	29,820		
1912	149,606,958	45.9	27.6	18.3	2,693,002	9,077		
1913	152,299,960	45.1	28.4	16.7	2,545,278	56,318		
1914	154,845,238							
1896-1913		47.9	30.6	17.3	40,856,808	283,772		

Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.EvalCountryTaxon.

Охват населения для расчёта естественного движения: 93.5%. Из расчёт естественного движения исключены Акмолинская обл., кочевники Астраханской губернии, Бакинская губерния с Баку, Дагестанская обл., Елисаветпольская губерния, Кутаисская губерния с Батумской обл., Приморская обл. с Камчатской обл., Самаркандская обл., Семипалатинская обл., Тургайская обл. и Уральская обл.

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	114,993,104	50.0	32.8	17.3	93.9
1897	117,094,844	49.8	31.3	18.5	93.8
1898	119,129,263	48.1	32.7	15.4	93.8
1899	121,156,529	48.7	30.6	18.1	93.8
1900	123,360,623	49.1	30.7	18.3	93.7
1901	125,508,655	47.9	31.5	16.4	93.7
1902	127,683,203	49.1	31.2	17.8	93.7
1903	130,014,845	48.1	29.6	18.6	93.7
1904	132,389,400	48.4	29.9	18.5	93.6
1905	134,464,388	45.2	31.6	13.6	93.6
1906	136,474,725	47.4	30.0	17.4	93.5
1907	138,895,599	47.9	28.9	19.1	93.4
1908	141,385,248	46.1	29.1	17.0	93.3
1909	143,703,349	46.3	30.6	15.7	93.1
1910	145,859,779	46.7	32.2	14.5	93.0
1911	148,244,729	46.5	28.2	18.3	93.0
1912	150,949,455	45.5	27.4	18.1	92.9
1913	153,569,084	44.8	28.2	16.6	92.9
1896-1913		47.5	30.4	17.2	93.5

Другие территории России

Приведём без сопровождающего обсуждения итоги расчёта численности и показателей естественного движения населения для других крупных частей России.

Европейская часть РСФСР-1991

Состав: губернии Архангельская, Астраханская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Выборгская, Вятская, Казанская, Калужская, Костромская, Курская, Московская (с городом Москвой), Нижегородская, Новгородская, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербургская (с городом Санкт-Петербургом), Саратовская, Симбирская, Смоленская, Ставропольская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская, Черноморская, Ярославская; Область войска Донского, Кубанская обл., Дагестанская обл., Терская обл. Территория Тувы не включена.

Охват населения для расчёта естественного движения: 98.6%. Из расчёта естественного движения исключены кочевники Астраханской губернии и Дагестанская обл.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	59,288,379	53.6	37.4	16.2	887,441	-62,627
1897	60,175,820	53.5	35.6	17.9	1,053,888	-13,939
1898	61,229,708	51.2	37.7	13.5	727,141	-91,115
1899	61,956,849	51.8	34.0	17.8	989,070	-97,155
1900	62,945,919	52.6	34.6	17.9	1,086,463	-31,253
1901	64,032,382	52.2	36.4	15.7	996,451	-3,896
1902	65,028,833	53.3	36.1	17.2	1,095,433	-12,513
1903	66,124,266	52.7	33.7	19.0	1,223,994	-21,634
1904	67,348,260	53.2	33.7	19.5	1,304,092	-3,466
1905	68,652,352	49.4	35.4	14.0	950,591	-4,899
1906	69,602,943	51.7	33.9	17.8	1,141,960	-88,724
1907	70,744,903	51.7	32.5	19.2	1,165,505	-183,429
1908	71,910,408	49.7	33.0	16.8	925,812	-271,652
1909	72,836,220	49.9	34.7	15.1	860,146	-233,376
1910	73,696,366	51.0	36.3	14.7	1,060,547	-14,147
1911	74,756,913	50.7	31.8	18.9	1,378,089	-26,211
1912	76,135,002	48.7	31.3	17.4	1,198,415	-117,876
1913	77,333,417	48.6	31.8	16.8	1,162,516	-128,018
1914	78,495,933	48.1	31.5	16.7	1,181,835	-117,012
1915	79,677,768					
1896-1913		51.4	34.4	17.0	19,207,554	-1,405,930
1896-1914		51.3	34.3	17.0	20,389,389	-1,522,942

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	59,731,001	53.2	37.1	16.1	98.5
1897	60,701,239	53.1	35.3	17.8	98.5
1898	61,592,563	50.9	37.5	13.4	98.5
1899	62,450,079	51.4	33.8	17.7	98.5
1900	63,487,601	52.1	34.3	17.8	98.6
1901	64,529,325	51.8	36.2	15.6	98.6
1902	65,575,025	52.8	35.8	17.1	98.6
1903	66,734,392	52.3	33.4	18.8	98.6
1904	67,998,222	52.7	33.3	19.3	98.6
1905	69,126,558	49.1	35.2	13.9	98.6
1906	70,172,374	51.3	33.6	17.7	98.7
1907	71,326,068	51.3	32.2	19.1	98.7
1908	72,372,327	49.4	32.7	16.7	98.7
1909	73,265,451	49.6	34.5	15.1	98.7
1910	74,225,377	50.6	36.0	14.6	98.7
1911	75,443,860	50.2	31.5	18.7	98.7
1912	76,732,650	48.4	31.1	17.3	98.7
1913	77,913,230	48.2	31.5	16.7	98.7
1914	79,085,379	47.8	31.2	16.5	98.8
1896-1913		51.0	34.2	16.8	98.6
1896-1914		50.8	34.0	16.8	98.6

Сибирь

Состав: Енисейская, Тобольская, Томская губернии, Иркутская губерния, Амурская, Забайкальская, Приморская (с Камчатской) и Якутская области, Сахалин.

Охват населения для расчёта естественного движения: 94.9%. Из расчёта естественного движения исключены Приморская обл. с Камчатской обл.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	5,539,578	50.4	35.1	15.3	208,659	124,523
1897	5,748,237	50.7	30.2	20.5	163,634	47,623
1898	5,911,871	48.6	31.9	16.7	228,222	130,650
1899	6,140,093	49.8	31.9	17.9	235,035	126,817
1900	6,375,128	50.5	35.4	15.1	208,437	113,115
1901	6,583,565	49.9	30.1	19.8	204,274	76,496
1902	6,787,839	48.6	32.0	16.6	190,009	78,467
1903	6,977,848	49.9	28.2	21.8	217,690	67,818
1904	7,195,538	48.3	32.9	15.3	115,757	5,948
1905	7,311,295	44.3	30.5	13.8	106,534	5,839
1906	7,417,829	50.6	33.1	17.5	241,320	114,844
1907	7,659,149	51.4	33.6	17.7	543,346	411,520
1908	8,202,495	52.5	34.2	18.3	614,689	463,948
1909	8,817,184	54.3	35.7	18.7	563,860	400,648
1910	9,381,044	53.1	33.0	20.2	309,589	122,864
1911	9,690,633	52.4	32.3	20.1	259,969	69,376
1912	9,950,602	50.4	31.7	18.7	338,716	154,768
1913	10,289,318	50.6	32.5	18.2	378,133	191,606
1914	10,667,451	51.1	31.7	19.4	349,977	148,182
1915	11,017,428					
1896-1913		50.3	32.5	17.9	5,127,873	2,706,870
1896-1914		50.4	32.4	18.0	5,477,850	2,855,052

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	5,643,265	49.4	34.4	15.0	96.1
1897	5,829,671	50.0	29.8	20.2	96.1
1898	6,025,262	47.7	31.3	16.4	96.2
1899	6,256,875	48.9	31.3	17.6	96.2
1900	6,478,788	49.7	34.8	14.8	96.2
1901	6,685,182	49.2	29.7	19.5	96.1
1902	6,882,406	48.0	31.7	16.4	95.6
1903	7,086,136	49.2	27.7	21.5	95.4
1904	7,253,263	47.9	32.7	15.2	95.3
1905	7,364,434	44.0	30.3	13.7	95.3
1906	7,537,845	49.8	32.6	17.2	95.1
1907	7,927,719	49.9	32.7	17.2	94.4
1908	8,506,138	50.7	33.0	17.7	93.9
1909	9,096,201	52.7	34.6	18.1	93.8
1910	9,535,001	52.3	32.5	19.9	93.7
1911	9,820,044	51.7	31.8	19.9	93.6
1912	10,119,015	49.6	31.2	18.4	93.5
1913	10,477,247	49.9	32.0	17.9	93.2
1914	10,841,498	50.4	31.3	19.1	92.8
1896-1913		49.5	31.9	17.6	95.0
1896-1914		49.5	31.9	17.7	94.9

Новороссия

Состав: Екатеринославская и Бессарабская губернии, Херсонская губерния с Одессой и Николаевым, Область войска Донского, Таврическая губерния с Севастополем.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	10,528,466	52.1	28.3	23.8	246,433	-4,286
1897	10,774,899	51.5	26.8	24.7	268,034	1,896
1898	11,042,933	50.4	30.6	19.8	220,957	2,558
1899	11,263,890	51.2	27.7	23.5	260,507	-4,024
1900	11,524,397	50.4	25.7	24.7	273,238	-11,495
1901	11,797,635	46.8	26.2	20.6	236,647	-6,576
1902	12,034,282	50.4	28.7	21.7	252,273	-9,062
1903	12,286,555	50.1	27.1	23.0	267,509	-15,296
1904	12,554,064	50.1	26.0	24.2	283,647	-19,838
1905	12,837,711	45.9	30.3	15.6	173,539	-26,871
1906	13,011,250	46.9	27.3	19.6	199,430	-55,902
1907	13,210,680	50.2	27.4	22.9	261,500	-41,213
1908	13,472,180	47.6	27.8	19.7	196,523	-69,471
1909	13,668,703	48.8	28.7	20.2	174,678	-101,051
1910	13,843,381	48.0	34.8	13.1	105,757	-76,214
1911	13,949,138	48.2	26.8	21.4	289,332	-9,419
1912	14,238,470	47.9	25.3	22.7	298,969	-23,926
1913	14,537,439	46.5	27.1	19.4	214,878	-67,183
1914	14,752,317	44.5	25.3	19.2	208,458	-74,729
1915	14,960,775					
1896-1913		49.1	27.9	21.1	4,223,851	-537,373
1896-1914		48.8	27.8	21.0	4,432,309	-612,102

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	10,651,207	51.5	28.0	23.5	100.0
1897	10,908,367	50.9	26.5	24.4	100.0
1898	11,153,047	49.9	30.3	19.6	100.0
1899	11,393,647	50.6	27.4	23.2	100.0
1900	11,660,482	49.8	25.4	24.4	100.0
1901	11,915,567	46.3	25.9	20.4	100.0
1902	12,159,982	49.9	28.4	21.5	100.0
1903	12,419,829	49.5	26.8	22.7	100.0
1904	12,695,359	49.6	25.7	23.9	100.0
1905	12,924,286	45.6	30.1	15.5	100.0
1906	13,110,712	46.6	27.1	19.5	100.0
1907	13,341,003	49.8	27.1	22.7	100.0
1908	13,570,204	47.2	27.6	19.6	100.0
1909	13,755,857	48.5	28.5	20.0	100.0
1910	13,896,192	47.8	34.7	13.1	100.0
1911	14,093,309	47.8	26.6	21.2	100.0
1912	14,387,437	47.4	25.0	22.4	100.0
1913	14,644,615	46.1	26.9	19.3	100.0
1914	14,856,302	44.2	25.1	19.1	100.0
1896-1913		48.6	27.7	20.9	100.0
1896-1914		48.4	27.5	20.8	100.0

Малороссия

Состав: Волынская, Киевская, Подольская, Полтавская, Черниговская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	14,408,837	48.9	29.1	19.8	212,861	-72,821
1897	14,621,698	48.4	27.9	20.6	288,173	-12,437
1898	14,909,871	46.2	26.9	19.3	273,701	-13,902
1899	15,183,572	47.6	29.1	18.5	254,198	-26,385
1900	15,437,770	47.9	26.7	21.2	277,957	-49,440
1901	15,715,727	44.0	25.9	18.1	255,293	-29,879
1902	15,971,020	46.0	25.7	20.3	293,659	-31,027
1903	16,264,679	44.9	25.1	19.7	285,401	-36,149
1904	16,550,080	44.2	25.9	18.3	269,634	-33,220
1905	16,819,714	41.4	28.6	12.8	159,417	-56,967
1906	16,979,131	43.3	25.9	17.3	189,164	-106,349
1907	17,168,295	44.6	24.1	20.4	192,004	-159,640
1908	17,360,299	42.2	23.4	18.8	147,550	-179,724
1909	17,507,849	41.2	25.9	15.3	116,916	-151,665
1910	17,624,765	40.9	28.5	12.4	118,442	-100,864
1911	17,743,207	41.4	23.4	18.0	278,397	-42,118
1912	18,021,604	41.5	20.4	21.1	330,314	-50,429
1913	18,351,918	38.9	22.7	16.1	222,708	-73,292
1914	18,574,626					
1896-1913		44.1	25.8	18.2	4,165,789	-1,226,308

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	14,515,007	48.6	28.9	19.7	100.0
1897	14,765,316	48.0	27.6	20.4	100.0
1898	15,046,307	45.8	26.7	19.1	100.0
1899	15,310,319	47.2	28.9	18.3	100.0
1900	15,576,335	47.5	26.5	21.0	100.0
1901	15,843,031	43.6	25.6	18.0	100.0
1902	16,117,404	45.5	25.4	20.1	100.0
1903	16,406,966	44.5	24.9	19.6	100.0
1904	16,684,534	43.8	25.7	18.1	100.0
1905	16,899,297	41.2	28.4	12.8	100.0
1906	17,073,538	43.0	25.8	17.2	100.0
1907	17,264,119	44.3	24.0	20.3	100.0
1908	17,433,970	42.0	23.3	18.7	100.0
1909	17,566,242	41.0	25.8	15.3	100.0
1910	17,683,920	40.7	28.4	12.4	100.0
1911	17,882,044	41.1	23.2	17.9	100.0
1912	18,186,261	41.1	20.2	20.9	100.0
1913	18,463,048	38.6	22.6	16.0	100.0
1896-1913		43.8	25.7	18.1	100.0

Белоруссия

Состав: Витебская, Гродненская, Минская, Могилёвская, Смоленская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	8,316,871	46.5	29.5	17.0	125,547	-15,763
1897	8,442,418	46.9	29.9	17.0	133,844	-9,856
1898	8,576,262	45.8	26.1	19.7	142,470	-26,822
1899	8,718,732	46.7	26.3	20.4	158,744	-19,495
1900	8,877,476	47.7	27.9	19.8	142,382	-33,209
1901	9,019,858	45.7	29.6	16.1	121,134	-23,987
1902	9,140,992	48.9	26.9	22.0	175,994	-25,799
1903	9,316,986	43.4	28.0	15.4	104,463	-39,405
1904	9,421,449	45.3	27.6	17.7	149,731	-18,917
1905	9,571,180	41.8	28.2	13.6	106,671	-25,186
1906	9,677,851	43.8	24.6	19.2	138,128	-48,799
1907	9,815,979	44.6	23.4	21.3	88,715	-121,526
1908	9,904,694	41.1	23.9	17.2	53,003	-119,109
1909	9,957,697	41.5	24.0	17.5	106,103	-70,098
1910	10,063,800	41.2	25.7	15.5	119,091	-38,127
1911	10,182,891	41.2	21.3	20.0	174,493	-29,535
1912	10,357,384	40.8	21.3	19.5	171,138	-31,287
1913	10,528,522	40.5	22.3	18.2	157,835	-34,132
1914	10,686,357					
1896-1913		44.1	25.9	18.2	2,369,486	-731,052

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	8,379,488	46.2	29.3	16.9	100.0
1897	8,509,165	46.6	29.7	16.9	100.0
1898	8,647,301	45.5	25.9	19.6	100.0
1899	8,797,865	46.3	26.1	20.3	100.0
1900	8,948,478	47.3	27.7	19.6	100.0
1901	9,080,290	45.4	29.4	16.0	100.0
1902	9,228,709	48.5	26.7	21.8	100.0
1903	9,369,120	43.2	27.9	15.3	100.0
1904	9,496,118	44.9	27.3	17.6	100.0
1905	9,624,417	41.6	28.1	13.6	100.0
1906	9,746,752	43.5	24.4	19.1	100.0
1907	9,860,270	44.4	23.3	21.2	100.0
1908	9,931,172	41.0	23.8	17.2	100.0
1909	10,010,655	41.3	23.8	17.4	100.0
1910	10,123,229	40.9	25.5	15.4	100.0
1911	10,269,890	40.9	21.1	19.8	100.0
1912	10,442,719	40.5	21.2	19.3	100.0
1913	10,607,244	40.2	22.2	18.1	100.0
1896-1913		43.8	25.7	18.0	100.0

Белоруссия без Смоленской губернии

Состав: Витебская, Гродненская, Минская, Могилёвская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	6,806,637	45.1	26.9	18.3	111,927	-12,337
1897	6,918,564	45.1	27.4	17.8	114,583	-8,383
1898	7,033,147	44.1	24.2	19.9	114,811	-25,304
1899	7,147,958	45.0	24.5	20.5	127,448	-18,894
1900	7,275,406	46.1	25.7	20.4	117,136	-31,570
1901	7,392,542	44.0	26.5	17.5	107,807	-21,564
1902	7,500,349	46.8	24.8	22.0	140,724	-25,022
1903	7,641,073	41.8	26.1	15.8	83,628	-37,670
1904	7,724,701	43.0	25.9	17.0	114,792	-18,425
1905	7,839,493	40.4	25.8	14.6	90,828	-24,713
1906	7,930,321	41.5	22.3	19.2	106,860	-46,584
1907	8,037,181	42.8	21.4	21.4	60,833	-113,002
1908	8,098,014	39.7	21.8	17.8	40,042	-106,014
1909	8,138,056	39.9	21.8	18.1	90,284	-58,787
1910	8,228,340	39.5	23.2	16.4	101,557	-34,218
1911	8,329,897	39.3	19.9	19.4	134,276	-28,225
1912	8,464,173	39.2	19.5	19.6	137,851	-28,873
1913	8,602,024	38.3	20.3	18.0	122,422	-32,814
1914	8,724,446					
1896-1913		42.3	23.8	18.5	1,917,809	-672,399

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	6,862,448	44.8	26.7	18.1	100.0
1897	6,975,699	44.8	27.1	17.6	100.0
1898	7,090,398	43.7	24.0	19.8	100.0
1899	7,211,494	44.6	24.3	20.3	100.0
1900	7,333,818	45.8	25.5	20.3	100.0
1901	7,446,315	43.7	26.3	17.4	100.0
1902	7,570,493	46.3	24.6	21.8	100.0
1903	7,682,811	41.6	25.9	15.7	100.0
1904	7,781,956	42.6	25.7	16.9	100.0
1905	7,884,820	40.2	25.7	14.5	100.0
1906	7,983,632	41.2	22.1	19.1	100.0
1907	8,067,559	42.6	21.3	21.3	100.0
1908	8,118,019	39.6	21.8	17.8	100.0
1909	8,183,115	39.7	21.6	18.0	100.0
1910	8,279,015	39.3	23.0	16.3	100.0
1911	8,396,856	39.0	19.8	19.3	100.0
1912	8,532,913	38.8	19.4	19.5	100.0
1913	8,663,091	38.1	20.2	17.9	100.0
1896-1913		42.0	23.6	18.4	100.0

Литва

Состав: Виленская, Ковенская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	3,084,248	39.7	22.8	16.9	48,395	-3,601
1897	3,132,643	38.1	23.8	14.4	42,280	-2,704
1898	3,174,923	38.1	24.1	13.9	35,678	-8,597
1899	3,210,601	37.3	23.8	13.5	35,535	-7,773
1900	3,246,136	37.9	24.2	13.7	33,898	-10,496
1901	3,280,034	36.3	26.2	10.1	24,292	-8,831
1902	3,304,326	38.3	23.0	15.3	38,839	-12,093
1903	3,343,165	34.1	23.4	10.7	20,926	-15,027
1904	3,364,091	35.8	22.8	13.0	29,173	-14,688
1905	3,393,264	33.0	24.2	8.8	13,041	-17,051
1906	3,406,305	34.5	21.6	12.9	23,367	-20,751
1907	3,429,672	33.9	20.5	13.4	20,927	-25,021
1908	3,450,599	32.2	20.1	12.1	26,231	-15,544
1909	3,476,830	33.5	20.2	13.3	30,915	-15,223
1910	3,507,745	31.2	21.5	9.8	16,446	-18,057
1911	3,524,191	31.1	19.9	11.2	26,566	-13,186
1912	3,550,757	32.4	18.7	13.6	32,141	-16,289
1913	3,582,898	30.2	18.7	11.5	21,142	-20,121
1914	3,604,040					
1896-1913		34.9	22.2	12.7	519,792	-245,053

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	3,108,383	39.4	22.6	16.7	100.0
1897	3,153,736	37.9	23.6	14.3	100.0
1898	3,192,729	37.9	24.0	13.9	100.0
1899	3,228,336	37.0	23.6	13.4	100.0
1900	3,263,056	37.7	24.1	13.6	100.0
1901	3,292,165	36.2	26.1	10.1	100.0
1902	3,323,708	38.0	22.9	15.2	100.0
1903	3,353,617	34.0	23.3	10.7	100.0
1904	3,378,657	35.7	22.7	13.0	100.0
1905	3,399,780	32.9	24.2	8.7	100.0
1906	3,417,975	34.4	21.5	12.9	100.0
1907	3,440,125	33.8	20.5	13.3	100.0
1908	3,463,698	32.1	20.1	12.1	100.0
1909	3,492,265	33.4	20.1	13.2	100.0
1910	3,515,962	31.2	21.4	9.7	100.0
1911	3,537,457	31.0	19.9	11.1	100.0
1912	3,566,803	32.2	18.6	13.6	100.0
1913	3,593,459	30.1	18.6	11.5	100.0
1896-1913		34.7	22.1	12.6	100.0

Кавказ

Состав: Ставропольская губерния, Кубанская область, Тифлисская, Эриванская, Елисаветпольская и Черноморская губернии, Бакинская губерния с городом Баку, Кутаисская губерния с Батумской областью, Дагестанская, Терская и Карсская области.

Охват населения для расчёта естественного движения: 63.3%. Из расчёта естественного движения исключены Бакинская губерния с Баку, Дагестанская обл., Елисаветпольская губерния, Кутаисская губерния с Батумской областью.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	9,115,324	50.1	26.7	23.4	195,981	23,276
1897	9,311,305	47.5	28.9	18.6	195,577	38,204
1898	9,506,882	45.9	27.6	18.3	200,234	50,329
1899	9,707,116	46.4	28.7	17.7	190,160	50,631
1900	9,897,276	45.9	25.5	20.5	202,763	29,816
1901	10,100,039	45.3	25.1	20.2	193,164	25,681
1902	10,293,203	47.7	27.2	20.5	226,479	40,651
1903	10,519,682	47.4	26.1	21.3	231,080	46,842
1904	10,750,762	47.0	25.1	21.9	233,714	36,885
1905	10,984,476	46.9	27.6	19.3	183,783	13,329
1906	11,168,259	46.8	25.0	21.8	243,685	47,626
1907	11,411,944	48.9	25.9	23.0	250,644	46,580
1908	11,662,588	47.5	29.2	18.3	213,201	40,555
1909	11,875,789	47.0	29.5	17.5	231,602	62,619
1910	12,107,391	48.1	33.7	14.4	207,538	60,033
1911	12,314,929	47.4	26.5	20.9	294,197	82,975
1912	12,609,126	49.1	25.8	23.2	289,419	56,800
1913	12,898,545	48.0	25.4	22.7	318,200	86,300
1914	13,216,745	47.5	27.7	19.8	158,578	67,827
1915	13,375,323					
1896-1913		47.4	27.2	20.2	4,101,421	839,132
1896-1914		47.4	27.2	20.2	4,259,999	906,959

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	9,212,967	49.5	26.4	23.1	63.8
1897	9,408,755	47.0	28.6	18.4	63.8
1898	9,606,651	45.5	27.4	18.1	63.6
1899	9,801,889	46.0	28.4	17.6	63.5
1900	9,998,315	45.5	25.2	20.3	63.4
1901	10,196,316	44.9	24.9	20.0	63.5
1902	10,406,032	47.2	26.9	20.3	63.4
1903	10,634,804	46.9	25.8	21.0	63.4
1904	10,867,200	46.5	24.8	21.7	63.4
1905	11,076,113	46.4	27.4	19.1	63.4
1906	11,289,663	46.3	24.8	21.6	63.5
1907	11,536,812	48.4	25.6	22.8	63.5
1908	11,768,867	47.1	28.9	18.1	63.5
1909	11,991,217	46.6	29.3	17.3	63.4
1910	12,210,866	47.7	33.4	14.3	63.2
1911	12,461,449	46.9	26.2	20.7	63.0
1912	12,753,288	48.5	25.5	23.0	62.8
1913	13,056,999	47.5	25.1	22.4	62.7
1914	13,295,876	47.1	27.5	19.6	62.8
1896-1913		46.9	26.9	20.0	63.4
1896-1914		46.9	27.0	20.0	63.3

Средняя Азия

Состав: Акмолинская, Закаспийская, Самаркандская, Семипалатинская, Семиреченская, Сыр-Дарьинская, Тургайская, Уральская и Ферганская области.

Охват населения для расчёта естественного движения: 55.3%. Из подсчёте естественного движения исключены Акмолинская обл., Самаркандская обл., Семипалатинская обл., Тургайская обл., Уральская обл.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	7,531,351	42.3	27.0	15.4	191,722	39,855
1897	7,723,073	42.3	26.9	15.4	128,198	13,641
1898	7,851,271	42.3	26.9	15.4	139,729	21,400
1899	7,991,000	42.3	26.9	15.4	143,475	30,945
1900	8,134,475	42.3	26.9	15.4	132,100	24,376
1901	8,266,575	42.3	26.9	15.4	134,871	8,138
1902	8,401,446	42.3	26.9	15.4	141,159	11,884
1903	8,542,605	42.3	26.9	15.4	154,884	14,327
1904	8,697,489	42.3	26.9	15.4	147,825	19,039
1905	8,845,314	42.3	26.9	15.4	208,860	17,887
1906	9,054,174	42.3	26.8	15.4	210,674	73,153
1907	9,264,848	42.3	26.8	15.4	232,887	84,228
1908	9,497,735	42.3	26.8	15.4	327,215	191,401
1909	9,824,950	42.3	26.8	15.5	289,830	169,683
1910	10,114,780	42.3	26.8	15.5	204,538	72,760
1911	10,319,318	42.6	26.7	15.9	189,163	-961
1912	10,508,481	42.1	26.6	15.5	192,087	24,871
1913	10,700,568	41.3	26.7	14.6	233,612	88,903
1914	10,934,180	43.0	27.1	15.8	209,713	116,265
1915	11,143,893					
1896-1913		42.2	26.8	15.4	3,402,829	905,530
1896-1914		42.3	26.9	15.4	3,612,542	1,021,795

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	7,626,810	42.0	26.7	15.3	57.5
1897	7,786,996	42.0	26.7	15.3	57.1
1898	7,920,930	42.0	26.7	15.3	57.0
1899	8,062,525	42.0	26.7	15.3	56.9
1900	8,200,348	42.0	26.7	15.3	56.8
1901	8,333,829	42.0	26.7	15.3	56.7
1902	8,471,829	42.0	26.7	15.3	56.7
1903	8,619,815	42.0	26.7	15.3	56.5
1904	8,771,194	42.0	26.7	15.3	56.4
1905	8,949,338	42.0	26.6	15.3	56.1
1906	9,159,107	42.0	26.6	15.3	55.7
1907	9,380,810	42.0	26.6	15.3	55.2
1908	9,660,419	41.9	26.6	15.3	54.5
1909	9,969,163	41.9	26.6	15.3	53.6
1910	10,216,708	41.9	26.6	15.3	53.1
1911	10,413,613	42.2	26.4	15.8	52.9
1912	10,604,235	41.8	26.4	15.4	52.8
1913	10,816,954	41.0	26.5	14.5	52.7
1914	11,038,704	42.6	26.9	15.7	52.5
1896-1913		41.9	26.6	15.3	55.5
1896-1914		42.0	26.6	15.3	55.3

Показатели естественного движения для Средней Азии выглядят монотонными, что неудивительно, т.к. история включённых в них территорий реконструирована по стабилизированным участкам преимущественно начала 1910-х гг. и “замораживает” уровни движения этих лет, опрокидывая их в прошлое.

Привислинские губернии (Царство Польское)

Состав: Варшавская губерния с городом Варшавой, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петроковская, Плоцкая, Радомская, Седлецкая, Сувалская губернии, территория Холмской губернии до её выделения.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	9,237,209	42.5	25.3	17.2	153,361	-5,404
1897	9,390,570	42.7	26.0	16.6	157,936	1,739
1898	9,548,506	43.2	26.7	16.5	153,711	-4,038
1899	9,702,217	41.9	26.1	15.8	142,929	-10,072
1900	9,845,146	43.1	25.7	17.4	153,951	-17,309
1901	9,999,097	43.4	26.4	17.0	151,988	-18,275
1902	10,151,085	45.2	25.4	19.8	167,413	-34,050
1903	10,318,498	43.8	25.3	18.6	153,310	-38,926
1904	10,471,808	42.5	25.9	16.6	122,370	-51,133
1905	10,594,178	40.5	25.9	14.6	77,222	-77,789
1906	10,671,400	41.2	24.5	16.7	58,564	-119,712
1907	10,729,964	41.5	23.8	17.8	127,526	-63,548
1908	10,857,490	41.2	23.3	17.9	159,778	-35,976
1909	11,017,268	40.9	24.0	16.9	130,641	-55,528
1910	11,147,909	40.9	23.1	17.8	117,177	-81,766
1911	11,265,086	41.0	23.2	17.8	153,683	-46,719
1912	11,418,769	39.5	21.7	17.8	113,131	-90,546
1913	11,531,900	41.1	22.7	18.4	107,755	-104,477
1914	11,639,655					
1896-1913		42.0	24.7	17.3	2,402,446	-853,529

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	9,313,679	42.2	25.1	17.0	100.0
1897	9,469,318	42.3	25.8	16.5	100.0
1898	9,625,157	42.9	26.5	16.4	100.0
1899	9,773,507	41.6	25.9	15.7	100.0
1900	9,921,922	42.8	25.5	17.3	100.0
1901	10,074,900	43.1	26.2	16.9	100.0
1902	10,234,563	44.8	25.2	19.6	100.0
1903	10,394,965	43.5	25.1	18.4	100.0
1904	10,532,875	42.3	25.8	16.5	100.0
1905	10,632,742	40.3	25.8	14.6	100.0
1906	10,700,655	41.1	24.4	16.7	100.0
1907	10,793,601	41.3	23.6	17.7	100.0
1908	10,937,184	40.9	23.1	17.8	100.0
1909	11,082,460	40.6	23.8	16.8	100.0
1910	11,206,395	40.7	23.0	17.7	100.0
1911	11,341,754	40.7	23.1	17.7	100.0
1912	11,475,242	39.3	21.6	17.7	100.0
1913	11,585,694	40.9	22.6	18.3	100.0
1896-1913		41.7	24.6	17.2	100.0

Остзейские губернии

Состав: Курляндская, Лифляндская, Эстляндская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: полный.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	2,362,249	29.5	20.2	9.3	22,483	547
1897	2,384,732	29.5	21.7	7.9	18,694	-59
1898	2,403,426	29.8	19.2	10.6	26,306	745
1899	2,429,732	29.5	19.2	10.2	27,025	2,131
1900	2,456,757	29.2	20.1	9.0	22,822	630
1901	2,479,579	29.0	20.7	8.3	22,469	1,873
1902	2,502,048	28.9	18.8	10.2	25,381	-136
1903	2,527,429	27.7	18.7	9.0	22,063	-654
1904	2,549,492	27.4	19.2	8.2	20,055	-837
1905	2,569,547	25.8	21.0	4.8	11,106	-1,251
1906	2,580,653	25.8	18.3	7.5	18,166	-1,298
1907	2,598,819	25.0	18.3	6.7	13,368	-4,153
1908	2,612,187	23.5	17.7	5.8	12,264	-3,080
1909	2,624,451	23.6	17.8	5.7	14,060	-966
1910	2,638,511	24.9	18.1	6.8	11,945	-5,988
1911	2,650,456	24.3	18.0	6.4	16,297	-605
1912	2,666,753	24.6	18.0	6.6	18,385	219
1913	2,685,138	23.6	17.9	5.7	14,688	-814
1914	2,699,826					
1896-1913		26.8	19.1	7.7	337,577	-13,696

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	2,373,473	29.3	20.1	9.2	100.0
1897	2,394,067	29.4	21.6	7.8	100.0
1898	2,416,555	29.7	19.1	10.6	100.0
1899	2,443,220	29.3	19.1	10.2	100.0
1900	2,468,150	29.0	20.0	9.0	100.0
1901	2,490,797	28.8	20.6	8.3	100.0
1902	2,514,717	28.8	18.7	10.1	100.0
1903	2,538,445	27.6	18.7	8.9	100.0
1904	2,559,506	27.3	19.2	8.2	100.0
1905	2,575,096	25.7	20.9	4.8	100.0
1906	2,589,725	25.7	18.2	7.5	100.0
1907	2,605,497	24.9	18.2	6.7	100.0
1908	2,618,314	23.5	17.7	5.8	100.0
1909	2,631,475	23.5	17.8	5.7	100.0
1910	2,644,479	24.9	18.1	6.8	100.0
1911	2,658,596	24.3	17.9	6.4	100.0
1912	2,675,935	24.5	17.9	6.6	100.0
1913	2,692,475	23.6	17.9	5.7	100.0
1896-1913		26.7	19.0	7.7	100.0

50 губерний Европейской России

Состав: Архангельская, Астраханская, Бессарабская, Виленская, Витебская, Владимирская, Вологодская, Волынская, Воронежская, Вятская, Гродненская, Екатеринославская, Казанская, Калужская, Киевская, Ковенская, Костромская, Курляндская, Курская, Лифляндская, Минская, Могилевская, Московская с Москвой, Нижегородская, Новгородская, Область войска Донского, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Подольская, Полтавская, Псковская, Рязанская, Самарская, Санкт-Петербургская с Санкт-Петербургом, Саратовская, Симбирская, Смоленская, Таврическая с Севастополем, Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская, Харьковская, Херсонская с Одессой, Черниговская, Эстляндская, Ярославская губернии.

Охват населения для расчёта естественного движения: 99.7%. Из подсчёта естественного движения исключены кочевники Астраханской губернии.

Расчёт может быть доведён только до конца 1913 года, т.к. в 1914 году из ряда губерний (Виленской, Ковенской, Гродненской, Подольской и Курляндской) не поступили данные о числе рождений и смертей.

год	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции
1896	91,897,037	50.9	33.6	17.3	1,419,898	-161,677
1897	93,316,935	50.8	32.1	18.7	1,702,397	-37,605
1898	95,019,332	48.9	33.6	15.3	1,309,410	-138,717
1899	96,328,742	49.6	31.2	18.4	1,609,334	-158,115
1900	97,938,076	50.0	31.3	18.7	1,687,625	-143,200
1901	99,625,701	48.6	32.5	16.2	1,532,978	-71,633
1902	101,158,679	50.0	32.0	18.0	1,729,727	-92,395
1903	102,888,406	48.9	30.3	18.5	1,774,253	-130,162
1904	104,662,659	49.3	30.5	18.8	1,872,794	-92,210
1905	106,535,453	45.6	32.4	13.2	1,277,908	-131,009
1906	107,813,361	47.9	30.5	17.4	1,551,086	-320,012
1907	109,364,447	48.4	29.1	19.3	1,569,785	-536,514
1908	110,934,232	46.1	29.1	17.0	1,224,973	-663,857
1909	112,159,205	46.3	30.8	15.5	1,167,889	-571,544
1910	113,327,094	46.7	32.6	14.1	1,337,401	-260,680
1911	114,664,495	46.7	28.3	18.3	1,975,569	-121,631
1912	116,640,064	45.5	27.4	18.1	1,876,169	-227,541
1913	118,516,233	44.7	28.4	16.3	1,618,985	-310,766
1914	120,135,218					
1896-1913		48.1	30.9	17.2	28,238,181	-4,169,268

Среднегодовая численность населения и показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовая численность населения	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	92,605,172	50.5	33.4	17.1	99.6
1897	94,165,569	50.3	31.8	18.5	99.6
1898	95,672,544	48.6	33.4	15.2	99.6
1899	97,131,187	49.2	30.9	18.2	99.6
1900	98,779,486	49.6	31.0	18.6	99.6
1901	100,390,239	48.3	32.2	16.0	99.7
1902	102,021,099	49.6	31.7	17.9	99.7
1903	103,773,005	48.5	30.1	18.4	99.7
1904	105,596,288	48.9	30.2	18.6	99.7
1905	107,173,137	45.4	32.2	13.2	99.7
1906	108,587,058	47.6	30.3	17.3	99.7
1907	110,147,475	48.1	28.9	19.1	99.7
1908	111,545,597	45.9	28.9	16.9	99.7
1909	112,742,141	46.1	30.6	15.4	99.7
1910	113,994,487	46.4	32.4	14.0	99.7
1911	115,649,467	46.3	28.1	18.2	99.7
1912	117,575,654	45.1	27.2	17.9	99.7
1913	119,323,895	44.4	28.2	16.2	99.7
1896-1913		47.7	30.6	17.0	99.7

Эти величины отличаются от подсчётов Новосельского, не учитывающих миграцию и различные сделанные нами поправки (на недоучёт движения иудеев, ошибки в данных и др.), и от сведений Рашина и Морозова основанных на переработке подсчётов ЦСК. Названные подсчёты завышают население к концу периода.

СССР в границах до 1939 года

После 1918 года от России отошли целиком и не вошли в состав СССР в его границах 1924-1938 годов:

- Привислинский край (9 губерний Царства Польского и Холмская губерния)
- Остзейский край (Курляндская, Лифляндская и Эстляндская губернии)
- Литовский край (Виленская, Ковенская и Гродненская губернии)
- Бессарабская губерния отошла к Румынии
- Карсская область отошла к Турции
- Выборгская губерния и другие губернии Великого княжества Финляндского

Частично отошли

- Волынская губерния (утрачены 50.7% населения, остались 49.3%)
- Минская губерния (утрачены 33.3% населения, остались 66.6%)
- Витебская губерния (утрачены 33.1% населения, остались 66.9%)
- Псковская губерния (утрачены 8.5% населения – Печорский край захваченный Эстонией, остались 81.5%)
- Батумская область (утрачены 50% населения – Артвинский округ отошедший к Турции); это означало утрату 7.2% совокупности населения Кутаисской губернии с Батумской областью, от которого остались 92.8%
- части Петроградской губернии (с населением в 1914 году 35 тыс. чел. захвачены Эстонией; это Нарва, Ивангород и прилегающий район – часть Наровской волости Ямбургского уезда Петроградской губернии); утрачены 1.5% населения Петербургской губернии с Санкт-Петербургом, остались 98.5%
- часть Архангельской губернии (западная часть Печенгской волости и часть Кольско-Лопарской волости с населением 1.7 тыс. чел. в 1914 году переданы советским режимом Финляндии)¹⁵⁵

В силу сравнительной численной малости утрат в населении Архангельской губернии (0.4%), мы не учитываем эти утраты. Состав таксона СССР-1926 для учёта численности населения: Акмолинская обл., Амурская обл., Архангельская губерния, Астраханская губерния (оседлое население и кочевники), Бакинская губерния с Баку, Витебская губерния (66.9%), Владимирская и Вологодская губернии, Волынская губерния (49.3%), Воронежская и Вятская губернии, Дагестанская обл., Екатеринославская, Елисаветпольская, Енисейская губернии, Забайкальская обл., Закаспийская обл., Иркутская, Казанская, Калужская, Киевская, Костромская губернии, Кубанская обл., Курская губерния, Кутаисская губерния с Батумской обл. (92.8%), Минская губерния (66.6%), Могилевская губерния, Московская губерния с Москвой, Нижегородская и Новгородская губернии, Область войска Донского, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Подольская, Полтавская губернии, Приморская обл. с Камчатской обл., Псковская губерния (81.5%), Рязанская губерния, Самаркандская обл., Самарская губерния, Санкт-Петербургская губерния с Санкт-Петербургом (98.5%), Саратовская губерния, Сахалин, Семипалатинская обл., Семиреченская обл., Симбирская, Смоленская, Ставропольская губернии, Сыр-Дарьинская обл., Таврическая губерния с Севастополем, Тамбовская и Тверская губернии, Терская обл., Тифлисская, Тобольская, Томская, Тульская губернии, Тургайская обл., Уральская обл., Уфимская губерния, Ферганская обл., Харьковская губерния, Херсонская губерния с Одессой, Черниговская, Черноморская, Эриванская губернии, Якутская обл., Ярославская губерния.

Военные потери в 1904-1905 и 1914 гг. для исчисляемой территории определены как 87.9% потерь всей Империи, пропорционально соотношению численности населения территорий.

¹⁵⁵ А.Л. Вайнштейн, “О переводе предреволюционных статистических данных в данные по территории СССР до 1939 года” // его же, “Народное богатство и народнохозяйственное накопление в предреволюционной России”, М. : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960, стр. 455. Значения вычислены как доля первой колонки (население отошедшей части по расчётам В.Э. Дена) сравнительно со всем населением губернии (третья колонка поделённая на вторую). См. тж. В.Э. Ден, “Новая Европа”, Петербург : Право, 1922, стр. 86-104 и Е.З. Волков, “Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет”, М.-Л., 1930, стр. 15-20.

Итог:

год	с учётом военных потерь						без учёта военных потерь	
	численность населения на 1 января	рождаемость	смертность	естественный прирост	ест. + мех. приращение	баланс миграции	смертность	естественный прирост
	(чел.)	(промилле)			(чел.)		(промилле)	
1896	101,892,329	51.7	34.1	17.6	1,828,261	35,092		
1897	103,720,590	51.5	32.5	19.1	2,003,042	65,459		
1898	105,723,632	49.6	34.1	15.5	1,696,284	78,158		
1899	107,419,916	50.2	31.7	18.5	1,992,979	63,799		
1900	109,412,895	50.7	31.9	18.8	2,039,158	45,178		
1901	111,452,053	49.5	32.6	16.8	1,891,925	53,311		
1902	113,343,978	50.6	32.5	18.1	2,078,605	60,585		
1903	115,422,583	50.0	30.6	19.4	2,224,866	31,145		
1904	117,647,449	50.2	31.0	19.2	2,207,241	-722	30.8	19.4
1905	119,854,690	46.8	32.7	14.1	1,680,045	-49,114	32.5	14.3
1906	121,534,735	49.1	31.2	17.9	2,112,505	-10,884		
1907	123,647,240	49.6	30.0	19.6	2,445,319	80,930		
1908	126,092,559	47.8	30.2	17.5	2,241,135	88,210		
1909	128,333,694	48.0	31.9	16.0	2,096,446	107,575		
1910	130,430,140	48.4	33.5	15.0	1,947,642	50,679		
1911	132,377,782	48.4	29.2	19.2	2,557,953	55,763		
1912	134,935,735	47.2	28.4	18.8	2,524,082	44,385		
1913	137,459,817	46.5	29.2	17.3	2,415,044	102,872		
1914	139,874,861							
1896-1913		49.2	31.5	17.7	37,982,532	902,421		

Расчётная программа: rtss.pre1917.calc.EvalCountryTaxon.

Охват населения для расчёта естественного движения: 93.1%. Из расчёт естественного движения исключены Акмолинская обл., кочевники Астраханской губернии, Бакинская губерния с Баку, Дагестанская обл., Елисаветпольская губерния, Кутаисская губерния с Батумской обл., Приморская обл. с Камчатской обл., Самаркандская обл., Семипалатинская обл., Тургайская обл. и Уральская обл.

Средний естественный прирост за 1896-1913 гг. чуть ниже 17.7, а с исключением 1905-го года революционных потрясений – чуть выше 17.7 промилле.

Число военных смертей в 1904 году: 22,499 (87.9% от потерь Империи); число военных смертей в 1905 году: 22,306 (87.9% от потерь Империи); число военных смертей в 1914 году: 155,653 (87.9% от потерь Империи). Величина части иммиграции, не разбиваемой по губерниям (армянские переселенцы из Турции, переселенцы из Персии, Китая и Японии), с 1896 по конец периода: 1,143,474.

Показатели естественного движения в нормировке на среднегодовую численность населения:

год	среднегодовое население	рождаемость	смертность	естественный прирост	доля нас. для е/п
1896	102,803,750	51.3	33.9	17.4	93.1
1897	104,718,918	51.1	32.2	18.9	93.1
1898	106,569,524	49.2	33.8	15.4	93.1
1899	108,413,352	49.8	31.4	18.4	93
1900	110,429,336	50.2	31.6	18.6	93
1901	112,395,362	49.0	32.4	16.7	93
1902	114,380,133	50.2	32.3	17.9	93
1903	116,531,476	49.5	30.3	19.2	92.9
1904	118,747,651	49.7	30.7	19.0	92.9
1905	120,692,764	46.5	32.4	14.0	92.9
1906	122,587,954	48.7	31.0	17.7	92.8
1907	124,865,909	49.2	29.7	19.5	92.7
1908	127,209,836	47.4	30.0	17.4	92.5
1909	129,379,086	47.6	31.7	15.9	92.4
1910	131,401,555	48.1	33.2	14.9	92.3
1911	133,652,679	47.9	28.9	19.0	92.2
1912	136,193,878	46.7	28.1	18.6	92.2
1913	138,663,834	46.2	29.0	17.1	92.1
1896-1913		48.8	31.3	17.5	92.7

Упомянем для сравнения другие делавшиеся оценки для численности населения территории в границах СССР-1926/1938 на начало 1914 года.¹⁵⁶

Оценка	тыс. чел.
Наша	139,875
ЦСК с поправкой С.Н. Прокоповича (91.16%)	132,817
ЦСК с поправкой В.Г. Михайловского (95.16%)	138,645
Данные ЦСУ до 1930 г., с включением Хивы и Бухары	138,200
Исчисление А.Е. Лосицкого	136,000
Исчисление Б.А. Гухмана, принятое Госпланом СССР	139,700
ЦСУ/Госплан после 1933	139,300
Волков	139,913

Волков – ряд

¹⁵⁶ А.Л. Вайнштейн, "Численность населения России перед Первой мировой войной" // его же, "Народное богатство и народнохозяйственное накопление в предреволюционной России", М. : Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960, стр. 452-453; Б. Гухман, "Динамика численности и занятий населения СССР" // Плановое хозяйство, 1926 №8, стр. 248. Б.А. Гухман был ученым секретарем Комиссии Госплана СССР по контрольным цифрам, и расчет производился им в связи с разработкой контрольных цифр народного хозяйства на 1926/27 г. О изменении оценки после 1933 года см. Вайнштейн стр. 453 и В.П. Данилов, "Динамика населения СССР за 1917-1929 гг." // Археографический ежегодник за 1968 год, М. : Наука, 1970, стр. 243. Е.З. Волков, "Динамика народонаселения СССР за восемьдесят лет", М.-Л., 1930, стр. 46.

Изменение в уровнях рождаемости, смертности и годового естественного прироста между началом периода (среднее за 1896, 1897, 1899, 1900 годы) и концом периода (среднее за 1911-1913 годы), в промилле:

	рождаемость	смертность	естественный прирост
Империя	-3.7	-3.5	-0.2
РСФСР-1991	-3.1	-3.5	0.4
Европейская часть РСФСР-1991	-3.5	-3.8	0.2
СССР-1991	-3.9	-3.5	-0.4
Сибирь	0.8	-1.0	1.8
Новороссия	-3.7	-0.7	-3.0
Малороссия	-7.6	-6.0	-1.6
Белоруссия	-6.1	-6.8	0.7
Белоруссия без Смоленской губернии	-6.4	-6.2	-0.2
Литва	-7.0	-4.5	-2.5
Кавказ	0.7	-1.5	2.2
Средняя Азия	-0.3	-0.3	0
Царство Польское	-2.0	-3.3	1.2
Остзейский край	-5.2	-2.3	-2.9
50 губерний Европейской России	-4.7	-4.0	-0.7

То же в процентах:

	рождаемость	смертность	естественный прирост
Империя	-7.5	-11.1	-1.3
РСФСР-1991	-6.0	-10.1	2.3
Европейская часть РСФСР-1991	-6.7	-10.7	1.4
СССР-1991	-7.8	-11.0	-2.0
Сибирь	1.6	-3.0	10.4
Новороссия	-7.3	-2.7	-12.5
Малороссия	-15.8	-21.4	-7.9
Белоруссия	-13.1	-23.9	3.5
Белоруссия без Смоленской губернии	-14.1	-23.7	-1.2
Литва	-18.3	-19.1	-17.1
Кавказ	1.5	-5.6	11.2
Средняя Азия	-0.7	-1.1	-0.2
Царство Польское	-4.7	-12.6	7.4
Остзейский край	-11.7	-11.5	-31.6
50 губерний Европейской России	-9.3	-12.4	-3.9

* * *

В заключение приведём файлы со сведениями о числе рождений, смертей, численности населения, рождаемости и смертности по губерниям и областям.

- Данные УГВИ без коррекции,¹⁵⁷ без слияния крупных городов с губерниями, в которых они находились, и без слияния губерний и областей образованных после 1897 года с губерниями, из которых они были выделены. Данные для Выборгской губернии добавлены по финской статистике. Три колонки подряд с одним десятичным знаком после точки сообщают рождаемость, смертность и естественный прирост (в промилле, с нормировкой на численность населения в начале года).

Файл: ShowAreaValues-UGVI-raw.txt.¹⁵⁸

Содержание каждой строчки:

- год
- ЦСК: численность населения на начало года по ЦСК
- УГВИ:
 - численность населения на начало года по УГВИ
 - рождаемость (вычислена из числа рождений и численности населения по УГВИ)
 - смертность (вычислена из числа смертей и численности населения по УГВИ)
 - естественный прирост (вычислен из рождаемости и смертности)
 - число рождений (по УГВИ)
 - число смертей (по УГВИ)
- сальдо миграции (из данных о миграции, не по ЦСК или УГВИ)
- метка (звёздочка), если год входит в стабилизированный участок

Рождаемость и смертность нормированы на население начала года.

Напомним, что данные УГВИ (перенесённые в оцифрованные файлы Эксел) дополнительно содержат для части (большинства) лет разбивку числа рождений и смертей (и оцениваемой УГВИ величины населения) каждой губернии или области по полам и по городскому и уездному населению, не включённую в приведённый файл, заключающий лишь сводные величины.

Эти более подробные данные объединены в файле CSK-UGVI-raw.csv.

Значения его колонок объяснены в файле CSK-UGVI-raw.dictionary.txt.

Данные по Астраханской губернии включают рождения и смерти оседлого, но не кочевого (киргизо-калмыцкого) населения.

- Данные окончательного расчёта с исчислением прогрессивного движения и различными описанными поправками; для некоторых губерний и областей проведён пересчёт по стабилизированному участку.
 - Крупные города влиты в губернии, в которых они находились. Название территории указывает на сумму губернии и города, например "Варшавская с Варшавой".

¹⁵⁷ Кроме исправления опечаток выявленных по перекрёстным суммам в издании.

¹⁵⁸ RTSS/rtss-pre1917/output/ShowAreaValues-UGVI-raw.txt; например: <https://github.com/oboguev/RTSS/blob/main/rtss-pre1917/output/ShowAreaValues-UGVI-raw.txt>.

- o Губернии и области образованные после 1897 года слиты с губерниями, из которых они были выделены. Название территории указывает на сумму частей, например "Кутаисская с Батумской" или "Люблинская с Седлецкой и Холмской".
- o Военные потери учтены.
- o Основная часть миграции учтена. Часть внешней миграции, не относимая по данным к определённым территориям, не учтена.¹⁵⁹ Внутренняя миграция кроме переселенческой, не учтена.
- o Данные для Выборгской губернии добавлены по финской статистике.
- o Кочевое (киргизское и калмыцкое) население Астраханской губернии учтено по численности на 1897 год, но дальнейшее число рождений и смертей среди него не учтено. Это занижает прогрессивную оценку численности населения губернии и искажает оценку его рождаемости и численности в той мере, в которой они отличались между оседлым и кочевым населением.
- o Для некоторых западных губерний (Виленской, Гродненской, Ковенской, Курляндской, Люблинской с Седлецкой и Холмской, Подольской) сведения о числе рождений и смертей за 1914 год отсутствуют, однако имеются сведения о миграции. Численность жителей этих губерний на начало 1915 года приводится как минимальная (заниженная) величина в предположении нулевого естественного прироста..

Файлы:

В текстовом виде: Final.txt.

В табличном виде: Final.csv. Значения его колонок объяснены в файле Final.dictionary.txt.

Файл также имеется в форматах Excel и Microsoft Access.

Погубернские данные неизбежно искажены неучётом миграции между областями (кроме переселенческого движения), данными о которой мы не располагаем, а также неполнотой данных о переселенческом движении. Неучёт внутренней миграции взаимно-компенсаторно сглаживается на уровне крупных географических таксонов, но не на уровне отдельных губерний.

¹⁵⁹ Для Империи величина этой части иммиграции за 1896-1914 годы составляет 1.14 млн. чел. (иммиграция из Персии и Турции оседавшая на Кавказе, иммиграция из Китая и Японии оседавшая на Дальнем Востоке), для территории РСФСР-1991 270 тыс. чел. (иммиграция из Китая и Японии на Дальний Восток).

Датировка начала демографического перехода в частях России

Коул условно определяет начало демографического перехода как временную точку 10%-го падения брачной рождаемости (lg) сравнительно с предшествующей естественной и максимальной неограничиваемой рождаемостью.¹⁶⁰ Наше исследование не располагает сведениями о брачной рождаемости, однако мы можем приблизить эту точку как момент 10%-го падения общей рождаемости.

Мы предполагаем, что рождаемость 1896 г. отражает уровень неограничиваемой рождаемости и установим точку 10%-го падения от этого уровня для пяти главнейших территорий: РСФСР-1991 (без Тувы), Новороссии, Малороссии и Белоруссии (со Смоленской губернией и без неё).¹⁶¹

То, что брачная рождаемость в России 1896 года ещё не ограничивалась, вытекает из её предшествующей динамики по сведениям Коула. Это же следует из длинных рядов рождаемости по сведениям ЦСК для 50 губерний Европейской части России за 1867-1912 годы¹⁶² и по реконструкции демографической истории населения территории СССР-1991 предпринятой Бирабеном для 1861-1956 годов.¹⁶³



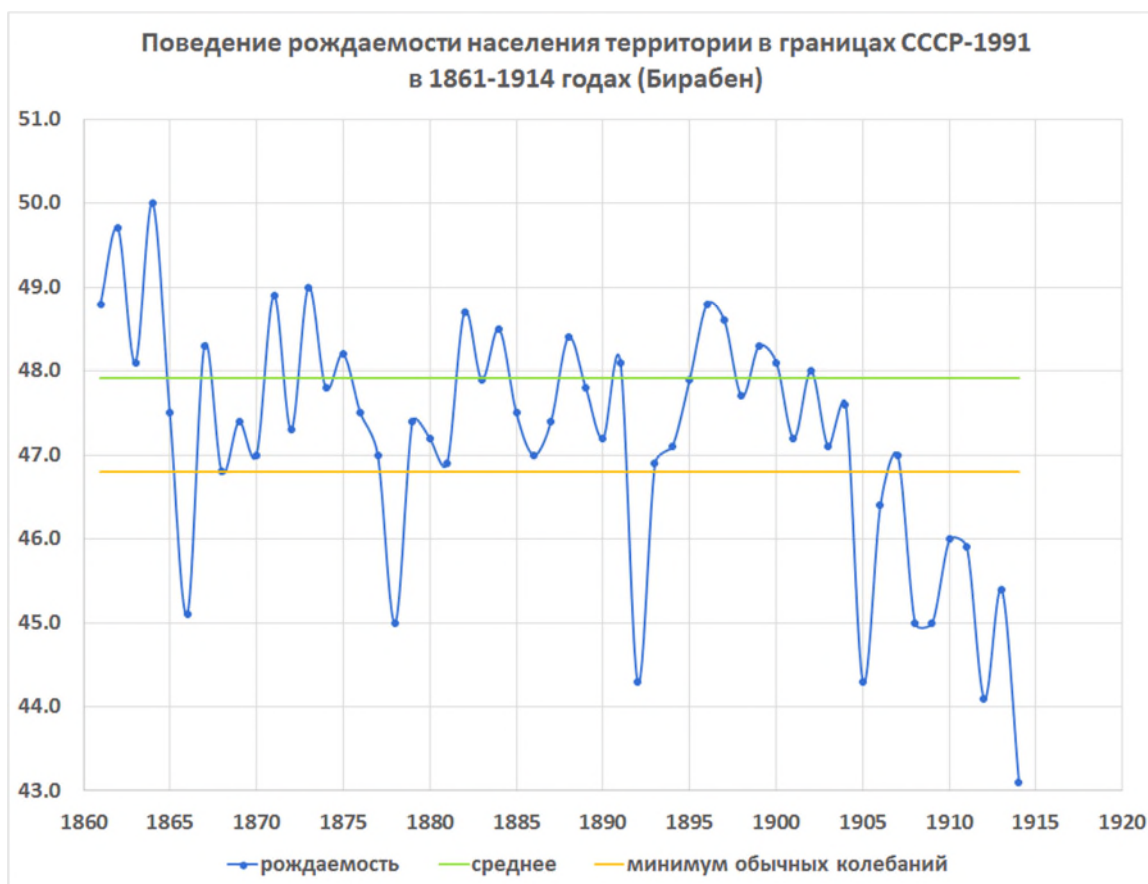
¹⁶⁰ A. Coale, S. Watkins, "The Decline of Fertility in Europe : The Revised Proceedings of a Conference on the Princeton European Fertility Project", Princeton University Press, 1986; A. Coale, B. Anderson, E. Härm, "Human Fertility in Russia Since the Nineteenth Century", Princeton University Press, 1979.

¹⁶¹ См. вычисления в файле RTSS start-of-fertility-transition-ru.xlsx.

¹⁶² С. А. Новосельский, "Демография и статистика", М. : Статистика, 1978, стр. 122; С. А. Новосельский, "Вопросы демографической и санитарной статистики", М. : Медгиз, 1958, стр. 67-68. Копия данных и график в файле RTSS CSK-total-of-50-governorships.xlsx.

¹⁶³ Jean-Noël Biraben, "Essai sur l'évolution démographique de l'U.R.S.S" // Population, 13^e année, n^o2, 1958, таблица VI (стр. 41-44). Копия данных и график в файле RTSS Biraben-USSR.xlsx.

В данных ЦСК мы видим, что для населения 50 губерний европейской части России до 1900 года рождаемость не имеет понижающего тренда и остаётся в границах канала её обычных колебаний. Она начинает понижающее движение лишь после 1900 года. Для населения совокупной территории, включающей восточную часть страны за Уралом, понижающее движение возникает ещё позднее – лишь после 1905 года. 1896 год и непосредственно прилегающие к нему годы остаются в глубине временного диапазона, на котором семейная рождаемость не ограничивалась.



Чтобы исключить влияние межгодовых осцилляций рождаемости, 10%-е падение сравнительно с уровнем около 1896 года определяется по тренду линейной регрессии методом наименьших квадратов. Однако по возможности с подтверждением устойчивого 10%-го снижения также и фактического уровня рождаемости. Такое подтверждение достигается для Белоруссии (в обоих вариантах территории: со Смоленской губернией и без неё) и для Малороссии. Для РСФСР и Новороссии 10%-го снижения рождаемости до 1914 года ещё не происходит, и для них момент начала перехода указывается исключительно трендом.

Возникал вопрос, не следует ли исключить из набора построения тренда холерные годы (1898, 1908-1910) и 1905 год революционных потрясений как аномальные, однако видно, что их исключение мало влияет на тренд для Новороссии, Малороссии и Белоруссии:

- Малороссия: сдвиг почти нулевой, около +0.1 года
- Белоруссия: около +0.5 года (со Смоленской губернией) или +0.2 года (без Смоленской губ.)
- Новороссия: около -0.7 года

Для РСФСР исключение аномальных лет сдвигает пересечение 10%-го уровня заметнее: примерно с 1921.0 к 1918.2. Вычисление тренда регрессии предлагает следующие формальные значения точки перехода:¹⁶⁴

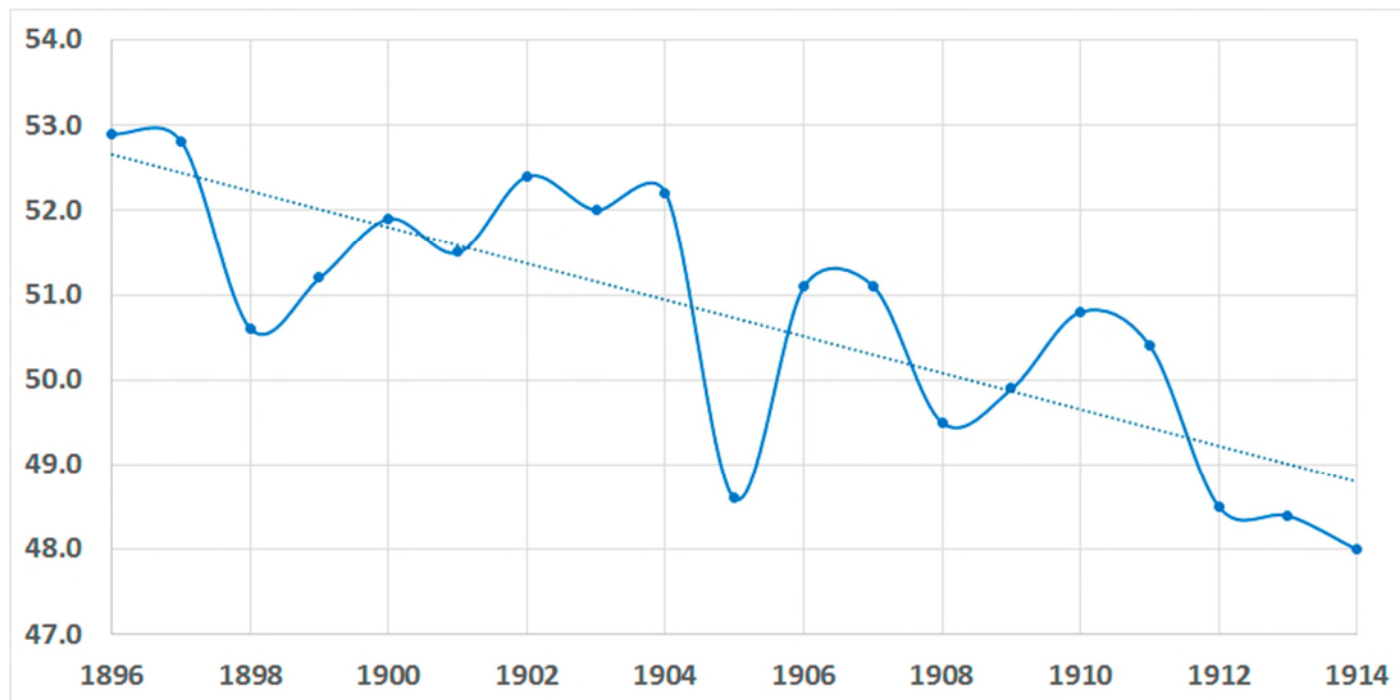
территория	без исключения лет	с исключением 1898, 1905, 1908, 1909, 1910 годов
РСФСР-1991	1921.1	1918.2
Новороссия	1915.8	1914.6
Малороссия	1906.1	1906.1
Белоруссия со Смоленской губернией	1907.5	1908.0
Белоруссия без Смоленской губернии	1906.9	1907.1

Вычисление тренда в Excel менее точно, но предлагает удобный контроль по изменениям фактического значения рождаемости:

¹⁶⁴ Модуль RTSS DemTransitionStart. Значения после точки – десятичная дробь, а не обозначение месяца.

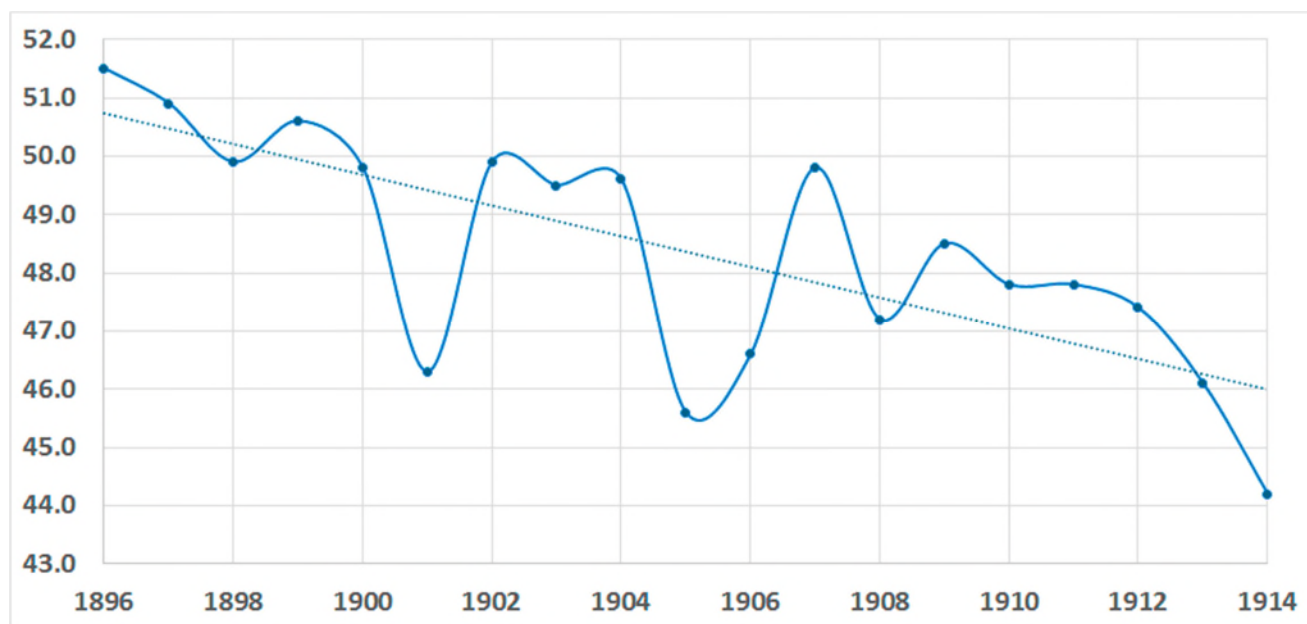
Население территории в границах РСФСР-1991 (без Тувы):

год	рождаемость	тренд	% падения	
			рождаемости	тренда
1896	52.9	52.66		
1897	52.8	52.44	0.2	0.41
1898	50.6	52.23	4.3	0.81
1899	51.2	52.01	3.2	1.22
1900	51.9	51.80	1.9	1.63
1901	51.5	51.58	2.6	2.04
1902	52.4	51.37	0.9	2.44
1903	52.0	51.16	1.7	2.85
1904	52.2	50.94	1.3	3.26
1905	48.6	50.73	8.1	3.67
1906	51.1	50.51	3.4	4.07
1907	51.1	50.30	3.4	4.48
1908	49.5	50.08	6.4	4.89
1909	49.9	49.87	5.7	5.30
1910	50.8	49.65	4.0	5.70
1911	50.4	49.44	4.7	6.11
1912	48.5	49.22	8.3	6.52
1913	48.4	49.01	8.5	6.93
1914	48.0	48.80	9.3	7.33
1915		48.58		7.79
1916		48.37		8.24
1917		48.15		8.69
1918		47.94		9.14
1919		47.72		9.59
1920		47.51		10.04
1921		47.29		10.49



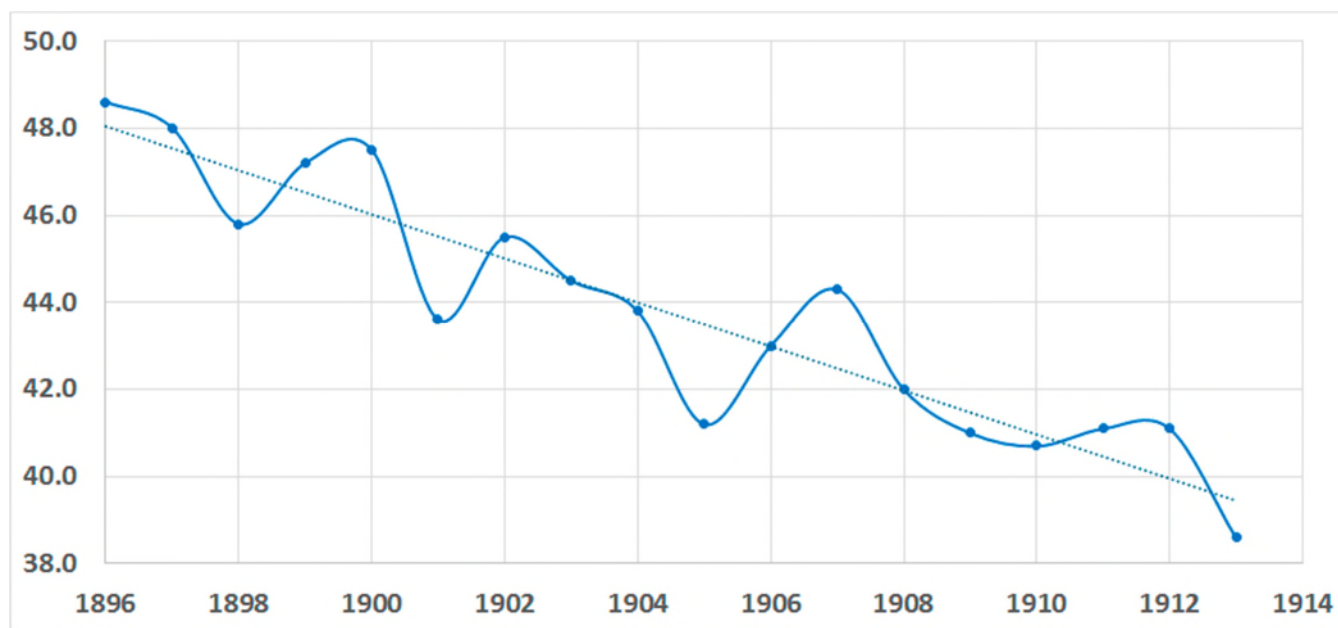
Новороссия:

год	рождаемость	тренд	% падения	
			рождаемости	тренда
1896	51.5	50.74		
1897	50.9	50.48	1.2	0.52
1898	49.9	50.21	3.1	1.04
1899	50.6	49.95	1.7	1.56
1900	49.8	49.69	3.3	2.08
1901	46.3	49.42	10.1	2.60
1902	49.9	49.16	3.1	3.11
1903	49.5	48.90	3.9	3.63
1904	49.6	48.63	3.7	4.15
1905	45.6	48.37	11.5	4.67
1906	46.6	48.11	9.5	5.19
1907	49.8	47.84	3.3	5.71
1908	47.2	47.58	8.3	6.23
1909	48.5	47.32	5.8	6.75
1910	47.8	47.05	7.2	7.27
1911	47.8	46.79	7.2	7.79
1912	47.4	46.53	8.0	8.30
1913	46.1	46.26	10.5	8.82
1914	44.2	46.00		9.34
1915		45.74		9.86
1916		45.47		10.38
1917		45.21		10.90



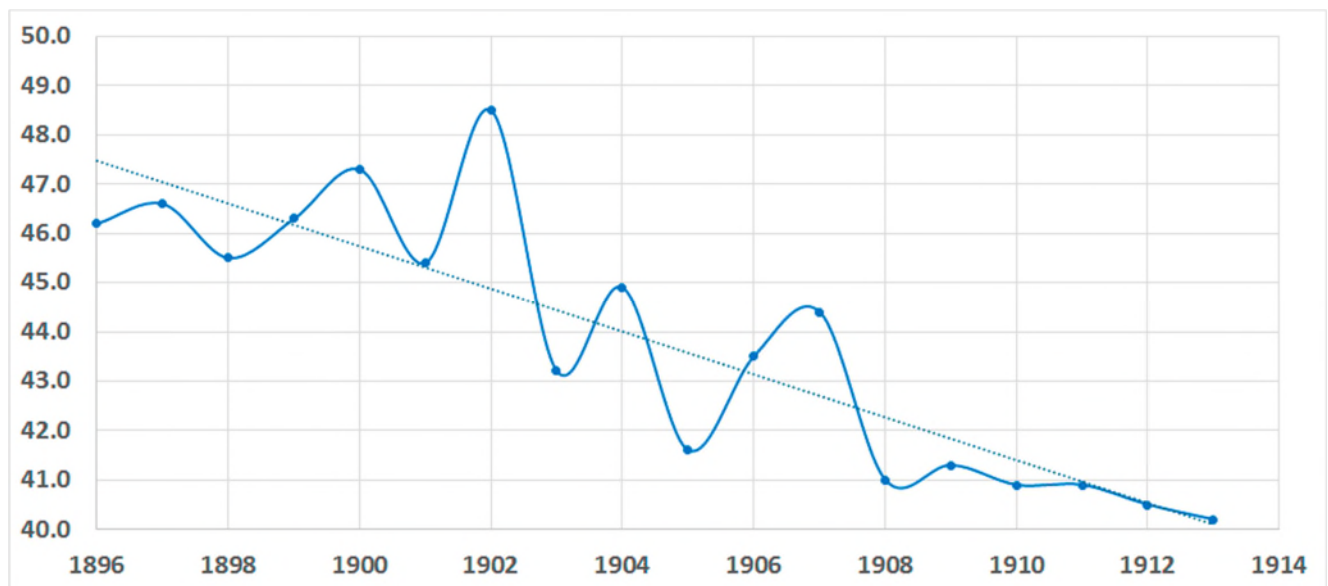
Малороссия:

год	рождаемость	тренд	% падения	
			рождаемости	тренда
1896	48.6	48.04		
1897	48.0	47.53	1.2	1.05
1898	45.8	47.03	5.8	2.10
1899	47.2	46.52	2.9	3.15
1900	47.5	46.02	2.3	4.20
1901	43.6	45.52	10.3	5.25
1902	45.5	45.01	6.4	6.30
1903	44.5	44.51	8.4	7.35
1904	43.8	44.00	9.9	8.40
1905	41.2	43.50	15.2	9.45
1906	43.0	42.99	11.5	10.50
1907	44.3	42.49	8.8	11.55
1908	42.0	41.98	13.6	12.60
1909	41.0	41.48	15.6	13.65
1910	40.7	40.98	16.3	14.70
1911	41.1	40.47	15.4	15.75
1912	41.1	39.97	15.4	16.80
1913	38.6	39.46	20.6	17.85
1914		38.96		
1915		38.45		
1916		37.95		
1917		37.44		



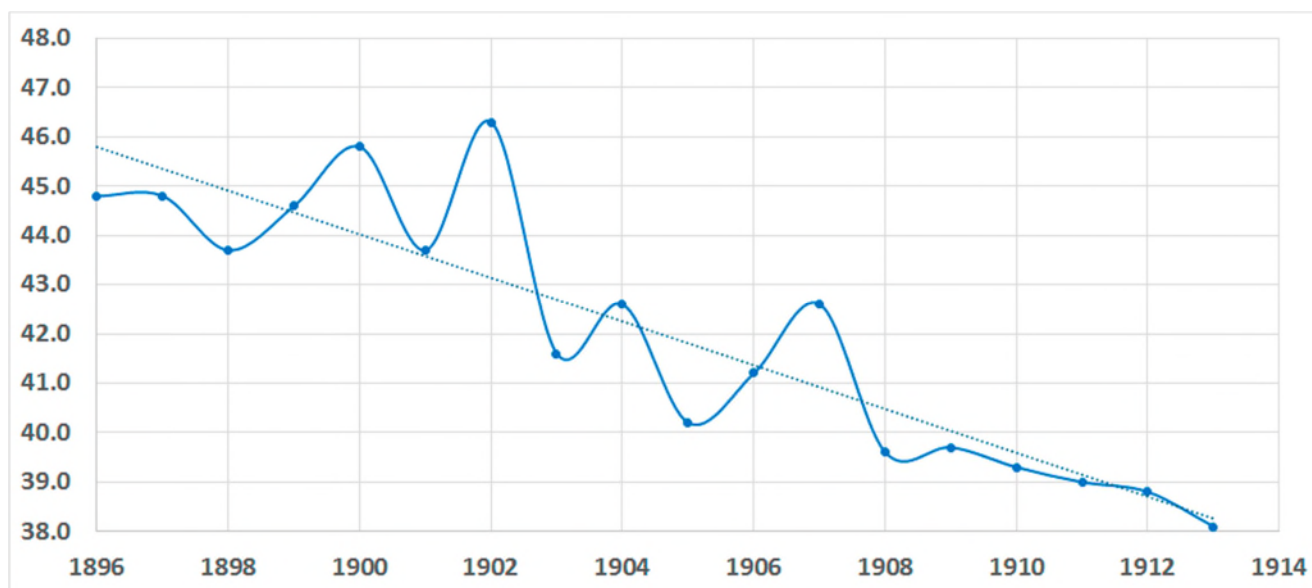
Белоруссия (со Смоленской губернией):

год	рождаемость	тренд	% падения	
			рождаемости	тренда
1896	46.2	47.48		
1897	46.6	47.04	-0.9	0.91
1898	45.5	46.61	1.5	1.83
1899	46.3	46.18	-0.2	2.74
1900	47.3	45.74	-2.4	3.66
1901	45.4	45.31	1.7	4.57
1902	48.5	44.87	-5.0	5.48
1903	43.2	44.44	6.5	6.40
1904	44.9	44.01	2.8	7.31
1905	41.6	43.57	10.0	8.22
1906	43.5	43.14	5.8	9.14
1907	44.4	42.70	3.9	10.05
1908	41.0	42.27	11.3	10.97
1909	41.3	41.84	10.6	11.88
1910	40.9	41.40	11.5	12.79
1911	40.9	40.97	11.5	13.71
1912	40.5	40.54	12.3	14.62
1913	40.2	40.10	13.0	15.53
1914		39.67		
1915		39.23		
1916		38.80		
1917		38.37		

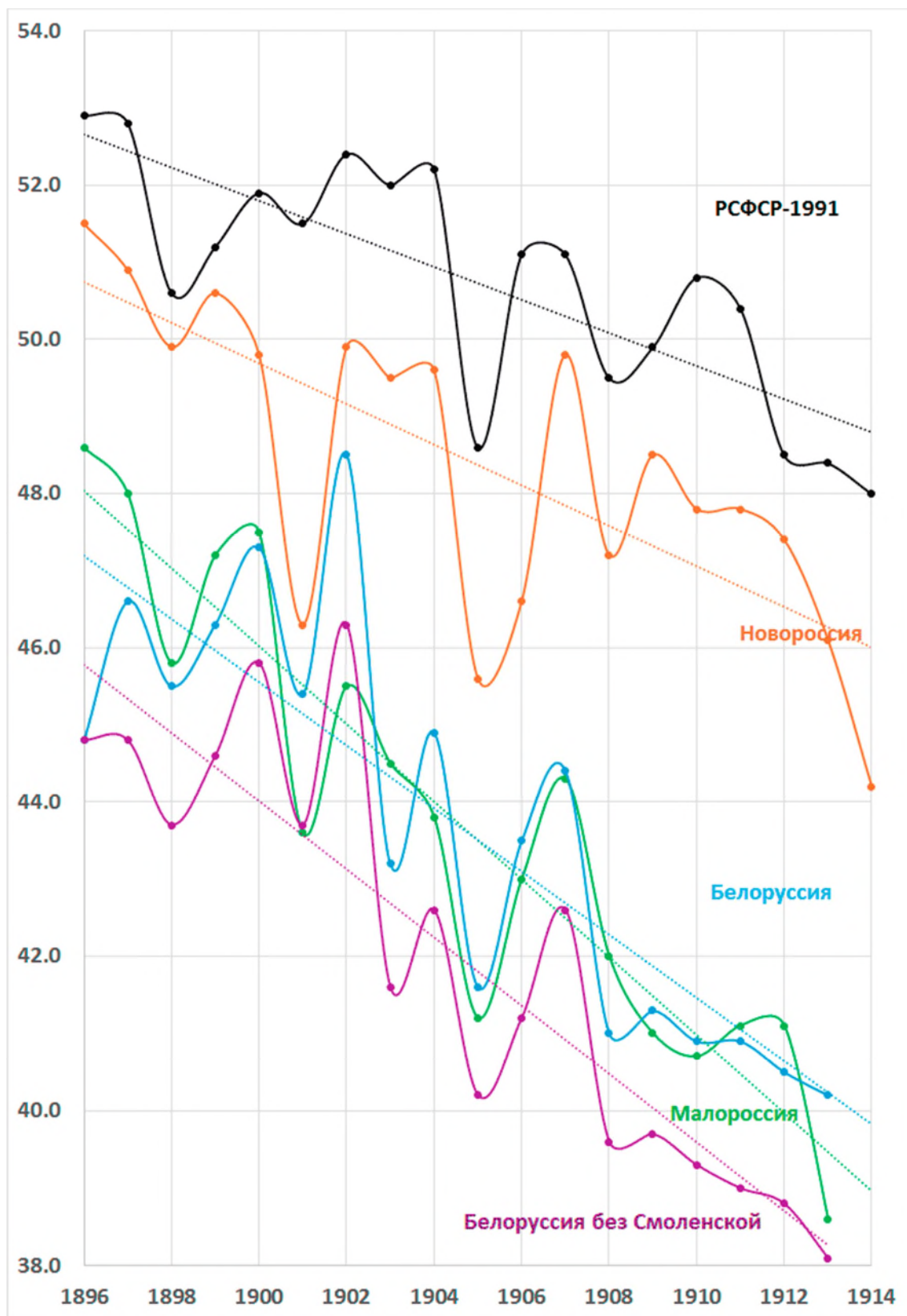


Белоруссия (без Смоленской губернии):

год	рождаемость	тренд	% падения	
			рождаемости	тренда
1896	44.8	45.79		
1897	44.8	45.34	0.0	0.97
1898	43.7	44.90	2.5	1.93
1899	44.6	44.46	0.4	2.90
1900	45.8	44.01	-2.2	3.87
1901	43.7	43.57	2.5	4.83
1902	46.3	43.13	-3.3	5.80
1903	41.6	42.69	7.1	6.77
1904	42.6	42.24	4.9	7.74
1905	40.2	41.80	10.3	8.70
1906	41.2	41.36	8.0	9.67
1907	42.6	40.92	4.9	10.64
1908	39.6	40.47	11.6	11.60
1909	39.7	40.03	11.4	12.57
1910	39.3	39.59	12.3	13.54
1911	39.0	39.14	12.9	14.50
1912	38.8	38.70	13.4	15.47
1913	38.1	38.26	15.0	16.44
1914		37.82		
1915		37.37		
1916		36.93		
1917		36.49		



Ход рождаемости для всех пяти районов на одном графике:



Итого: если определять начало демографического перехода как момент достижения 10%-го снижения рождаемости по сглаженному линейным трендом ряду, с подтверждением фактическими значениями, то наиболее раннее начало перехода обнаруживается

- в Малороссии около 1905-1906
- и Белоруссии около 1907-1908 для обоих вариантов территории (без Смоленской губ. возможно 1906-1907),
- тогда как в Новороссии оно относится лишь к 1915-1916 гг. (или с вычетом аномальных лет – к 1914),
- а в РСФСР – к поздним 1910-м или началу 1920-х годов (1918 – начало 1921); точная дата заметно зависит от обращения с аномальными годами.

Демографически разумное заполнение пробелов в рядах рождений и смертей

Цель метода — заполнить только отсутствующие значения числа рождений и смертей, не используя ненадёжные ежегодные оценки населения ЦСК и УГВИ. Надёжной опорой служат известные числа событий, перепись 1897 года и выведенная из неё численность населения на начало 1896 года.

Основной принцип

Заполнять следует не сами числа рождений и смертей, а годовые коэффициенты рождаемости и смертности, после чего переводить их обратно в числа событий через реконструированную среднегодовую численность населения.

Прямая интерполяция чисел событий, например между числом рождений в 1885 году и в 1893 году, была бы недостаточно демографичной: рост числа рождений может объясняться как ростом населения, так и изменением уровня рождаемости.

Печатные коэффициенты рождаемости и смертности использовать не следует, поскольку они рассчитаны по грубым и ненадёжным оценкам населения УГВИ и ЦСК. Коэффициенты нужно вычислять заново внутри модели.

1. Демографический баланс

Обозначим:

- P_γ — население на начало года γ ;
- B_γ — число рождений в течение года;
- D_γ — число смертей;
- M_γ — сальдо миграции;
- E_γ — среднегодовое население, или демографическая экспозиция.

Балансовое уравнение:

$$P_{\gamma+1} = P_\gamma + B_\gamma - D_\gamma + M_\gamma$$

Среднегодовое население можно приближённо определить как:

$$E_\gamma = (P_\gamma + P_{\gamma+1}) / 2$$

что эквивалентно:

$$E_\gamma = P_\gamma + (B_\gamma - D_\gamma + M_\gamma) / 2$$

Коэффициенты рождаемости и смертности:

$$b_\gamma = 1000 \cdot B_\gamma / E_\gamma$$

$$d_\gamma = 1000 \cdot D_\gamma / E_\gamma$$

Для пропущенного года производится обратное вычисление:

$$B_\gamma = E_\gamma \cdot b_\gamma / 1000$$

$$D_\gamma = E_\gamma \cdot d_\gamma / 1000$$

2. Единственная надёжная точка населения

Численность населения на начало 1896 года следует считать жёстко заданной опорной точкой, производной от данных переписи 1897 года, чисел рождений и смертей в 1896 и 1897 годах и баланса миграции в 1896 и 1897:

$$P_{1896} = \text{population1896}()$$

От неё население реконструируется в обе стороны.

Назад:

$$P_{\gamma} = P_{\gamma+1} - B_{\gamma} + D_{\gamma} - M_{\gamma}$$

Вперёд:

$$P_{\gamma+1} = P_{\gamma} + B_{\gamma} - D_{\gamma} + M_{\gamma}$$

В годы, где рождения и смерти известны, население восстанавливается непосредственно. Например, от начала 1896 года можно точно перейти назад через 1895, 1894 и 1893 годы, если известны миграционные сальдо этих лет.

В годы с пропусками баланс зависит от интерполированных коэффициентов.

3. Что именно интерполировать

Для внутренних пробелов рекомендуется линейно интерполировать логарифмы коэффициентов.

То есть интерполировать не b_{γ} , а:

$$x_{\gamma} = \ln(b_{\gamma})$$

и не d_{γ} , а:

$$z_{\gamma} = \ln(d_{\gamma})$$

Например, между известными годами а и с:

$$\ln(b_{\gamma}) = \ln(b_a) + [(y - a) / (c - a)] \cdot [\ln(b_c) - \ln(b_a)]$$

Затем:

$$b_{\gamma} = \exp(\ln(b_{\gamma}))$$

Аналогично интерполируется смертность.

Почему логарифмическая интерполяция предпочтительнее

- Она предполагает постепенное относительное, а не абсолютное изменение коэффициента.
- Коэффициенты всегда остаются положительными.
- Не возникает отрицательных рождений или смертей.
- Длинный интервал заполняется плавной пропорциональной траекторией.
- Метод прозрачен и легко проверяется.

Например, переход от 40 до 50 промилле и переход от 20 до 30 промилле не считаются одинаковыми изменениями. Для коротких интервалов обычная линейная интерполяция коэффициентов дала бы близкие результаты, но логарифмическая является более универсальной.

4. Циклическая зависимость

Возникает замкнутая зависимость:

1. Для вычисления коэффициентов в известных годах требуется население.

2. Для вычисления населения в пропущенных годах требуются рождения и смерти.
3. Для вычисления рождений и смертей нужны коэффициенты и население.

Следовательно, расчёт должен быть итеративным.

5. Итерационная процедура

Шаг 1. Первоначальное приближение

Создать предварительные коэффициенты рождаемости и смертности для пропущенных лет. Для первого приближения можно использовать:

- ближайший известный коэффициент;
- постоянный уровень ближайшего известного года;
- предварительную линейную интерполяцию.

Точность первоначального приближения не особенно важна, если дальнейшая итерация сходится.

Шаг 2. Реконструкция населения

Используя population1896() как опору:

- пройти назад от 1896 года до первого года ряда;
- пройти вперёд от 1896 года до последнего года.

Для известных годов использовать реальные числа рождений и смертей. Для пропущенных годов использовать текущие оценки:

$$B_{\gamma} = E_{\gamma} \cdot b_{\gamma} / 1000$$

$$D_{\gamma} = E_{\gamma} \cdot d_{\gamma} / 1000$$

Поскольку E_{γ} само зависит от B_{γ} и D_{γ} , внутри одного года можно либо решить простое уравнение аналитически, либо сделать несколько локальных итераций. Второй вариант проще и практически достаточен.

Шаг 3. Пересчёт коэффициентов известных лет

После получения нового ряда населения заново вычислить коэффициенты для всех годов, где имеются реальные числа событий:

$$b_{\gamma} = 1000 \cdot B_{\gamma} / E_{\gamma}$$

$$d_{\gamma} = 1000 \cdot D_{\gamma} / E_{\gamma}$$

Шаг 4. Новая интерполяция

Между известными коэффициентами заново заполнить пропущенные значения логарифмической интерполяцией.

Шаг 5. Повторение до сходимости

Повторять шаги 2–4, пока оценки практически не перестанут изменяться. Возможные критерии сходимости:

- изменение любого заполненного числа рождений или смертей менее 0,01 человека;
- либо относительное изменение менее 10^{-8} .

Обычно такая задача должна сходиться за небольшое число итераций.

6. Внутренние и краевые пробелы

Внутренние пробелы

Это наиболее надёжный случай: есть известные данные до и после пробела.

Так, для Амурской области:

- 1883–1884 годы находятся между 1882 и 1885 годами;
- 1886–1892 годы находятся между 1885 и 1893 годами.

Для них следует интерполировать коэффициенты между двумя опорными годами. Отсутствующий в таблице 1887 год также должен быть явно создан в последовательности лет и обработан как пропущенный.

Пробелы в начале или конце ряда

Годы в начале или конце периода нельзя интерполировать, поскольку слева или справа нет известной точки. Для этого необходима экстраполяция, которая существенно менее надёжна.

Не следует механически продолжать последний линейный тренд: это может быстро привести к неправдоподобным коэффициентам. Наиболее осторожный вариант:

- Рассчитать коэффициенты за последние пять известных лет.
- Получить их сглаженный уровень – лучше медиану или взвешенное среднее.
- Использовать этот уровень как постоянный для экстраполируемых годов, например для 1915-1917:

$$b_{1915} = b_{1916} = b_{1917} = \text{median}(b_{1910} \dots b_{1914})$$

$$d_{1915} = d_{1916} = d_{1917} = \text{median}(d_{1910} \dots d_{1914})$$

Более сложный вариант – вычислить тренд последних лет и постепенно затухать его: в 1915 году использовать, например, половину последнего тренда, в 1916 – четверть, в 1917 – одну восьмую. Однако для первой реализации постоянный сглаженный уровень будет надёжнее и прозрачнее.

Следует сохранять признак, что 1915-1917 или 1881-1885 годы являются экстраполяцией, тогда как 1883-1892 – интерполяцией.

7. Известные числа событий нельзя изменять

Если $\text{births}(\text{year})$ или $\text{deaths}(\text{year})$ возвращает значение, оно должно оставаться неизменным. Интерполяционная модель определяет только значения, для которых метод вернул null.

Это важно даже в том случае, если известный год плохо ложится на сглаженную траекторию. Задача состоит в заполнении пробелов, а не в исправлении исходных сведений.

8. Рождения и смерти моделируются отдельно

Не следует сначала интерполировать естественный прирост, а затем каким-либо образом делить его между рожденьями и смертями.

Одинаковый естественный прирост может возникнуть при очень разных режимах:

- рождаемость 50‰ и смертность 30‰;
- рождаемость 35‰ и смертность 15‰.

Поэтому должны существовать две независимые траектории: коэффициента рождаемости и коэффициента смертности. Они связаны только через изменение населения.

9. Значение миграции

$\text{saldo}(\text{year})$ должно без изменений входить в балансовое уравнение.

Однако нулевое значение для неизвестной миграции является содержательным предположением, а не просто техническим заполнением пропуска.

Для Амурской области это особенно существенно: территория испытывала сильное миграционное заселение. Если фактическая миграция была большой, а программе передан ноль, модель будет вынуждена объяснять изменение населения естественным приростом. Это способно заметно изменить реконструированные размеры населения и, следовательно, коэффициенты.

Поэтому программа должна работать при нулевой миграции, но желательно выдавать диагностическое предупреждение, если получившиеся коэффициенты выглядят неправдоподобно.

10. Проверки правдоподобия

После сходимости необходимо проверить:

- $B_{\gamma} > 0$;
- $D_{\gamma} > 0$;
- $P_{\gamma} > 0$;
- отсутствие резких скачков коэффициентов внутри интерполированного интервала;
- разумность полученных коэффициентов;
- отсутствие значительного разрыва между известным и интерполированным годом.

Границы лучше сделать настраиваемыми. В качестве очень широких аварийных границ для этих исторических данных можно использовать, например:

$$5 \leq b_{\gamma} \leq 80$$

$$5 \leq d_{\gamma} \leq 80$$

Это не означает, что все значения внутри диапазона правдоподобны. Границы нужны прежде всего для выявления явного расхождения модели. Также полезно предупреждать, если коэффициент меняется более чем на заданную долю за один интерполированный год, например на 15–20%.

11. Округление

Все вычисления следует выполнять в `double`. До завершения итераций нельзя округлять рождения и смерти до целых: преждевременное округление способно мешать сходимости и создавать накопленные ошибки.

После сходимости:

$$B_{\gamma}(\text{integer}) = \text{round}(B_{\gamma})$$

$$D_{\gamma}(\text{integer}) = \text{round}(D_{\gamma})$$

и только затем вызывать методы записи значений:

```
setBirths(year, roundedBirths);  
setDeaths(year, roundedDeaths);
```

Желательно дополнительно сохранять неокруглённые значения в диагностическом результате, даже если основной объект принимает только `long`.

Рекомендуемый базовый метод

Для первой версии класса рекомендуется следующая схема:

1. Игнорировать колонки населения ЦСК и УГВИ.
2. Использовать `population1896()` как жёсткую опорную точку.
3. Использовать демографическое балансовое уравнение с `saldo(year)`.
4. Сохранять все известные рождения и смерти неизменными.
5. Для внутренних пробелов интерполировать логарифмы коэффициентов рождаемости и смертности.

6. Совместно пересчитывать население, коэффициенты и пропущенные события до сходимости.
7. Для пробела после последнего известного года использовать постоянный сглаженный уровень последних пяти известных лет.
8. Выдавать диагностику и отдельно отмечать интерполяцию и экстраполяцию.

Итог: метод остаётся достаточно простым, воспроизводимым и демографически осмысленным. Он не создаёт ложной точности из ненадёжных ежегодных оценок населения и ясно различает надёжную интерполяцию и менее надёжную экстраполяцию.

Уточнение объема эмиграции в США из русской Польши в период 1876 – 1898 гг.

Таблица №13 исследования NBER (стр. 261-273)¹⁶⁵ сводит сведения о прямой эмиграции из России в разные страны западного полушария за 1821-1924 по пятилетиям (без разбивки по народностям и без учёта реэмиграции). Таблица не включает страны Европы. Таблица основана на статистике стран прибытия. Она не является точным полным итогом эмиграции из России, т.к. определения, точность и охват по странам неодинаковы. В частности, для использованной американской иммиграционной серии русская Польша не включалась в Россию до 1899 г. В 1871-1890 гг. строка Russia в американской части таблицы 13 не включает ни Финляндию, ни Польшу; в 1891-1898 включает Финляндию, но по-прежнему не Польшу.

Для Польши даётся отдельная строка, однако она объёмлет русскую, австрийскую и возможно немецкую часть Польши, а не русскую Польшу отдельно. Причём американская статистика не абсолютно однородна. По 1898 г. это origin/nationality, после 1899-го – country of last residence. Для американской составляющей этой таблицы жители польских губерний Российской империи до 1899 финансового года частично попадали не в Russia, а в отдельную категорию Poland. В результате строка Russia для раннего периода не полностью учитывает иммиграцию в США с территории Российской империи.

Далее под “поправкой на русскую Польшу” понимается величина, которую следует прибавить к строке Russia таблицы №13 NBER, чтобы устранить именно этот классификационный недоучёт. Эту поправку нельзя отождествлять со всей эмиграцией из Царства Польского: часть выходцев оттуда уже учитывается в других компонентах таблицы №13, а механическое прибавление всей прямой польской статистики привело бы к двойному счёту.

Все годовые американские величины в настоящем приложении относятся к финансовым годам США (FY), заканчивавшимся 30 июня. Именно на этой временной базе построена американская часть ряда и американская составляющая таблицы №13 NBER.

1. Почему старую строку Poland нельзя целиком прибавлять к Russia

В примечаниях к таблицам №13-14 NBER специально указано, что Russia до 1898 г. не включает Poland (“Not including Poland up to 1898”; NBER, стр. 353). Однако из этого не следует, что вся отдельная Poland относится к Российской империи.

Это непосредственно видно из Immigration Report 1892, стр. 7.¹⁶⁶ В исторической таблице за 1883-1892 гг. одновременно существуют категории Other Austria (except Poland), Poland, Russia (except Poland) и Finland. Следовательно, старая американская Poland была самостоятельной территориальной категорией и охватывала по меньшей мере как российскую, так и австрийскую часть исторической Польши; поэтому для 1880-х и начала 1890-х годов всю строку Poland переносить в Russia нельзя.

Именно здесь возникает задача не найти всю эмиграцию из Царства Польского, а оценить, какая доля старой американской Poland приходилась на российскую часть Польши.

2. Изменение классификации в FY1894–FY1898 и исчезновение отдельной Poland с FY1899

Ситуация меняется, по крайней мере, начиная с FY1894. В Immigration Report 1895, стр. 12, австро-венгерская часть уже разбита на Bohemia, Moravia, Galicia, and Bukowina, Hungary и Other Austria, тогда как отдельно перечисляются Russia (proper), Finland и Poland. Отдельная Poland составляет 1,941 человека в

¹⁶⁵ NBER, “International Migrations”, Volume I : Statistics, ред. W. Willcox, New York, 1929.

¹⁶⁶ “Annual Report of the Superintendent of Immigration to the Secretary of the Treasury for the fiscal year ended June 30, 1892”, Washington, DC : Government printing office, 1892. Для отчётов 1893 и 1894 гг. заглавие аналогично. Начиная с 1895 года – “Annual report of the Commissioner-General of Immigration...”.

FY1894 и 790 в FY1895. Такая структура означает, что Галиция и прочие австрийские польские земли уже учитываются внутри Austria-Hungary, а оставшуюся отдельную Poland для этих лет можно практически отождествлять с русской Польшей.

Та же система сохраняется до FY1898. Immigration Report 1898, стр. 28–29, отдельно показывает Russia (proper), Finland и Poland; последняя равна 4,165 в FY1897 и 4,726 в FY1898. Историческая таблица в Immigration Report 1900, стр. 34–35, даёт последовательность Poland: 16,374 в FY1893, 1,941 в FY1894, 790 в FY1895, 691 в FY1896, 4,165 в FY1897 и 4,726 в FY1898.

В FY1899 американская система была перестроена. Отдельная территориальная строка Poland исчезает, а иммигранты польской народности распределяются по фактической стране последнего проживания. Immigration Report 1899, стр. 8, сопоставляет старую и новую системы: в FY1898 отдельно значились 4,726 прибывших из Poland, тогда как в FY1899 60,982 человека отнесены к Russian Empire and Finland, и внутри этого числа по новой расовой классификации находятся 15,517 Poles. В сводной исторической таблице позднейшего отчёта это сформулировано ещё прямее: “Beginning with 1899, Polish immigrants have been included in the countries to which they belong” (Immigration Report 1902, стр. 33–34). NBER также отмечает, что в 1899–1919 гг. польские иммигранты в статистике США отдельно по стране Poland не показывались, а относились к Austria-Hungary, German Empire или Russian Empire (NBER, стр. 126).

Поэтому с FY1899 дополнительная поправка на русскую Польшу к строке Russia таблицы №13 равна нулю: выходцы из русской Польши уже находятся внутри российской строки.

3. Оценка российской доли старой Poland до FY1894

Точного разложения старой категории Poland на российскую, австро-венгерскую и германскую части для 1880-х – начала 1890-х годов американские источники не дают. Поэтому здесь неизбежна оценка. Наиболее содержательную эмпирическую калибровку предоставляет новая система после FY1899, когда одного и того же иммигранта можно одновременно классифицировать по race or people = Polish и по стране последнего проживания.

Американские National Tables XXIII, XXVII и XXXII NBER (соответственно Austria-Hungary, Germany и Russia and Finland; NBER, стр. 483, 486, 488) позволяют просуммировать польских иммигрантов по странам последнего проживания за FY1899–FY1910. Получается:

последнее проживание польских иммигрантов	FY1899–1905	FY1906–1910	FY1899–1910
Russia + Finland	212,700	258,678	471,378
Austria-Hungary	205,706	227,103	432,809
Germany	22,072	13,812	35,884
всего	440,478	499,593	940,071
доля Russia + Finland	48.29%	51.78%	50.14%

Таким образом, за двенадцать финансовых лет 1899–1910 гг. 50.14% польских иммигрантов из трёх государств разделённой Польши прибыли из Russia and Finland. Существенно и то, что эта доля устойчива во времени: 48.29% за FY1899–1905 и 51.78% за FY1906–1910. Следовательно, величина около половины не является результатом отдельного случайного года или краткого эпизода.

Эта калибровка имеет преимущество перед простым географическим делением исторической Польши: она основана на фактически наблюдаемом эмиграционном потоке. Вместе с тем её нельзя понимать как точное измерение состава старой территориальной категории Poland. После FY1899 Polish является этнической (“race or people”) категорией, тогда как старая Poland была территориальной и включала также евреев и представителей других народностей. Поэтому перенос коэффициента 50.14% в 1880-е годы с точностью до десятых был бы ложной точностью. Для реконструкции разумно принять округлённую рабочую оценку:

русская Польша $\approx 0.5 \times$ старая американская Poland

4. Почему нельзя механически использовать всю прямую статистику Congress Poland

NBER располагает отдельной статистикой постоянной эмиграции из Congress Poland. Она относится непосредственно к территории бывшего Царства Польского, но сам NBER предупреждает о неполноте и неточности ранних данных; кроме того, для части периода отсутствует пригодная для нашей задачи разбивка по странам назначения (NBER, стр. 786–791). Эта серия полезна как независимая проверка масштаба, но не как число, которое можно целиком прибавить к Russia таблицы №13.

Таблица №13 уже включает иммиграцию из Российской империи в Аргентину, Бразилию и другие страны назначения; польский уроженец Российской империи мог быть учтён там как российский. Прибавление всей эмиграции Congress Poland означало бы повторный учёт части тех же людей.

По той же причине отдельную строку Poland нельзя прибавлять к Russia в таблице №1 NBER: для германской портовой серии примечание прямо указывает, что Russia включает эмигрантов из Finland и Poland до 1913 г. (“Via German ports only; includes emigrants from Finland and Poland up to 1913”; NBER, стр. 349). Следовательно, рассматриваемая здесь поправка относится только к строке Russia таблицы №13 NBER.

5. Погодовая схема поправки за FY1876–FY1898

Для FY1876–FY1880 таблица №13 NBER даёт Russia = 31,322, Poland = 4,671 и отдельно Finland = 220 (NBER, стр. 265). Вся Poland этого пятилетия относится к США. Американская National Table II позволяет проверить её сумму по отдельным финансовым годам: $925 + 533 + 547 + 489 + 2,177 = 4,671$ (NBER, стр. 385). Поскольку период относится к старой смешанной классификации, к Russia следует добавить примерно половину: $4,671 \times 0.5 = 2,335.5 \approx 2,336$ человека.

Для FY1881–FY1890 отдельная Poland берётся непосредственно из таблицы №13 NBER; для FY1891–FY1898 – из американской исторической таблицы Immigration Report 1900, стр. 34–35. Итоговая схема имеет вид:

период	Poland	принятая российская доля	добавить к Russia
FY1876–1880	4,671	$\approx 50\%$	$\approx +2,336$
FY1881–1885	19,918	$\approx 50\%$	$\approx +9,959$
FY1886–1890	31,888	$\approx 50\%$	$\approx +15,944$
FY1891–1893	84,407	$\approx 50\%$	$\approx +42,204$
FY1894	1,941	100%	+1,941
FY1895	790	100%	+790
FY1896	691	100%	+691
FY1897	4,165	100%	+4,165
FY1898	4,726	100%	+4,726
FY1899 и далее	—	уже входит в Russia	0

Здесь $84,407 = 27,497 + 40,536 + 16,374$ за FY1891–FY1893. Переход от приблизительной 50-процентной доли к 100% в FY1894 обусловлен изменением американской территориальной классификации, описанным выше, а не предположением о внезапном изменении географии самой польской эмиграции.

6. Поправка в стандартных пятилетиях NBER

Для стандартных пятилетних интервалов таблицы №13 эта схема сворачивается следующим образом:

пятилетие	Russia в таблице №13 NBER	поправка на русскую Польшу	Russia после поправки
1876–1880	31,322	≈ +2,336	≈ 33,658
1881–1885	60,023	≈ +9,959	≈ 69,982
1886–1890	173,856	≈ +15,944	≈ 189,800
1891–1895	269,926	≈ +44,935	≈ 314,861
1896–1900	267,301	+9,582	276,883
1901–1905	713,875	0	713,875
1906–1910	1,047,253	0	1,047,253
1911–1915	1,048,709	0	1,048,709

Для 1891–1895 гг. поправка $44,935 = 42,204 + 1,941 + 790$. Для 1896–1900 гг. поправка $9,582 = 691 + 4,165 + 4,726$; она точно совпадает со всей отдельной Poland за FY1896–FY1898, поскольку с FY1899 отдельная территориальная Poland исчезает.

Таким образом, окончательная рабочая конвенция для таблицы №13 NBER такова: до FY1894 прибавлять к Russia примерно половину отдельной Poland; за FY1894–FY1898 — всю Poland; с FY1899 — ничего. Эта процедура исправляет именно классификационный недоучёт русской Польши и одновременно избегает очевидного двойного счёта.

Данная поправка не решает двух иных задач: отдельного учёта Финляндии и несовпадения американских финансовых лет с календарными годами германской портовой статистики. При сопоставлении исправленной таблицы №13 с германским рядом Russia эти вопросы должны рассматриваться отдельно.

* * *

О соотношении категории Poland в таблице №13 NBER и в американских иммиграционных отчётах 1894–1898 гг.

Необходимо отдельно подчеркнуть, что строка Poland в таблице №13 NBER за 1894–1898 гг. не является каким-либо самостоятельным рядом, отличным от американских иммиграционных отчётов. Для США таблица №13 NBER в этот период воспроизводит именно американскую статистику прибытий. Поэтому один и тот же показатель Poland не может трактоваться различным образом при корректировке таблицы №13 NBER и при использовании американских данных в погодовой модели эмиграции 1896–1914 гг.

Причина применения коэффициента около 50% к Poland до **FY1894** состоит в особенностях более ранней американской классификации. В Immigration Report 1892, стр. 7 одновременно приводятся категории Other Austria (except Poland), Poland, Russia (except Poland) и Finland. Следовательно, отдельная Poland этого периода не может быть отождествлена исключительно с русской Польшей: она была выделена как особая территориальная категория из статистики более чем одной державы. Для её разложения на российскую и нероссийскую части прямых данных не имеется. Поэтому применяется косвенная оценка около 50%, основанная на распределении польских иммигрантов следующего периода по странам последнего проживания.

После введения в 1899 г. новой американской классификации можно одновременно наблюдать *gase of people = Polish* и страну последнего проживания. За FY1899–1910 из России и Финляндии прибыло 471,378 польских иммигрантов, из Австро-Венгрии — 432,809, из Германии — 35,884 (NBER, National Tables XXIII, XXVII и XXXII, стр. 483, 486, 488). Российская доля среди этих трёх потоков составляет 50.14%; она сохраняется близкой к половине и при разбиении периода на FY1899–1905 и FY1906–1910. Поэтому для

старой смешанной категории Poland до FY1894 рабочая оценка в 50% имеет эмпирическое, а не только географическое основание.

Однако **примерно с FY1894 смысл американской категории меняется**. В Immigration Report 1895, стр. 12, австро-венгерская территория уже подразделена таким образом, что Bohemia, Moravia, Galicia and Bukowina входят в Austria-Hungary, тогда как отдельно приводятся Russia (proper), Finland и Poland. Та же система несомненно действует в FY1896–FY1898: Immigration Report 1898, стр. 28, отдельно помещает Galicia and Bukowina внутри Austria-Hungary и одновременно приводит Russia (proper), Finland, Poland. Значения Poland за FY1896–FY1898 равны соответственно 691, 4,165 и 4,726 человек.

Следовательно, для FY1894–FY1898 отдельную американскую Poland следует относить к **русской Польше полностью**, а не в размере 50%. Иначе говоря, переход от оценочного коэффициента 0.5 к коэффициенту 1.0 объясняется не изменением метода расчёта, а изменением самой американской классификации. Резкий перелом в историческом ряду также согласуется с этим: Poland уменьшается с 16,374 в FY1893 до 1,941 в FY1894, затем составляет 790 в FY1895, 691 в FY1896, 4,165 в FY1897 и 4,726 в FY1898 (Immigration Report 1900, стр. 34–35).

Начиная с **FY1899**, отдельная территориальная категория Poland исчезает. В Immigration Report 1899 американская статистика уже даёт Russian Empire and Finland = 60,982, а этнические поляки внутри этого потока выделяются отдельно по race or people; в частности, в FY1899 среди прибывших из Российской империи насчитывалось 15,517 поляков. Поэтому с FY1899 жители русской Польши уже входят в российскую территориальную строку, и дополнительная поправка Poland к Russia становится равной нулю (Immigration Report 1899, стр. 4, 8; NBER стр. 353).

Таким образом, одна и та же схема должна применяться как при корректировке таблицы №13 NBER, так и при работе непосредственно с американскими иммиграционными отчётами:

период	Доля американской Poland, относимая к Российской империи
до FY1893 включительно	≈ 50% , оценочно
FY1894	100% , с несколько меньшей уверенностью относительно точного момента смены классификации
FY1895–FY1898	100% , непосредственно следует из структуры американских таблиц
FY1899 и далее	0% дополнительной поправки , поскольку русская Польша уже входит в Russia

Из этого, в частности, следует, что используемые в погодовой модели эмиграции величины за FY1896–FY1898 — Russia proper + Finland + Poland — методически согласуются с поправками, применяемыми в настоящем приложении к таблице №13 NBER. Для этих лет уменьшать американскую Poland наполовину не требуется.

О кажущемся противоречии в объеме эмиграции из России по данным NBER и по немецкой портовой статистике в пятилетие 1886-1890 гг.

Объём эмиграции из России за пятилетие 1886-1890 гг. с учётом поправки для более точного учёта оттока из русской Польши составляет 189,850, в то время как по немецкой портовой статистике число эмигрантов из России за океан составляет за то же пятилетие 223,248 чел., почти на 18% больше.

Это кажущееся противоречие объясняется (1) разницей в территориальном охвате статистик и (2) особым положением границы фискального и календарного годов именно в 1890 г.

В немецкой портовой серии NBER Russia включает Poland и Finland – это прямо сказано в примечании: “Includes Poland and Finland. Emigration by German ports only.” А в Table 13 за 1886-1890 они разделены. По самой таблице:

таблица NBER №13, 1886–1890	человек
Russia	173,856
½ Poland	15,944
Finland	9,022
Итого для сопоставимой территории	198,822

То есть величина 189,850 была ещё без Финляндии. После её добавления немецкие 223,248 превышают таблицу №13 уже не на 17.6%, а на 24,426 человек, или 12.3%. В таблице №13 примечания действительно указывают, что американская Russia до 1898 г. не включает Poland; сами американские исходные таблицы ведут отдельные строки Russia, Poland, Finland.

Но самое значительное вскрывается при разложении немецких 223,248 по странам назначения. В таблице №11 для русской эмиграции через немецкие порты за 1886-1890 стоят:

назначение	немецкие порты	таблица №13 с нашей польской поправкой	разность
United States	187,089	167,511	+19,578
British North America	1,951	—	+1,951
Argentina	3,933	4,035	–102
Brazil	29,528	27,271	+2,257
Other American	50	5 ¹⁶⁷	~ +45
Asia	10	—	+10
Oceania	176	—	+176
Africa	511	—	+511
Total	223,248	198,822	+24,426

Таким образом, 19,578 из 24,426 необъяснённой разницы приходится только на США. Аргентина практически совпадает, Бразилия отличается всего на ~8%. Значит, мы имеем не общий эффект в роде “немецкая статистика систематически завышена на 12-18%”, а главным образом проблему сопоставления американской серии. И вот здесь разница calendar vs fiscal year внезапно оказывается вполне способной

¹⁶⁷ В таблице №13 указано 5 для Paraguay.

породить почти все эти 19.6 тыс. расхождения. Причина – исключительно резкий рост потока непосредственно на границе пятилетия. Американская статистика дает для соответствующих FY:

FY	Russia	½ Poland	Finland	вместе
1886	17,309	1,970	491	19,770
1891	42,145	13,749	5,281	61,175

Исходные американские таблицы именно fiscal, ending June 30. Поэтому:

- американское 1886–1890 = примерно **июль 1885 – июнь 1890**;
- немецкое 1886–1890 = **январь 1886 – декабрь 1890**.

Чтобы перейти от первого интервала ко второму, необходимо убрать июль–декабрь 1885 и добавить июль–декабрь 1890. А уровень эмиграции к концу периода был уже в несколько раз выше. Если сделать только **диагностическую**, не окончательную поправку и принять, что внутри каждого FY поток делится примерно пополам:

$$\Delta \approx \frac{61,175 - 19,770}{2} = 20,703$$

Тогда американская составляющая таблицы №13 превращается из

167,511 → примерно 188,214,

а немецкая портовая статистика дает в США **187,089**. То есть после простой поправки на сдвиг полугодия:

188,214 против 187,089 – остаётся расхождение всего около 1,125 человек (0.6%).

Это весьма поразительное совпадение. Причём оно не является результатом подгонки: величина ~20.7 тыс. получается просто из двух соседних американских FY. Сам NBER специально предупреждает, что европейские эмиграционные данные относятся к календарным годам, а американские – к fiscal years и поэтому дают существенные несовпадения.

И действительно, немецкая серия показывает, насколько аномально быстро рос поток именно здесь: Россия через немецкие порты – **36,629 в 1889, 85,548 в 1890, 109,515 в 1891**. Поэтому обычная интуиция “сдвиг всего на полгода не может дать 10-20% за пятилетие” оказывается неверной: мы заменяем полугодие с очень низким потоком в 1885 г. полугодием около пика 1890 г.

Есть ещё один независимый дефект американской серии. Американский отчет прямо предупреждает, что после **1 июля 1885 г.** европейские иммигранты, прибывавшие через канадские порты и следовавшие в США, **не включались** в американские totals. Только через Канаду таких европейцев было 53,429 в 1886, 91,053 в 1887, 85,708 в 1888, 84,862 в 1889 и 103,854 в 1890. Национального разложения этих пропущенных потоков у нас нет. NBER подтверждает, что учет европейских иммигрантов через Канаду появился лишь с 1894 г., а действительно полный учет сухопутной границы – ещё позже.

Поэтому противоречие 223,248 против ~189,850 в исходном виде в значительной степени искусственное:

189,800 + 9,022 Finland = 198,822

а затем ориентировочная поправка fiscal → calendar ~20,703 = ~219,525 против немецких **223,248**. Остаётся всего **3,723 человека, или 1.7%**. Причём из этих 3,723 немецкая таблица сама содержит **1,951 в British North America + 697 в Asia/Oceania/Africa + 50 other America**, которых в соответствующей строке таблицы №13

практически нет. После учета различий в географическом охвате остаток становится уже порядка **тысячи человек**.

Поэтому период 1886–1890 не является свидетельством серьёзного противоречия между немецкой портовой статистикой и таблицей №13. Напротив, при приведении их хотя бы приблизительно к одной территории и одному календарному интервалу они согласуются неожиданно хорошо. Это очень хороший диагностический тест, однако всё же **не стоит использовать +20,703 как окончательную поправку в демографическом расчёте**: деление FУ пополам слишком грубо из-за сезонности эмиграции.

Поправка к таблице NBER №13 на иммиграцию в США из Финляндии

Охват Финляндии в строке Russia таблицы №13 NBER (колонка иммиграции в США)¹⁶⁸ меняется во времени, поэтому для вычленения proper Russia без Финляндии необходимо сделать вычитающую поправку:

пятилетие	Russia табл. №13 NBER без доп. учёта русской Польши	Вычесть Финляндию	Russia без Финляндии
1876–1880	31,322	0	31,322
1881–1885	60,023	0	60,023
1886–1890	173,856	0	173,856
1891–1895	269,926	22,287	247,639
1896–1900	267,301	30,544	236,757
1901–1905	713,875	69,344	644,531
1906–1910	1,047,253	60,276	986,977
1911–1915	1,048,709	38,424	1,010,285

1876–1890: вычитать ничего не нужно

В таблице №13 NBER Финляндия в эти годы учитывается отдельно от Russia. Например, за 1876–1880 непосредственно стоят Russia = 31,322 и отдельно Finland = 220 (NBER, таблица №13, стр. 265); то же разделение сохраняется в следующих пятилетиях (NBER, таблица №13, стр. 265–266). Это прямо подтверждается методическим примечанием к таблицам №13–14: “*Finnish Immigrants included until 1870 and 1891–1919*”. То есть в интересующем нас промежутке Финляндия начинает включаться в Russia лишь с 1891 г. (NBER, стр. 353). Поэтому:

- 1876–1880: вычесть 0;
- 1881–1885: 0;
- 1886–1890: 0.

Для 1886–1890 это особенно хорошо видно из самой таблицы №13: Russia = 173,856, тогда как Finland = 9,022 существует отдельно (NBER, таблица №13, стр. 266). Именно поэтому при прежнем сравнении с германской портовой статистикой мы, наоборот, прибавляли эти 9,022, чтобы сделать территории сопоставимыми.

1891–1895: вычесть 22,287

¹⁶⁸ NBER, “International Migrations”, Volume I : Statistics, ред. W. Willcox, New York, 1929.

Начиная с FY1891 американская составляющая Russia в таблице №13 уже включает Финляндию – это как раз случай, к которому относится примечание **NBER, стр. 353**.

Американские годовые числа Финляндии составляют:

FY	Finland
1891	5,281
1892	5,094
1893	6,684
1894	2,553
1895	2,675
итого	22,287

Первые два числа находятся в исторической таблице **Immigration Report 1892, стр. 7**. Для FY1893-1895 значения воспроизводятся в исторической сводке **Immigration Report 1900, стр. 34–35**; значения FY1894 и FY1895 независимо видны также в **Immigration Report 1895, стр. 12**.

Получаем:

$$5,281 + 5,094 + 6,684 + 2,553 + 2,675 = 22,287.$$

Поэтому:

$$269,926 - 22,287 = 247,639.$$

В данном пятилетии поправка практически прямая: мы извлекаем из Russia тот финляндский поток, который американская статистика включила в российскую строку.

1896–1900: вычтеть 30,544

Для первых трёх лет Финляндия ещё непосредственно выделяется в американских таблицах:

- FY1896 — **6,308: Immigration Report 1896, стр. 28–29**;
- FY1897 — **3,066: Immigration Report 1897, стр. 23–24**;
- FY1898 — **2,607: Immigration Report 1898, стр. 28–29**.

Эти же значения вместе видны в исторической таблице **Immigration Report 1900, стр. 34–35**. Например, таблица за FY1897 непосредственно показывает Russia (proper) = 22,750, Finland = 3,066, Poland = 4,165.

С FY1899 система меняется: отдельной территориальной строки Finland уже нет; появляется объединённая категория Russian Empire and Finland. В **Immigration Report 1899, стр. 4** для FY1899 она равна 60,982. Для FY1898 тот же отчёт ретроспективно показывает 29,828 = 27,221 Russia proper + 2,607 Finland.

Поэтому для FY1899–1900 непосредственно отделить **территорию Финляндии** уже нельзя. В качестве рабочего приближения я использую число иммигрантов Finnish по категории race or people внутри Russia and Finland. Эти данные сведены в **NBER, National Table XXXII, стр. 488**:

- FY1899 — **6,048**;

- FY1900 — 12,515.

Отсюда:

$$6,308 + 3,066 + 2,607 + 6,048 + 12,515 = 30,544.$$

И:

$$267,301 - 30,544 = 236,757.$$

1901–1905: вычесть 69,344

С этого момента вся поправка уже основана на Finnish по race or people внутри американской категории Russia and Finland, а не на непосредственно указанной территории последнего проживания.

По NBER, National Table XXXII, стр. 488:

- 1901 — 9,966
- 1902 — 13,854
- 1903 — 18,776
- 1904 — 10,077
- 1905 — 16,671

Итого: $9,966 + 13,854 + 18,776 + 10,077 + 16,671 = 69,344$.

Следовательно: $713,875 - 69,344 = 644,531$.

1906–1910: вычесть 60,276

По той же NBER, National Table XXXII, стр. 488:

- 1906 — 13,461
- 1907 — 14,311
- 1908 — 6,303
- 1909 — 11,202
- 1910 — 14,999

Сумма: $13,461 + 14,311 + 6,303 + 11,202 + 14,999 = 60,276$.

Поэтому: $1,047,253 - 60,276 = 986,977$.

1911–1915: вычесть 38,424

И снова NBER, National Table XXXII, стр. 488:

- 1911 — 8,942
- 1912 — 5,708
- 1913 — 11,156
- 1914 — 10,968
- 1915 — 1,650

Итого: $8,942 + 5,708 + 11,156 + 10,968 + 1,650 = 38,424$.

Следовательно: $1,048,709 - 38,424 = 1,010,285$.

Необходимо различать две части ряда по степени надёжности. **1876–1890**: поправка 0 установлена точно; **FY1891–FY1898**: величина Финляндии непосредственно наблюдается в американской статистике и её можно вычитать практически точно. **Начиная с FY1899** — 6,048, 12,515 и последующие числа представляют уже не территорию Finland, а Finnish по race or people внутри Russia and Finland; поэтому это хорошая рабочая оценка, но не строгое территориальное измерение. Именно NBER на стр. 488 характеризует таблицу как “*Distribution, by principal races or peoples, of immigrant aliens admitted from Russia and Finland, 1899–1924*”.

Для нашего непосредственного расчёта **1881–1895** это последнее ограничение, к счастью, вообще практически не возникает: нужная поправка равна **0, 0 и 22,287** для трёх пятилетий соответственно, и новая категоризация лишь частично затрагивает пятилетие 1896–1900.

С.П. Обогуев

Надёжна ли таблица смертности ЦУНХУ / Госкомстата СССР для населения СССР 1938-1939 годов?

В 1989 году Госкомстат СССР (прежде – ЦСУ/ЦУНХУ СССР) опубликовал рассчитанные им таблицы смертности населения СССР для 1926-1927, 1938-1939, 1958-1959, 1969-1970 и позднейших годов.¹⁶⁹

По воспоминанию Е.М. Андреева, издание было подготовлено Отделом статистики населения, здравоохранения и социального обеспечения Госкомстата СССР, который с конца 1960-х возглавляла Римма Михайловна Дмитриева. Дмитриева участвовала в расчете таблиц смертности населения СССР и республик 1958-1959 гг. и защитила диссертацию по близкой тематике.¹⁷⁰ Незадолго до 1989 года были сняты цензурные ограничения на публикацию многих демографических данных. Таблицы хранились в архиве отдела, Дмитриева собрала их и с одобрения руководства Госкомстата отпечатала небольшим тиражом. Издание поступило в библиотеки и учёным демографам. Все опубликованные таблицы были рассчитаны задолго до их издания в 1989 году.

Для 1926-27 гг. были предположительно взяты таблицы Новосельского – Паевского,¹⁷¹ хотя Новосельский и Паевский рассчитали не таблицу для всего СССР, а областные таблицы для различных районов СССР, за исключением Средней Азии. Гипотетически, эти областные таблицы могут быть сшиты (по удельным весам областей для групп возраст – пол – тип местности по переписи 1926 года) в сводную таблицу покрывающую охватываемые ими совокупно районы, т.е. СССР без Средней Азии.

Таблица для 1938-1939 года, предположительно, была аналогично рассчитана по следам переписи 1939 года по текущим данным о смертности, с поправками на окраинный недоучёт (см. ниже).

Дмитриева с осторожностью относилась к значениям старых таблиц, в автореферате диссертации она пишет об обращении к ним (стр. 8-9): «В исследовании учитывается качество статистического материала, положенного в основу построения рассматриваемых таблиц смертности. Принимая во внимание различную степень качества исходных данных таблиц смертности [...], исследование проводится с определенными ограничениями: в отдельных случаях используется лишь параллельный анализ соотношений показателей смертности мужчин и женщин, городского и сельского населения; иногда сопоставляются лишь определенные группы возрастов, на которых меньше может отразиться недоучёт умерших».

Опубликованные таблицы имеют высокую опорную значимость для исторической демографии, но в какой мере можно на них полагаться?

Мы провели проверку таблицы для 1938-1939 гг.

* * *

Первая часть проверки – это анализ внутренней самосогласованности таблицы.

Таблица содержит три раздела: для городского населения, для сельского населения и для всего населения (городского и сельского населения совокупно). В каждом разделе заключены возрастные коэффициенты

¹⁶⁹ «Таблицы смертности и ожидаемой продолжительности жизни населения», М. : Государственный комитет СССР по статистике, 1989.

¹⁷⁰ Р.М. Дмитриева, «Основные тенденции смертности населения СССР и демографическое прогнозирование», Науч.-исслед. ин-т по проектированию вычислит. центров и систем экон. информации (НИИ ЦСУ СССР), Москва, 1975.

¹⁷¹ Экономико-статистический сектор Госплана СССР, «Смертность и продолжительность жизни населения СССР 1926 - 1927. Таблицы смертности», М.-Л. : Планхозгиз, 1930.

смертности для каждого года возраста (0-100 лет), отдельно для мужского пола, для женского пола и для обоих полов суммарно. Коэффициенты $q(x)$ показывают, какая доля данного вида населения умрёт за год при переходе от возраста x к возрасту $x + 1$. Коэффициенты не являются независимыми, но связаны между собой. Если обозначить:

qx_m, qx_f, qx_b – возрастные коэффициенты смертности для мужчин, женщин и обеих полов в возрасте x
 rx_m, rx_f – доли мужчин и женщин в населении возраста x

то имеется связь:

$$rx_m + rx_f = 1.0$$

$$qx_m \times rx_m + qx_f \times rx_f = qx_b$$

отражающая обстоятельство, что всё население складывается из мужчин и женщин, а количество смертей в населении за год – из смертей мужчин и смертей женщин за этот год. Из каковой системы уравнений несложно выразить процент мужчин в населении данном возрасте подразумеваемый коэффициентами смертности qx . Таблица, таким образом, помимо значений приводимых коэффициентов смертности неявно содержит также половые пропорции для каждого возраста, использованные составителями таблицы.

Для таблицы смертности населения СССР 1938-1939 гг. половая пропорция дешифруется следующим образом (см. ниже таблицу и график). Легко видеть, что для некоторых возрастов подразумеваемая таблицей доля мужчин в населении гуляет вольным образом и имеет нереалистичные значения.

Некоторые из этих странных на первый взгляд значений (например 100% мужчин для сельского населения в возрасте 16 лет) представляют попросту артефакт погрешности округления при публикации: величины qx для m, f, b близки и различаются лишь на единицу или несколько единиц в самом последнем десятичном знаке. Мы сопроводили такие значения пометками о возможном диапазоне погрешности возникающем из-за низкого раствора между qx_m и qx_f в тех случаях, когда размах такой погрешности превосходит 4%. Однако после учёта возможной погрешности округления остаётся множество странных значений, концентрирующихся в молодых возрастах.¹⁷²

возраст (лет)	% мужчин в населении			год рождения
	совокупном	городском	сельском	
0	51.5	51.3	51.5	1938
1	50.6	50.6	50.6	1937
2	50.3	50.6	50.0	1936
3	49.2	50.0	50.0	1935
4	52.0	50.0	50.0 ± 8	1934
5	41.5	44.0	51.3	1933
6	39.2	52.7	51.9	1932
7	40.7	65.5	50.8	1931
8	43.4	65.0	40.8	1930
9	47.9	59.0	48.9	1929
10	57.1	54.4	47.1	1928
11	66.7	62.5	45.0 ± 5	1927
12	65.5	64.4	14.3 ± 14	1926
13	63.2 ± 5	54.0	66.7 ± 16	1925

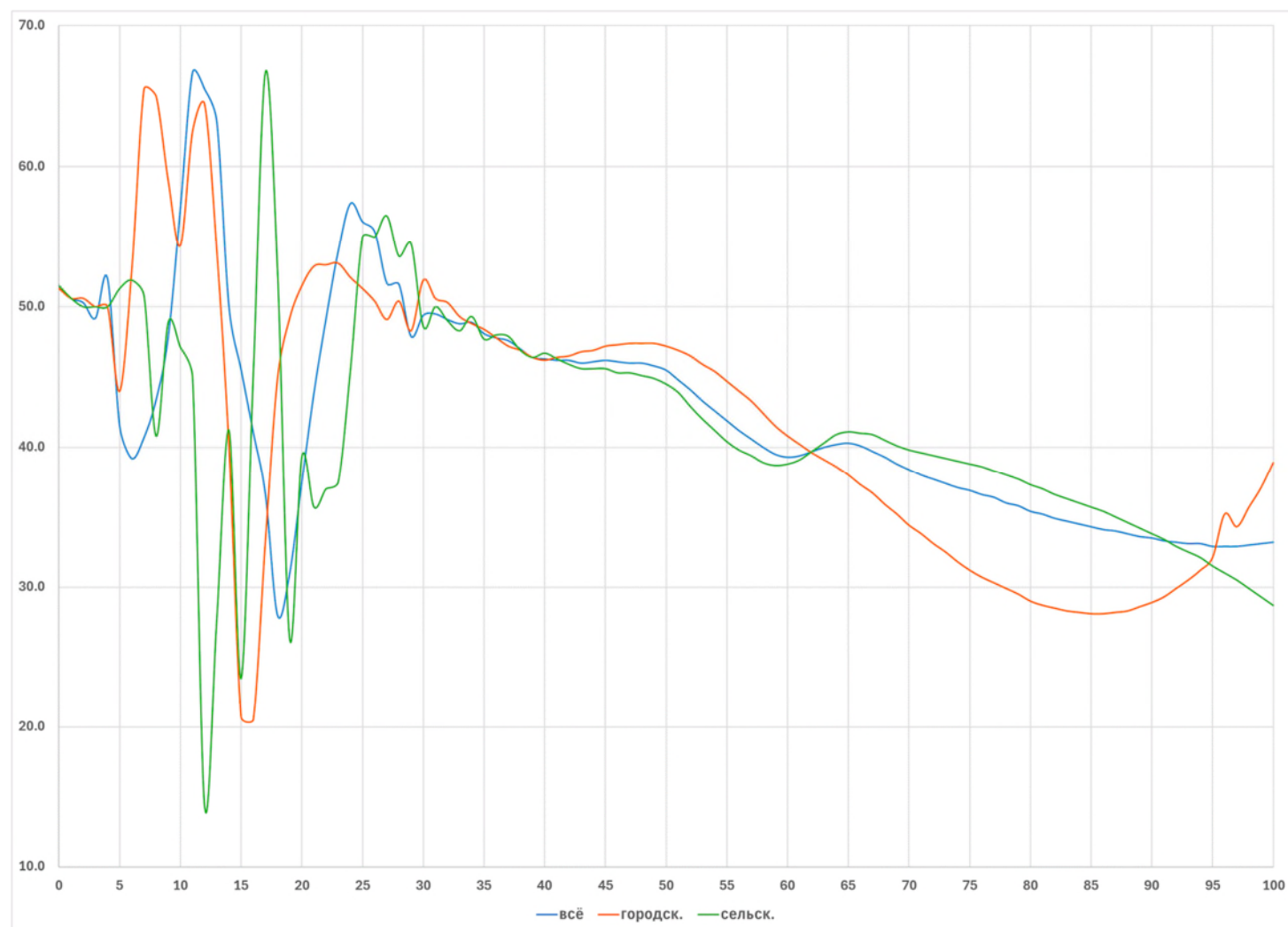
¹⁷² Распечатка таблицы произведена модулем `rtss.validate_table_193x.AnalyzeTable`.

возраст (лет)	% мужчин в населении			год рождения
	совокупном	городском	сельском	
14	50.0 ± 16	40.0	41.2 ± 5	1924
15	25.0 ± 25	20.7	23.5 ± 5	1923
16	40.0 ± 6	20.5	100.0 ± 100	1922
17	36.6	33.3	66.7	1921
18	28.0	44.9	52.6 ± 5	1920
19	31.0	49.2	26.3 ± 5	1919
20	37.5	51.5	39.3	1918
21	43.9	52.9	35.7	1917
22	49.2	53.0	37.0	1916
23	54.0	53.1	37.5	1915
24	57.4	52.1	45.5	1914
25	56.1	51.3	55.0 ± 5	1913
26	55.4	50.4	55.0 ± 5	1912
27	51.7	49.1	56.5	1911
28	51.6	50.4	53.6	1910
29	47.9	48.3	54.5	1909
30	49.4	51.9	48.6	1908
31	49.5	50.6	50.0	1907
32	49.1	50.3	49.0	1906
33	48.8	49.3	48.3	1905
34	48.9	48.8	49.3	1904
35	48.1	48.4	47.7	1903
36	47.8	47.8	48.0	1902
37	47.6	47.2	47.9	1901
38	47.0	46.9	46.9	1900
39	46.4	46.4	46.4	1899
40	46.3	46.2	46.7	1898
41	46.2	46.4	46.3	1897
42	46.2	46.5	45.9	1896
43	46.0	46.8	45.6	1895
44	46.1	46.9	45.6	1894
45	46.2	47.2	45.6	1893
46	46.1	47.3	45.3	1892
47	46.0	47.4	45.3	1891
48	46.0	47.4	45.1	1890
49	45.8	47.4	44.9	1889

возраст (лет)	% мужчин в населении			год рождения
	совокупном	городском	сельском	
50	45.5	47.2	44.5	1888
51	44.8	46.9	43.9	1887
52	44.1	46.5	42.9	1886
53	43.3	45.9	42.0	1885
54	42.6	45.4	41.2	1884
55	41.9	44.7	40.4	1883
56	41.2	44.0	39.8	1882
57	40.6	43.3	39.4	1881
58	40.0	42.4	38.9	1880
59	39.5	41.5	38.7	1879
60	39.3	40.8	38.8	1878
61	39.4	40.2	39.1	1877
62	39.7	39.6	39.7	1876
63	40.0	39.1	40.3	1875
64	40.2	38.6	40.9	1874
65	40.3	38.0	41.1	1873
66	40.1	37.3	41.0	1872
67	39.7	36.7	40.9	1871
68	39.3	35.9	40.5	1870
69	38.8	35.2	40.1	1869
70	38.4	34.4	39.8	1868
71	38.0	33.8	39.6	1867
72	37.7	33.1	39.4	1866
73	37.4	32.5	39.2	1865
74	37.1	31.8	39.0	1864
75	36.9	31.2	38.8	1863
76	36.6	30.7	38.6	1862
77	36.4	30.3	38.3	1861
78	36.0	29.9	38.0	1860
79	35.8	29.5	37.7	1859
80	35.4	29.0	37.3	1858
81	35.2	28.7	37.0	1857
82	34.9	28.5	36.6	1856
83	34.7	28.3	36.3	1855
84	34.5	28.2	36.0	1854
85	34.3	28.1	35.7	1853

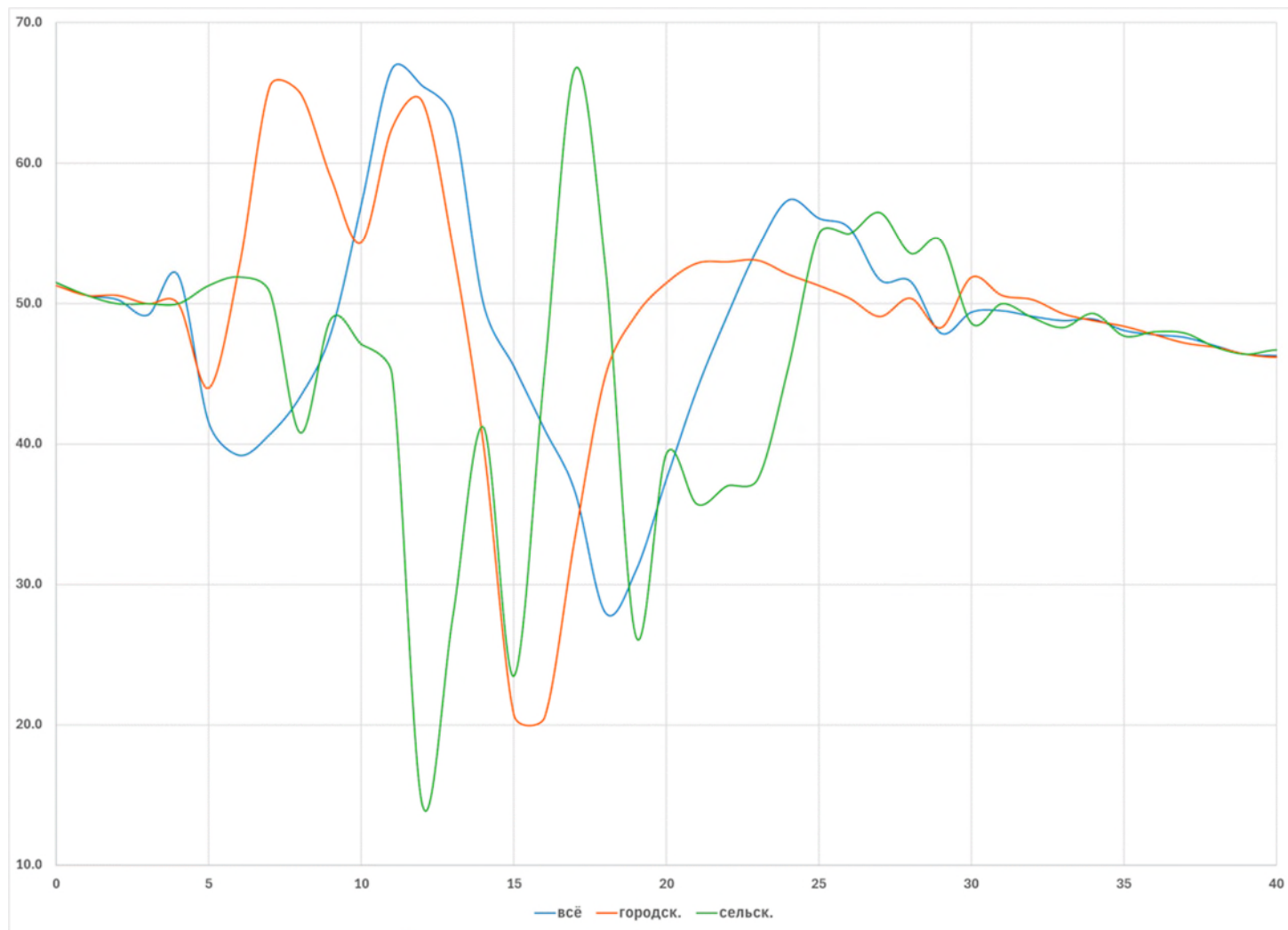
возраст (лет)	% мужчин в населении			год рождения
	совокупном	городском	сельском	
86	34.1	28.1	35.4	1852
87	34.0	28.2	35.0	1851
88	33.8	28.3	34.6	1850
89	33.6	28.6	34.2	1849
90	33.5	28.9	33.8	1848
91	33.3	29.3	33.4	1847
92	33.2	29.9	32.9	1846
93	33.1	30.5	32.5	1845
94	33.1	31.2	32.1	1844
95	32.9	32.1	31.5	1843
96	32.9	35.2	31.0	1842
97	32.9	34.3	30.5	1841
98	33.0	35.7	29.9	1840
99	33.1	37.1	29.3	1839
100	33.2	38.9	28.7	1838

График доли мужчин в населении СССР подразумеваемой в таблице смертности 1938-1939 гг.:¹⁷³



¹⁷³ График в высоком разрешении: <https://oboguev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/male-fraction-age-100.gif>.

Тот же график подразумеваемой доли мужчин в населении СССР по таблице смертности 1938-1939 гг., с увеличенным участком возраста 0-40 лет:¹⁷⁴



Линии полового распределения не только осциллируют жестоким и неправдоподобным образом. Но, впридачу, при корректной сшивке таблицы половая линия для совокупного населения должна всюду пролегать между половыми линиями городского и сельского населения, что не выполняется.

* * *

Подобным же образом из значений таблицы может быть восстановлена и употреблённая при её составлении пропорция между сельским и городским населением для каждого пола (и обоих полов совокупно) и возраста.

Для ячеек обозначенных вопросительными знаками значение невосстановимо, т.к. для городского и сельского населения в этих половозрастных группах указана в точности одинаковая смертность, что само по себе является сомнительным.¹⁷⁵

¹⁷⁴ График в высоком разрешении: <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/male-fraction-age-30.gif>.

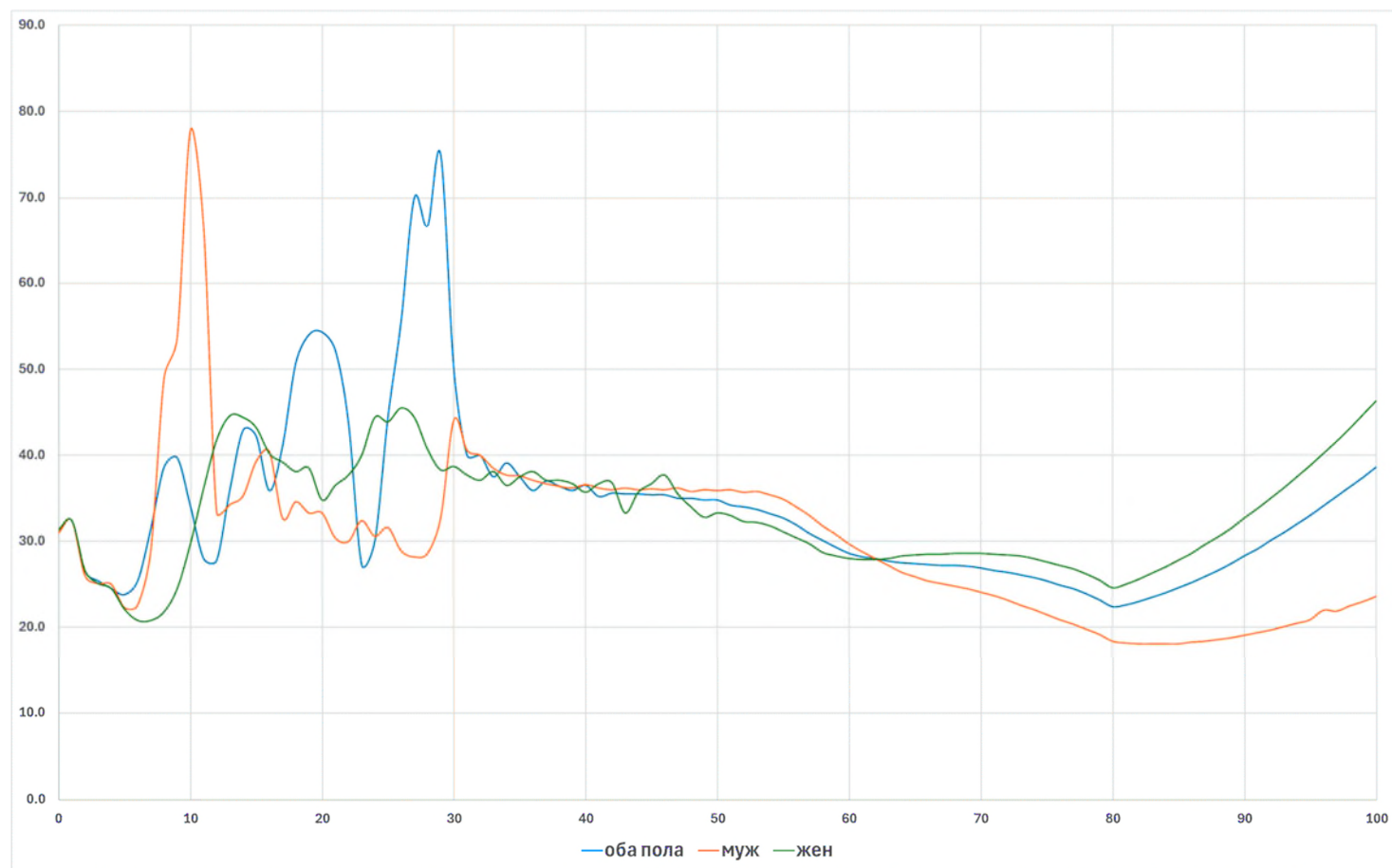
¹⁷⁵ Распечатка таблицы произведена модулем `rtss.validate_table_193x.AnalyzeTable`.

возраст (лет)	% горожан в населении			год рождения
	оба пола	муж	жен	
0	31.3	31.0	31.4	1938
1	32.4	32.4	32.4	1937
2	26.5	26.0	26.6	1936
3	25.4	25.1	25.1	1935
4	24.5	25.0	24.5	1934
5	23.8	22.3	22.1	1933
6	25.4	22.6	20.8	1932
7	31.5	29.0	20.8	1931
8	38.6	48.9	21.8	1930
9	39.7	53.7	24.5	1929
10	34.1	77.8 ± 5	29.7	1928
11	28.0	66.7 ± 11	36.1	1927
12	27.8 ± 5	33.3 ± 33	41.8	1926
13	36.0	????	44.6	1925
14	42.9	45.5 ± 9	44.4	1924
15	42.2	39.3	43.2	1923
16	35.9	40.4	40.2	1922
17	41.1	32.7	39.2	1921
18	50.7	34.6	38.1	1920
19	54.0	33.3 ± 33	38.5	1919
20	54.3	33.3 ± 8	34.8	1918
21	52.2	30.4	36.5	1917
22	43.8 ± 6	30.0	37.7	1916
23	27.3 ± 9	32.4	40.0	1915
24	30.0 ± 10	30.6	44.4	1914
25	44.4 ± 11	31.6	43.9	1913
26	55.6 ± 11	28.9	45.5	1912
27	70.0 ± 10	28.2	44.4	1911
28	66.7 ± 11	28.6	40.7	1910
29	75.0 ± 12	32.7	38.3	1909
30	50.0 ± 50	44.1	38.7	1908
31	40.0 ± 20	40.6	37.7	1907
32	40.0 ± 10	40.0	37.1	1906
33	37.5 ± 6	38.5	38.1	1905
34	39.1	37.7	36.5	1904

возраст (лет)	% горожан в населении			год рождения
	оба пола	муж	жен	
35	37.5	37.6	37.5	1903
36	35.9	37.1	38.1	1902
37	37.0	36.7	37.1	1901
38	36.4	36.4	37.1	1900
39	35.9	36.2	36.7	1899
40	36.5	36.6	35.7	1898
41	35.2	36.2	36.7	1897
42	35.6	36.0	36.8	1896
43	35.5	36.2	33.3	1895
44	35.5	36.0	35.7 ± 7	1894
45	35.4	36.1	????	1893
46	35.4	36.0	33.3 ± 6	1892
47	35.0	36.2	35.5	1891
48	35.0	35.8	34.0	1890
49	34.8	36.0	32.8	1889
50	34.8	35.9	33.3	1888
51	34.2	36.0	33.0	1887
52	34.0	35.7	32.3	1886
53	33.7	35.8	32.2	1885
54	33.2	35.4	31.8	1884
55	32.7	34.9	31.1	1883
56	31.9	34.0	30.4	1882
57	30.9	33.0	29.7	1881
58	30.1	31.8	28.7	1880
59	29.3	30.8	28.3	1879
60	28.6	29.7	28.0	1878
61	28.2	28.8	27.9	1877
62	28.0	28.0	27.9	1876
63	27.7	27.2	28.0	1875
64	27.5	26.4	28.3	1874
65	27.4	25.9	28.4	1873
66	27.3	25.4	28.5	1872
67	27.2	25.1	28.5	1871
68	27.2	24.8	28.6	1870
69	27.1	24.5	28.6	1869

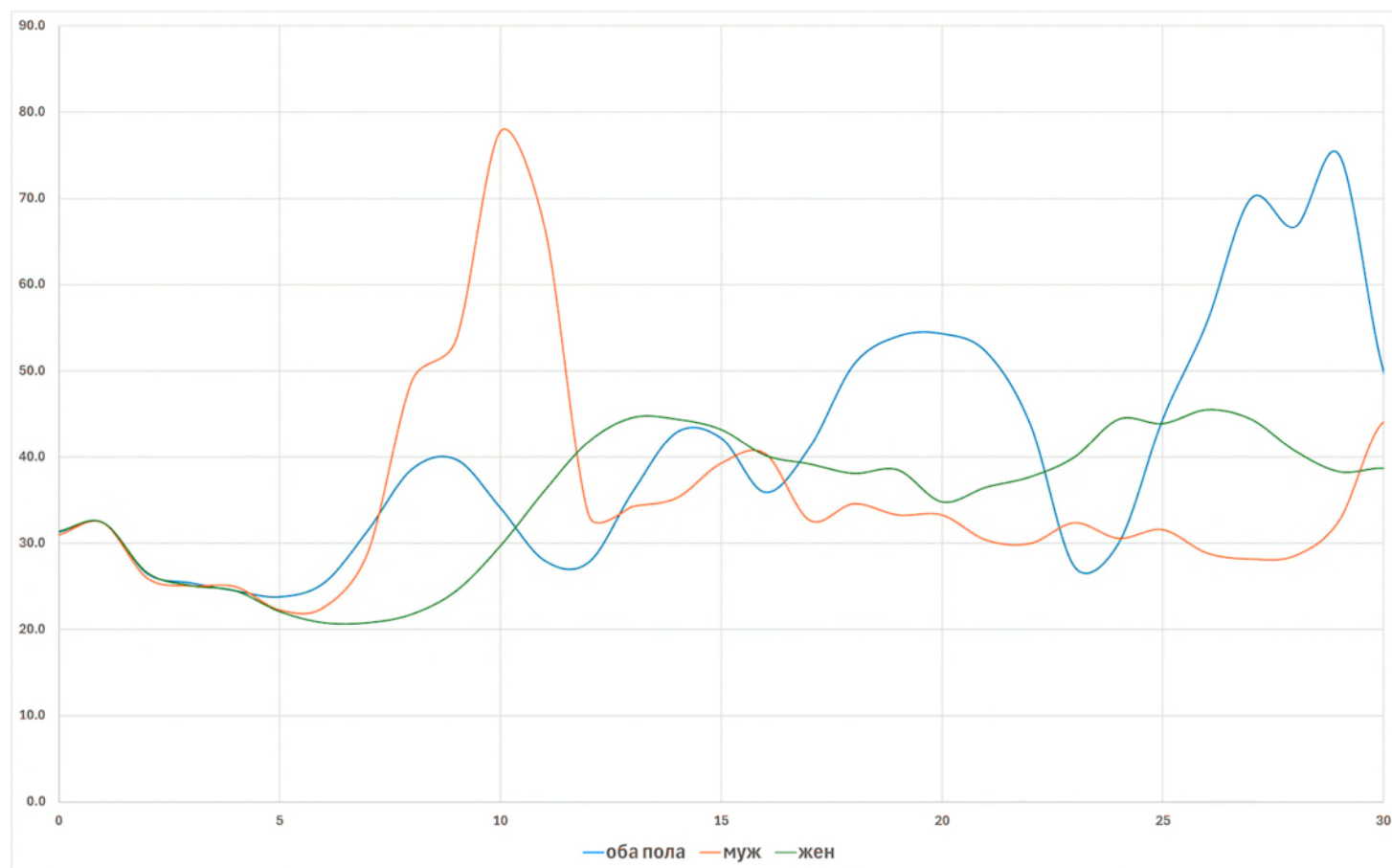
возраст (лет)	% горожан в населении			год рождения
	оба пола	муж	жен	
70	26.9	24.1	28.6	1868
71	26.6	23.7	28.5	1867
72	26.4	23.2	28.4	1866
73	26.1	22.6	28.3	1865
74	25.8	22.1	28.0	1864
75	25.4	21.5	27.6	1863
76	24.9	20.9	27.2	1862
77	24.5	20.4	26.8	1861
78	23.9	19.8	26.2	1860
79	23.2	19.2	25.5	1859
80	22.4	18.4	24.6	1858
81	22.6	18.2	25.0	1857
82	23.0	18.1	25.6	1856
83	23.5	18.1	26.3	1855
84	24.0	18.1	27.0	1854
85	24.6	18.1	27.8	1853
86	25.2	18.3	28.6	1852
87	25.9	18.4	29.6	1851
88	26.6	18.6	30.5	1850
89	27.4	18.8	31.5	1849
90	28.3	19.1	32.7	1848
91	29.1	19.4	33.8	1847
92	30.1	19.7	35.0	1846
93	31.0	20.1	36.2	1845
94	32.0	20.5	37.5	1844
95	33.0	20.9	38.8	1843
96	34.1	22.0	40.2	1842
97	35.2	21.9	41.6	1841
98	36.3	22.5	43.1	1840
99	37.4	23.0	44.7	1839
100	38.6	23.6	46.3	1838

График доли горожан в населении СССР употреблённой при составлении таблицы смертности 1938-1939 гг.:¹⁷⁶



¹⁷⁶ График в высоком разрешении: <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/urban-fraction-age-100.gif>.

Тот же график подразумеваемой доли горожан в населении СССР по таблице смертности 1938-1939 гг., с увеличенным участком 0-30 лет:¹⁷⁷



Линии возрастного распределения по степени урбанизации осциллируют жестоким и неправдоподобным образом. Совершенно невероятно, также, чтобы 70% населения в возрастах 10 и 27-29 лет были горожанами.

Впридачу, при корректной сшивке таблицы линия урбанизации для обоих полов должна всюду пролегать между линиями урбанизации мужского и женского населения, что не выполняется для большей части возрастов 0-30.

* * *

Обратимся к следующей части проверки. Для населения СССР 1930-х годов мы располагаем двумя контрольными точками – переписями 6 января 1937 года и 17 января 1939 года. Сравнение их итогов позволяет проконтролировать показатели смертности заключённые в таблице ЦУНХУ.

Перепись 1937 года является высоко достоверной, с очень низким уровнем недоучёта или искажений. В последний момент перед представлением результатов в правительство была совершена приписка баланса городского и сельского населения. Действительное городское население составляет 43.7, а не 51.9 млн. чел.¹⁷⁸

¹⁷⁷ График в высоком разрешении: <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/urban-fraction-age-30.gif>.

¹⁷⁸ В.Б. Жиромская, “Численность населения России в 1939 г. : Поиск истины” // “Население России в 1920-1950-е годы: Численность, потери, миграции”, ИРИ РАН, М. 1994, стр. 36-37.

Однако доступные и используемые нами материалы ещё не содержат этой приписки, и нам не требуется делать на неё поправку. Тем не менее, сохранившиеся в архиве и опубликованные материалы переписи¹⁷⁹ содержат внутренние численные расхождения (опечатки и описки), требующие правки.

Мы исправили urban-male-28 с 586,498 на 486,498 для схождения с таблицей 11 (оба пола) и с суммой “итога” в таблице 10 для возрастов 20-29.

Также исправлено urban-female-12 с 526,895 на 525,895 для схождения с “итога” и таблицей 11.

Другие расхождения в таблице 10 менее значительны.

В таблице 11 опечатки:

Графа 27.3 должна быть не 1,585,569, а 1,858,749.

Графа unknown.3 должна быть не 59,918, а 50,918.

Таблица содержит городское и сельское население.

Кроме него:

1.

в РККА находились 1,681,043 мужчин и 1,526 женщин (стр. 244)

2.

контингент “А” (стр. 251)

городское, мужчины = 192,197

городское, женщины = 6,287

городское, оба пола = 198,484

сельское, мужчины = 71,269

сельское, женщины = 977

сельское, оба пола = 72,246

всего, мужчины = 263,466

всего, женщины = 7,264

всего, оба пола = 270,730

3.

контингенты “Б” и В (стр. 246-250)

городское, мужчины = 747,392

городское, женщины = 206,316

городское, оба пола = 953,708

в т.ч. 18 лет и старше = 748,731

сельское, мужчины = 1,070,246

сельское, женщины = 365,616

сельское, оба пола = 1,435,862

в т.ч. 18 лет и старше = 1,045,373

всего, мужчины = 1,817,638

всего, женщины = 571,932

¹⁷⁹ В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков, “Всесоюзная перепись населения 1937 года : Общие итоги”, М. : РОССПЭН, 2007, стр. 77-84.

всего, оба пола = 2,389,570
в т.ч. 18 лет и старше = 1,794,104

Для установления возрастной структуры населения по переписи 1937 года требуется также провести возрастное распределение контингентов РККА и НКВД, для которых возрастная структура не приводится. Кроме того, необходима перераспределяющая коррекция в возрастах 0 и 1 лет.

Всего таблицей возрастной структуры переписи охвачены 160,058,329 чел., однако перепись сообщила об общей численности населения СССР 162,003,225 человек, включая контингенты РККА и НКВД (стр. 37).

Невязка в 1,944,896 чел. (1.2% всего населения или 1.6% для групп 10+) относима на РККА и часть погранохраны.¹⁸⁰ Мы распределяем невязку по мужчинам возраста 19-35 лет так, чтобы достигалось примерное соответствие итогам переписи 1939 года.

Численность возрастов 0 и 1 мы исправляем соответственно взаимоувязке переписей 1937 и 1939 гг. (АДХ-СССР, стр. 35), перераспределяя избыток или нехватку в возрасты 2-4.

При обработке **переписи 1939 года** были совершены приписки, на которые мы вносим поправку.

По Жиромской, действительная численность населения СССР составляла 167.6-167.7 млн. чел (а преднамеренная фальсификация около 2.8-2.9 млн., или 1,7%), при этом городское население составляло 47.5 млн. (28.3%), а не 55.9. В частности, население РСФСР составляло 106.9 млн. чел., а городское население 33.7 – 34.1 (31.9%), а не 36.8 млн. чел.¹⁸¹

АДХ полагают возможным принять часть данных с контрольных бланков и произвольной добавки внесённой ЦУНХУ СССР на неточность счёта, в этом случае население после всех коррекций оказывается 168,449 или 168,871 млн. чел. (АДХ-СССР, стр. 33).

Жиромская отвергает предлагаемую АДХ поправку в 0.38% населения, переписанных с контрольных бланков. По её мнению, поправка на недоучет населения в 0.2% покрывает число тех действительно пропущенных людей, которые правомерно были внесены в контрольные бланки.

Исключительно осведомлённый А.Г. Волков также полагает действительной величиной 167.7 млн. чел.¹⁸² Той же оценки придерживаются М.С. Тольц и Д.Д. Богоявленский (при первоначальном анализе Тольц склонялся к оценке в 168.1 млн.). В.В. Цаплин на основании расчётов по естественному приросту населения и сопоставления их с данными переписи 1919 г. заключает, что численность населения СССР на январь 1939 г. составляла 168.8 млн человек.¹⁸³

Действительная численность населения могла быть ещё меньше. Сотрудник одного из краевых управлений ЦУНХУ СССР участвовавший в проведении переписей 1937 и 1939 гг. вспоминает, что инструкции по проведению переписи 1939 года были составлены таким образом, чтобы добиться максимально возможного двойного счёта населения, и на то же была направлена практика переписи:

«Наряду с теми же приемами предварительной фальсификации, которые были применены при переписи 1937 года, в 1939 году был использован ещё один прием (двойной счет), который обеспечил искусственное увеличение населения, примерно, на 6 миллионов человек. Увеличенная против

¹⁸⁰ Андреев, Дарский, Харькова, «Население Советского Союза 1922-1991», М. Наука, 1993, стр. 27.

¹⁸¹ В.Б. Жиромская, «Численность населения России в 1939 г. : Поиск истины» // «Население России в 1920-1950-е годы: Численность, потери, миграции», ИРИ РАН, М. 1994, стр. 32, 35, 38-40; В.Б. Жиромская, Ю.А. Поляков и др., «Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Россия», М. : ИРИ РАН, 1999, стр. 10-11, 15-16.

¹⁸² Волков, «Как стало кривым зеркало общества (К 60-летию переписи 1937 г.)» // Вопросы статистики, 1997, №3, стр. 14-21; см. также обсуждение Тольцем мнения Волкова.

¹⁸³ М. Тольц, «Итоги переписи населения СССР 1939 г. : Две проблемы адекватности» // Демографическое обозрение, том 7 № 1 (2020), стр. 100-117, <https://demreview.hse.ru/article/view/10822>; В.В. Цаплин, «Статистика жертв сталинизма в 30-е годы» // Вопросы истории, 1989 №4, стр. 180-181; Д.Д. Богоявленский, «О приписках в переписи 1939 г.» // Демоскоп Weekly №571-572, <http://demoscope.ru/weekly/2013/0571/arkiv01.php>; А.А. Алсуфьев, «Всесоюзная перепись населения 1939 г. : Итоги и проблема достоверности» // Вспомогательные исторические дисциплины, т. 31, С-Пб., 2010, стр. 429-435.

действительности численность населения нужна была для того, чтобы, хоть частично, фиктивно возместить многомиллионные массы погибшего населения. [...]

Перепись 1939 года строилась так, что ее результаты дали не реальную (реальную Политбюро знало по данным переписи 1937 года), а возможно максимальную численность населения. [...] Выполнению этой задачи должно было помочь решение о производстве переписи обеих категорий населения – наличного и постоянного. [...] Местные статистические органы, наученные результатами переписи 1937 года, старались добиться возможно большей численности населения. Как правило, карточки на приезжих они никогда не отправляли, а включали их в число постоянного населения своего края (области). В качестве подтверждения указанного факта достаточно заметить, что в нашем крае, насчитывавшем свыше 7 миллионов населения, было получено от бюро переписи других краев (областей) всего 30 карточек. Такое же количество копий переписных листов было отправлено нашим бюро переписи в другие края (области).

Но это не всё. Много споров и предложений вызвал вопрос о технике проведения переписи лиц, находившихся в день переписи вне своего постоянного местожительства. [...] Решение его оказалось довольно оригинальным. Всем, находившимся в день переписи вне населенного пункта своего постоянного местожительства, должны были при переписи выдаваться специальные талончики, как подтверждение, что данное лицо уже охвачено переписью. Без предъявления талончиков никаким заявлениям о прохождении переписи не верить – таково было требование к регистраторам. Утери этих талончиков носили массовый характер, так как население не придавало им серьезного значения. В результате, значительное количество населения оказалось переписанным дважды. Само собой разумеется, что почти все эти двойные карточки шли в общую массу и добавили к итогам переписи немалое количество несуществующего населения.

Вряд ли можно сомневаться в том, что порядок такой был установлен сознательно, именно в расчете на то, что, проученные опытом переписи 1937 года, местные статистические органы постараются понять и использовать открывшиеся для них возможности искусственного увеличения численности населения. Такого рода утверждение основано на том, что из проводимых махинаций никто секрета не делал.

Можно смело утверждать, что, в результате принятого порядка переписи, общая численность населения страны увеличилась минимально на 3-3.5%, т. е. на 5-6 миллионов человек».¹⁸⁴

В позднейшей статье (1995 года) АДХ подробнее обсуждают неправдоподобность данных контрольных бланков, т.к. из них вытекает, что мобильность населения в 1939 году была в 3 раза выше, чем в 1959 году:

«эта оценка фантастически неправдоподобна, и в 1939 г. население СССР не могло быть столь миграционно подвижно». Если же учесть, «что в разных источниках приводилось разное число контрольных бланков, то станет трудно избежать подозрения, что и эти данные не соответствуют реальности. Таким образом, сомнительным представляется не только число лиц, внесенных в переписные листы с контрольных бланков, но и само число контрольных бланков. Кроме того, как справедливо отмечает А.Г.Волков, сомнение вызывает и то обстоятельство, что число лиц, включенных в численность наличного населения из контрольных бланков, практически равно 1/4 бланков, что скорее ассоциируется с экспертной оценкой, чем с дефектами статистической обработки. Следует отметить, что чем детальнее анализируются данные переписи 1939 г., тем больше вопросов возникает. Например, возрастная аккумуляция в переписи 1939 г. существенно меньше, чем в переписи 1937 г. Так индекс возрастной аккумуляции Уипла для мужчин в 1937 г. составлял 115%, а в 1939 г. - 109%, для женщин, соответственно, 132 и 117. Столь кардинальное уменьшение аккумуляции наводит на мысль, что и опубликованная возрастная структура подверглась коррекции».¹⁸⁵

¹⁸⁴ Н. Галин, «Как производились переписи населения в СССР», Мюнхен, 1951, стр. 32-34, 36-37.

¹⁸⁵ Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова, «Людские потери СССР во Второй мировой войне : методика оценки и результаты» // «Людские потери СССР в период второй мировой войны», ИРИ РАН, Гос. архивная служба РФ, С.-Пб, 1995, стр. 37-40.

Споры современных демографов о масштабах фальсификации переписи 1939 года сосредоточены в основном на том, какую часть записей контрольных бланков можно считать действительной, а какая представляет приписки. Однако Галин указывает на давление к максимальному двойному учёту и переучёту населения в целом, включая основной состав переписи и на приложение корректирующих коэффициентов на недоучёт.

Подобно тому, как советские статистические органы вели засекреченную двойную сельскохозяйственную бухгалтерию и с конца 1920-х гг. в угоду партийным директивам завышали цифры урожая. Исходя из более или менее достоверных сведений, основанных хотя бы на чём-то материальном, они затем искусственно увеличивали их для получения требуемых цифр путём (1) приложения произвольно определяемого надувательного коэффициента к сведениям поступавшим с мест для “компенсации” предположительного укрытия зерна крестьянами, причём величина применяемого надувательного коэффициента по политическому заказу год от года возрастала, а затем (2) попросту прибавки к полученному результату произвольной графы “невязка” (расхождение – с желаемым окончательным результатом), каковой математической операцией и обеспечивалось создание желаемых цифр. Действительный собираемый урожай составлял 70-80% от заявляемых советских оценок.¹⁸⁶

Доводы Жиромской (совпадающие с мнением Волкова, Богоявленского и Тольца) представляются более правдоподобными, чем оценка АДХ-СССР, однако мы консервативно воспользовались оценкой АДХ-СССР.

Мы не располагаем сведениями о возрастной структуре приписок, поэтому корректируем сведения переписи равномерно на все возрастные группы.

Численность возрастов 0-3 мы исправляем соответственно в соотношении переписей 1937 и 1939 гг. (АДХ-СССР, стр. 35), перераспределяя избыток или нехватку в возрасты 4 и 5.

Результаты обеих переписей (1937 и 1939 гг.) умеренно сглажены.

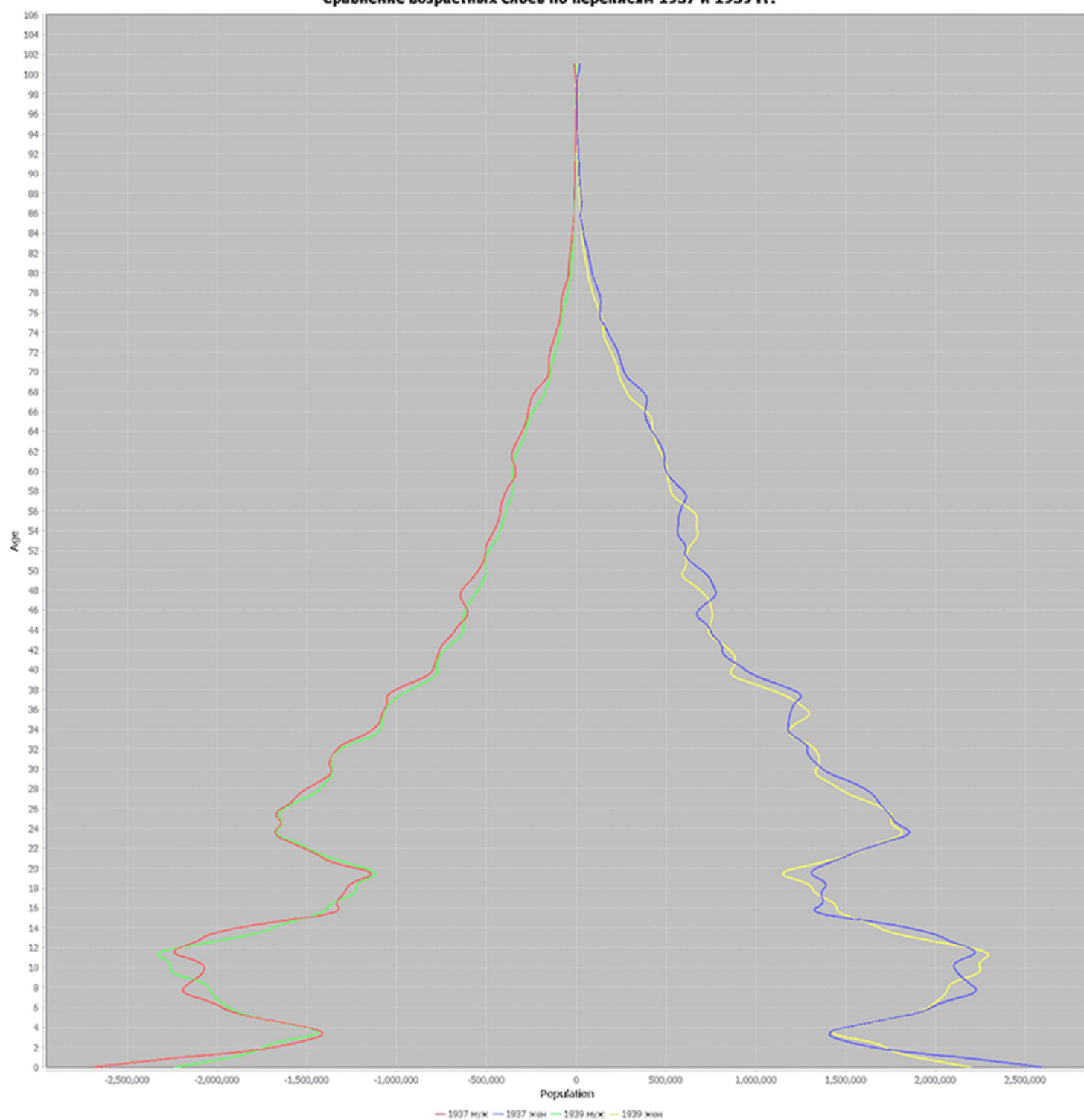
Полученные таким образом структуры населения по переписям 1937 и 1939 гг. не оказываются, к сожалению, вполне удовлетворительно взаимоувязанными, как видно на графике налагающем их друг на друга с прямым сопоставлением возрастных слоёв (распределение для 1939 года сдвинуто вниз на 2 года 11 дней). Невзаимоувязка относима отчасти на разницу в возрастных аккумуляциях, а отчасти на неопределённость половозрастной структуры фальсификационных приписок.

Возраст на приводимом далее графике указан на момент переписи 1937 года. График также доступен в высоком разрешении.¹⁸⁷

¹⁸⁶ S. Wheatcroft, “The Great Leap Upwards” // *Slavic Review*, Spring 1999, стр. 28; Уиткрофт и Дэвис, “Кризис в советском сельском хозяйстве (1931-1933 гг.)” // *Отечественная история*, 1998 №6, стр. 95-109 и далее обсуждение на семинаре в ИРИ РАН, стр. 109-132; S. Wheatcroft, R. Davis, “The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945”, Cambridge University Press, 1994, стр. 115-116.

¹⁸⁷ <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/census-1937-vs-1939.gif>.

Сравнение возрастных слоёв по переписям 1937 и 1939 гг.



Попробуем тем не менее приложить имеющуюся таблицу ЦУНХУ для передвижки населения от начала 1937 к началу 1939 года (на 2.03 года) по половозрастным уровням смертности таблицы и сопоставить численность населений в возрастах 3 года и старше на 1939 год по переписи и по передвижке.

Мы будем сравнивать лишь население в возрастах 3 года и старше. Отсечение более юных возрастов изолирует сравнение от вопроса об уровне рождаемости в двухгодичный промежуток, т.к. сравниваются состояния населения уже бывшего наличным на начало 1937 года, без учёта рождений в промежуток между переписями. А учёт лишь населения бывшего в 1937 году в возрасте 1 год или старше выносит за скобки также вопрос об уровне младенческой смертности, кроме как в виде её уменьшающегося хвоста раннедетской смертности в возрастах 1-4 лет.

Передвижка показывает, что приложение таблицы ЦУНХУ к населению переписи 1937 года даёт на день переписи 1939 года значительно большее население (в возрастах 3+ года), чем зарегистрировано переписью в 1939 году. Чтобы добиться такого же по сумме населения, как зарегистрировано переписью, коэффициенты смертности таблицы ЦУНХУ необходимо повысить.

Требуемое повышение составляет 1.1745 раз при передвижке без учёта разбивки населения на городское и сельское, и 1.1796 раз с таковым учётом.¹⁸⁸

Названный множитель относится к *равномерному* повышению всех коэффициентов смертности, дающему схождение численности населения по передвижке к численности по переписи лишь *в сумме* (по обоим полам в возрастах 3 – 100 лет), и вовсе не означает схождения отдельных половозрастных групп. Величина множителя тем не менее иллюстрирует, насколько далеко отстоит ЦУНХовская таблица от действительной смертности населения, ухваченной переписями.

Взгляд на различие половозрастных структур населения на 17 января 1939 года по передвижке от переписи 1937 года с помощью таблицы смертности ЦУНХУ (равномерно умноженной на 1.1745) и по переписи 17 января 1939 года января вскрывает, что даже за этой видимой сходимостью суммы, достигаемой равномерным увеличением коэффициентов смертности, таятся бурные колебания по половозрастным группам приводящие к схождению суммы лишь потому, что осцилляции гасят друг друга. Эта осцилляция, отчасти, неудивительна в силу взаимной неувязанности структур населения по переписям 1937 и 1939 гг., но вовсе не это является основной причиной осцилляций.

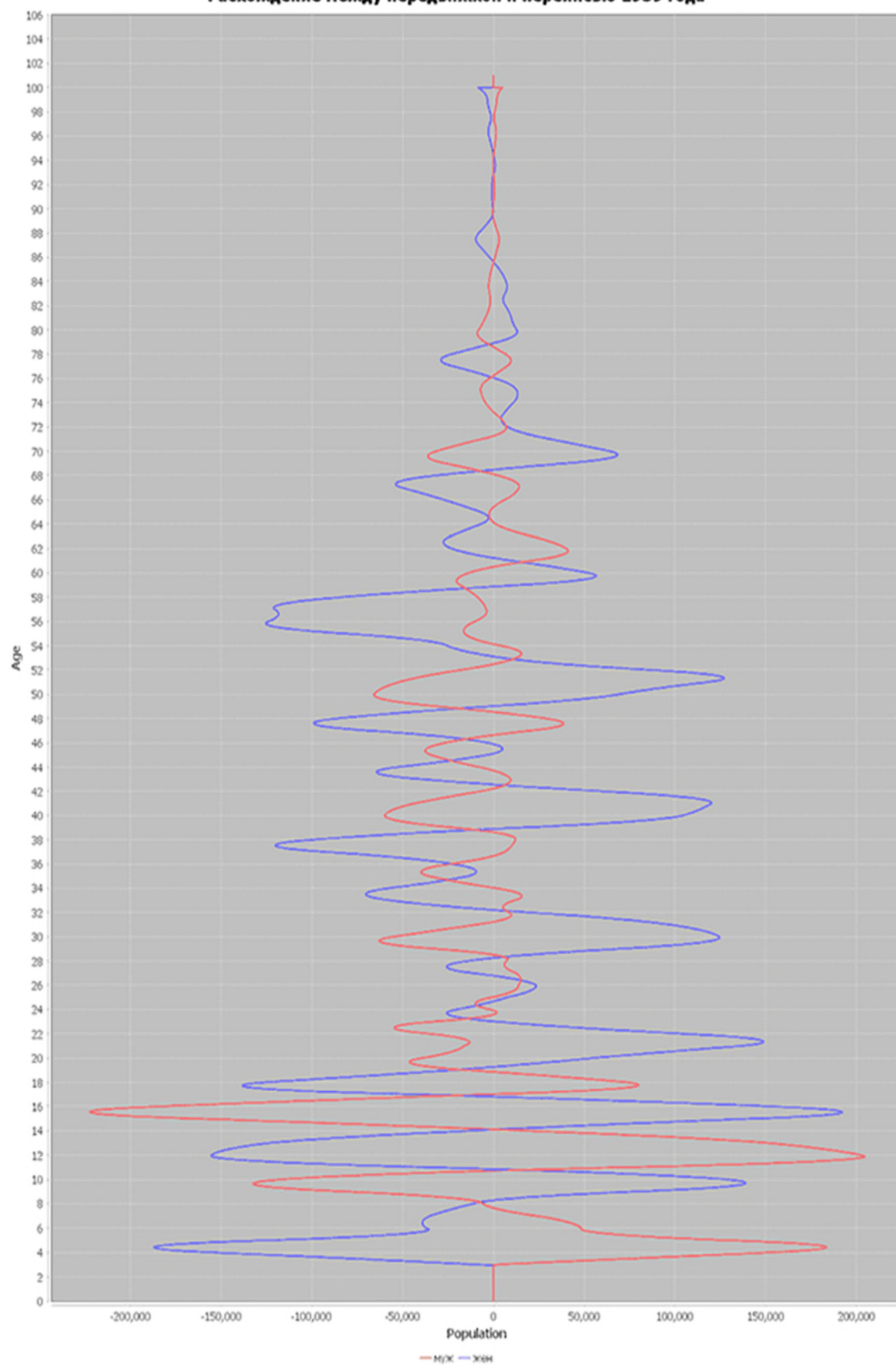
Во-первых, обращают внимание выбросы в возрастах 5, 9-10, 15, 18, 20, 30, 35 и т.д. лет – т.е. в годы близкие кратным 5 и 10. Эти выбросы, возможно, вызваны тем, что при составлении таблицы в недостаточной мере проводилось сглаживание данных для устранения 5- и 10-летних аккумуляций, хотя зримых выплесков в кривых таблицы нет. Возможно также, что составители таблицы, наоборот, избыточно сгладили данные, применяя популярное тогда полиномиальное сглаживание, вместо более щадящего сглаживания применяемого нами.

Во-вторых, отклонения для мужского и женского пола оказываются в противофазе, что вероятно связано с отличием половой пропорции заключенной в коэффициентах таблицы от действительной половой пропорции населения. Приводимый график изображает расхождение между передвижкой от 1937 года (с добавочным множителем коэффициентов смертности равным 1.1745) и переписью 1939 года.¹⁸⁹

¹⁸⁸ Вывод модуля `rtss.validate_table_193x.ApplyTable`.

¹⁸⁹ График в высоком разрешении: <https://obogudev.github.io/RTSS/population-projection/images/ussr-lifetable-1938-1939/divergence-from-1939-census.gif>.

Расхождение между передвижкой и переписью 1939 года



Если минимизировать расхождение передвижки от переписи 1937 года с переписью 1939 года не по возрастной группе 3 – 100 (на 1939 год), а начиная с более высокого нижнего возраста (N), то наилучшее схождение итога передвижки с переписью 1939 года по суммам населения в возрастах N – 100 достигается при ещё более высоком повышении коэффициентов смертности в таблице:

*Требуемое повышение коэффициентов смертности таблицы ЦУНХУ
для населения СССР на 1938-1939 год,
при котором достигается наилучшая сходимость передвижки от переписи 1937 года
с переписью 1939 года
по сумме населения обоих полов в возрастах N – 100*

нижний возраст (N)	оптимальное повышение	
	гор / сельск.	гор + сельск.
3	1.180	1.175
4	1.234	1.231
5	1.366	1.363
6	1.425	1.420
7	1.462	1.457
8	1.480	1.475
9	1.464	1.459
10	1.367	1.361
11	1.327	1.321
12	1.452	1.445
13	1.598	1.590
14	1.677	1.668
15	1.622	1.614
16	1.452	1.443
17	1.385	1.376
18	1.467	1.457
19	1.519	1.509
20	1.497	1.486

Самое минимальное повышение 1.17 – 1.23 достигается при включении в демографический объём, по которому исчисляется сумма смертей, возрастов 3 и 4. Это возраста с наибольшей численностью населения в них и, одновременно, с ещё высокой смертностью. Повышение коэффициентов смертности для них поэтому балансирует сумму смертей (по передвижке vs. фактической убылью между переписями) за раннедетский, а не за взрослый счёт. Балансирование же суммы смертей во взрослых возрастах (N > 15) требует повышения коэффициентов смертности в 1.4 раза и выше. Иначе говоря, таблица ЦУНХУ занижает взрослую и подростковую смертность в 1.4 раза или сильнее.

Любопытно (хотя и ожидаемо), что повышение множителя смертности от 1.1745 до 1.4 не меняет общего вида “пилы” половозрастного расхождения передвижки с переписью 1939 года, и лишь немного изменяет размах зубьев “пилы”.

Разумеется, это таблица не для 1937-1938 гг., а для соседнего 1938-1939 гг., однако даже при том, что 1937 и 1938 годы – это годы массовых государственных убийств, действительная смертность не могла измениться столь резко от одного мирно-убийственного года к другому. Число убитых в 1937-1938 гг. составляет около 9% числа смертей в СССР за эти годы и около 23% числа взрослых смертей и неспособно объяснить расхождение.

Составленную ЦУНХУ таблицу смертности населения СССР на 1938-1939 гг. невозможно поэтому признать удовлетворительной ни в части общей величины возрастных коэффициентов смертности, ни во взаимном соотношении между категориями (полами и местностями проживания).

Действительное число смертей зарегистрированное разницей переписей 1937 и 1939 гг. в населении возрастов 6-100+ лет в 1.4-1.5 раз превосходит смертность согласно таблице ЦУНХУ, т.е. число смертей согласно сведениям текущей государственной регистрации смертей – причём согласно даже не первичным “сырым” данным, а данным уже скорректированных ЦУНХУ на окраинный недоучёт (см. далее).

* * *

Очевидная причина заниженности общей величины возрастных коэффициентов смертности в таблице – это построение таблицы на основе текущей государственной регистрации числа смертей, которая во второй половине 1930-х гг. продолжала страдать сильным недоучётом.

В 1930 году С.А. Новосельский и В.В. Паевский писали в методическом предисловии к сборнику таблиц смертности населения СССР о существенном недоучёте смертности во второй половине и конце 1920-х гг.:

«Из перечисления построенных таблиц видно, что почти все таблицы относятся к Европейской части СССР, и из Азиатской части построена только таблица для населения Сибирского края; объясняется это отсутствием или малой удовлетворительностью материалов об умерших в Азиатской части СССР, где в значительной доле территорий регистрация актов гражданского состояния или вовсе отсутствует или недостаточно налажена.

Необходимо вместе с тем иметь в виду, что и в Европейской части СССР регистрация умерших оставляет желать лучшего. Совершенно неудовлетворительными по неполноте являются данные по автономным областям Северо-Кавказского края и Дагестанской АССР, в виду чего таблицы для Северного Кавказа пришлось построить только для округов и автономных городов с исключением указанных областей. Существенная неполнота учета умерших отмечается для Башкирской АССР, Средне-Волжского и Нижне-Волжского районов, Крымской АССР, весьма неполны и данные для округов Северного Кавказа.

Но и в остальных районах Европейской части СССР исчерпывающий учет умерших не может считаться достигнутым, и более или менее значительное количество умерших, невидимому, ускользает от учета и хоронится без регистрации в ЗАГСах».

В наиболее благополучной в смысле постановки учёта Ленинградской области неполнота регистрации смертей на начало 1929 года составляла 2.5%, в Башкирской АССР в 1926 году – 12.7%.

«Едва ли можно сомневаться», – продолжают Новосельский и Паевский, – «что и в других местностях Европейской части СССР имеется аналогичный и во многих случаях ещё больший недоучет, причем недоучет, по-видимому, особенно имеет место для грудных детей, умерших в течение первых дней и недель жизни, а также для женского населения. Причинами такого "сокрытия" умерших среди сельского населения служат, вероятно, отчасти бытовые и религиозные предрассудки (сокрытие умерших женщин среди магометанского населения), а также, возможно, и мотивы, связанные с налоговым обложением. При построении указанной выше таблицы смертности для Украины за 1925-1926 гг. числа

умерших детей в первые 3 дня жизни, в виду малой правдоподобности полученных на основании этих чисел вероятностей, были увеличены в соответствии с вероятностями, полученными для Пруссии».¹⁹⁰

В национальных районах Северного Кавказа население регистрировало по преимуществу только рождение, от регистрации смерти отказывалось.¹⁹¹

В начале 1930-х гг. надежность демографической информации резко упала даже сравнительно с прежней, в связи с коллективизацией и голодом 1932-1933 гг., породившими огромное движение населения, бегство крестьян из деревни в города и нарушение работы ЗАГСов. В докладной записке начальника сектора населения и здравоохранения ЦУНХУ Госплана СССР Каплуна, направленной зам. начальника ЦУНХУ И.А. Кравалю, констатируется: «Начиная с 1930 года отмечается ухудшение дела организации ЗАГС и учета явлений рождаемости и смертности, главным образом в сельских местностях». К такому выводу пришла и специальная комиссия в составе представителей Госплана, Института экономических исследований Госплана, ЦУНХУ и УНХУ РСФСР, созданная в 1932 г. в связи с разработкой проектировок населения на вторую пятилетку. Руководитель комиссии Клевцов (ИЭИ Госплана) установил понизительные поправки на естественный прирост для 1930 г. в 3% и для 1931 и 1932 гг. в 10%. В пересчете применительно к естественному приросту поправки, сделанные статистиками ЦСУ, выглядят так: 1927-1928 гг. – 35,3%, 1930-1933 гг. – 52,5%, 1934-1936 гг. – 7,1%.¹⁹² Докладная записка Начальника Отдела населения и здравоохранения ЦУНХУ М.В. Курмана начальнику ЦУНХУ И.А. Кравалю за март 1937 года отмечала:

«Мы не располагаем почти никакими цифровыми данными о полноте обращаемости населения для регистрации случаев рождений и смертей даже на территориях, по которым отчетность получается исправно. Между тем есть ряд оснований утверждать о неполноте регистрации рождений и особенно смертей, что вызвано, главным образом, возможностью похоронения трупов без справок ЗАГС и следовательно, без регистрации (особенно в сельских местностях) и отчасти некоторыми местными обычаями [...] Этот недоучёт Отдел населения и здравоохранения отмечал в ряде записок (докладные записки в связи с обследованиями постановки первичной регистрации рождений и смертей)».¹⁹³

Соответственно, по словам самого Кравалю, «текущий учет населения давал неверные, резко завышенные цифры» численности населения.¹⁹⁴ Архивные данные показывают, что до 1933 г. в ЦСУ-ЭСС-СНХУ-ЦУНХУ не было никаких статистических сведений об охвате территорий загсовской регистрацией; после 1933 г. в отчетах (форма 1а) такие данные появляются, однако не по всем территориям.¹⁹⁵ Андреев, Дарский и Харькова следующим образом оценивают неполноту текущей регистрации (в %, в среднем за период):¹⁹⁶

¹⁹⁰ С.А. Новосельский и В.В. Паевский, "Таблицы смертности населения СССР" // "Смертность и продолжительность жизни населения СССР 1926-1927", экономико-статистический сектор Госплана СССР, М.-Л. : Планхозгиз, 1930, стр. XI-XII.

¹⁹¹ "Бюллетень Северокавказского статистического управления", 1927, № 28, стр. 3, цит. по В.З. Дробижев, "Организация учёта естественного движения населения СССР в 1917-1926 гг." // Вестник моск. ун-та, серия VIII история, 1978 №3 (май-июнь), стр. 31.

¹⁹² "Население России в XX веке", ред. Ю. Поляков и В. Жиромская, ИРИ РАН, М. : РОССПЭН, 2000, т. 1, стр. 336-337.

¹⁹³ Зам. Начальника Отдела населения и здравоохранения М.В. Курман -- Начальнику ЦУНХУ Кравалю И.А., Докладная записка "О естественном движении населения в период между двумя переписями 17.12.1926 - 6.01.1937 гг." (14.03.1937), <http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0209/archiv01.php>.

¹⁹⁴ В.Б. Жиромская, "Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 годов : История подготовки и проведения" // История СССР, 1990 №3, стр. 86.

¹⁹⁵ Е. Андреев, Л. Дарский, Т. Харькова, "Опыт оценки численности населения СССР 1926-1941 гг." // Вестник Статистики, 1990 №7, стр. 39.

¹⁹⁶ Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова, "Население Советского Союза 1922-1991", М. 1993, стр. 44. Далее: АДХ-СССР.

годы	поправки на неполный охват учётом территорий СССР		поправки на неполноту учёта		общая поправка на неполноту учёта	
	рождений	смертей	рождений	смертей	рождений	смертей
1927 – 1929	17.6	17.6	5.3	35.8	23.8	59.7
1930 – 1933	28.8	29.1	9.9	49.9	41.5	93.5
1934 – 1936	8.0	9.5	7.8	12.8	16.4	23.5

М. Денисенко суммирует:

«В РГАЭ хранятся оценки того времени, показывающие, что в 1933 г. 17% населения СССР проживало на территориях, где отсутствовала систематическая регистрация рождений и смертей. Среди городского населения систематической регистрацией не было охвачено 6%, а среди сельского – 30%.

По мнению Андреева, Дарского и Харьковской, в начале 1930-х гг. значительная часть демографических событий не была зарегистрирована. Для СССР в 1930-1933 гг. их поправка на неполноту учета составила 49.9% от всех зарегистрированных смертей и 10% от всех зарегистрированных рождений, а с учетом территорий, не охваченных систематической регистрацией, общий процент недоучета составлял 41.5% для рождений и 93.5% – для смертей. По их оценкам, выполненным для России, с 1929 по 1933 г. процент недоучета рождений вырос с 11% до 18% , а умерших – с 25% до 44.5%. Для Украины величина недоучета смертей в 1933 г. оценивается гораздо меньшей величиной – 22%.

Имеющиеся в РГАЭ документы показывают, что в районах, охваченных голодом, недоучёт смертей был значительным. Так, в рапорте М. Курмана начальнику сектора населения и здравоохранения тов. Каплуну “О результатах проверки состояния учета естественного движения населения в б. Северо-Кавказском крае”, проведенной в сентябре и ноябре 1933 года, недоучёт смертей по краю оценивался в 62.5%. В сельсоветах, охваченных голодом, недоучёт мог превышать число зарегистрированных смертей в 2 и более раз».¹⁹⁷

Для населения территории РСФСР недоучёт смертей, по оценке АДХ, составлял:¹⁹⁸

годы	неполнота учёта
1927-1929	25.8
1930-1933	36.1
1934-1936	21.6
1937	21.0
1938	22.8
1939	17.6
1940	10.9

Таким образом, неполнота учёта смертей по территории СССР была в 1934-1936 лишь немногим более сильной, чем по территории РСФСР, причём на протяжении десятилетия 1927-1936 расхождение неполноты учётов в СССР и РСФСР снижалось. Можно предположить поэтому, что в 1937-1940 гг. недоучёт смертей по

¹⁹⁷ М. Денисенко, “Историческая демография. Сборник статей” (“Демографические исследования”, выпуск 14), Центр по изучению проблем народонаселения МГУ, М. 2008, стр. 119-120.

¹⁹⁸ Е.М.Андреев, Л.Е. Царский, Т.Л.Харькова, “Демографическая история России : 1927-1959”, НИИ статистики Госкомстата России, Отделение демографии, М. 1998, стр. 163.

СССР оставался несколько более высоким, чем по РСФСР и в 1937-1938 годах находился на уровне около 23-25%.

Общее число смертей в СССР за 1937-1938 гг. составило 7,040 – 7,627 тыс. чел.,¹⁹⁹ а количество расстрелов за два календарных года – 680 тыс., или около 9% всех смертей. При существовавшей возрастной структуре смертности (около 60% обычных смертей образовывали смерти детей и подростков младше 18 лет²⁰⁰), государственные убийства дали в 1937-1938 годах добавку к общему числу взрослых смертей величиной 23%. Получало ли ЦУНХУ полные сведения от НКВД о числе казнённых, и получали ли эти сведения работники ведшие в ЦУНХУ учёт смертности, и соответственно оказались ли эти смерти включёнными в разработку таблицы смертности? – вопрос скорее риторический.

Недоучёт числа казнённых (23%) и регулярный недоучёт смертей (23-25%) даёт в совокупности недоучёт в 47% – величину близкую к вычисленному ранее повышению коэффициентов таблицы ЦУНХУ (смертности населения СССР на 1938-1939) требуемому для достижения сходимости итогов переписей 1937 и 1939 гг. по взрослому населению.

Дополнительно, смертность таблицы 1938-1939 вычислялась относительно численности населения по переписи начала 1939 года. Численность населения стояла в знаменателе, а её приписки в переписи составили около 1.7%, что занижало вычисленную смертность на ту же величину.

На сколько требуется повысить коэффициенты смертности в таблице ЦУНХУ 1938-1939 гг., чтобы она удовлетворяла движению населения СССР по реконструкции АДХ для календарно близких 1937-1940 гг.?

Мы ищем требуемый множитель следующим образом:

- Для возраста 0 мы устанавливаем значение коэффициента q_x (q_0) равным младенческой смертности для данного года по реконструкции АДХ (АДХ-СССР, стр. 135). Требуемое приращение сравнительно с табличным значением используется затем во втором шаге.
- Для возрастов 1-4 мы прилагаем линейно-уменьшающуюся с возрастом коррекцию коэффициентов $q_1 - q_4$, нисходящую от значения множителя полученного в предшествующем шаге (для возраста 0) до множителя 1.0 (в возрасте 5).
- Для возрастов 5-100 мы затем итеративно ищем общий для них множитель, который при приложении скорректированной таким образом таблицы к населению СССР за соответствующий год по реконструкции АДХ и рождаемости в этом году по реконструкции АДХ, даёт смертность равную смертности по реконструкции АДХ.

Этот последний множитель оказывается равным:²⁰¹

год	множитель
1937	1.624
1938	1.536
1939	1.398
1940	1.428

и находится в примерном соответствии с множителем требуемым для приведения таблицы смертности ЦУНХУ в соответствие разнице между переписями 1937 и 1939 гг.

¹⁹⁹ АДХ-РСФСР, стр. 118-119.

²⁰⁰ В РСФСР в 1939 году 62% умерших составляли дети и подростки в возрасте младше 18 лет, 58% в возрасте 0-5 лет (RTSS, модуль DeathsForYear).

²⁰¹ Вывод модуля `rtss.validate_table_193x.ApplyTable`.

1934-1936 годы отстоят слишком далеко от 1938-1939, чтобы к ним можно было прилагать таблицу смертности на 1938-1939 гг., тем не менее её формальное приложение показывает необходимость множителей повышения взрослой смертности в 1.57, 1.48 и 1.47 раз для совпадения итога с реконструкцией АДХ-СССР.

Вывод о значительной неполноте учёта смертей принятый в реконструкциях АДХ подтверждается разницей населения по переписям 1937 и 1939 гг. сравнительно с данными текущего учёта отразившимися в таблице смертности ЦУНХУ. Но оценки неполноты при контроле по разнице переписей оказываются ещё более высокими: требуемое повышение взрослой смертности от уровней исчисленных ЦУНХУ для совпадения с динамикой населения по реконструкции АДХ составляет 1.4 раза для 1939-1940 гг. и 1.6 раза в годы особо массовых государственных убийств 1937-1938.

* * *

В 1937-1938 гг. действительная взрослая смертность населения СССР была *как минимум* в 1.5 раза выше, чем данные текущей регистрации смертей использованные ЦУНХУ для составления таблицы смертности населения СССР 1938-1939 гг. В эти годы *не менее* трети взрослых смертей не попадало в текущий (межпереписной) государственный учёт.

В 1939-1940 гг. действительная взрослая смертность населения СССР была как минимум в 1.3-1.4 раза выше, чем данные текущей регистрации смертей, т.е. не регистрировалась четверть взрослых смертей.

Действительный провал в регистрации был вероятно выше. Можно полагать, что итоговая таблица смертности вычислялась (или как минимум контролировалась) сшивкой региональных таблиц, или во всяком случае сшивкой региональных данных. Наиболее сильный недоучёт происходил на окраинах, но окраинные показатели смертности заведомо корректировались, чтобы привести их к сколь-либо правдоподобным значениям, что вносило частичные поправки на окраинный недоучёт. Поэтому недоучёт в 1.3-1.5 раз относительно действительности – это недоучёт не в первичных “сырых” данных, а в данных уже скорректированных ЦУНХУ на окраинный недоучёт.

После запрета и уничтожения в декабре 1917 – августе 1918 гг. приходских книг и разрушения досоветского учёта рождений и смертей, новая хоть сколь-либо удовлетворительная по полноте система учёта естественного движения населения была налажена лишь к концу 1950-х гг. – началу 1960-х гг. Для более раннего периода удовлетворительные значения предоставляет лишь историческая реконструкция АДХ, но не сами советские данные.

По оценке АДХ, в середине 1950-х гг. в РСФСР недоучитывались 10% взрослых смертей, более 20% смертей детей в возрасте до года и 3% рождений. В 1958 году недоучитывались 7-8% взрослых смертей, 20% смертей детей в возрасте до года и 1.5% рождений.²⁰²

Полный учёт рождений и смертей не был достигнут в СССР даже к 1980-м гг., о чём lamentируют авторы советских демографических изданий, сотрудники ЦСУ СССР.²⁰³ Так, проведённое в 1969 году обследование процедур учёта показало, что в Узбекистане не регистрировались 4.9% рождений и 9.3% смертей, а в Каракалпакской АССР – 12.8% рождений и 28% смертей.²⁰⁴

²⁰² Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова, “Демографическая история России 1927-1959”, НИИ статистики Госкомстата России, М. 1998, стр. 163.

²⁰³ А.Я. Боярский и др., “Основы демографии”, М. : Статистика, 1980, стр. 185; А.Я. Боярский и др., “Курс демографии”, М. : Статистика, 1985, стр. 96.

²⁰⁴ В.Г. Вишняков, “Структура и штаты органов советского государственного управления”, Институт государства и права АН СССР, М. : Наука, 1972, стр. 183, тж. в E. Jones, F. Grupp, “Infant Mortality Trends in the Soviet Union” // Population and Development Review, т. 9 №2 (June 1983), стр. 224

edit README.md
 ### RosBRIS mx/qx и ADH mx/qx в приложении
 ### младенческая смертность
 ### морозов
 ### за 1881-1895
 ### дата + F9
 ### миграция до 1896 <http://demoscope.ru/weekly/2006/0251/analit01.php>
 ### миграция до 1896 <https://old.bigenc.ru/text/5733358>
 ### Кабузан
 ### Новосельский - Смертность и продолжительность жизни в России - OCR.pdf 98-99
 ### Миронов глава 3 около 533
 ### оценка с диапазоном ошибки недоучёта

 ### 1892 Астрахань холерная пандемия
 Число 41 608 не завышено опечаткой: это реальный чрезвычайный подъём смертности во время холерной эпидемии 1892 года.
 В отчёте имеется отдельная колонка «холера азиатская». По всей Астраханской губернии записано:
 заболевших холерой — 21 353;
 умерших от холеры — 12 377;
 в том числе в городах — 6 001 заболевший и 3 444 умерших.
 По пяти уездам оседлого населения картина такая:
 Смертность выросла сразу во всех пяти уездах, приблизительно в 1,7–1,9 раза относительно 1893 года:

Уезд	Все смерти, 1892	Из них от холеры	Смерти без холеры	Все смерти, 1893
Астраханский	14 566	5 115	9 451	7 805
Енотаевский	4 417	640	3 777	2 555
Красноярский	2 860	934	1 926	1 682
Черноярский	6 173	1 052	5 121	3 385
Царевский	13 592	2 339	11 253	7 241
Итого	41 608	10 080	31 528	22 668

При этом 10 080 из примерно 18 940 дополнительных смертей относительно 1893 года прямо отнесены к холере. Остальной избыток также распределён между уездами; он мог быть связан с общей эпидемической обстановкой, сопутствующими заболеваниями и повышенной смертностью населения, но в данной таблице не сводится к одной причине.
<https://chatgpt.com/c/6a6693c6-2234-83ea-a347-b0a4b5e8e6e5>

Выделение Черноморской области из Кубанской области и образование начиная с 1896 года Черноморской губернии, по отношению к Кубанской области технически оформляется как миграция из неё в 1895 году 56,573 чел., для сохранения общего формализма прогрессивного расчёта для Кубанской области.

Черноморская губерния образована начиная с 1896 года из Черноморской области входившей в состав Кубанской области. Этот административный откол расчётно равносителен миграции части населения из Кубанской области.